英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

# DCS ガイド
# F-5E3 タイガー II

最終更新日: 2022 年 11 月 3 日

チャックによって

# 目次

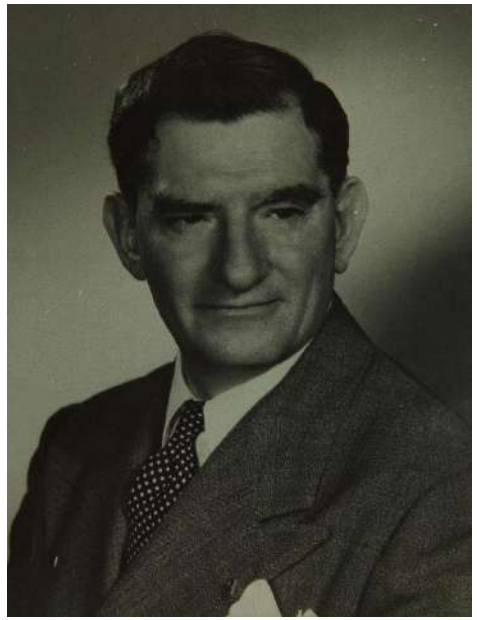

- パート 1 – はじめに
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピットと装備
- パート 4 – 起動手順
- パート 5 – タクシーと離陸
- パート 6 – 着陸
- パート 7 – 空力と航空機の限界
- パート 8 – フラップと飛行制御
- パート 9 – エンジンと燃料の管理
- パート 10 – レーダー
- パート 11 – オフェンス: 武器と武装
- パート 12 – 防御: RWS と対策
- パート 13 – IFF (敵味方の識別)
- パート 14 – ラジオ
- パート 15 – ナビゲーション
- パート 16 – 空中戦のヒント
- パート 17 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に感謝します。

# パート 1 – はじめに

の**F-5E タイガー II**ノースロップ社が設計した超音速軽戦闘機です。「F-5」ファミリーには主に 2 つのモデルがあります。オリジナルの F-5A と F-5B の「フリーダム ファイター」の派生型と、大幅に更新された F-5E と F-5F の「タイガー II」の派生型です。設計チームは、小型で空力性能の高い戦闘機に、コンパクトで高推力のゼネラル エレクトリック J85 エンジンを 2 基搭載し、性能とメンテナンスの低コストを重視しました。マクドネル ダグラス F-4 ファントム II などの同時代の航空機よりも小型でシンプルな F-5 は、調達と運用にかかる費用が少なく、人気のある輸出機になっています。主に日中の航空優勢の役割を果たすように設計されていますが、航空機は有能な地上攻撃プラットフォームでもあります。

1950 年代後半、空軍は通常の (非核) 兵器で地上攻撃を実行できる超音速戦闘機を必要としていました。主な目標は、高い戦闘性能と簡単なマスタリング、低コストのメンテナンス、および汎用性を組み合わせることでした。大量生産された戦闘機は、安価でシンプルでメンテナンスの少ない航空機でなければならないことが明らかになりました. 1953 年、アメリカのノースロップ社は、デルタ翼と下部に取り付けられた吸気口を備えた軽戦闘機の設計を開始しました。有名な P-51 ムスタングや F-86 セイバーの設計者で、1950 年からノースロップ社に勤務していたエドガー シュムードが、新しい戦闘機のコンセプト開発に参加しました。しかし、1955 年にプロジェクトはいくつかの理由でキャンセルされました。このプロジェクトは民間資金によるプログラムとして継続され、そこから最終的に F-5 が登場しました。



*エドガー・O・シュムード*
*(1899-1985)*

# パート 1 – はじめに

ベースラインとして 1 組の J85 エンジンを使用して、ノースロップ チームは一連の将来の設計を検討し始めました。最も初期のコンセプトの中には、1955 年 3 月の N-156TX がありました。これはエンジンをポッドに搭載し、翼幅のほぼ中央に各翼の下に 1 つずつ搭載していました。胴体は最終設計に比べて非常にスリムで、狭いコックピット キャノピーの下に 2 人の乗員が搭乗していました。チーフ エンジニアの Welko Gasich は Schmued に、最高のパフォーマンスを得るにはエンジンを胴体の中に配置する必要があると確信させました。これは 1956 年 1 月の PD-2812 バージョンにつながり、最終製品によく似た外観になり始めましたが、このバージョンには顕著な下反角を備えた長スパンの低架エレベーターがありました。1956 年 3 月の PD-2832 は、より従来型のエレベーターに移行し、強力に掃引される垂直尾翼を備えていました。設計は翌年にいくつかのさらなるバージョンを経て、さまざまなノーズ デザインを試し、胴体を長くし続けました。最終設計の PD-2879D は 1956 年 12 月に登場しました。

ガシッチはまた、戦闘機の設計に「ライフ サイクル コスト」の概念を導入しました。これが、F-5 の低い運用コストと長い耐用年数の基礎となりました。ノースロップの設計研究では、「高度な技術を適用して、最小のコストで最大の戦力効果を実現しました。これが、T-38 および F-5 軽量練習機および戦闘機の開発におけるノースロップの哲学となりました」と述べられています。

N-156T は、1956 年 7 月にアメリカ空軍によって T-33 の後継機としてすぐに採用されました。N-156F の開発は、ノースロップによるプライベート ベンチャーとして優先度を下げて継続されました。1958 年 2 月 25 日、後発開発途上国への配布のための軍事援助プログラムの下で供給できる見込みのある低コスト戦闘機のために 3 機の試作機の注文が出されました。

最初の N-156F は、1959 年 7 月 30 日にエドワーズ空軍基地で飛行し、初飛行で音速を超えました。N-156F のテストは成功し、前例のない信頼性を実証し、USAF の既存の北米 F-100 スーパー セイバーよりも優れた地上攻撃の役割を証明しましたが、ノースロップ タイプに対する公式の関心は薄れ、1960 年までには、プログラムは失敗しました。1961 年にアメリカ陸軍が偵察と近接航空支援のためにテストしたとき、関心が復活しました。

1962 年、ケネディ政権は低コストの輸出用戦闘機の要件を復活させ、1962 年 4 月 23 日の FX 競争の勝者として N-156F を選択し、その後「F-5A」となり、10 月に生産を命じられました。年。1962 年の米国トライサービス航空機指定システムの下で命名されました。これには、戦闘機番号シリーズのリセットが含まれていました。ノースロップは、1972 年に生産が終了するまでに、3 機の YF-5A プロトタイプを含む合計 624 機の F-5A を製造しました。 4カメラノーズを装備した5A偵察機も製造されました。さらに、Canadair は 240 機の第 1 世代 F-5 をライセンスに基づいて製造し (CF-5)、スペインの CASA はさらに 70 機の航空機をライセンスに基づいて製造しました (SF-5)。

1970 年、ノースロップは国際戦闘機 (IFA) の競争で優勝し、F-5A に取って代わり、ソ連の MiG-21 などの航空機に対してより優れた空対空性能を発揮しました。その結果、当初は F-5A-21 として知られていた航空機が、その後 F-5E になりました。より強力な (5,000 lbf) ゼネラル エレクトリック J85-21 エンジンを搭載し、より多くの燃料を収容できるように胴体を延長および拡大しました。翼には拡大された前縁延長部が取り付けられ、翼面積が増加し、操縦性が向上しました。航空機のアビオニクスはより洗練されており、決定的にレーダー (最初はエマーソン エレクトリック AN/APQ-153) が含まれていました (F-5A と B にはレーダーがありませんでした)。F-5A の機首の両側に 1 門ずつ、2 門の M39 20 mm 機関砲の武装を保持していました。顧客の要求に応じて、さまざまな特定のアビオニクス フィットに対応できます。慣性航法システム、TACAN、ECM機器を含む。さらに、離陸距離を短縮するために、カナダの CF-5 の 2 位置前脚が組み込まれました。

最初の F-5E は 1972 年 8 月 11 日に飛行しました。2 人乗りの戦闘可能な練習機である F-5F が提供され、1974 年 9 月 25 日にエドワーズ空軍基地で初飛行し、新しい機首は 3 フィートでした。銃を搭載していなかったF-5Bとは異なり、弾薬容量は減少しましたが、M39機関砲を1門保持することができました。2 人乗りには、AN/APQ-153 レーダーの派生型である Emerson AN/APQ-157 レーダーが装備されており、2 人の乗組員に対応するためのデュアル コントロールおよびディスプレイ システムが装備されており、レーダーの範囲は同じです。 AN/APQ-153、約 10 nm。1973 年 4 月 6 日、アリゾナ州ウィリアムズ空軍基地の第 425 TFS は最初の F-5E タイガー II を受け取りました。

F-5E は耐用年数の中で数多くのアップグレードを経験しましたが、最も重要なものは新しい平面アレイ レーダーであるエマーソン AN/APQ-159 を採用し、元の AN/APQ-153 に取って代わりました。AN/APQ-157の代わりにAN/APQ-159の派生型であるAN/APQ-167を使用したF-5F用の同様のレーダーアップグレードも提案されたが、それはキャンセルされた。最新のレーダーのアップグレードには、マッピング機能を組み込んだ AN/APQ-159 の後継である Emerson AN/APG-69 が含まれていました。しかし、ほとんどの国は財政上の理由でアップグレードしないことを選択し、レーダーは USAF 攻撃飛行隊とスイス空軍でほとんど使用されませんでした。

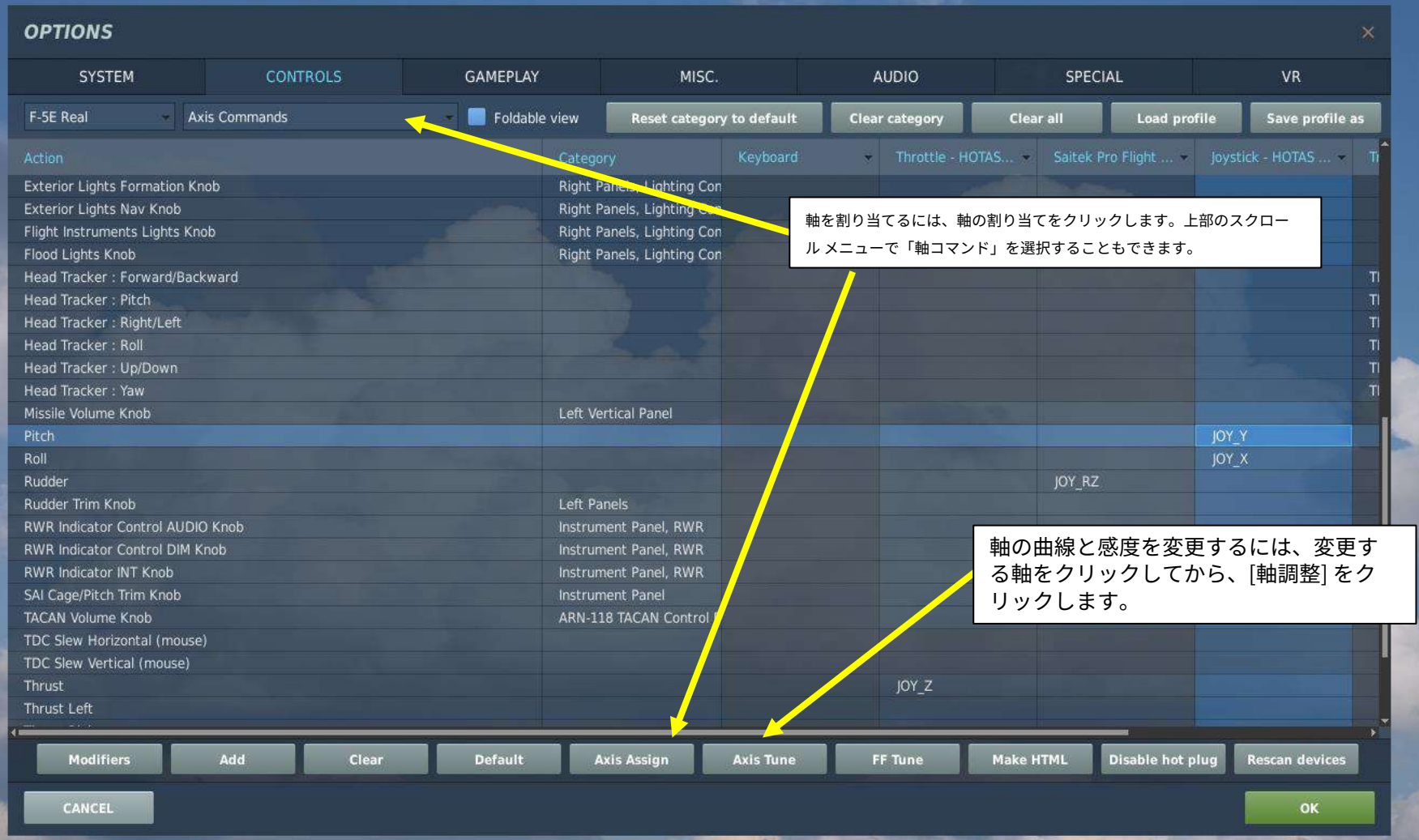
主にアメリカの同盟国によって使用された F-5 は、訓練演習をサポートするために米国で運用され続けています。映画「トップガン」に登場する悪名高い「MiG-28」をご存知の方も多いと思いますが、これは実際には赤旗演習で敵の訓練機として機能する F-5 航空機でした。

全体として、Tiger II は非常に快適に飛行できる航空機です。一部の人にとっては、時代遅れのジェット機のように見えるかもしれませんが、かなりの対地攻撃能力を備えています。IFF (Identify-Friend-or-Foe) 尋問機能はなく、ほとんどのターゲットの捕捉は視覚的に行う必要があります。しかし、Tiger II に搭載されたレーダーは、敵である MiG-21 と比較して、よく訓練されたパイロットに優れた状況認識を提供します。これは、パネルや特定のスイッチを非常に簡単に見つけることができるようにレイアウトされたコックピットを備えた、堅牢で強力な小型ジェット機です。数時間の飛行を経験すれば、このジェット機が輸出市場で大成功を収めた理由が理解できるでしょう。空域を保護したいが、最高級の F-15 を購入する財政的手段がない国にとって、これは完璧な幸せな媒体です。

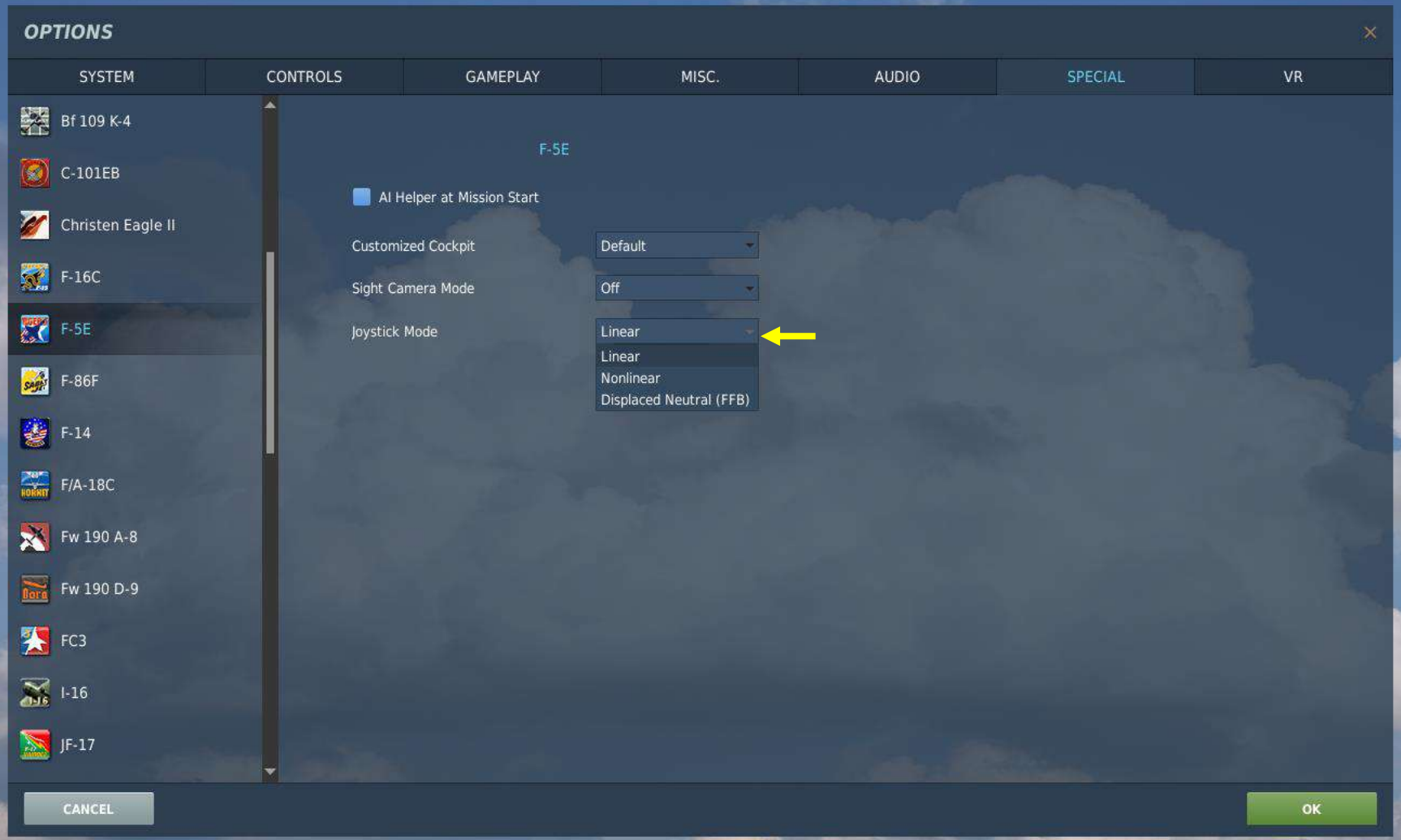
# マッピングする必要があるもの

+ つま先ブレーキ (ペダルにマッピング)

注: ゲームのデフォルト バージョンでは、航空機をトリムするのではなく、ビューを変更するようにトリム ハットが設定されているため、コントロールで「トリム」コントロールを確認してください。すでに TRACKIR をお持ちの方も多いので、トリム ハット スイッチが適切に設定されていることを確認することをお勧めします。

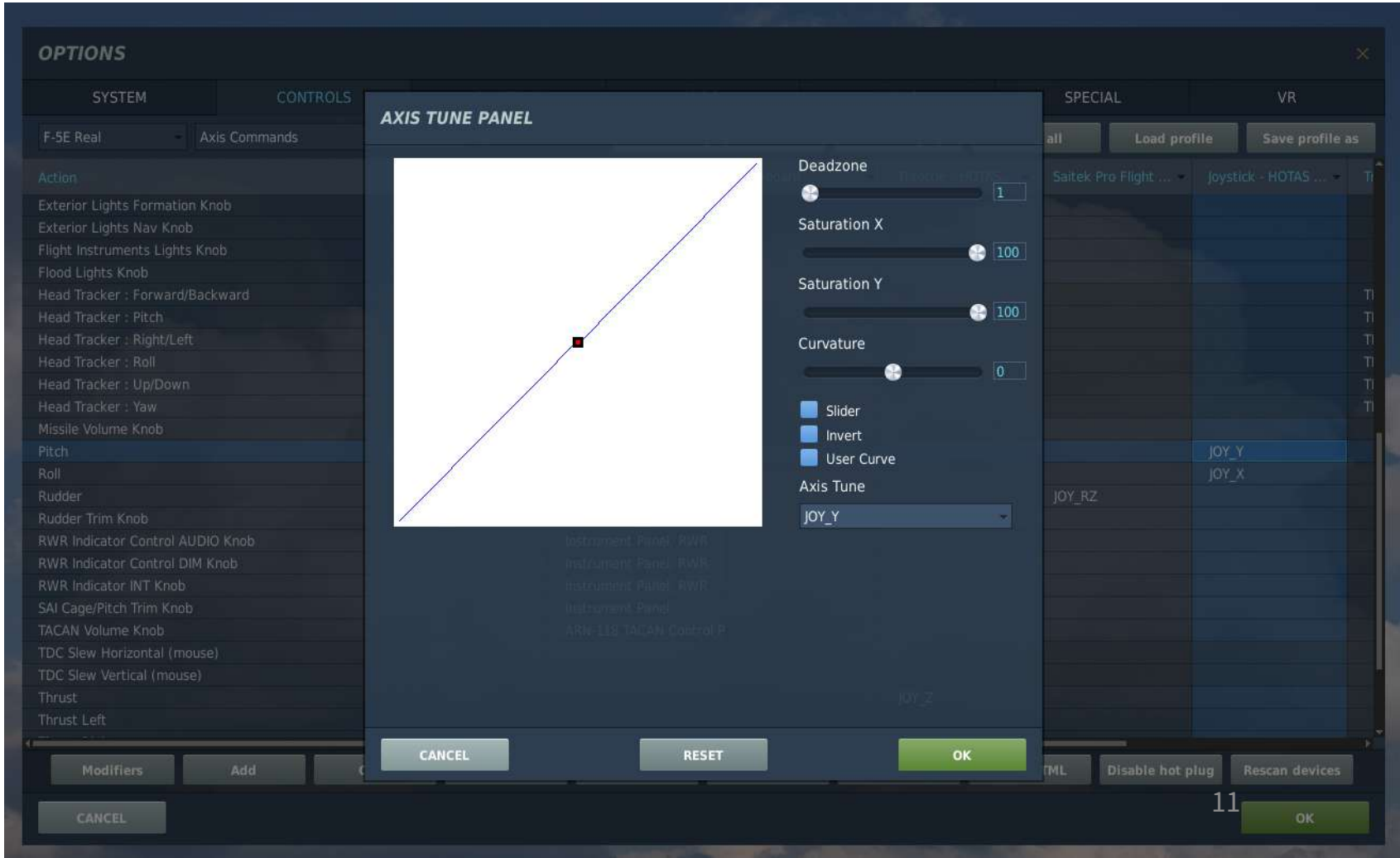


「Special Options」タブで、Joystick Mode を Linear に設定することをお勧めします。



次の軸をバインドします。

- ピッチ (デッドゾーン 1、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 0)
- ロール (デッドゾーン 1、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 0)
- ラダー (デッドゾーン 0、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 0)
- 推力 - エンジン回転数を制御
- ホイールブレーキ左/右
- AN/APQ-159 レーダー TDC ボタン – 方位角
- AN/APQ-159 レーダー TDC ボタン – 範囲



CHUTE
LIGHT
OFF

1 Pitot head
2 Glass-fibre radome
3 Reprofiled radome, Swiss/Austrian and Singaporean aircraft
4 AN/APQ-159 radar unit
5 Radar scanner
6 Galileo Avionica (FIAR) Grifo (Brazil) and Grifo-F (Singaporean F-5S)
7 Scanner tracking mechanism
8 Radar mounting bulkhead
9 DME antenna
10 Lower UHF antenna
11 Forward oblique RWR antenna
12 Radar transmitter/receiver
13 GPS 1 antenna
14 Gun blast deflector operating jack
15 Starboard cannon deleted from Brazilian and Chilean aircraft
16 Nose compartment structure
17 Cannon barrel
18 Retractable blast deflector, open
19 Access hatch, port and starboard
20 Nose avionics equipment bay
21 Lower IFF antenna
22 ELTA EL/M-2032 radar unit, Chilean Tiger III
23 Temperature probe
24 20mm ammunition magazine, 280 rounds
25 Ammunition loading door
26 Cannon recoil mounting
27 Nose undercarriage wheel bay
28 Cannon/wheel bay double keel structure
29 Gun gas venting air duct
30 M-39A-2 20mm cannon
31 Ammunition feed chute
32 Nose undercarriage retraction/breaker strut
33 Torque scissor links
34 Forward retracting nosewheel
35 Nosewheel forks
36 Shock absorber leg strut
37 Steering linkage
38 Nosewheel leg door
39 Cartridge case ejector chute
40 Cockpit forward pressure bulkhead
41 Cannon rear mounting
42 Windscreen rain dispersal air duct
43 Non retracting, detachable flight refuelling probe
44 Refuelling floodlight
45 One piece frameless windscreen panel
46 Instrument panel shroud
47 Hinged windscreen coaming panel, instrument access
48 Position of incidence vane on starboard side
49 Canopy emergency release
50 Rudder pedals
51 Static port
52 Cockpit pressure floor
53 Sidewall frame structure
54 Engine throttle levers, full HOTAS controls
55 Control column
56 Instrument panel with multi-function EFIS displays
57 Pilot's head-up display (HUD)
58 Canopy arch
59 Upward hingeing cockpit canopy
60 Pilot's helmet with helmet-mounted sight
61 Ejection seat headrest/drogue container
62 Norair rocket-assisted lightweight ejection seat
63 Seat harness
64 Canopy external operating control panel
65 Cockpit sloping rear pressure bulkhead
66 Port side console panel
67 Lower VHF/UHF antenna
68 Pull-out boarding step
69 Ventral chaff/flare launcher
70 Boundary layer splitter plate
71 Port fixed-geometry engine air intake
72 Intake ramp perforated bleed-air panel
73 Liquid oxygen converter
74 Cockpit and avionics equipment environmental control system
75 Avionics equipment bay, access port and starboard
76 Electro-luminescent formation lighting strip (Brazil)
77 Counterbalanced canopy hinge mechanism
78 RWR analyser and VTR recorder
79 Engine bleed-air duct to ECS system
80 Canopy sloping rear bulkhead
81 AS-2038/UPN antenna (Brazil)
82 Fuselage upper main longeron
83 Close-pitched fuselage frame structure
84 Cockpit section longeron
85 Boundary layer spill duct
86 Intake duct framing
85 Ventral pressure refuelling connection
88 Port forward navigation light
89 Retractable landing/taxying light, port and starboard
90 Fixed leading edge root extension
91 Radar altimeter antenna, port and starboard
92 Leading edge flap drive motor
93 Front spar/fuselage attachment pin joint
94 Ventral airbrake panel (2)
95 Airbrake hydraulic jack
96 Port engine intake ducting
97 Wing spar attachment machined mainframe
98 Forward fuselage bag-type fuel cells. Total internal capacity 558 Imp gal (2,540 lit)
99 Fuel tank gravity fillers
100 Upper UHF antenna
101 GPS 2 antenna
102 Starboard wing panel
103 Aileron tandem hydraulic actuators
104 Aileron control mechanical linkage, cable operated
105 Starboard wing stores pylons
106 Leading edge manoeuvring flap, down position
107 Wing tip missile carrier/launch rail
108 Starboard missile installation
109 Position light
110 Starboard aft navigation light repeater
111 Fixed trailing edge segment
112 Starboard inset aileron
113 Starboard plain flap, down position
114 Engine bleed-air ducting
115 Dorsal access panels
116 Fuel feed and vent piping
117 Rear fuselage bag-type fuel cells
118 Extended fin root fillet, Brazilian and Chilean aircraft
119 VHF antenna
120 Fin spar root attachment joint
121 VHF transceiver
122 Starboard all-moving tailplane
123 Two-spar fin torsion box structure
124 Fuel system venting duct
125 Fin rib structure
126 Cable ducts
127 Leading edge honeycomb core structure
128 Anti-collision light
129 Tail position light
130 Fin tip antenna fairing
131 VOR localiser antenna
132 Upper UHF antenna
133 Upper DME antenna
134 Upper IFF antenna
135 Fixed fin trailing edge segment
136 Fuel jettison
137 Rudder
138 Rudder bonded honeycomb core structure
139 Parachute release linkage
140 Brake parachute housing
141 Engine exhaust nozzle shrouds
142 Variable area afterburner nozzles
143 Rear RWR antenna
144 Afterburner nozzle fueldraulic control actuator
145 Afterburner duct
146 Port all-moving tailplane
147 Tailplane bonded honeycomb core structure
148 Machined tailplane spar
149 Tailplane pivot mounting
150 Tailplane hydraulic actuator
151 Rear fuselage break point (engine removal) canted frame
152 Rudder hydraulic actuator
153 Main engine mounting
154 Fin spar mounting sloping bulkhead
155 General Electric J85-GE-21 afterburning engine
156 Engine accessory equipment
157 Compressor intake
158 Generator
159 Runway emergency arrester hook, lowered
160 Pilot controlled auxiliary intake doors, open for take-off and approach
161 Hydraulic reservoir, port and starboard, dual system
162 Flap drive motor
163 Rear spar attachment machined fuselage mainframe
164 Main undercarriage wheel bay
165 Flap shroud panel
166 Flap rib structure
167 Port plain flap
168 Trailing edge bonded honeycomb panels
169 Aileron rib structure
170 Port aileron tandem hydraulic actuator
171 Control cable linkage
172 Port aileron
173 Fixed trailing edge segment
174 Port position light
175 Port aft navigation light repeater
176 AIM-9L Sidewinder air-to-air missile
177 Wing tip missile carrier/launch rail
178 Port outboard stores pylon
179 Pylon attachment hardpoints
180 Outer wing panel spar structure
181 Mainwheel leg door
182 Port mainwheel
183 Inboard 'wet' stores pylon
184 Main undercarriage shock absorber leg strut
185 Hydraulic retraction jack
186 Mainwheel leg pivot mounting
187 Side lock and breaker strut
188 Main undercarriage mounting rib
189 Wing panel multi-spar structure
190 Leading edge flap rib structure
191 Port leading edge manoeuvring flap
192 Leading edge flap down position
193 500lb (454kg) retarded bomb
194 Centreline external fuel tank, capacity 230 Imp gal (1,041 lit)
195 Centreline pylon, 3,000lb (1,360kg) capacity
196 500lb (454kg) HE bomb
197 Rafael Derby intermediate-range air-to-air missile (Chile)
198 Rafael Python 3 close-range air-to-air missile (Brazil and Singapore)
199 Rafael Python 4 close-range air-to-air missile (Chile)

NORTHROP F-5E TIGER II, UPGRADE VARIANTS

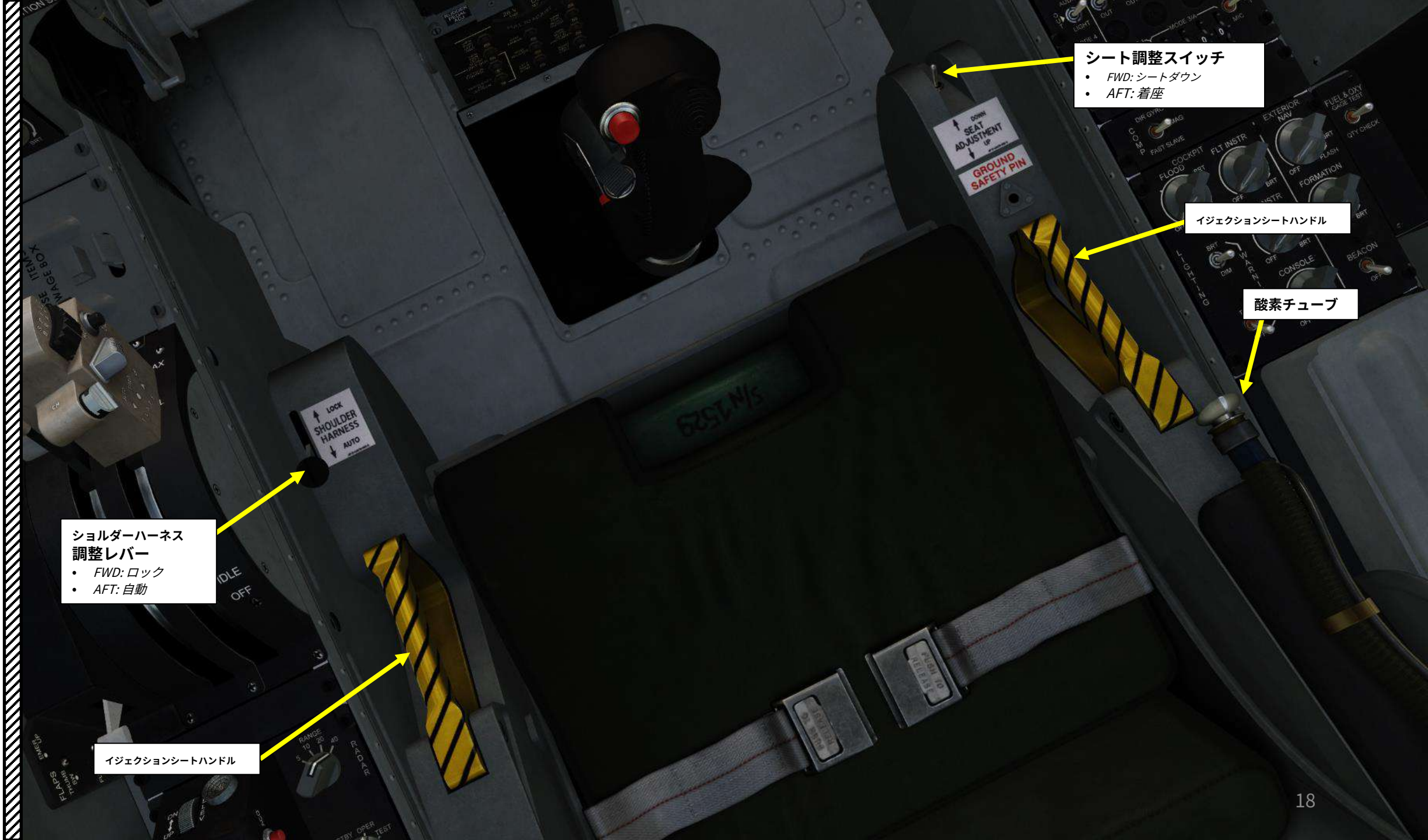
# パート3 - コックピットと装備

**ヒント：**「RSHIFT+P」でパイロット本体のON/OFFが可能

NORTHROP
NORTHROP
CANOPY JETTISON
BOOST PUMPS
AUX INTAKE DOORS
CLOSE
BALANCE
AUDIO
CABIN TEMP
ANTI-ICE
NO FILM

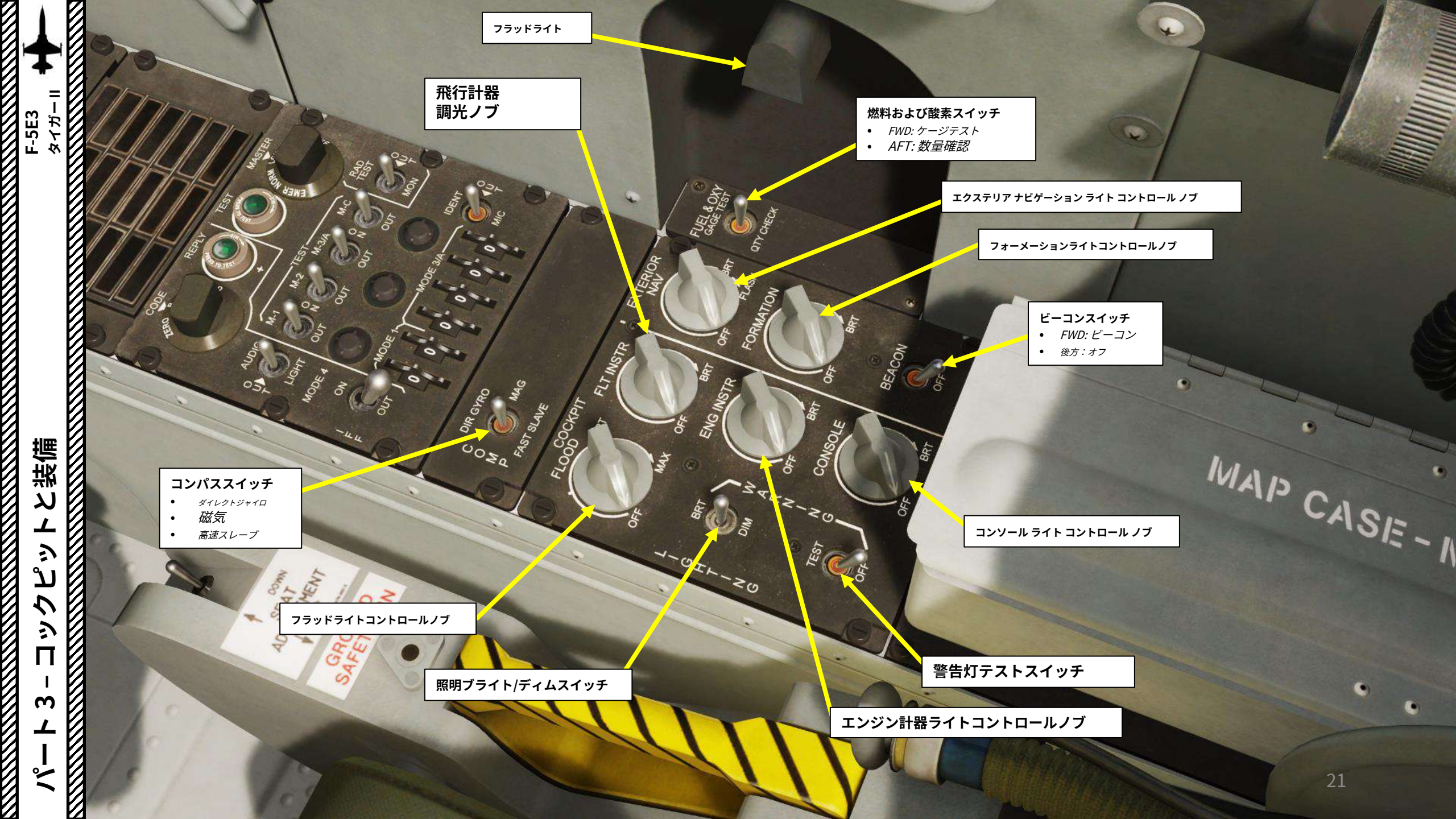
# パート3 - コックピットと装備

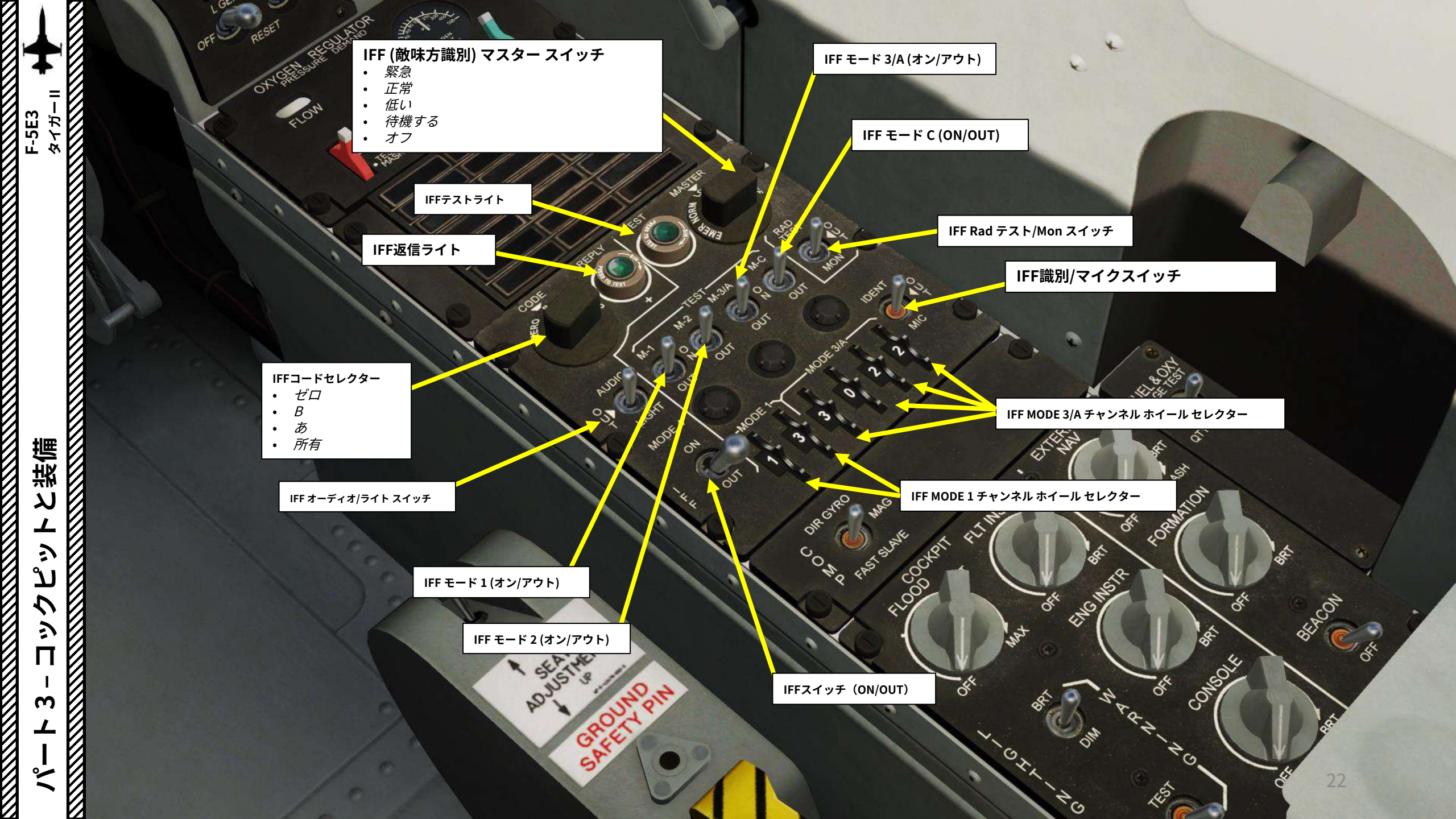
MAP CASE - NO STEP
GROUND SAFETY PIN

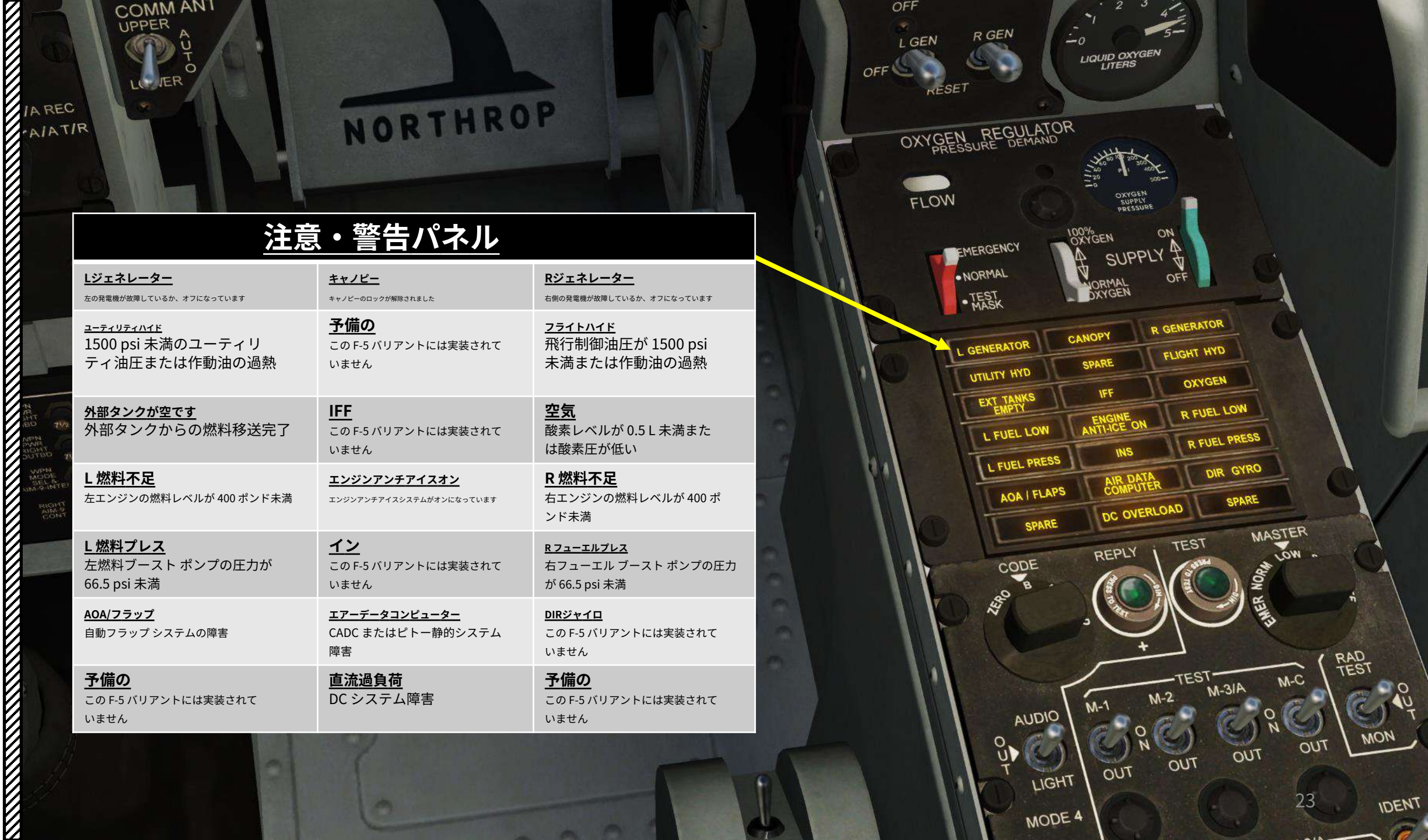

シート調整スイッチ
• FWD: シートダウン
• AFT: 着座
イジェクションシートハンドル
酸素チューブ
ショルダーハーネス
調整レバー
• FWD: ロック
• AFT: 自動
イジェクションシートハンドル
SEAT ADJUSTMENT
GROUND SAFETY PIN
SHOULDER HARNESS
LOCK
AUTO

キャノピーブレーカーツール
• キャノピーガラスの粉砕に使用
ユーティリティライト
マップ ケース
• クリックしてニーボードを開く
MAP CASE - NO STEP

MAP CASE - NO STEP
サーキットブレーカ


フラッドライト
飛行計器
調光ノブ
燃料および酸素スイッチ
FWD: ケージテスト
AFT: 数量確認
エクステリア ナビゲーション ライト コントロール ノブ
フォーメーションライトコントロールノブ
ビーコンスイッチ
FWD: ビーコン
後方：オフ
コンパススイッチ
ダイレクトジャイロ
磁気
高速スレーブ
コンソール ライト コントロール ノブ
フラッドライトコントロールノブ
照明ブライト/ディムスイッチ
警告灯テストスイッチ
エンジン計器ライトコントロールノブ


IFF (敵味方識別) マスター スイッチ
• 緊急
• 正常
• 低い
• 待機する
• オフ
IFF モード 3/A (オン/アウト)
IFF モード C (ON/OUT)
IFFテストライト
IFF Rad テスト/Mon スイッチ
IFF返信ライト
IFF識別/マイクスイッチ
IFFコードセレクター
• ゼロ
• B
• あ
• 所有
IFF MODE 3/A チャンネル ホイール セレクター
IFF オーディオ/ライト スイッチ
IFF MODE 1 チャンネル ホイール セレクター
IFF モード 1 (オン/アウト)
IFF モード 2 (オン/アウト)
IFFスイッチ（ON/OUT）

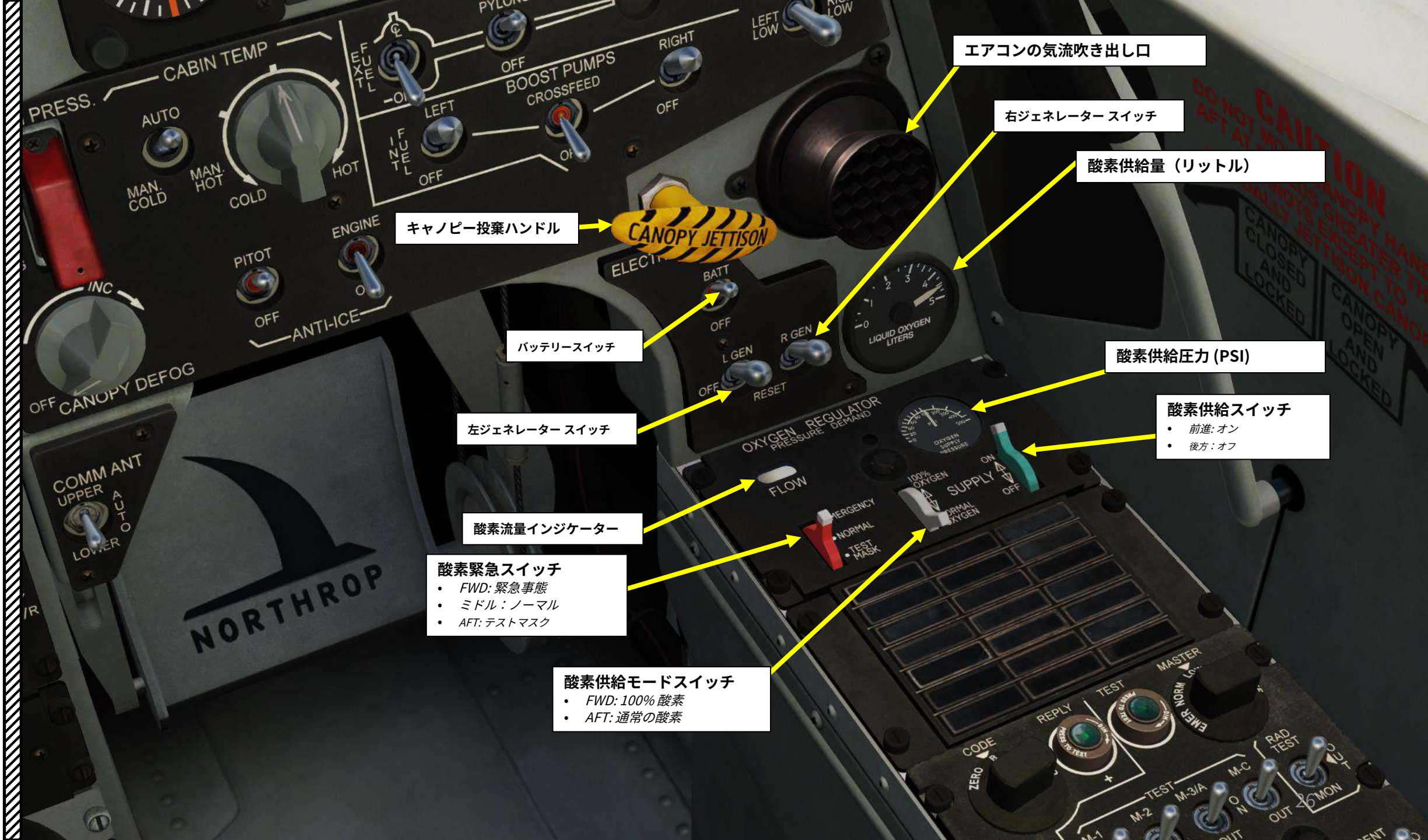


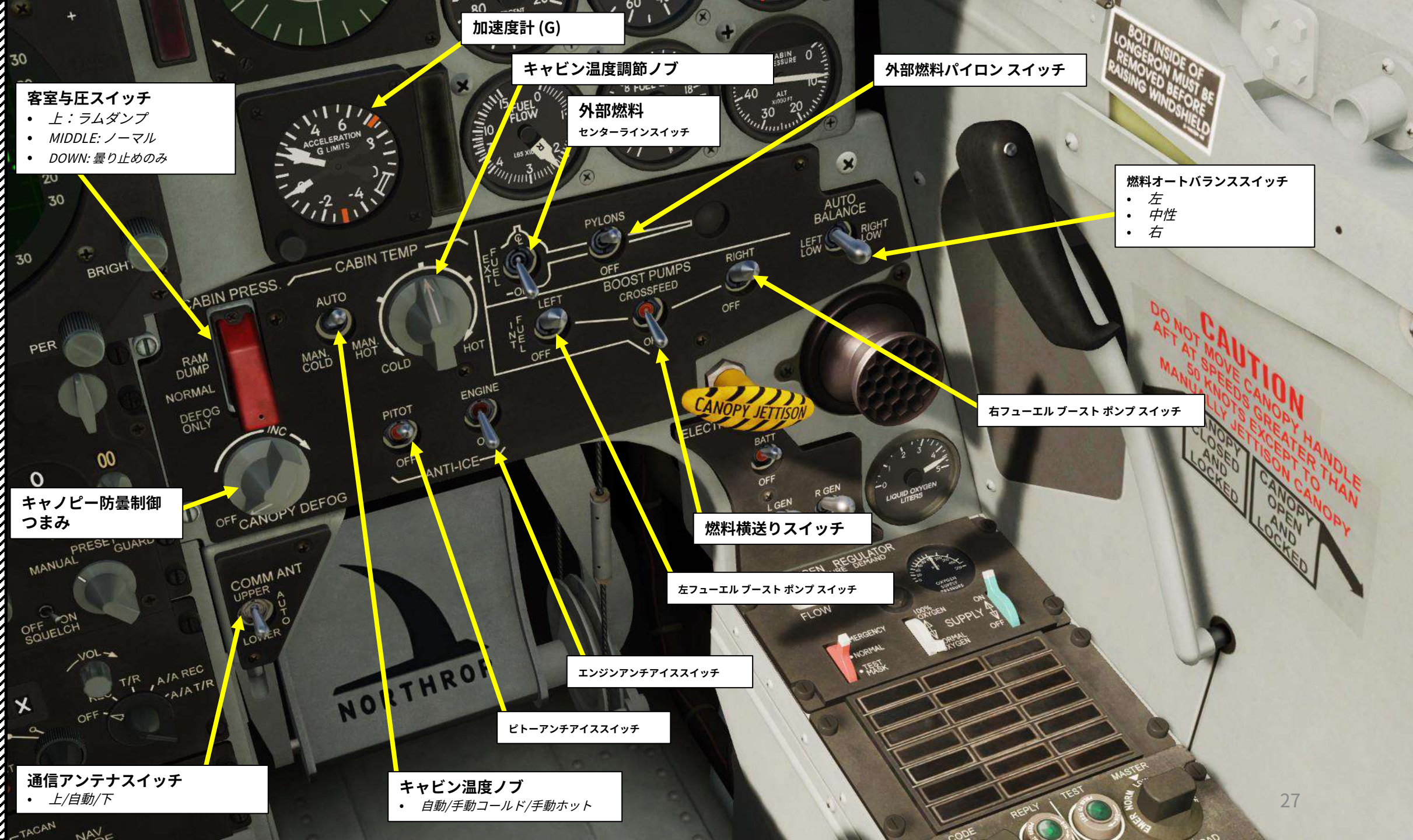

# 注意・警告パネル

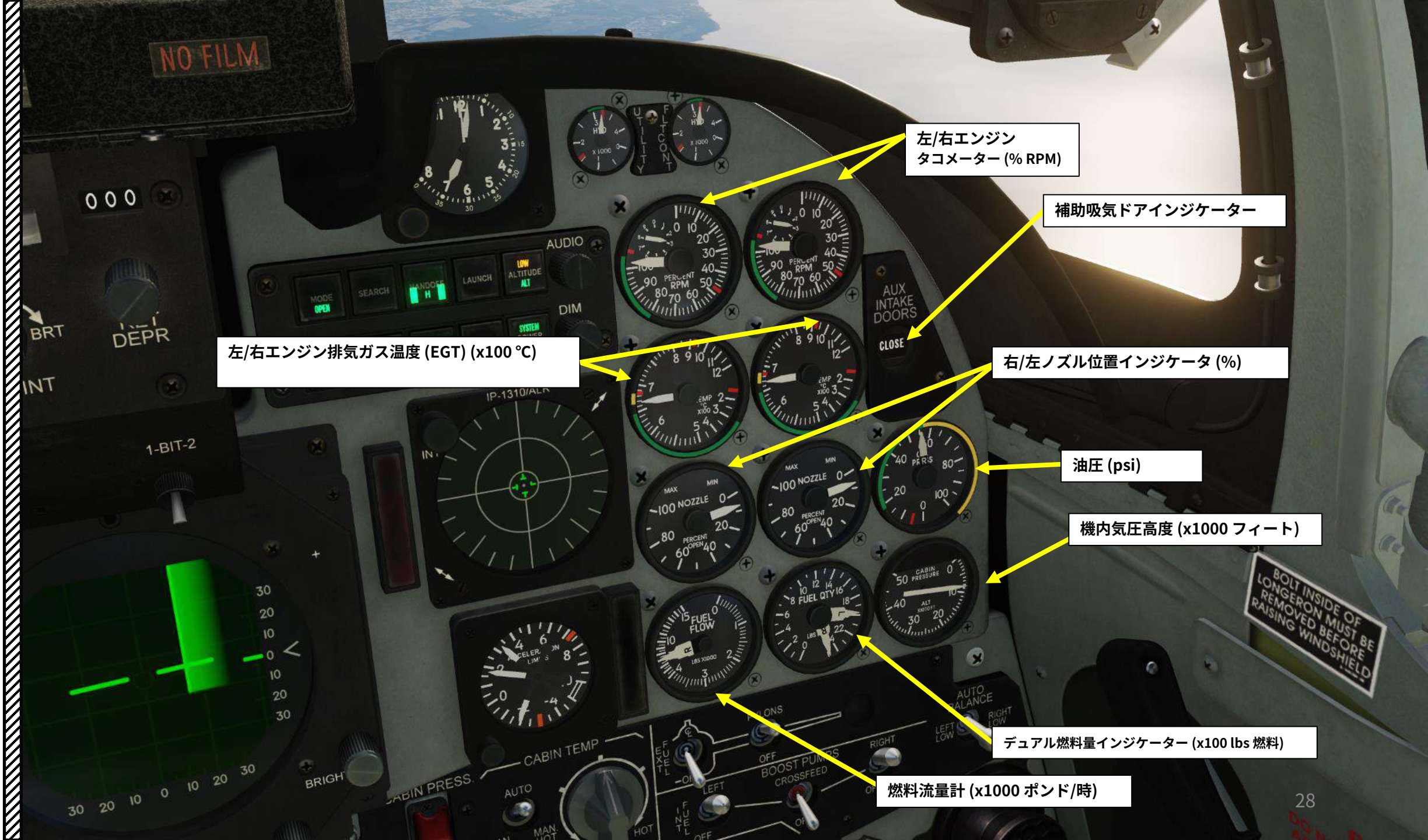
| | | |
|---|---|---|
| **Lジェネレーター**<br>左の発電機が故障しているか、オフになっています | **キャノピー**<br>キャノピーのロックが解除されました | **Rジェネレーター**<br>右側の発電機が故障しているか、オフになっています |
| **ユーティリティハイド**<br>1500 psi 未満のユーティリティ油圧または作動油の過熱 | **予備の**<br>この F-5 バリアントには実装されていません | **フライトハイド**<br>飛行制御油圧が 1500 psi 未満または作動油の過熱 |
| **外部タンクが空です**<br>外部タンクからの燃料移送完了 | **IFF**<br>この F-5 バリアントには実装されていません | **空気**<br>酸素レベルが 0.5 L 未満または酸素圧が低い |
| **L 燃料不足**<br>左エンジンの燃料レベルが 400 ポンド未満 | **エンジンアンチアイスオン**<br>エンジンアンチアイスシステムがオンになっています | **R 燃料不足**<br>右エンジンの燃料レベルが 400 ポンド未満 |
| **L 燃料プレス**<br>左燃料ブースト ポンプの圧力が 66.5 psi 未満 | **イン**<br>この F-5 バリアントには実装されていません | **R フューエルプレス**<br>右フューエル ブースト ポンプの圧力が 66.5 psi 未満 |
| **AOA/フラップ**<br>自動フラップ システムの障害 | **エアーデータコンピューター**<br>CADC またはピトー静的システム障害 | **DIRジャイロ**<br>この F-5 バリアントには実装されていません |
| **予備の**<br>この F-5 バリアントには実装されていません | **直流過負荷**<br>DC システム障害 | **予備の**<br>この F-5 バリアントには実装されていません |

# パート3 - コックピットと装備

# パート3 - コックピットと装備


エアコンの気流吹き出し口
右ジェネレーター スイッチ
酸素供給量（リットル）
キャノピー投棄ハンドル
CANOPY JETTISON
バッテリースイッチ
酸素供給圧力 (PSI)
酸素供給スイッチ
前進: オン
後方：オフ
左ジェネレーター スイッチ
酸素流量インジケーター
酸素緊急スイッチ
FWD: 緊急事態
ミドル：ノーマル
AFT: テストマスク
酸素供給モードスイッチ
FWD: 100% 酸素
AFT: 通常の酸素
CABIN TEMP
PRESS.
BOOST PUMPS
CROSSFEED
PITOT
ENGINE
ANTI-ICE
CANOPY DEFOG
COMM ANT
OXYGEN REGULATOR
LIQUID OXYGEN LITERS
R GEN
L GEN
BATT
FLOW
SUPPLY
NORTHROP

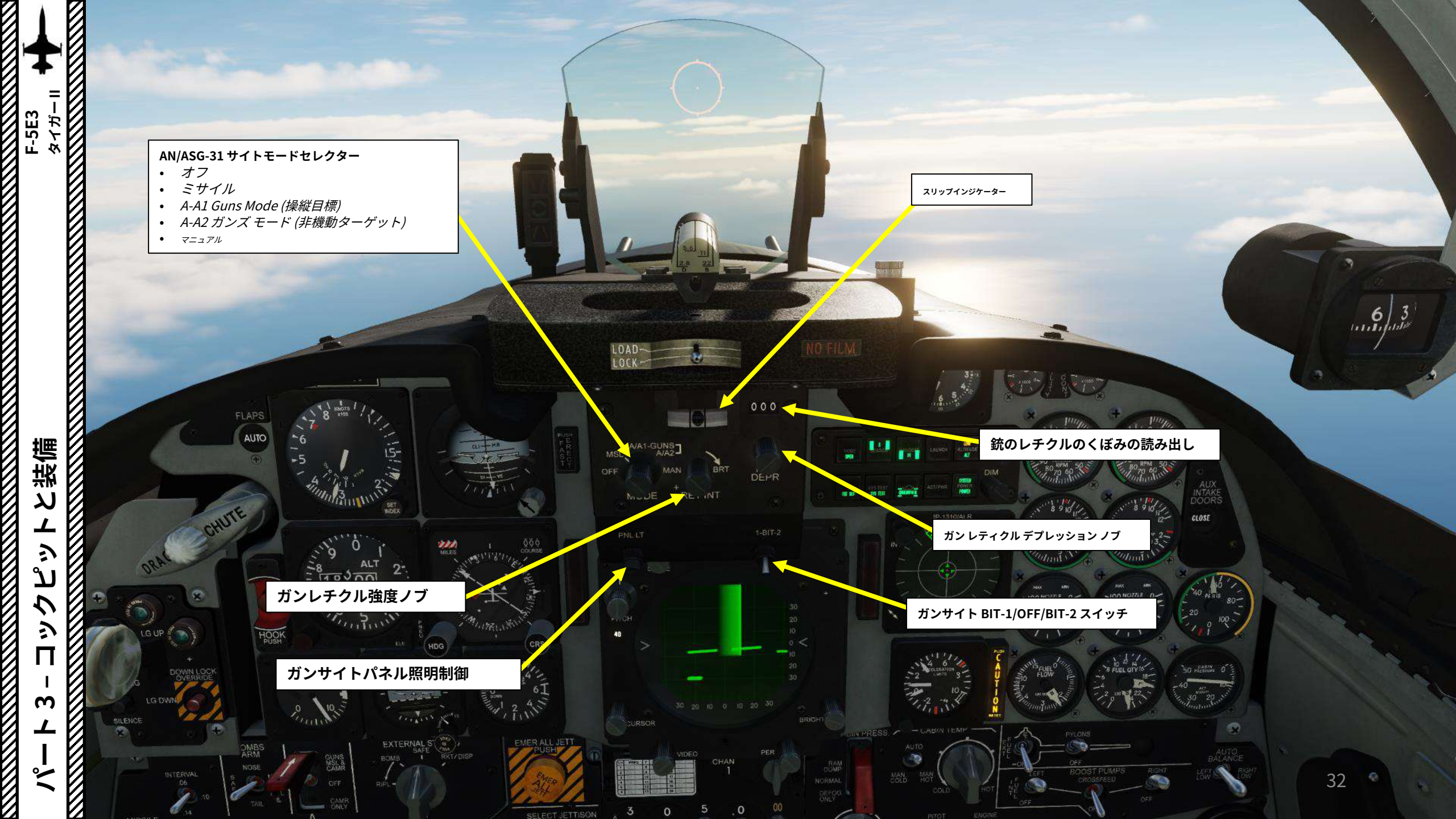

加速度計 (G)
キャビン温度調節ノブ
外部燃料パイロン スイッチ
客室与圧スイッチ
• 上：ラムダンプ
• MIDDLE: ノーマル
• DOWN: 曇り止めのみ
外部燃料
センターラインスイッチ
燃料オートバランススイッチ
• 左
• 中性
• 右
右フューエル ブースト ポンプ スイッチ
燃料横送りスイッチ
キャノピー防曇制御つまみ
左フューエル ブースト ポンプ スイッチ
エンジンアンチアイススイッチ
ピトーアンチアイススイッチ
通信アンテナスイッチ
• 上/自動/下
キャビン温度ノブ
• 自動/手動コールド/手動ホット
CABIN PRESS.
CABIN TEMP
PYLONS
AUTO BALANCE
BOOST PUMPS
CROSSFEED
ENGINE
PITOT
ANTI-ICE
CANOPY DEFOG
CANOPY JETTISON
COMM ANT
CAUTION
DO NOT MOVE CANOPY HANDLE AFT AT SPEEDS GREATER THAN 50 KNOTS EXCEPT TO MANUALLY JETTISON CANOPY
CANOPY CLOSED AND LOCKED
CANOPY OPEN AND LOCKED
BOLT INSIDE OF LONGERON MUST BE REMOVED BEFORE RAISING WINDSHIELD
NORTHROP

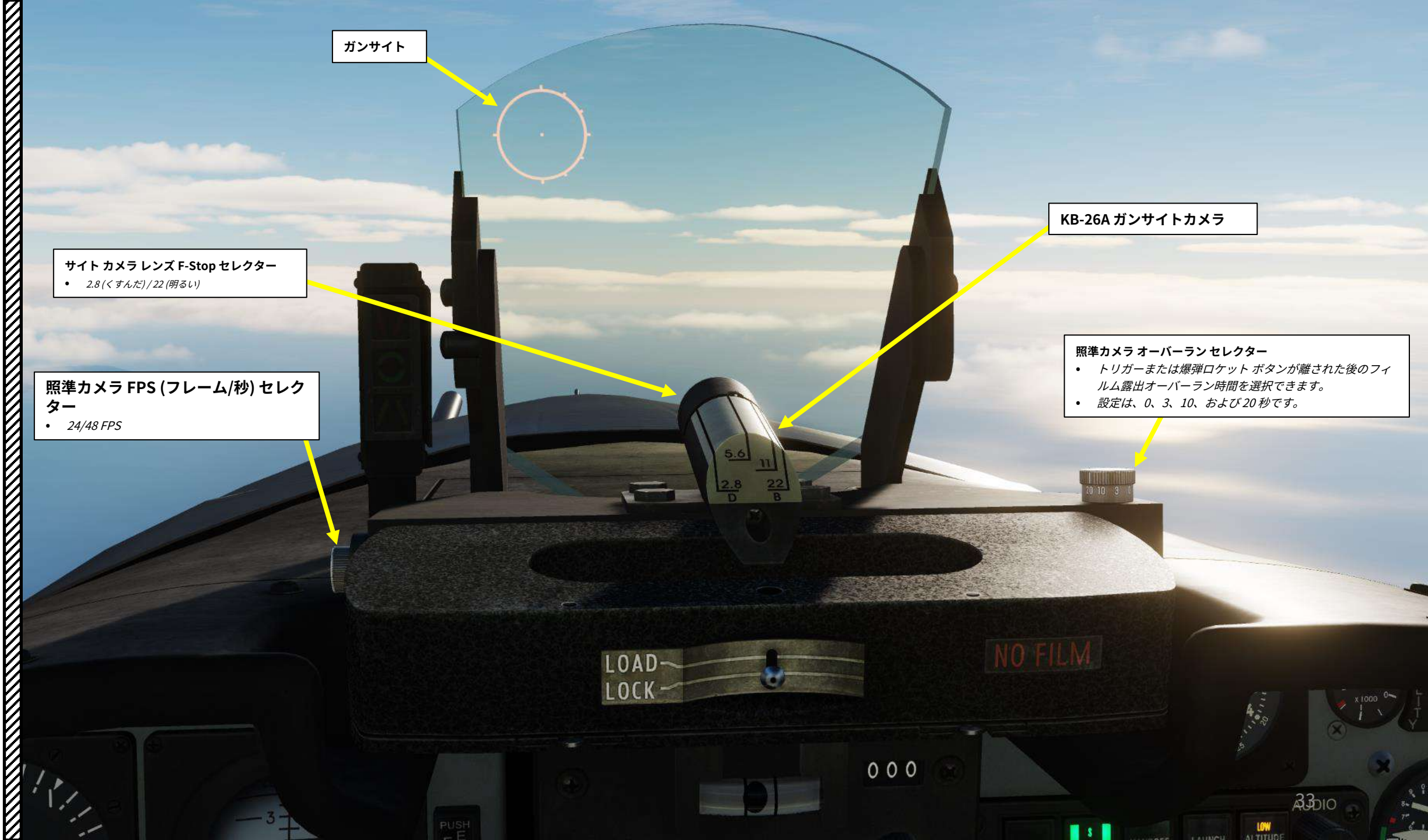

左/右エンジン
タコメーター (% RPM)
補助吸気ドアインジケーター
左/右エンジン排気ガス温度 (EGT) (x100 ℃)
右/左ノズル位置インジケータ (%)
油圧 (psi)
機内気圧高度 (x1000 フィート)
デュアル燃料量インジケーター (x100 lbs 燃料)
燃料流量計 (x1000 ポンド/時)
NO FILM
AUDIO
DIM
AUX INTAKE DOORS
CLOSE
BRT
DEPR
INT
1-BIT-2
IP-1310/ALR
CABIN TEMP
CABIN PRESS.
AUTO
BOOST PUMPS
CROSSFEED
LEFT
RIGHT
OFF
BOLT INSIDE OF LONGERON MUST BE REMOVED BEFORE RAISING WINDSHIELD

方位磁針
方位磁針
電気のスイッチ

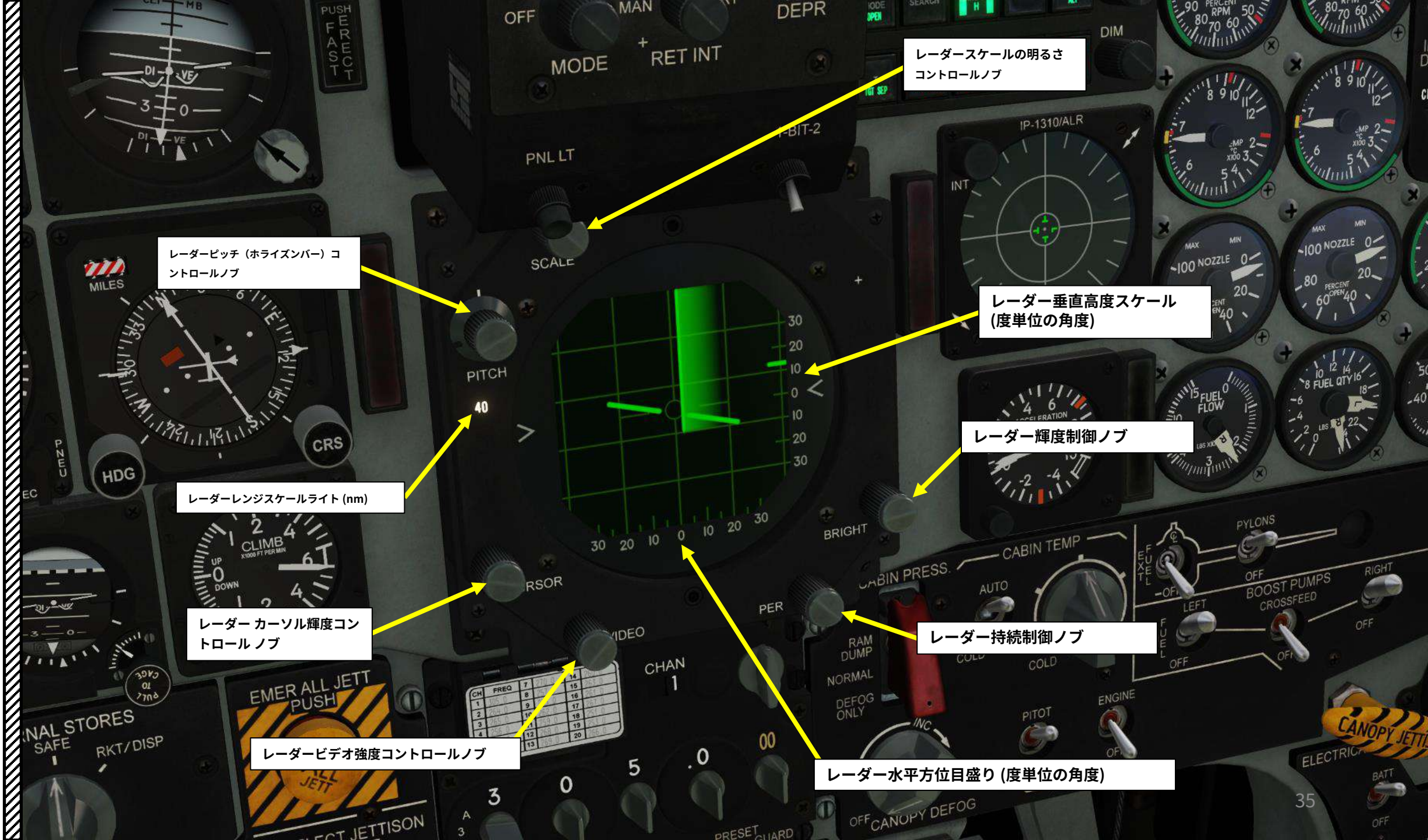
ユーティリティ油圧システム圧力計 (x1000 psi)
フライトコントロール 油圧圧力ゲージ (x1000 psi)
時計
LOAD
LOCK
NO FILM
A/A1-GUNS
A/A2
MSL
OFF
MAN
BRT
MODE
RET INT
DEPR
PNL LT
1-BIT-2
AUDIO
DIM
MODE
OPEN
SEARCH
LAUNCH
LOW ALTITUDE
ALT
SYS TEST
ACT/PWR
SYSTEM POWER
IP-1310/ALR
AUX INTAKE DOORS
CLOSE
PITCH
NOZZLE
PERCENT OPEN
PERCENT RPM

# パート3 – コックピットと装備


AN/ASG-31 サイトモードセレクター
• オフ
• ミサイル
• A-A1 Guns Mode (操縦目標)
• A-A2 ガンズ モード (非機動ターゲット)
• マニュアル
スリップインジケーター
銃のレチクルのくぼみの読み出し
ガン レティクル デプレッション ノブ
ガンサイト BIT-1/OFF/BIT-2 スイッチ
ガンレチクル強度ノブ
ガンサイトパネル照明制御

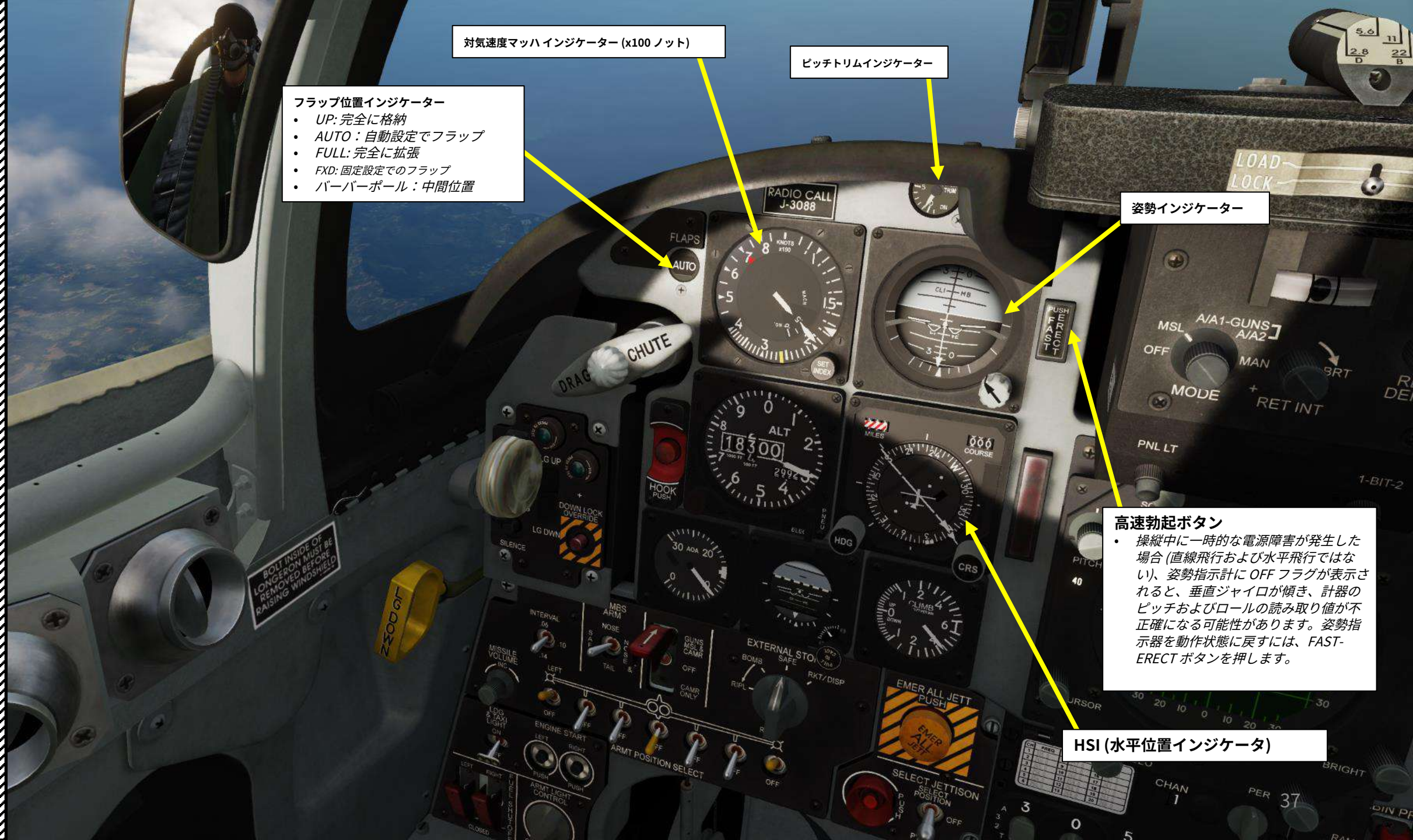

ガンサイト
KB-26A ガンサイトカメラ
サイト カメラ レンズ F-Stop セレクター
• 2.8 (くすんだ) / 22 (明るい)
照準カメラ FPS (フレーム/秒) セレクター
• 24/48 FPS
照準カメラ オーバーラン セレクター
• トリガーまたは爆弾ロケット ボタンが離された後のフィルム露出オーバーラン時間を選択できます。
• 設定は、0、3、10、および 20 秒です。
5.6
11
2.8
D
22
B
LOAD
LOCK
NO FILM
000
20 10 3 0

AoA (迎角) インデクサー
• 緑 = 良好な対気速度
• 黄色 = 速すぎる
• 赤 = 遅すぎる
LOAD
LOCK
NO FILM
FLAPS
FULL
CHUTE
HOOK
PUSH
ALT
1000
AUDIO
DIM
AUX
INTAKE
DOORS
OPEN
IP-1310/ALR
PNL LT
1-BIT-2
OFF
MAN
BRT
DEPR
MSL
A/A1-GUNS
A/A2

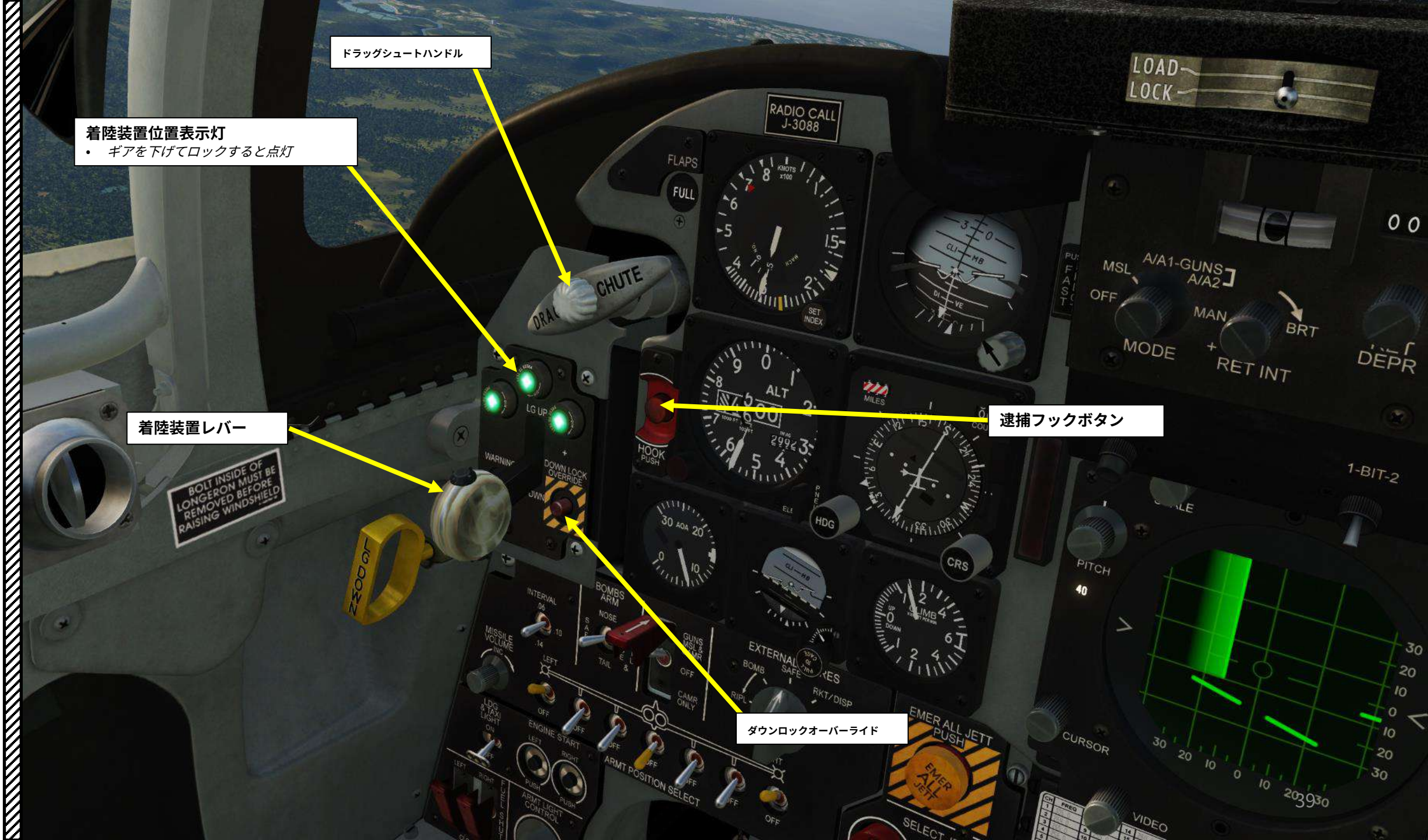

レーダースケールの明るさ
コントロールノブ
レーダーピッチ（ホライズンバー）コ
ントロールノブ
レーダー垂直高度スケール
(度単位の角度)
レーダーレンジスケールライト (nm)
レーダー輝度制御ノブ
レーダー カーソル輝度コン
トロール ノブ
レーダー持続制御ノブ
レーダービデオ強度コントロールノブ
レーダー水平方位目盛り (度単位の角度)
SCALE
PITCH
BRIGHT
RSOR
PER
VIDEO
CHAN
PNL LT
OFF
MAN
DEPR
MODE
RET INT
DIM
MILES
HDG
CRS
CLIMB
CABIN PRESS.
CABIN TEMP
AUTO
RAM
DUMP
NORMAL
DEFOG
ONLY
PYLONS
BOOST PUMPS
CROSSFEED
LEFT
RIGHT
PITOT
ENGINE
CANOPY DEFOG
EMER ALL JETT
PUSH
SAFE
RKT/DISP
PRESET
GUARD

# パート3 - コックピットと装備

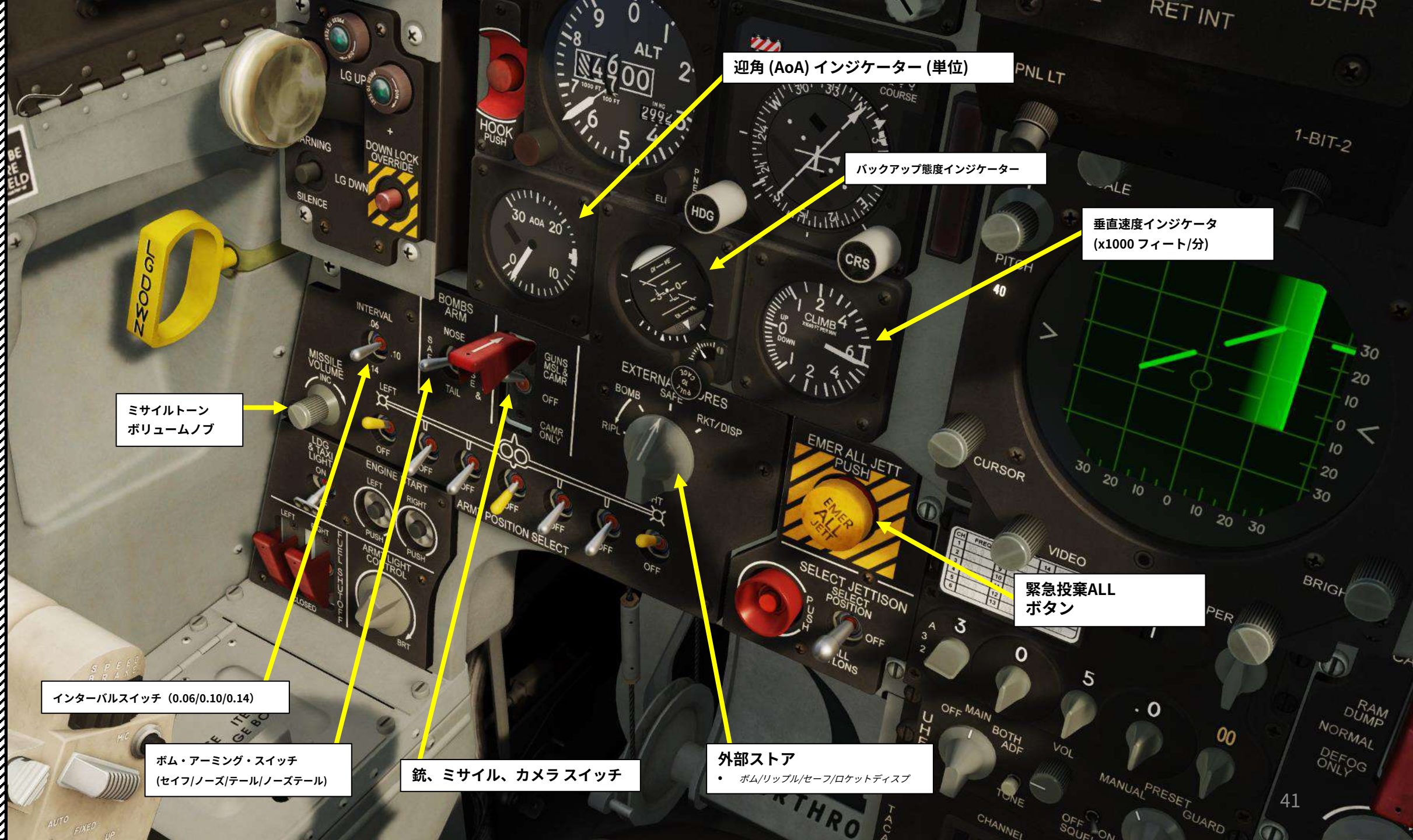
# パート 3 - コックピットと装備

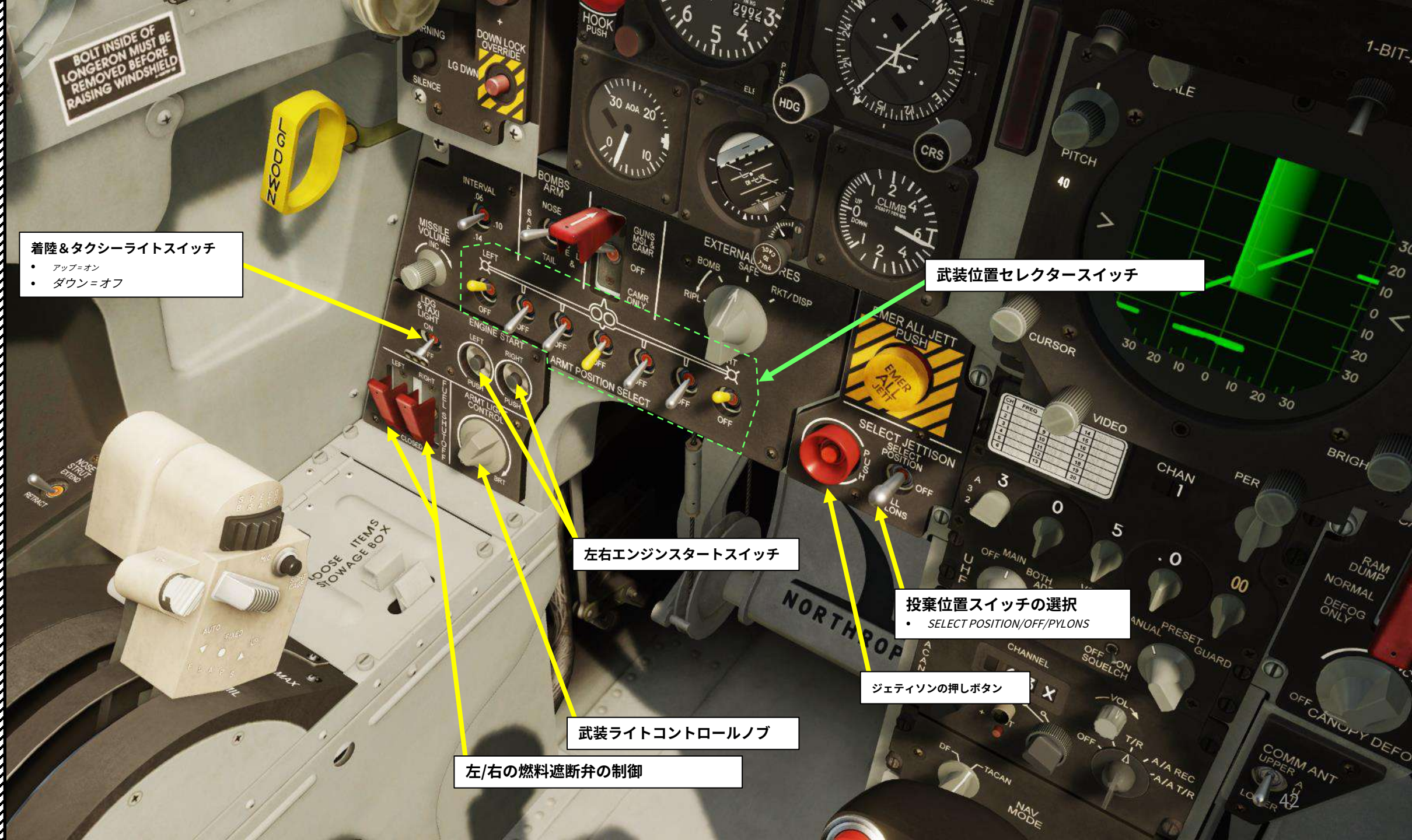


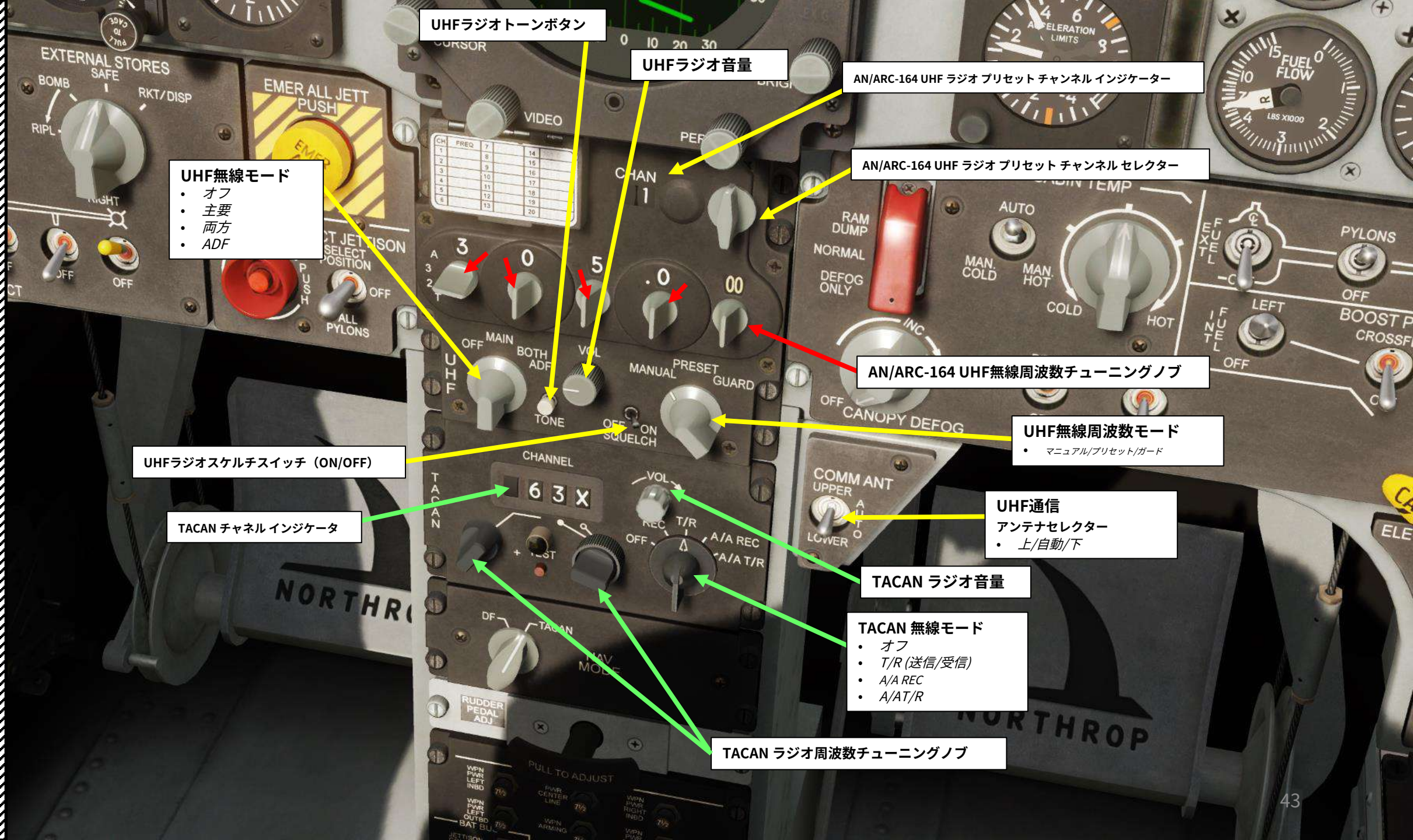
高度計の気圧設定インジケーター (Hg)
高度インジケータ (フィート)
高度計気圧設定ノブ
高度計モードスイッチ
ニュートラルに戻るスプリング式の 3 ポジション スイッチ。
• ELECTRIC – 補正高度 (中央航空データ コンピューター (CADC) によって計算されます)
• PNEUMATIC – 高度圧力 (ニュートラル位置でスプリング式)
ALT
HOOK PUSH
HDG
CRS
COURSE
CLIMB
PITCH
CURSOR
MODE
RET INT
EMER ALL JETT PUSH
LG UP
LG DWN
DOWN LOCK OVERRIDE
SILENCE
BOMBS ARM
NOSE
EXTERNAL STORES SAFE
BOMB
RKT/DISP
GUNS MSL & CAMR
LDG & TAXI LIGHT
ENGINE
PNL LT
A/A1-GUNS A/A2
MSL
OFF
MAN
BRT
PUSH ERECT FAST

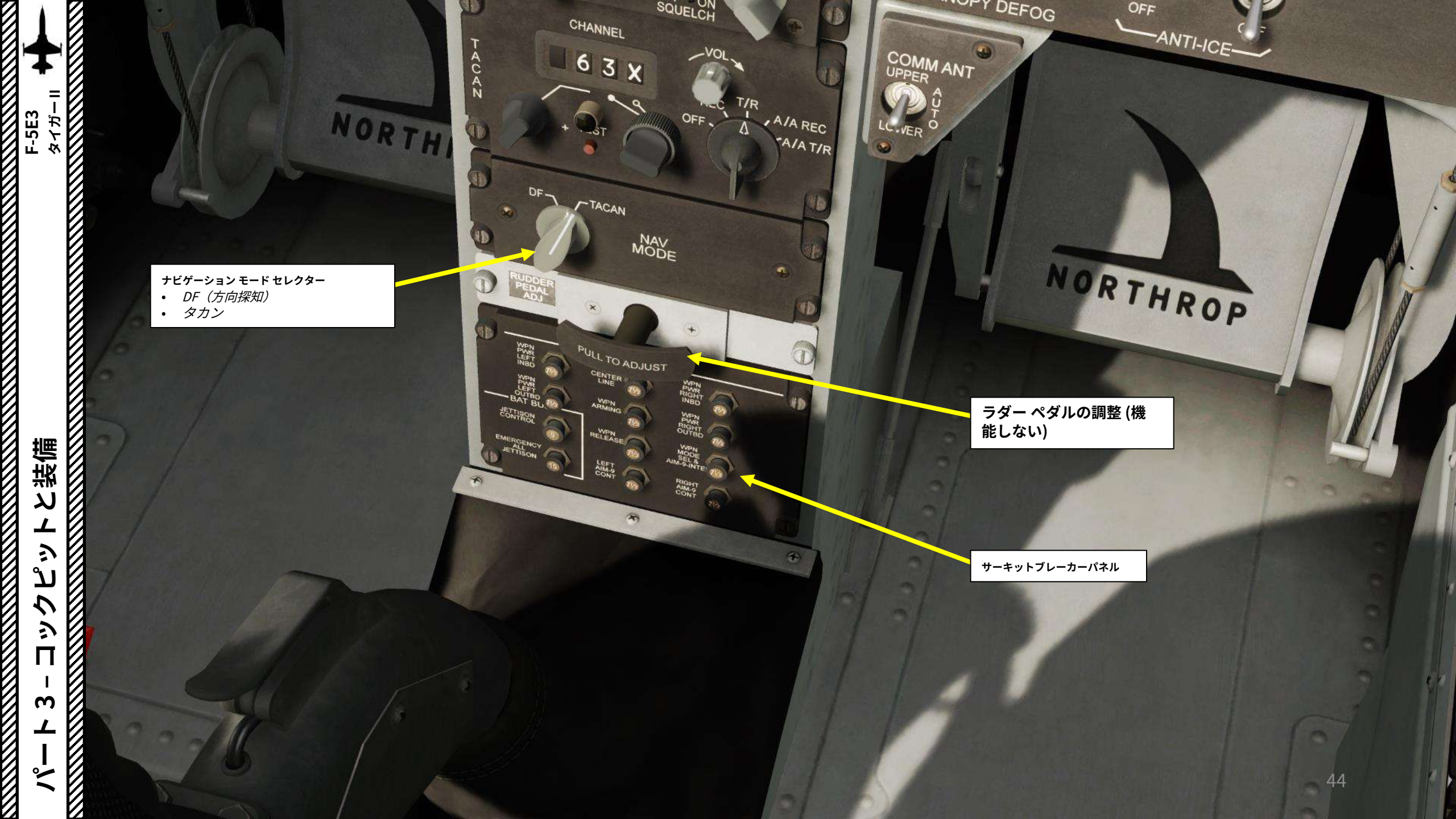

ドラッグシュートハンドル
着陸装置位置表示灯
• ギアを下げてロックすると点灯
着陸装置レバー
逮捕フックボタン
ダウンロックオーバーライド
RADIO CALL
J-3088
LOAD
LOCK
FLAPS
FULL
LG UP
DOWN LOCK OVERRIDE
HOOK
PUSH
HDG
CRS
ALT
MODE
RET INT
MAN
BRT
DEPR
A/A1-GUNS
A/A2
MSL
OFF
PITCH
CURSOR
VIDEO
EMER ALL JETT
PUSH
ARMT POSITION SELECT
ENGINE START
BOMBS ARM
1-BIT-2

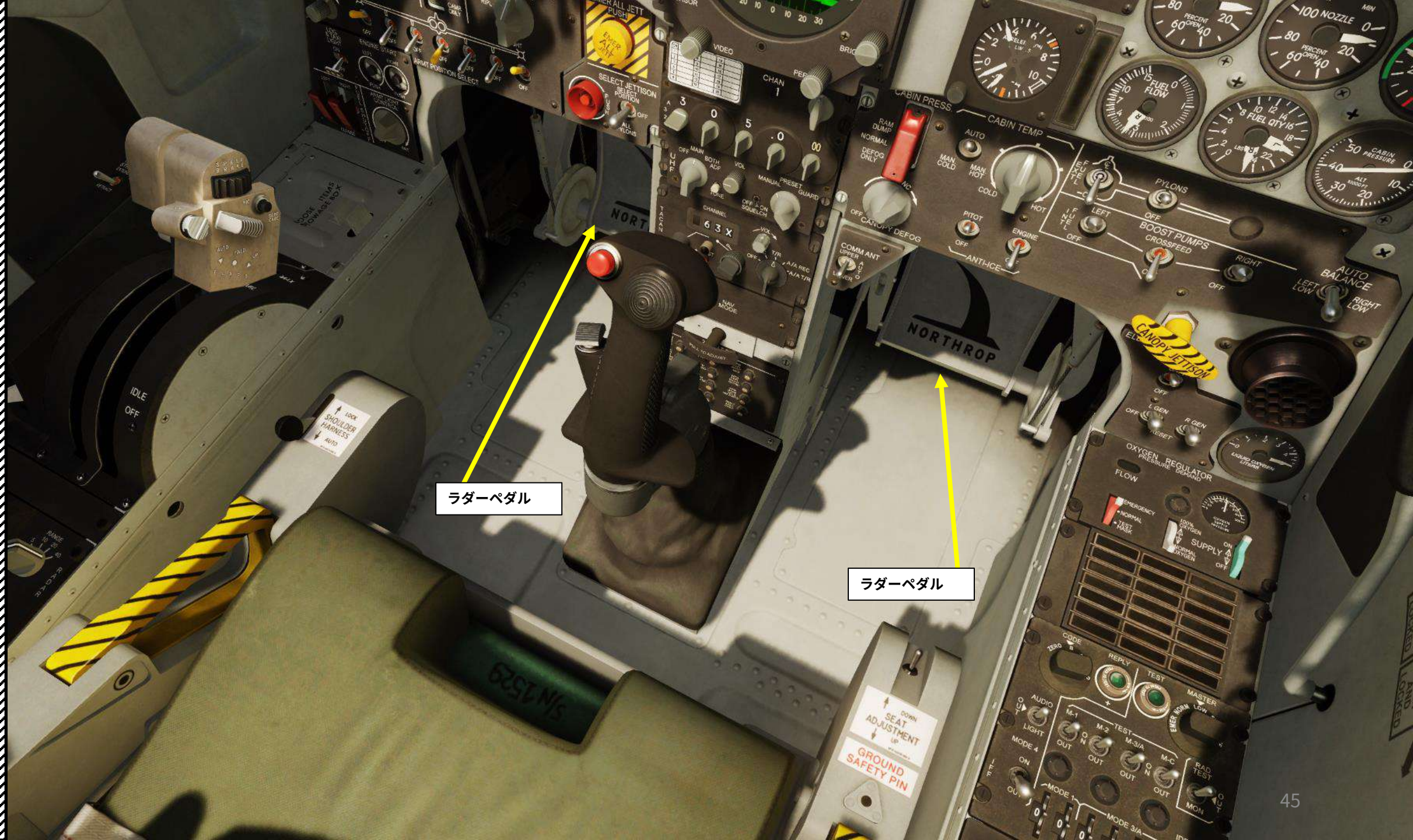
非常着陸装置レバー
着陸装置/フラップ
警告サイレンス ボタン
RADIO CALL
J-3088
LOAD
LOCK
FLAPS
ALT
HDG
CRS
MODE
PITCH
CURSOR
BOLT INSIDE OF LONGERON MUST BE REMOVED BEFORE RAISING WINDSHIELD

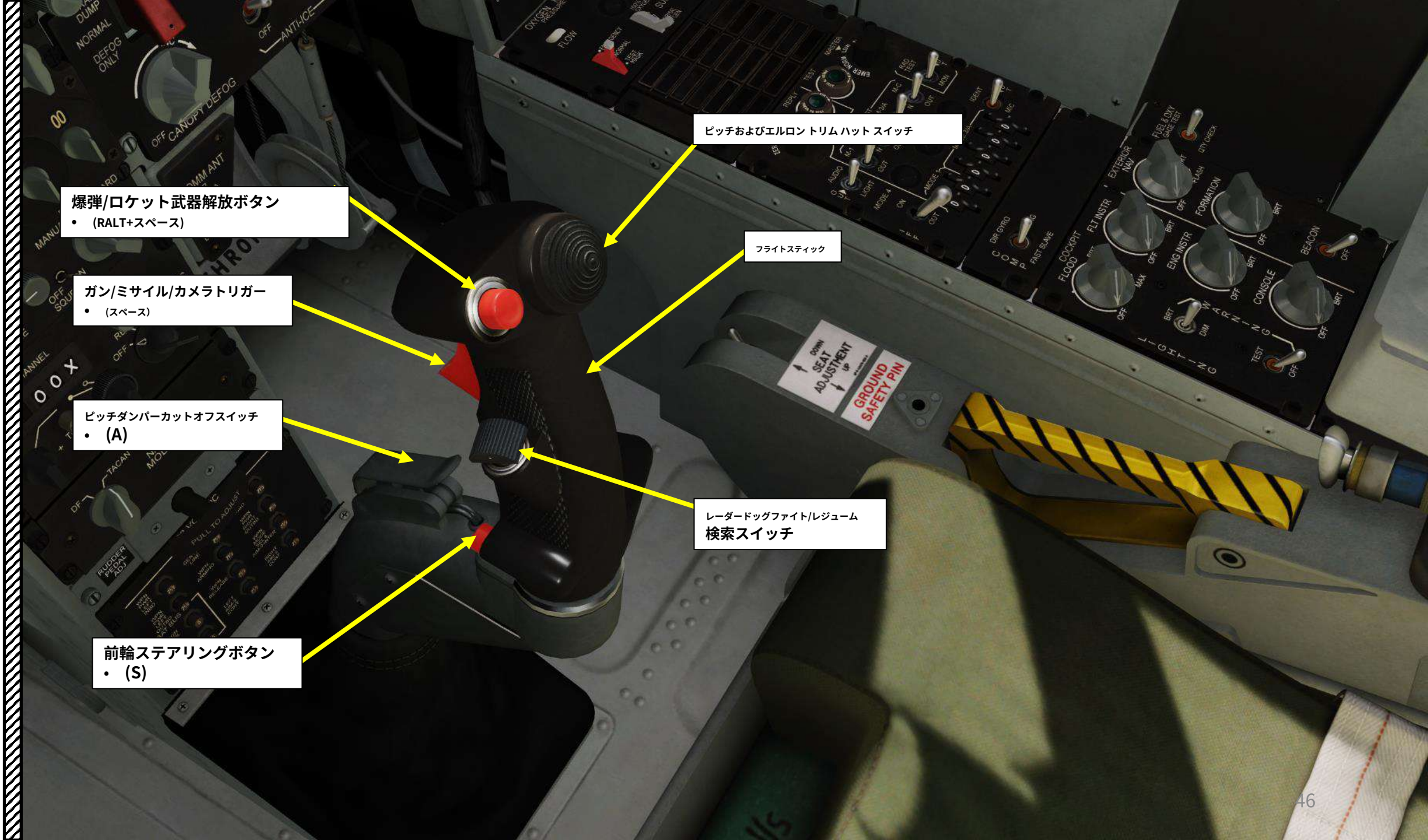

迎角 (AoA) インジケーター (単位)
バックアップ態度インジケーター
垂直速度インジケータ
(x1000 フィート/分)
ミサイルトーン
ボリュームノブ
緊急投棄ALL
ボタン
インターバルスイッチ（0.06/0.10/0.14）
ボム・アーミング・スイッチ
(セイフ/ノーズ/テール/ノーズテール)
銃、ミサイル、カメラ スイッチ
外部ストア
• ボム/リップル/セーフ/ロケットディスプ


着陸＆タクシーライトスイッチ
• アップ＝オン
• ダウン＝オフ
武装位置セレクタースイッチ
左右エンジンスタートスイッチ
投棄位置スイッチの選択
• SELECT POSITION/OFF/PYLONS
ジェティソンの押しボタン
武装ライトコントロールノブ
左/右の燃料遮断弁の制御


UHFラジオトーンボタン
UHFラジオ音量
AN/ARC-164 UHF ラジオ プリセット チャンネル インジケーター
AN/ARC-164 UHF ラジオ プリセット チャンネル セレクター
UHF無線モード
• オフ
• 主要
• 両方
• ADF
AN/ARC-164 UHF無線周波数チューニングノブ
UHF無線周波数モード
• マニュアル/プリセット/ガード
UHFラジオスケルチスイッチ（ON/OFF）
TACAN チャネル インジケータ
UHF通信
アンテナセレクター
• 上/自動/下
TACAN ラジオ音量
TACAN 無線モード
• オフ
• T/R (送信/受信)
• A/A REC
• A/AT/R
TACAN ラジオ周波数チューニングノブ


ナビゲーション モード セレクター
• DF（方向探知）
• タカン
ラダー ペダルの調整 (機能しない)
サーキットブレーカーパネル
TACAN
CHANNEL
VOL
OFF
T/R
A/A REC
A/A T/R
DF
TACAN
NAV MODE
RUDDER PEDAL ADJ
PULL TO ADJUST
COMM ANT
UPPER
LOWER
AUTO
ANTI-ICE
NORTHROP

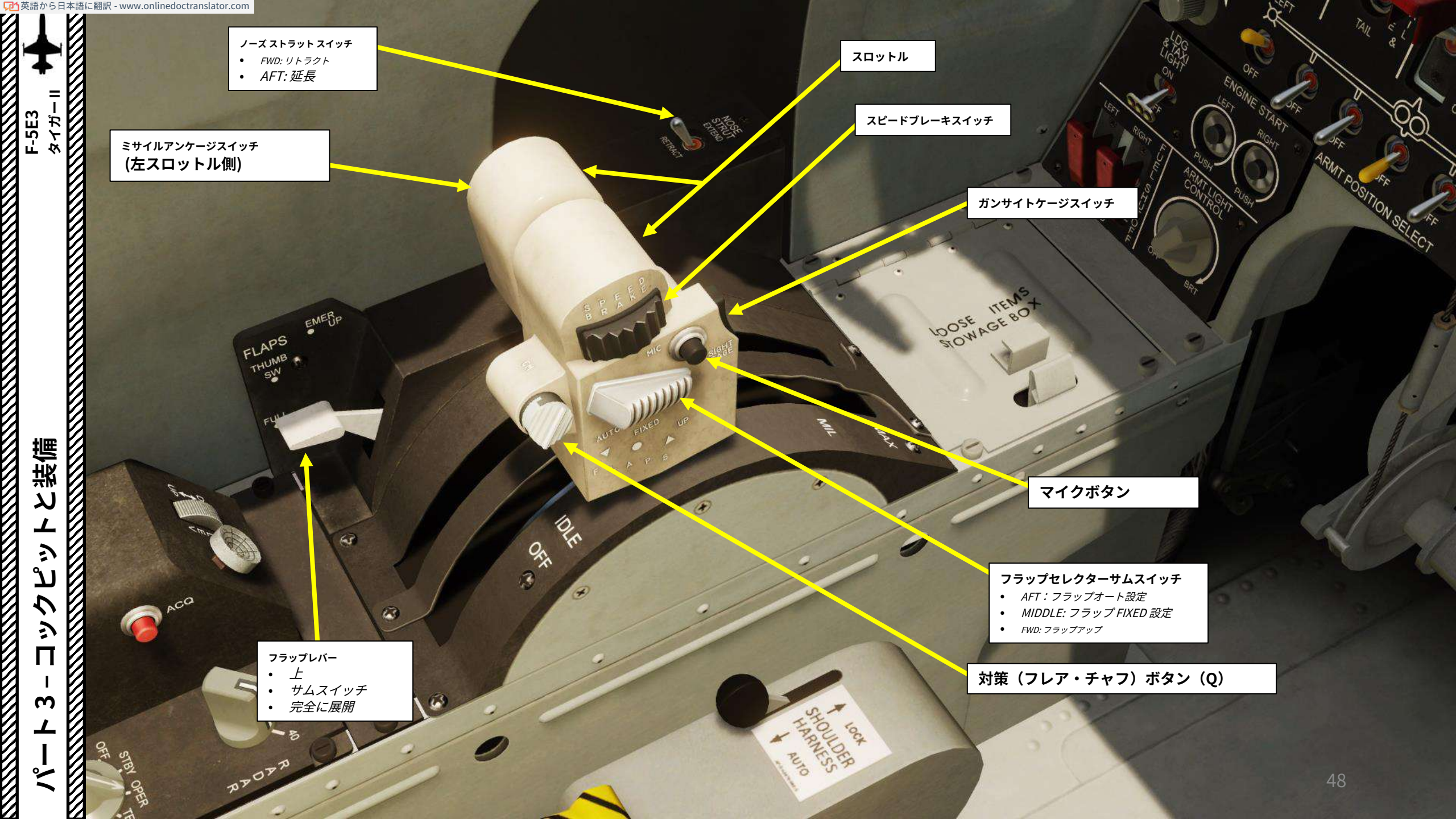

ラダーペダル
ラダーペダル
NORTHROP
CANOPY JETTISON
SEAT ADJUSTMENT
GROUND SAFETY PIN
CABIN PRESS.
CABIN TEMP
PYLONS
BOOST PUMPS
CROSSFEED
AUTO BALANCE
OXYGEN REGULATOR
SHOULDER HARNESS
IDLE
OFF

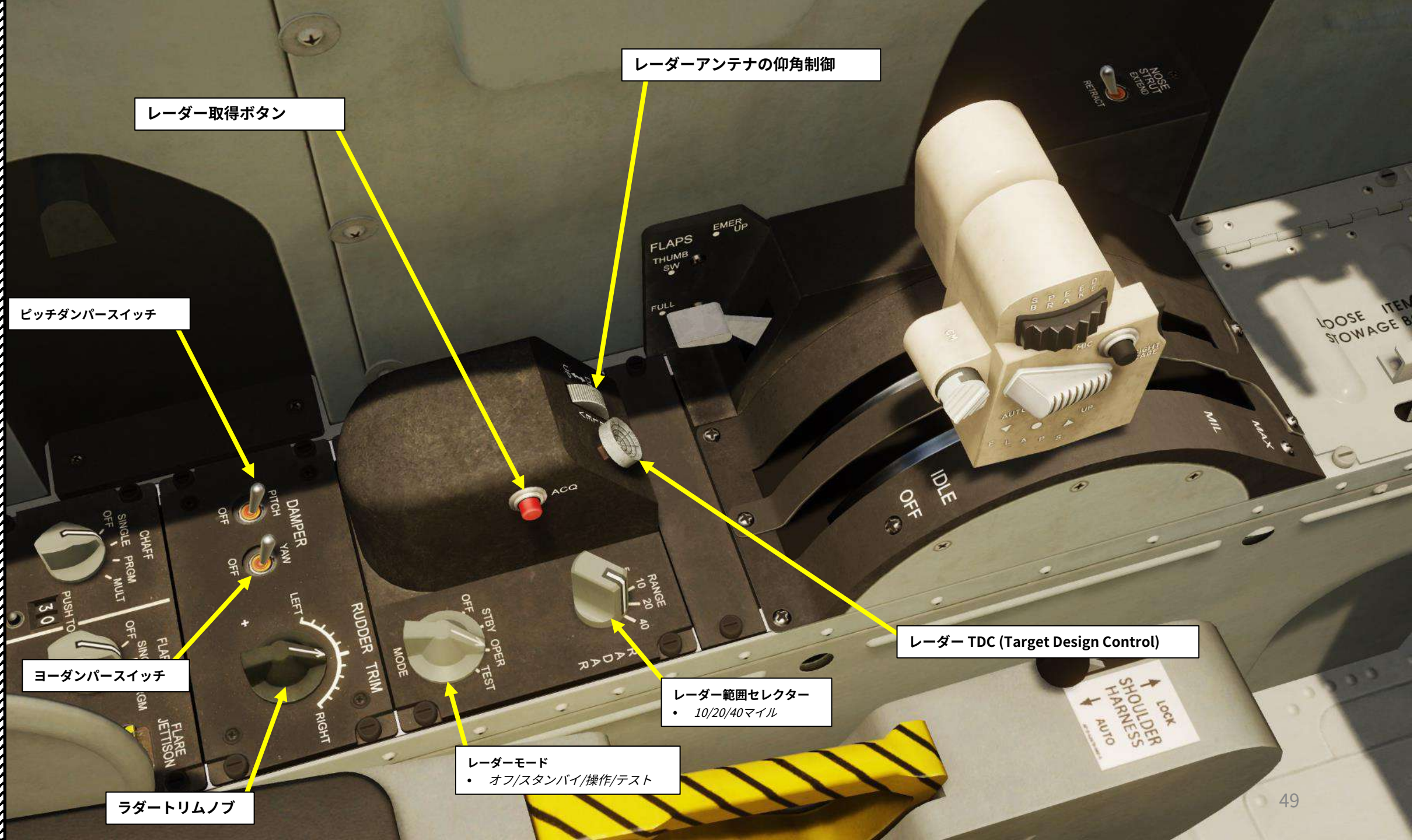

ピッチおよびエルロン トリム ハット スイッチ
爆弾/ロケット武器解放ボタン
• (RALT+スペース)
フライトスティック
ガン/ミサイル/カメラトリガー
• (スペース)
ピッチダンパーカットオフスイッチ
• (A)
レーダードッグファイト/レジューム
検索スイッチ
前輪ステアリングボタン
• (S)

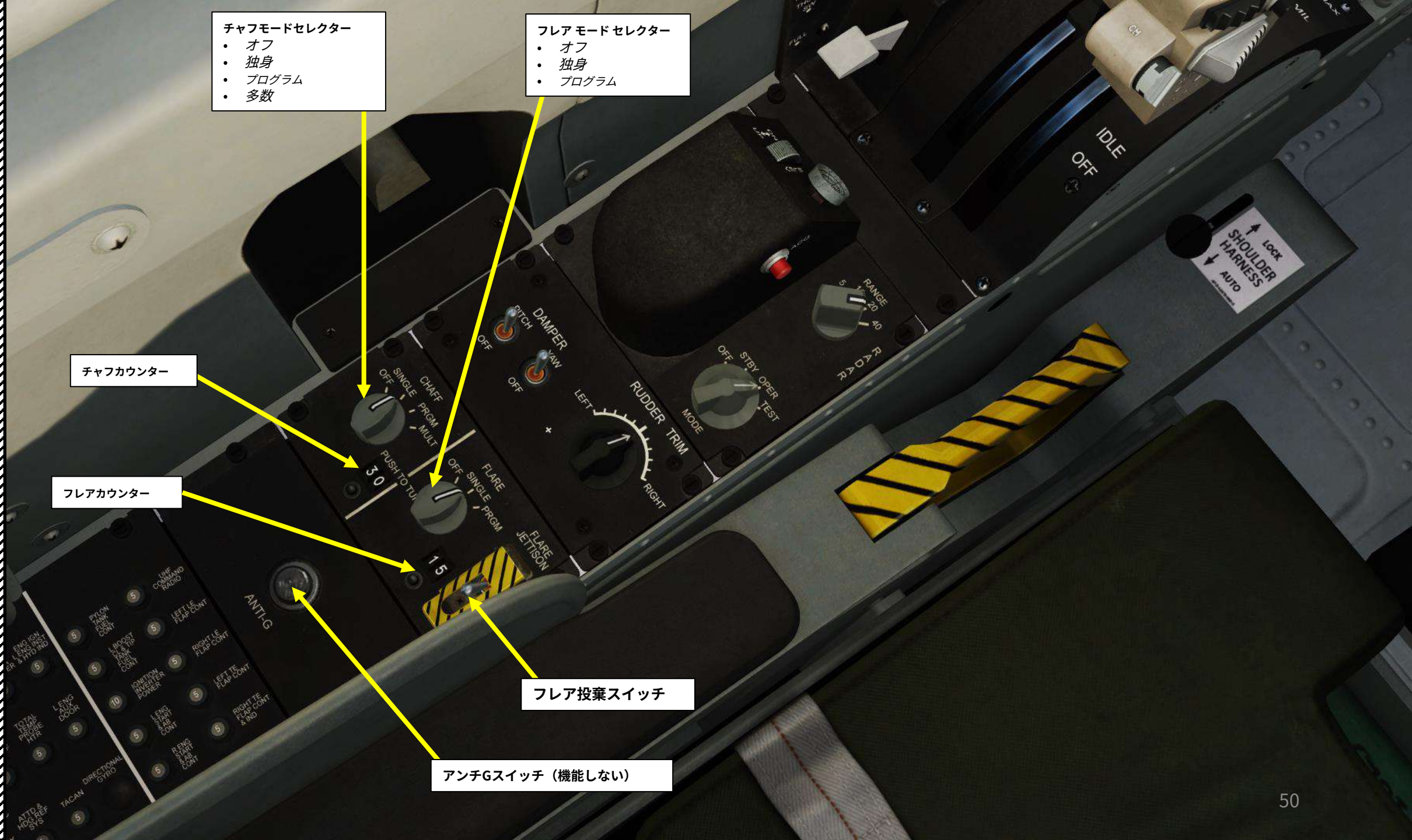
エアコンの気流吹き出し口
エアコンの気流吹き出し口

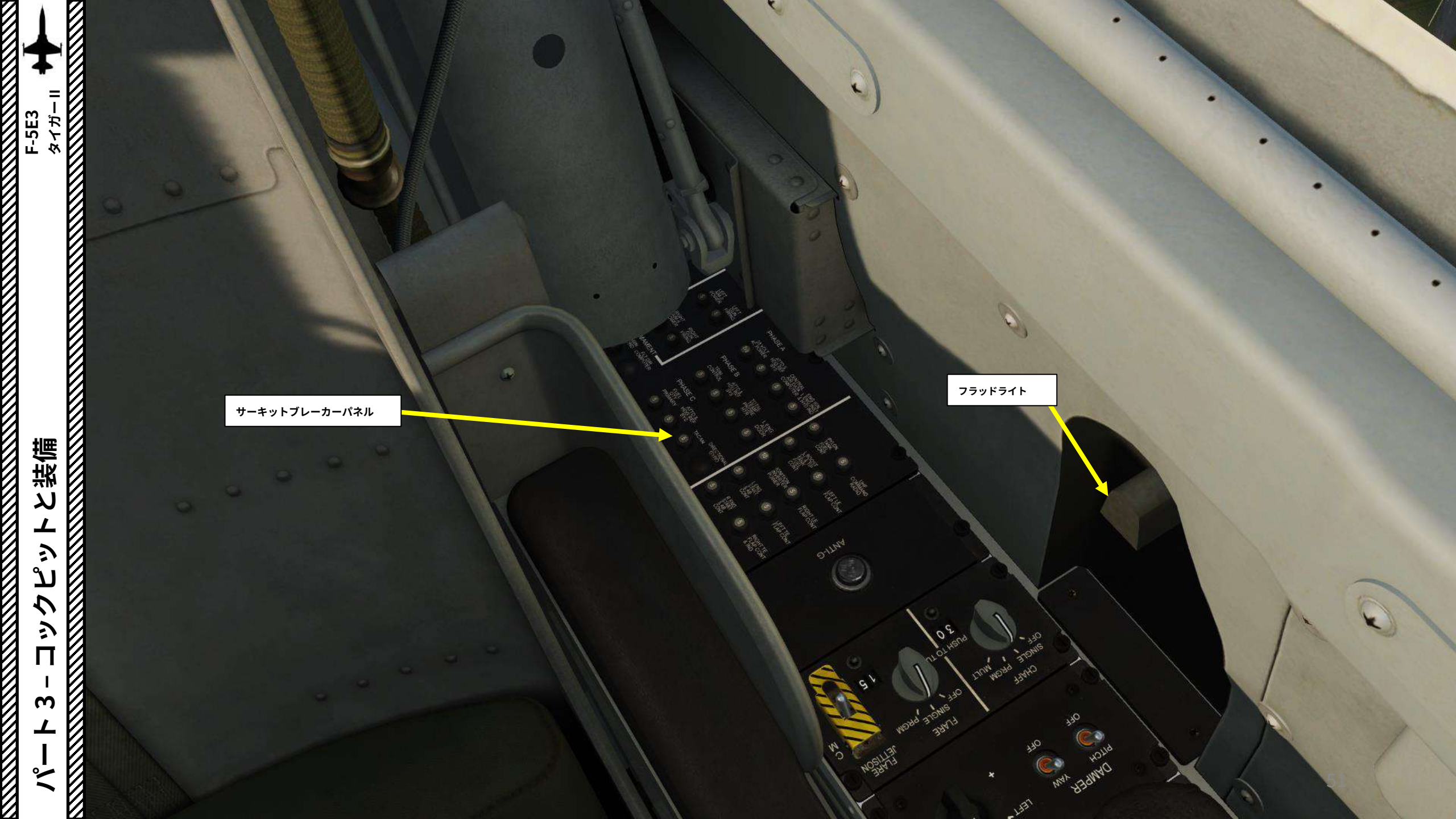
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com






レーダーアンテナの仰角制御
レーダー取得ボタン
ピッチダンパースイッチ
ヨーダンパースイッチ
ラダートリムノブ
レーダーモード
• オフ/スタンバイ/操作/テスト
レーダー範囲セレクター
• 10/20/40マイル
レーダー TDC (Target Design Control)
ACQ
PITCH
YAW
DAMPER
RUDDER TRIM
LEFT
RIGHT
MODE
OFF
STBY
OPER
TEST
RANGE
10
20
40
FLAPS
THUMB SW
EMER UP
FULL
IDLE
MIL
MAX
SPEED BRAKE
NOSE STRUT
EXTEND
RETRACT
SHOULDER HARNESS
Lock
AUTO


チャフモードセレクター
• オフ
• 独身
• プログラム
• 多数
フレア モード セレクター
• オフ
• 独身
• プログラム
チャフカウンター
フレアカウンター
フレア投棄スイッチ
アンチGスイッチ（機能しない）
CHAFF
OFF
SINGLE
PRGM
MULT
FLARE
OFF
SINGLE
PRGM
FLARE JETTISON
DAMPER
PITCH
YAW
RUDDER TRIM
LEFT
RIGHT
RADAR
MODE
STBY
OPER
TEST
RANGE
IDLE
OFF
SHOULDER HARNESS
LOCK
AUTO
ANTI-G


サーキットブレーカーパネル
フラッドライト

FLAPS
AUTO
CHUTE
ALT
13000
MODE
RET INT
DEPR
COCKPIT
FLOOD
EXTERIOR
NAV

**補助吸気ドア**

- *翼の後縁の上の胴体の両側にある補助 (aux) 吸気ドアは、エンジンに追加の空気を供給して、離陸および低速飛行 (低動圧) 中の推力を追加します。ドアは、中央エア データ コンピューター (CADC) からの信号によって自動的に制御されます。インストルメント パネルの補助吸気ドア インジケーターは、ドアの閉位置、中間位置、または開位置を示します。*

えクステリア ナビゲーション（ポジション） ライト コントロールノブ

ふォーメーション ライト コントロール ノブ

Bイーコンスイッチ

テールポジションライト

回転ビーコンライト

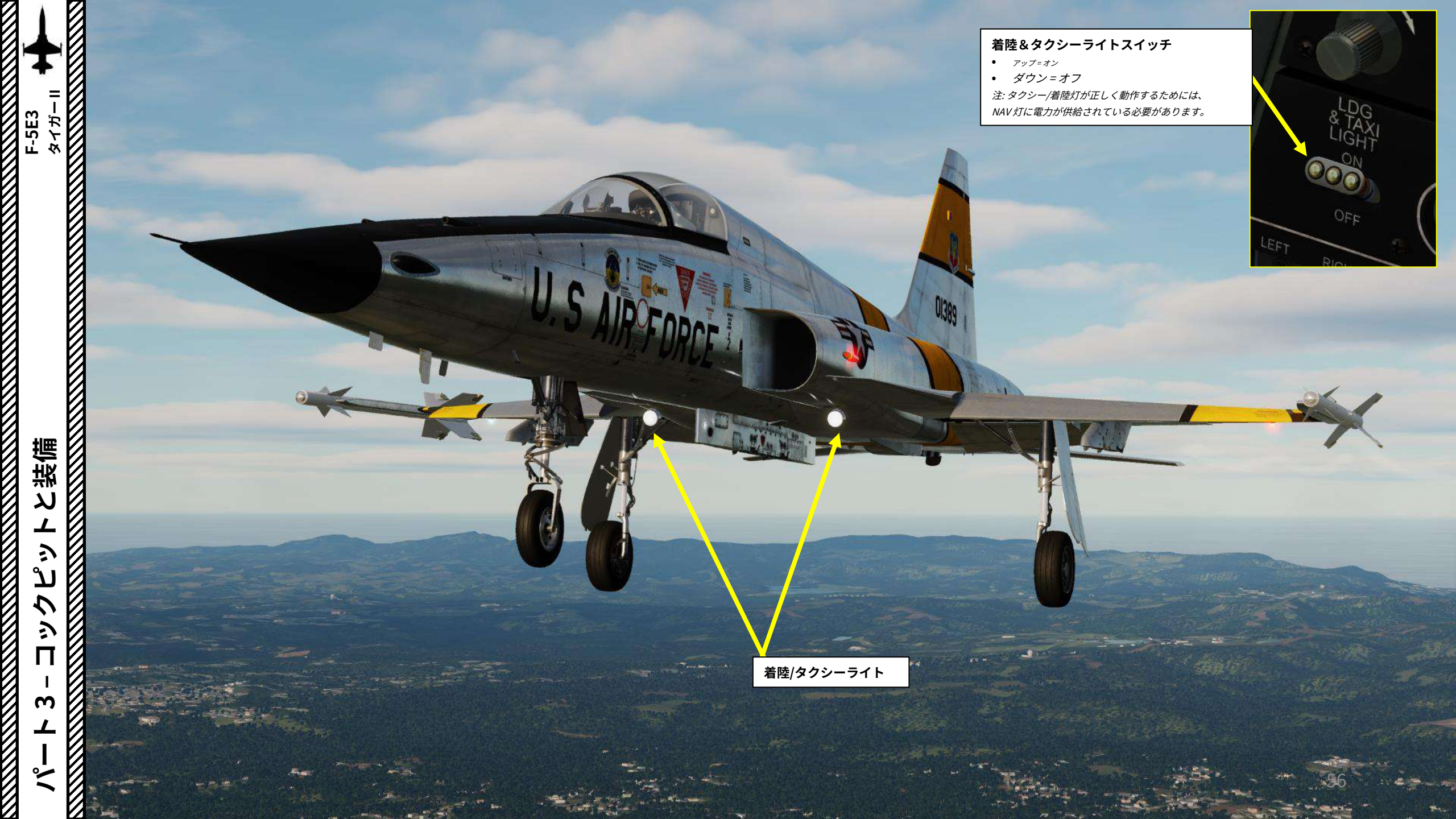
フォーメーションライト

プライマリ ポジション ライト

補助ポジションライト

フォーメーションライト

補助ポジションライト




**着陸＆タクシーライトスイッチ**

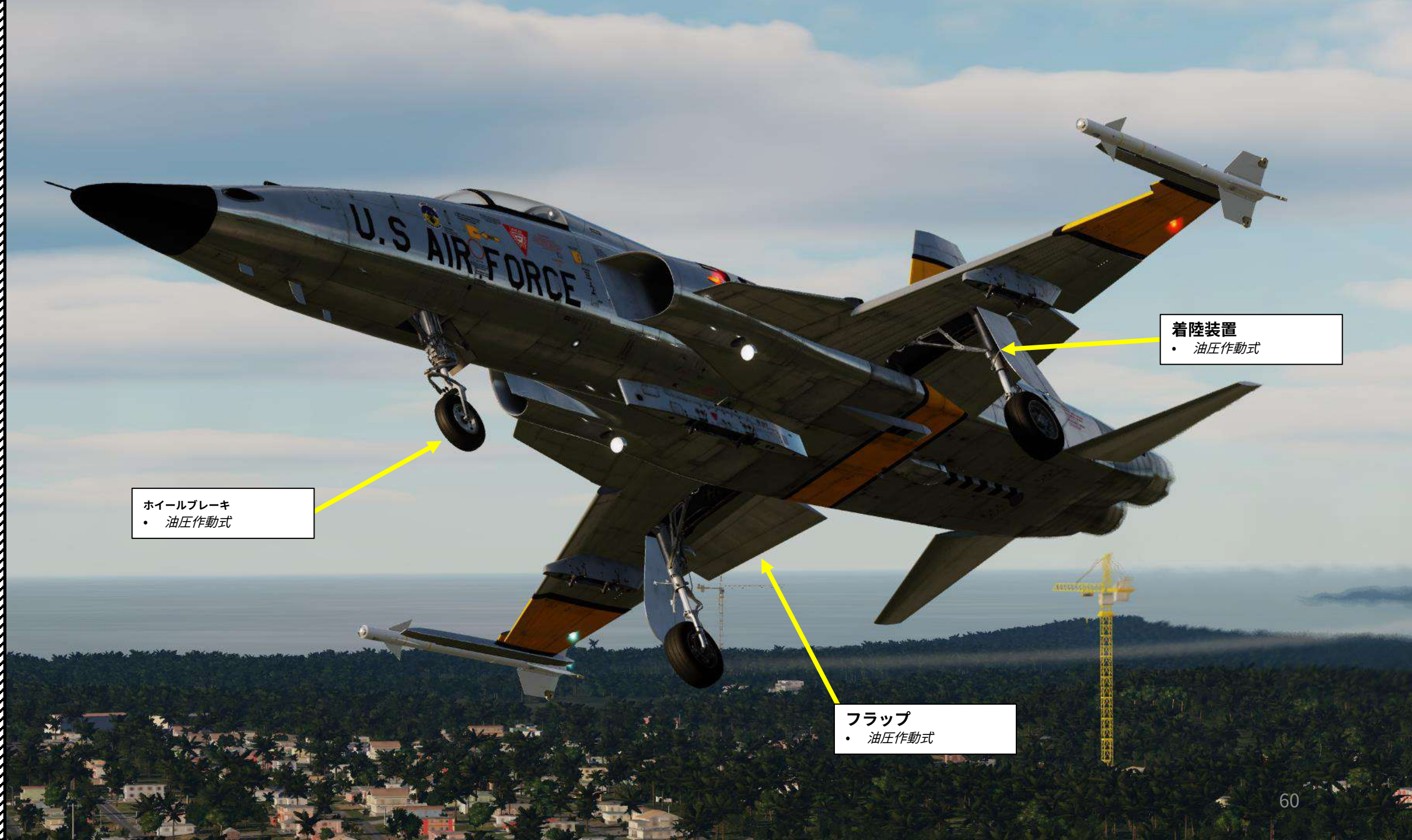
- *アップ＝オン*
- *ダウン＝オフ*

*注: タクシー/着陸灯が正しく動作するためには、NAV 灯に電力が供給されている必要があります。*

胴体ライト（白）

**ガンデフレクタードア**
- *エンジンの吸気口から銃の煙を逸らします*
- *1段目でガンの引き金を引くと開く*

**ガンカートリッジエジェクターシュート**
- *1段目でガンの引き金を引くと開く*


U.S AIR FORCE
着陸装置
• 油圧作動式
ホイールブレーキ
• 油圧作動式
フラップ
• 油圧作動式

**スピードブレーキ**
- *油圧作動式*

U.S. AIR FORCE
01389
ラダー
エルロン
エレベーター

U.S AIR FORCE
TACAN受信アンテナ
UHF/IFFアンテナ
UHF/ADF アンテナ

UHFアンテナ
TACAN受信アンテナ
IFFアンテナ
01389
AIR COMBAT COMMAND
CAUTION
WARNING
BEFORE OPNG ENG MTS
DISCONNECT BELOW
DISCONNECT ABOVE
JACK PAD HERE
2

ドラッグシュート
01389
U.S AIR FOR

逮捕フックボタン

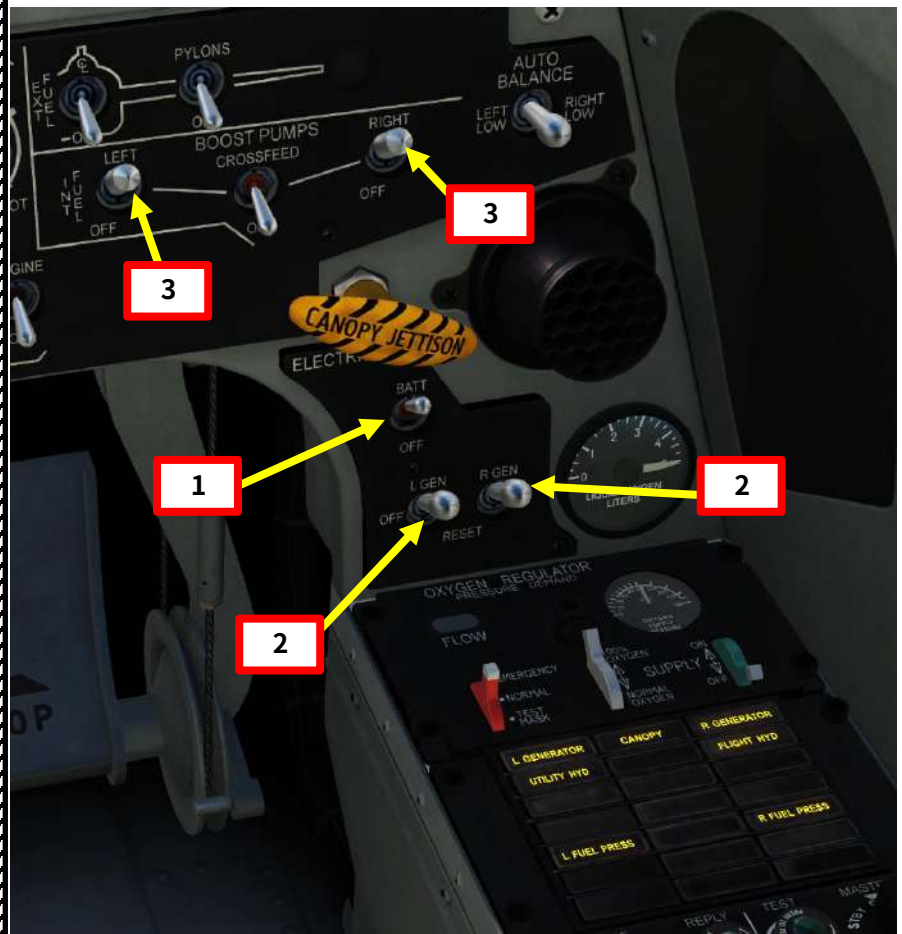
**避雷針**

- *アレスティング フック システムは、胴体後部の下に格納されたフックと、滑走路を拘束するためにフックを電気的に解放および拡張するためのボタンで構成される緊急システムです。*
- *拘束フックボタンを押すと、拘束フックが伸びます。フックの係合速度は 160 KIAS で、フックは着陸装置が下がっている場合にのみ伸びます。*
- *一度展開すると、フックを格納することはできません。*

# パート 4 – 起動手順

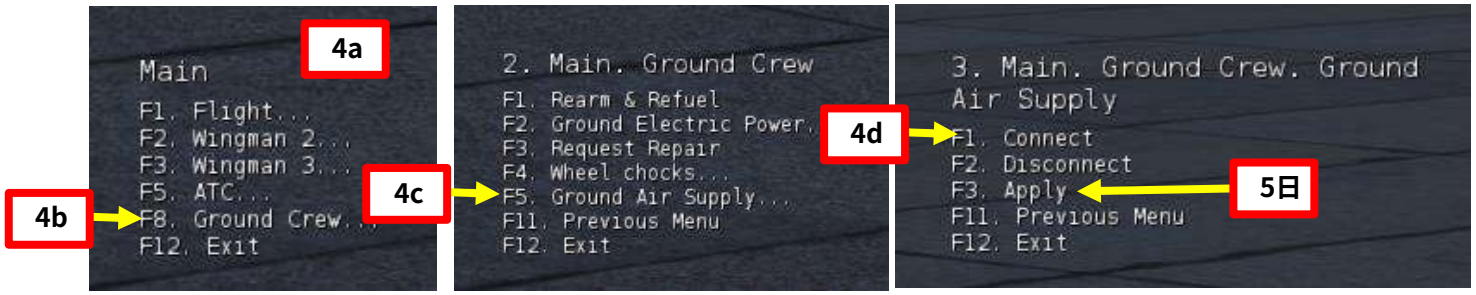
# エンジンスタート

1. バッテリースイッチをオン (UP) に設定します。
2. 左右の発電機スイッチをオン (UP) に設定します。
3. 左右のブースター ポンプ スイッチをオン (UP) に設定します。



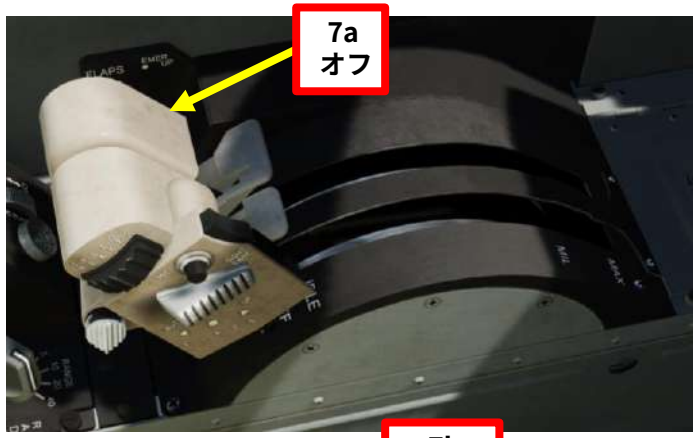
# エンジンスタート

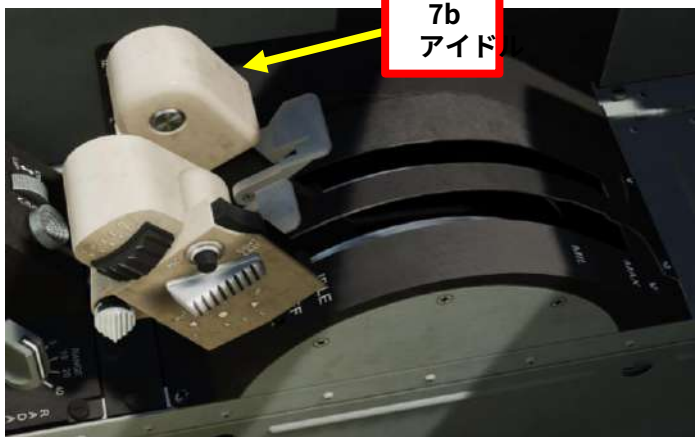
4. 地上要員に連絡して、圧縮空気供給ユニットを接続します。
   a) 「\」を押してラジオメニューを開きます
   b) 「F8」を押して地上要員を選択します
   c) 「F5」を押して、Ground air supply を選択します
   d) 「F1」を押してエア供給ユニットを接続します
5. 地上係員に連絡して、左側のエンジン スターター (モータリング) を駆動するための空気供給圧力を要求します。
   a) 「\」を押してラジオメニューを開きます
   b) 「F8」を押して地上要員を選択します
   c) 「F5」を押して、Ground air supply を選択します
   d) 「F3」を押して空気を供給します (*押し込み*)



# エンジンスタート

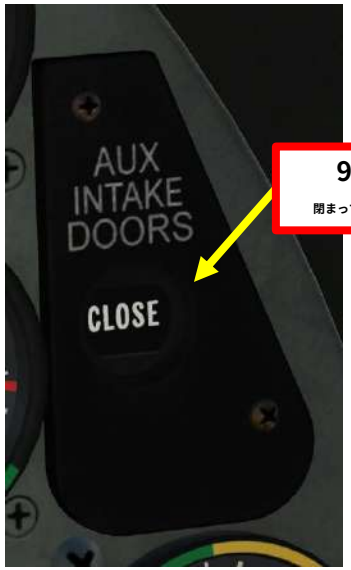
6. 左エンジン RPM が少なくとも 10 % に達したら、LEFT ENGINE START ボタンを押します。
7. 「RALT+HOME」を押して、左側のエンジン スロットルを IDLE に設定します。その後、燃料が燃焼室に導入され、エンジンの着火シーケンスがイグナイターで進行します。
   - コントロール：**スロットル (左) – IDLE**
8. 35 秒以内に、左エンジンが次のパラメータに安定します。
   a) アイドル RPM (49-52 %)
   b) EGT (排気ガス温度) 140°C以上
   c) ノズル位置 60 ～ 79%
   d) 燃料流量約 400 pph
   e) 5 ～ 20 psi の油圧
   f) 2800 ～ 3200 psi のユーティリティ油圧



# エンジンスタート

9. 左エンジンが IDLE で安定すると、エンジン駆動油圧ポンプが自動的に左エンジン補助吸気ドアを開きます。補助吸気口の位置表示灯がBARBER POLEに変わることを確認してください。これは、左側の吸気ドアが開いているが、右側の吸気ドアが閉じていることを示しています。



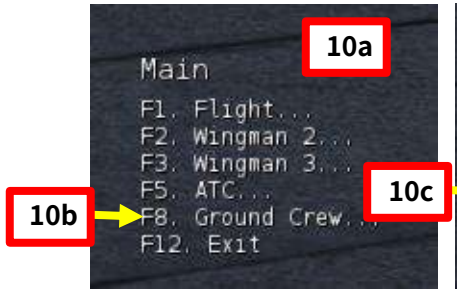

**9a**
閉まっている

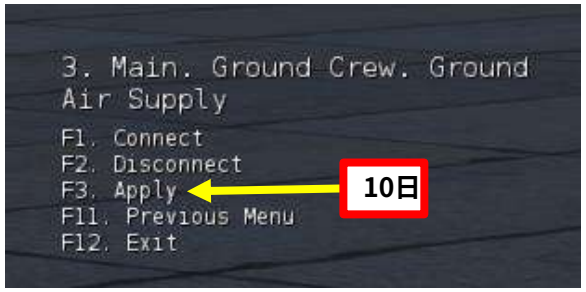
**9b**
バーバーポール

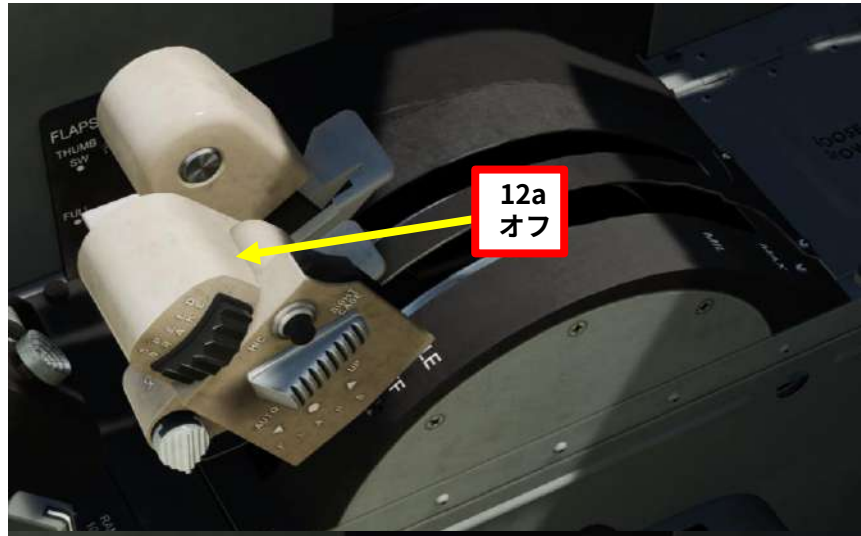
**左エンジン補助吸気ドア OPEN**

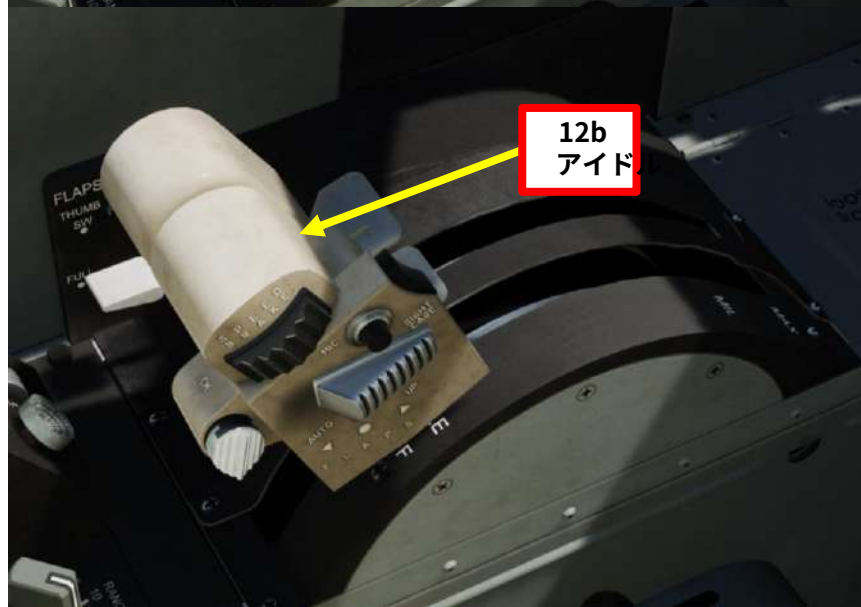
# エンジンスタート

10. 地上要員に連絡して、右側のエンジン スターター (モータリング) を駆動するための空気供給圧力を要求します。
    a) 「\」を押してラジオメニューを開きます
    b) 「F8」を押して地上要員を選択します
    c) 「F5」を押して、Ground air supply を選択します
    d) 「F3」を押して空気を供給します (*押し込み*)
11. 右エンジンの RPM が少なくとも 10 % に達したら、RIGHT ENGINE START ボタンを押します。
12. 「RCTRL+HOME」を押して、右エンジンのスロットルを IDLE に設定します。その後、燃料が燃焼室に導入され、エンジンの着火シーケンスがイグナイターで進行します。
    - コントロール：**スロットル (右) – IDLE**





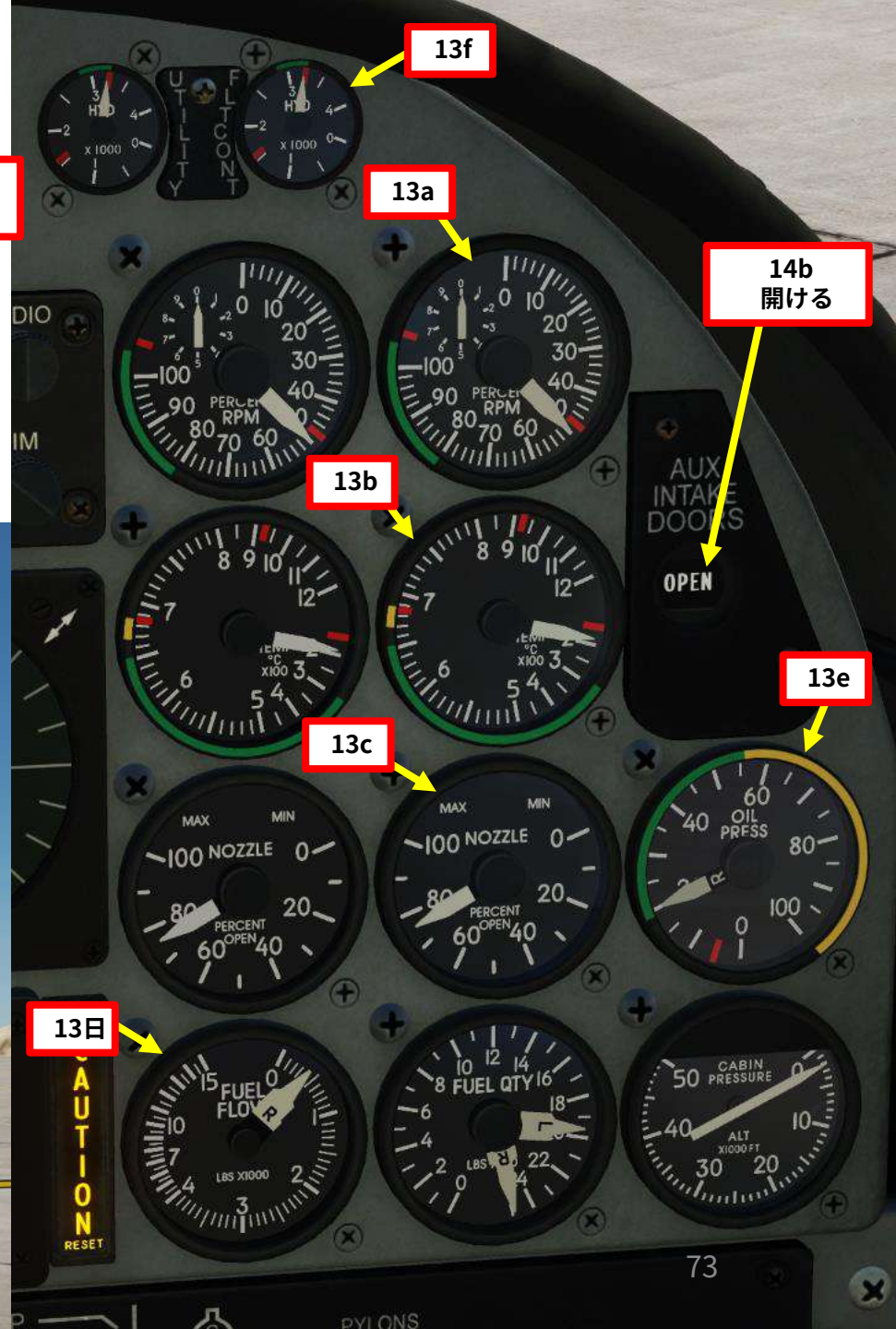


## エンジンスタート

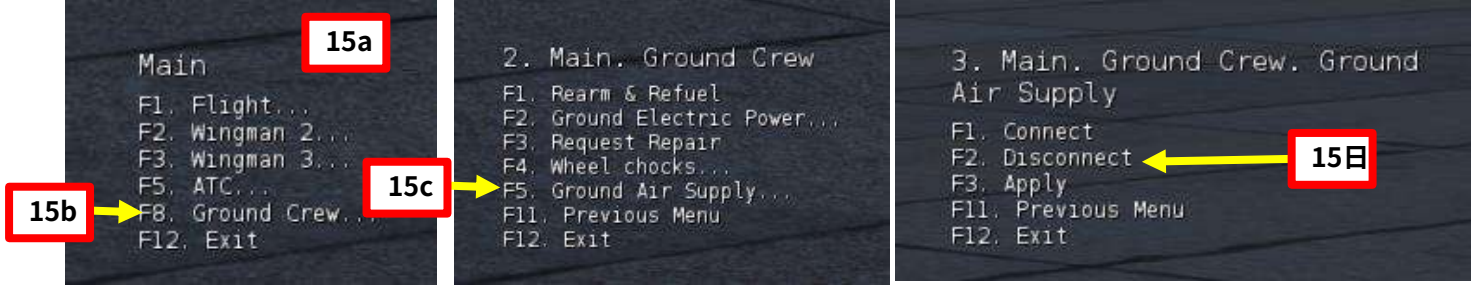
13. 35 秒以内に、右エンジンは次のパラメータで安定します。
    a) アイドル RPM (49-52 %)
    b) EGT (排気ガス温度) 140°C以上
    c) ノズル位置 60 ～ 79%
    d) 燃料流量約 400 pph
    e) 5 ～ 20 psi の油圧
    f) 2800 ～ 3200 psi の FLTCONT (フライト コントロール) 油圧

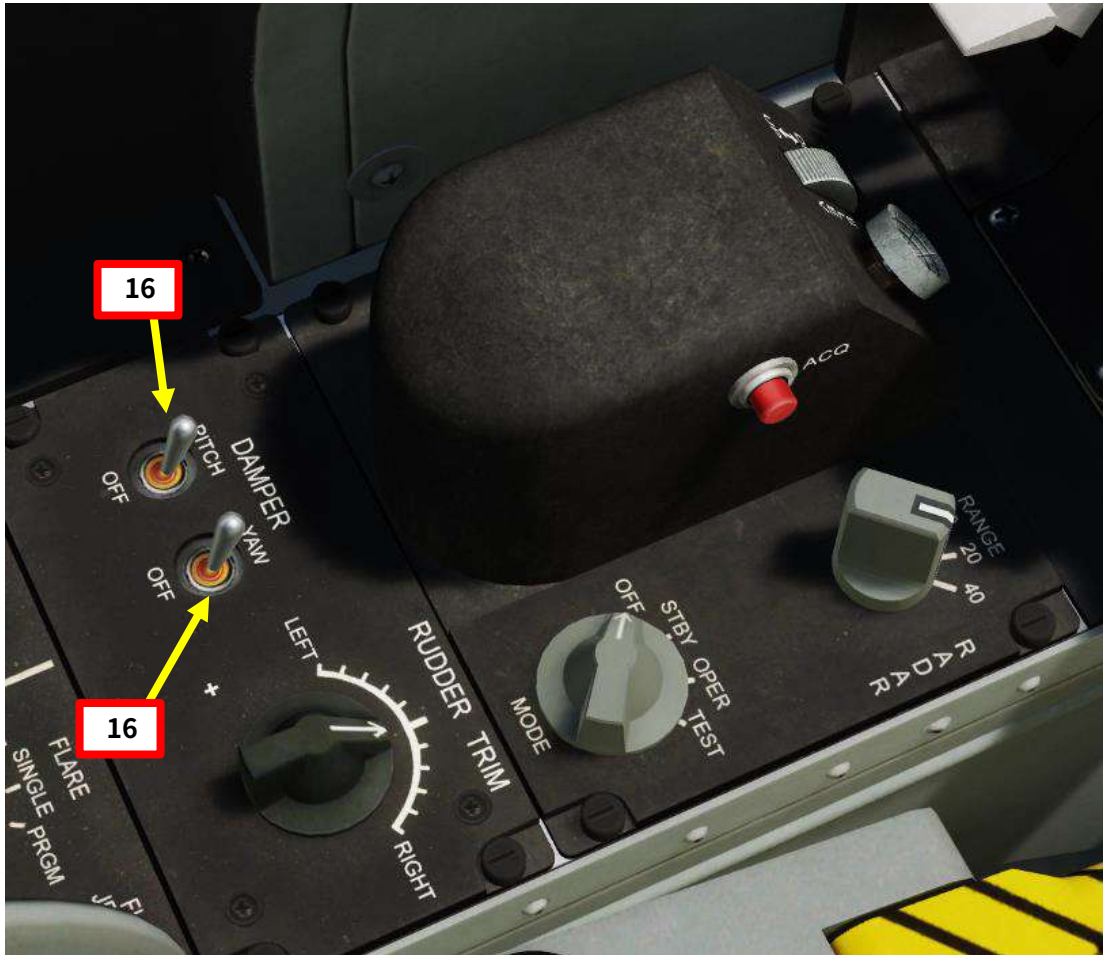
14. 右エンジンが IDLE で安定すると、エンジン駆動の油圧ポンプが自動的に右エンジン補助吸気ドアを開きます。補助吸気扉位置表示灯がOPENに変わることを確認してください。これは、左右の吸気ドアが開いていることを示します。



# 開始後

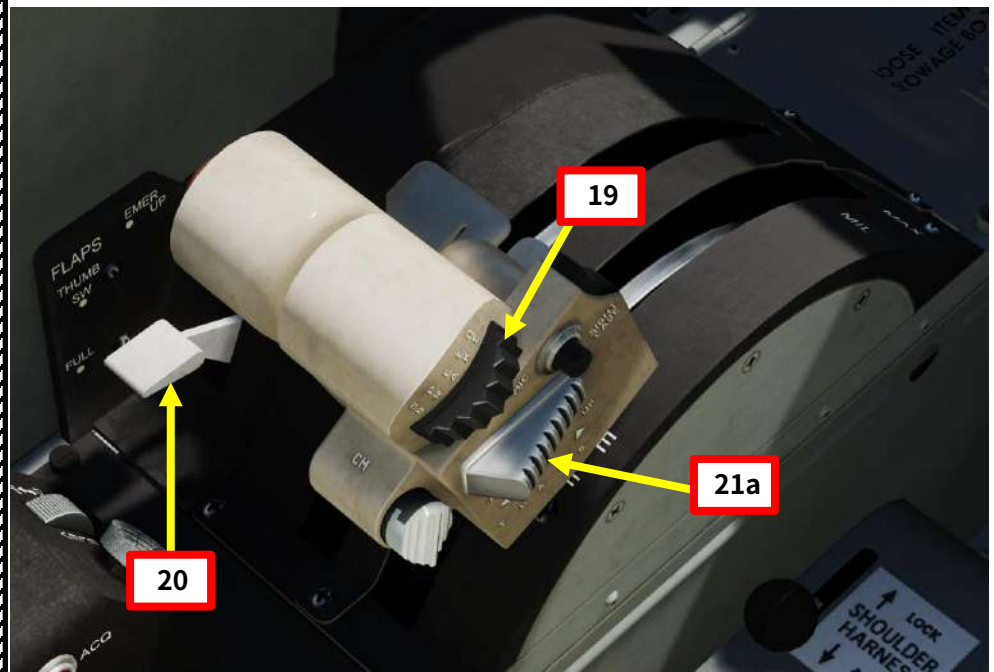
15. 圧縮空気供給ユニットを外します。
    a) 「\」を押してラジオメニューを開きます
    b) 「F8」を押して地上要員を選択します
    c) 「F5」を押して、Ground air supply を選択します
    d) 「F2」を押してエア供給ユニットを外します
16. ヨーおよびピッチ ダンパー スイッチをオン (FWD) に設定します。
17. OXYGEN SUPPLY スイッチをオン (FWD) に設定します。
18. 酸素レギュレータ フロー インジケータがアクティブであることを確認します。
    インジケーターは白と黒を交互に繰り返す必要があります。



# 開始後

19.エアブレーキサムスイッチをFWDにセットしてエアブレーキを引き込みます
20. フラップ モード スイッチの設定 – サム スイッチ (中央の位置)
21. フラップサムスイッチの設定 – AFT (AUTO)
22. スティックのエレベーター トリマー スイッチを使用して、離陸のエレベーター ピッチ トリムを設定します。テイクオフ構成によって異なります。エルロンとラダー トリムは 0 度のままにすることができます。

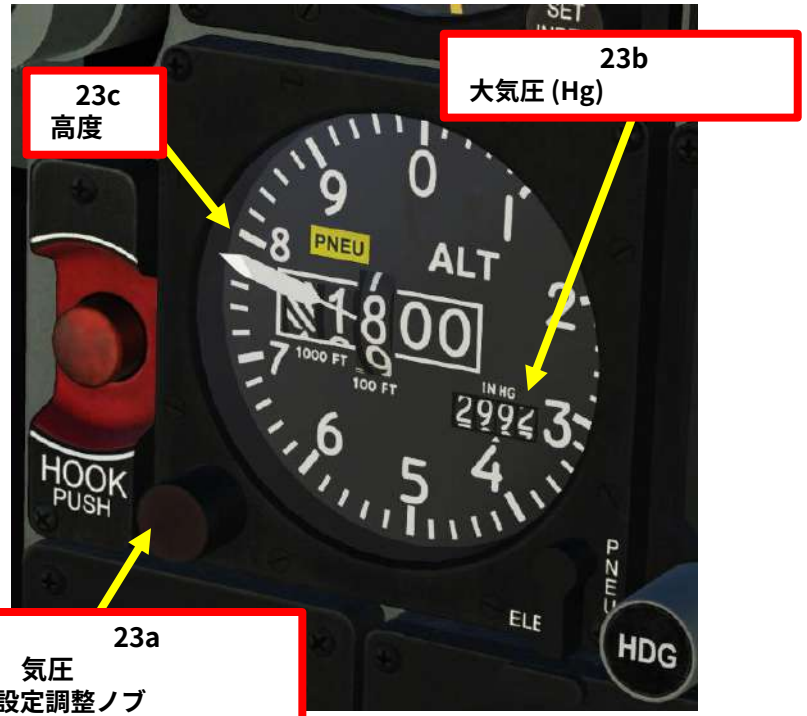


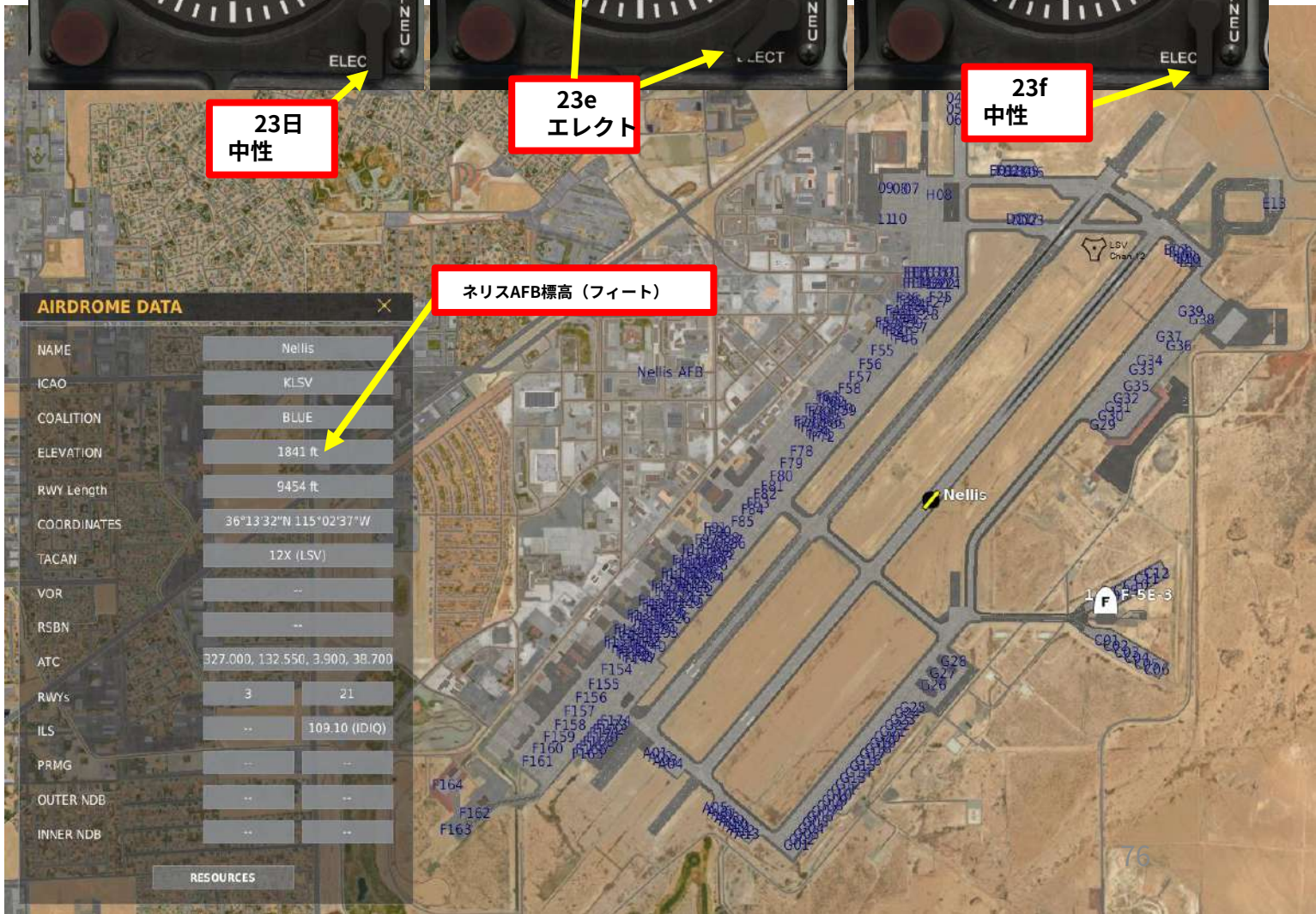
**離陸ピッチトリム設定**

- **銃の弾薬なし & 店なし: 6**
- **ドロップタンク + 砲弾 + ミサイル: 7**
- **ドロップタンク + 銃弾 + ミサイル + 爆弾 + ロケット弾: 8**
- **銃弾 + ミサイル + 爆弾 + ロケット + コンテナ: 9**

# 開始後

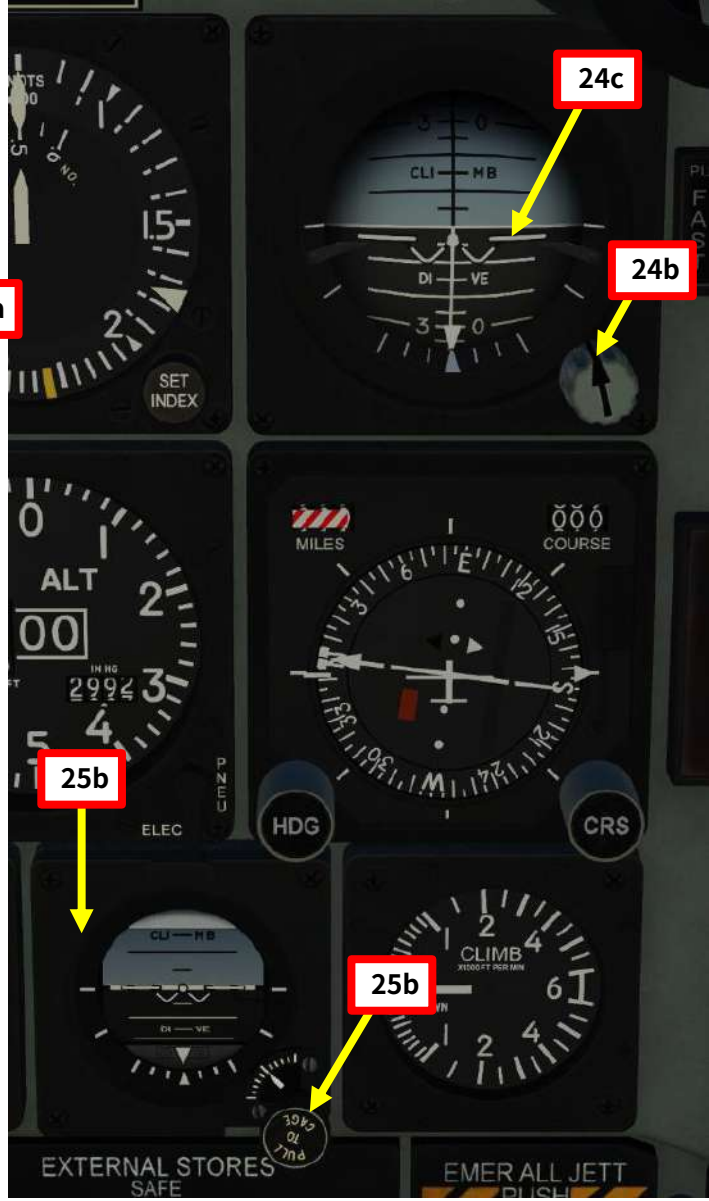
23. 高度計の気圧設定を設定します。その後、高度計モードスイッチを一時的に ELECTRIC に設定し、離します。離すと、高度計モード スイッチはスプリング式でニュートラルに戻ります。これにより、高度計の「PNEU」フラグが削除されます。
    - 飛行場の標高データが利用可能な場合は、気圧ノブを調整して、高度計の読み取り値を飛行場の標高と一致させることができます (ネリス AFB から離陸するため、この場合は 1840 フィートになります)。ただし、高度の読み取り値は地上からではなく、AMSL (平均海面上) になることに注意してください。これは、ATC (航空管制官) の指示を受けるときに覚えておくことが重要です。
    - または、気圧ノブを設定して、高度計の読みが「0」に一致するようにすることもできます。その場合、高度の読み取り値は、海面からではなく、AGL (地上高) になります。





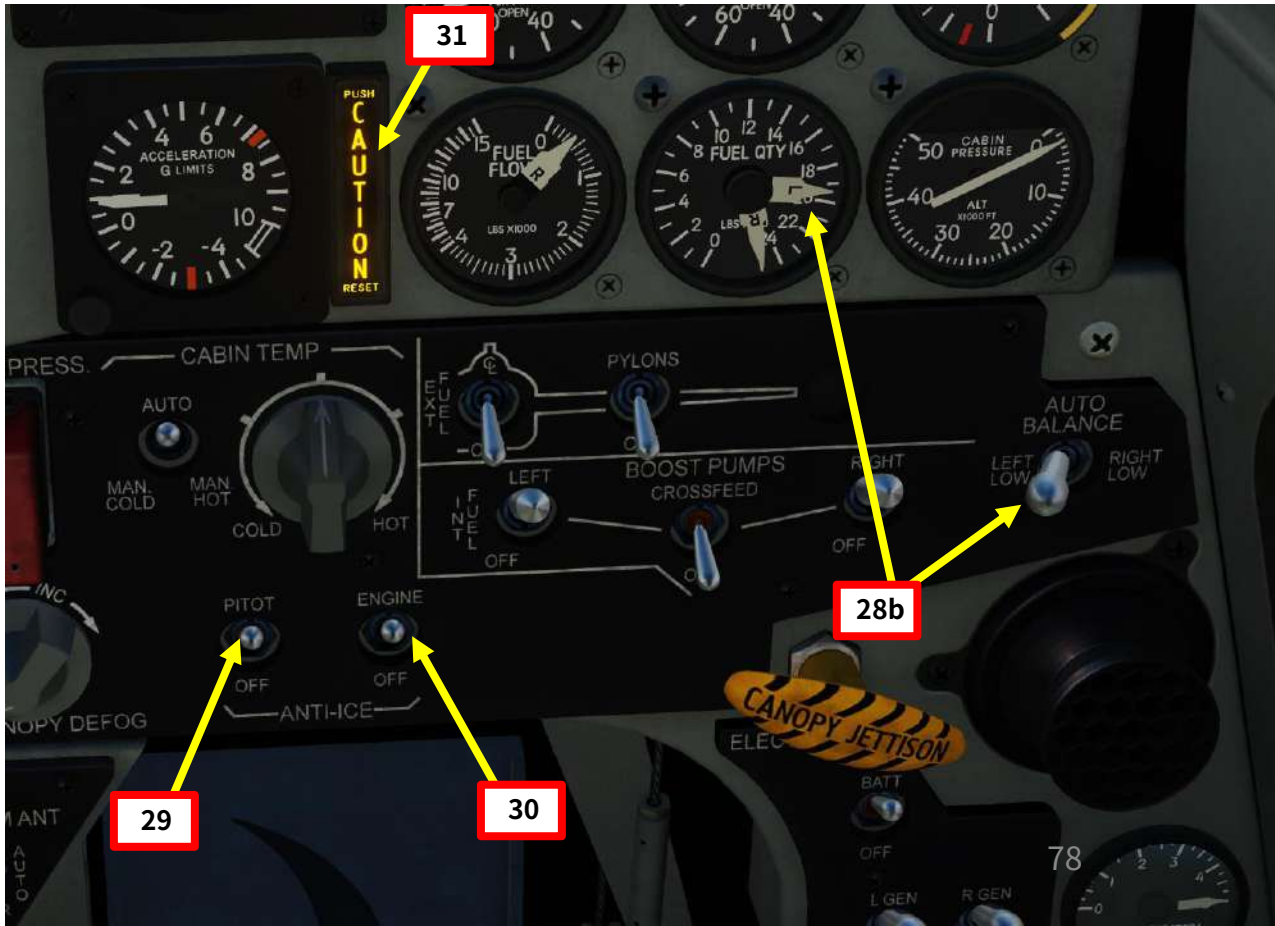
# 開始後

24. ピッチ トリム ノブを回して、プライマリ姿勢インジケータ ピッチ トリムを図のように -3 度に設定します。
25. PULL TO CAGE ノブを回して、スタンバイ姿勢インジケーターのピッチ トリムを図のように -3 度に設定します。
26. RWS (レーダー警報システム) の電源ボタンを押します。
27. RWS (レーダー警報システム) SEARCH ボタンを押します。



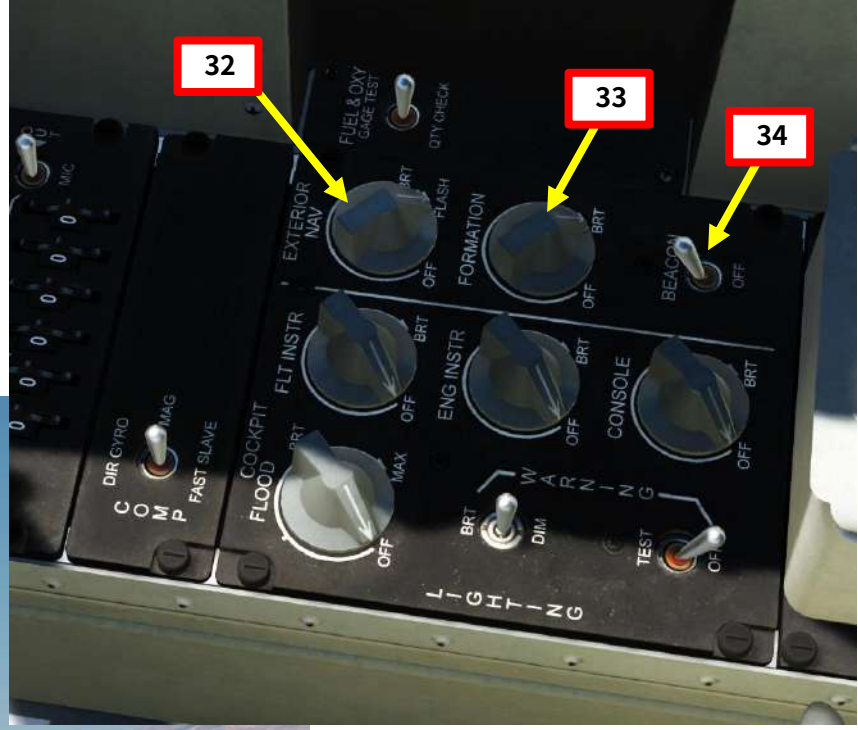
# 開始後

28. 右側の燃料タンクには、ドロップ タンクのない完全に給油された航空機の左側の燃料タンクよりも約 580 ポンド多い燃料があります。飛行中の燃料状態に応じて、バランスのとれた燃料状態にすることが重要です。
    - AUTO-BALANCE スイッチを LEFT LOW に設定します。燃料構成のバランスがとれると、AUTO-BALANCE スイッチは自動的に MIDDLE 位置に戻ります。
29. PITOT HEAT スイッチをオン (UP) に設定します。
30. ENGINE ANTI-ICE スイッチを設定します – 気象条件に応じて必要に応じて。
31. マスターコーションボタンを押して CAUTION ライトを消します。



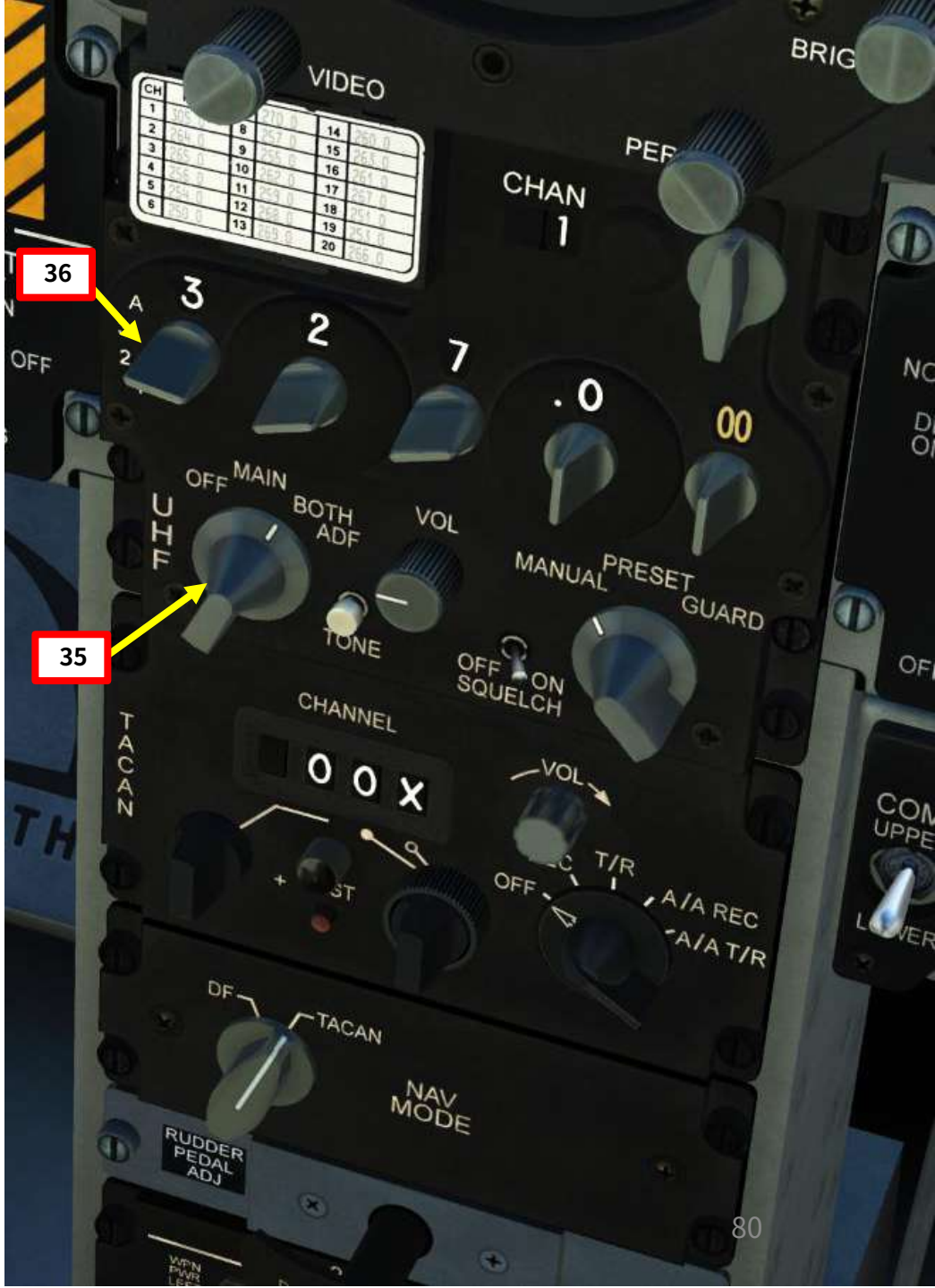
# 開始後

32. エクステリア ナビゲーション ライト コントロール ノブ - BRT を設定します。
33. フォーメーション ライト コントロール ノブ – BRT を設定します。
34. ビーコン スイッチを FWD (ON) に設定します。



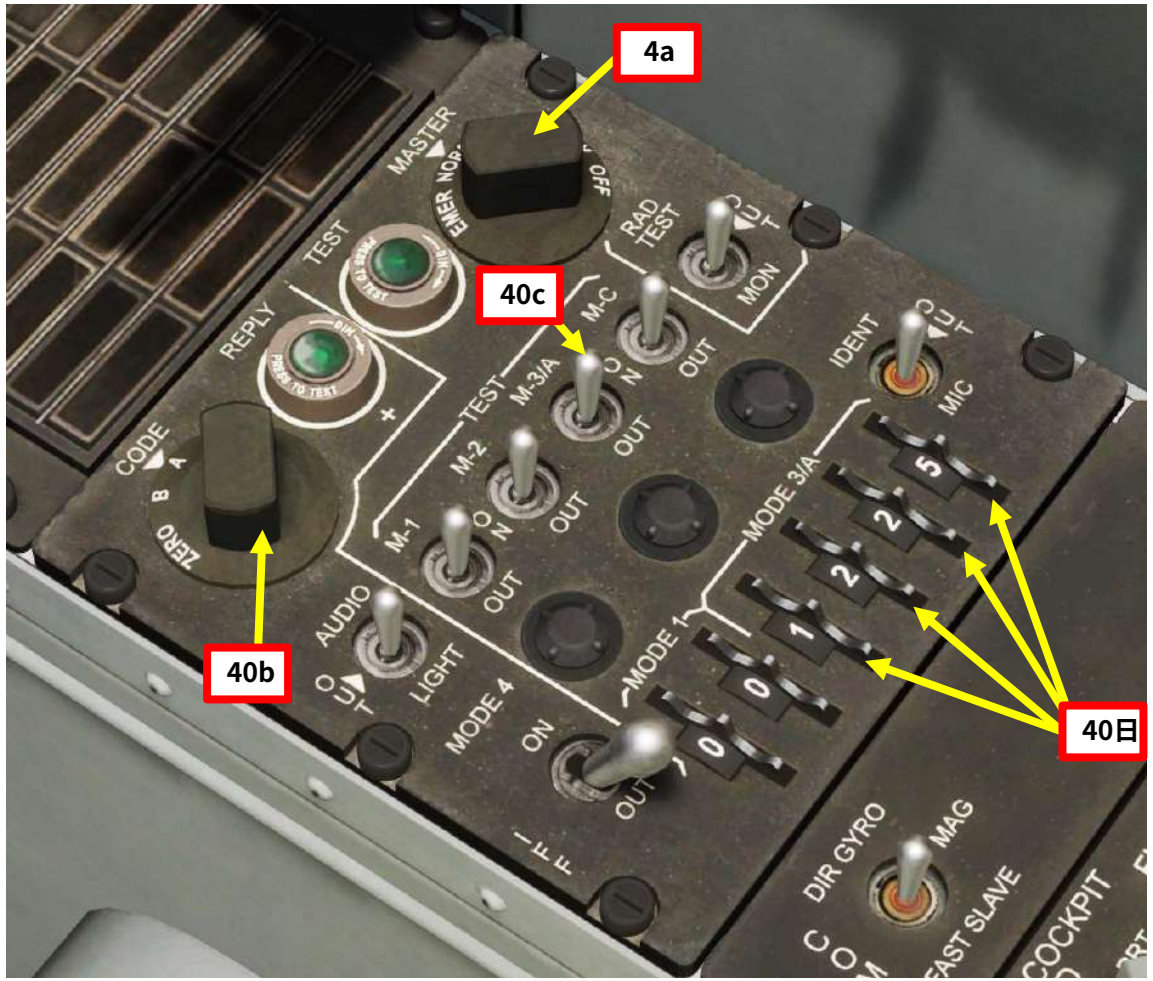
# 開始後

35. UHF 無線モード セレクターを両方 (オン) に設定します。
36. 必要に応じて UHF 無線周波数を設定します。
37. レーダー MODE スイッチを STBY (スタンバイ) に設定します。
    - **注意**: レーダーはウォームアップ段階に進みます。<u>レーダーは、地上で 10 分以上経過すると過熱する可能性があります</u> . 10分以内に離陸するか、**レーダー MODE スイッチを OFF に設定するだけです。**離陸前に STBY に戻します (推奨)。
38. チャフ セレクターの設定 – シングル
39. フレア セレクターの設定 – シングル



# 開始後

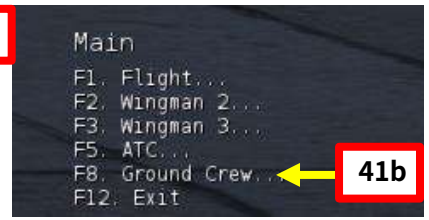
40. IFF (Identify-Friend-or-Foe) トランスポンダー コードを設定します。例として、モード 3/A コード 1225 に設定された IFF トランスポンダーが必要な場合:
    a) IFFマスタースイッチをNORMALに設定
    b) IFFコードセレクターをAに設定
    c) IFF モード 3/A スイッチを設定 – 中 (ON)
    d) IFF MODE 3/A Channel Wheel Selectors を「1225」に設定します。



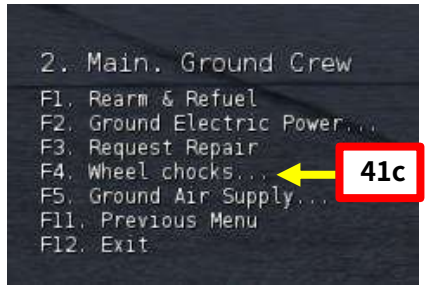
# 開始後

41. 次のボタンを押して車輪止めを取り外します。
    a) 「/」
    b) 「F8 – GROUND CREW」
    c) 「F4 – 車輪止め」
    d) 「F2 – 削除」

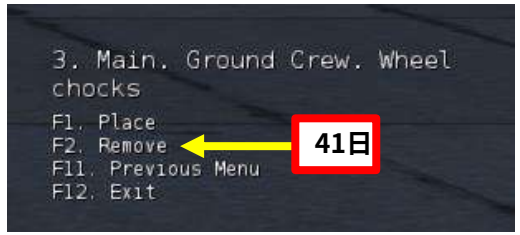
41a




41b




41c




41日

# 開始後

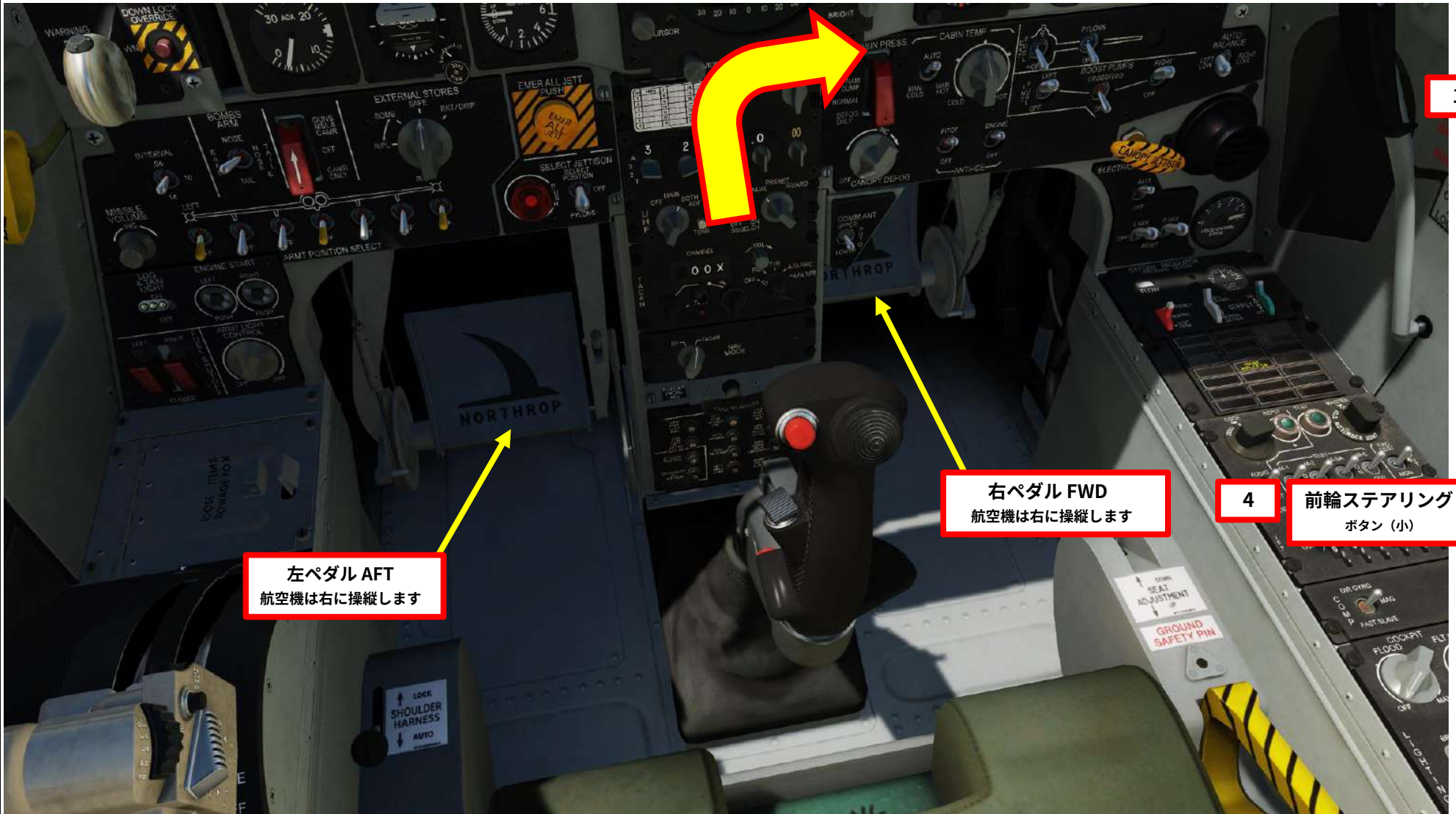
42. キャノピーを閉じてロックします (レバー FWD)。

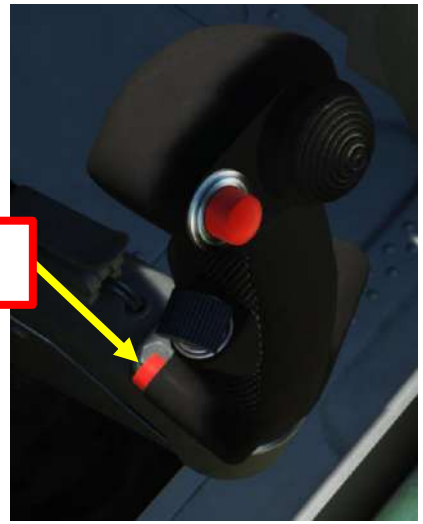
# 開始後

43. これでタキシングの準備が整いました。タワーにクリアランスを要求し、滑走路に進みます。

# タクシー

1. 着陸灯とタクシー ライトのスイッチをオン (上) に設定します。
2. 輪止めが取り外されていることを確認します。
3. スロットルを 65 ～ 70 % RPM まで上げて機体をタキシングします。
4. 機体を操縦する**ホールディング**ラダー ペダルを使用して旋回するときは、ノーズ ホイール ステアリング ボタン (「S」キー バインド) を押します。
   ステアリング方向は、前輪ステアリング機構によって保持され、それぞれのペダルを曲げることによって調整できます。
5. ブレーキは、従来のつま先タイプのブレーキ ペダルによって操作されます。





# タクシー

6. タキシング速度は、ステアリング中の航空機のロールオーバーを回避するために、スロットルと主輪のトー ブレーキによって制御されます。タキシング中はスロットルを約 55 ～ 60 % RPM に保ちます。これにより、地上で 10 ～ 15 ノットの速度が得られるはずです。

## 脱ぐ

1. タワーから離陸許可を得たら、滑走路に並びます。

2. 着陸灯とタクシー灯のスイッチをオフ (下) に設定します。
3. 以下の離陸性能表を参照して、回転速度を取得してください。約 24,000 ポンドの構成の場合、回転速度は約**190ノット**.
4. 離陸エレベーター ピッチ トリムが以下の離陸トリム設定表に従って設定されていることを確認します。

**離陸ピッチトリム設定**

- **銃の弾薬なし & 店なし: 6**
- **ドロップタンク + 砲弾 + ミサイル: 7**
- **ドロップタンク + 銃弾 + ミサイル + 爆弾 + ロケット弾: 8**
- **銃弾 + ミサイル + 爆弾 + ロケット + コンテナ: 9**

## 離陸性能表

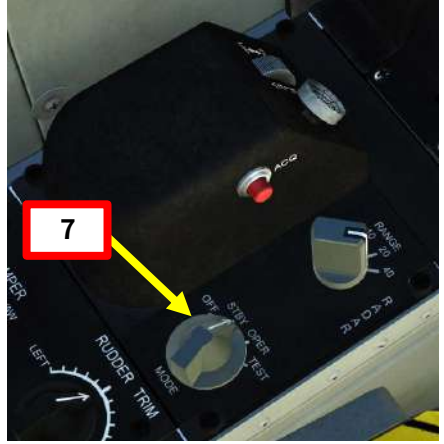
| 離陸重量 (ポンド) | 店、弾薬 | 重心位置<br>% MAC (平均空力コード) | リフトオフ速度 (kts) |
|---|---|---|---|
| 15,000 | なし | 18～17 | 143～145 |
| 15,500～16,000 | 銃弾+ミサイル | 14～13 | 153～155 |
| 17,000～18,000 | 中央燃料タンク + 砲弾 + ミサイル | 12～11 | 164～168 |
| 19,000 | 3xFuel Tanks 150 + 銃の弾薬 + ミサイル | 15～14 | 166～168 |
| 19,000～21,000 | 爆弾 + ロケット弾 + 中央燃料タンク + 銃弾 + ミサイル | 15～14 | 168～175 |
| 22,000 | 3xFuel tanks 275 + 砲弾 + ミサイル | 15～13 | 178～180 |
| 23,000以上 | 爆弾 + ロケット弾 + 銃弾 + ミサイル | 15～14 | 185～190 |

# 脱ぐ

5. 滑走路に合わせて数ヤード前進し、前輪をまっすぐに保ちます。

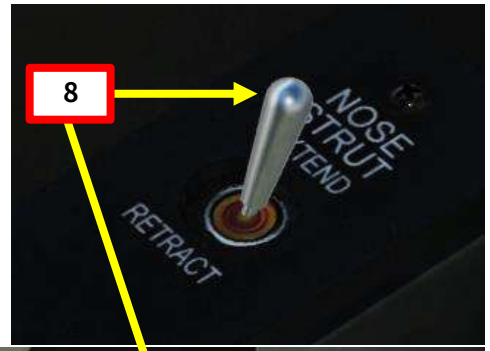
6. 磁気コンパスと HSI (Horizo  ntal Situation Indicator) の両方が正しい滑走路方位を表示していることを確認してください。

7. Radar MODE スイッチを STBY (スタンバイ) に設定します。



## 脱ぐ

8. NOSE STRUT スイッチを EXTEND に設定して、さらに 3 ユニットの迎角を獲得し、離陸に必要な滑走路の長さを最小限に抑えます。
9. フラップを AUTO に設定し、エアブレーキが格納されていることを確認します。



8a – ノーズ ストラットの格納

8b – ノーズストラット延長

## 脱ぐ

10. ラダー ペダルを中央に合わせます。
11. ブレーキを踏んだまま、スロットルを 95 % RPM まで上げます。
12. ブレーキを解除し、回転を開始します。
13. 機体が速度を上げたら、スロットルを完全に前方に設定してアフターバーナーを作動させます。
14. 離陸性能から得られた必要な回転速度 (24,000 ポンドの離陸重量構成では 190 ノット) で、スティックをゆっくりと後方に引いて回転します。
15. 離陸時に、対気速度と高度が増加し続けるように迎え角を維持することにより、正の上昇率が達成されるようにします。

# 脱ぐ

16. 正の上昇率に達したら、ランディング ギア レバーを上げます。

## 脱ぐ

17. スロットルを MIL (ミリタリー) パワー デテントに戻し、パワーと機体の姿勢を調整して、最低 300 ノットの上昇速度を維持します。

# パート6 – 着陸

# 通常の 360 度着陸アプローチ

1. 空港から 3 海里 @ 1500 フィート、300 ノットでアプローチを開始
2. 1500 フィート、300 ノットで逆着陸コースを開始する
3. フラップサムスイッチを AUTO に設定します
4. ランディングギアを伸ばす
5. 緑色のライトが着陸がダウンロック中であることを示していることを確認します
6. 1500 フィートを維持しながら 165 ノットまで減速します。必要に応じてスピード ブレーキを使用します。
7. 上空 1500 フィート、165 ノットで着陸コースへの旋回を実行します。
8. 毎分 1000 フィートの速度で降下し、最終進入速度 145 ノットまで減速します。

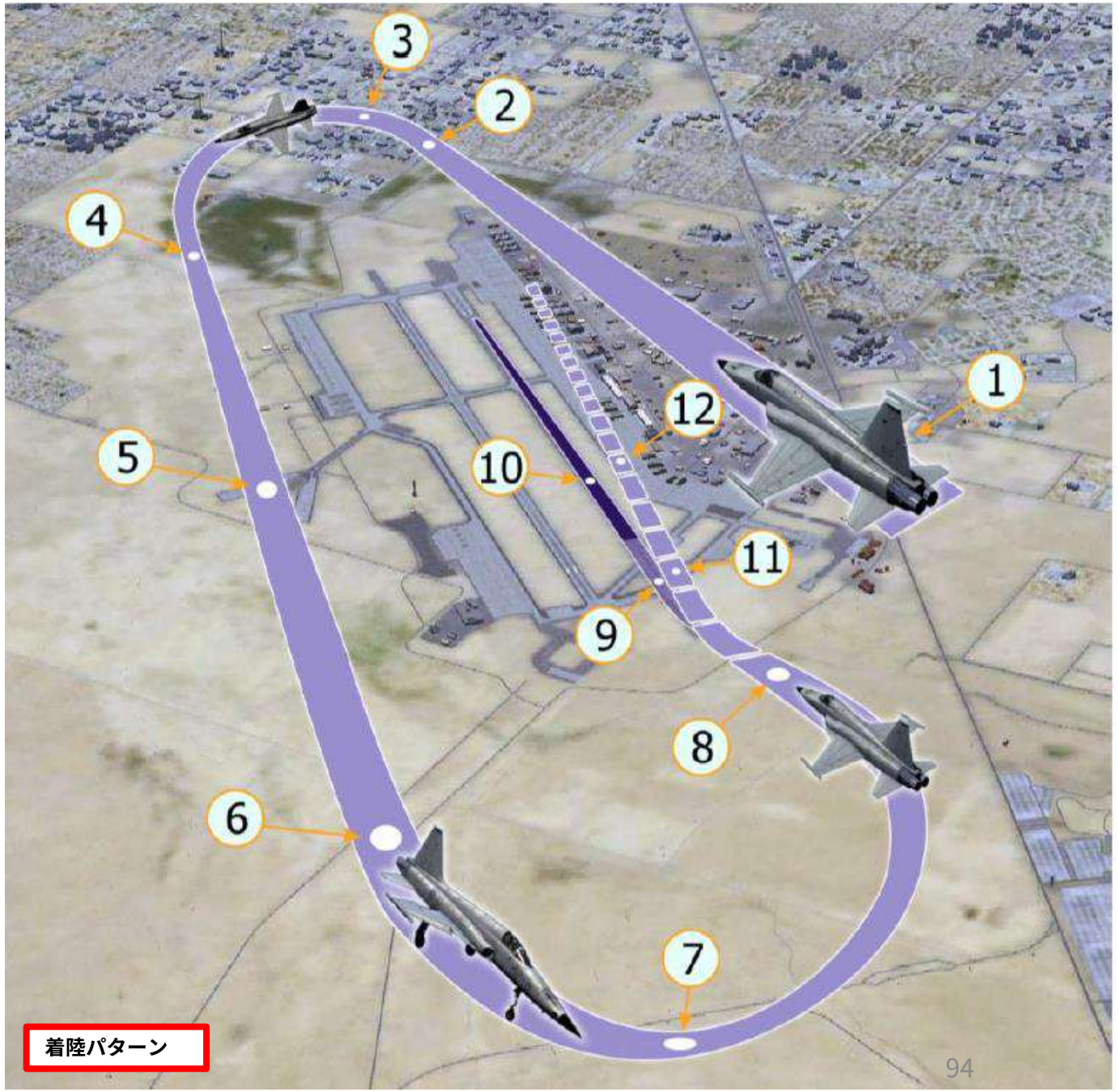
## アプローチスピードフォーミュラ：

$V_{アプローチ}$ = 145 + 5 (銃の弾薬が残っている場合) + (残りの燃料量 – 1000)/200

銃の弾薬が 3000 ポンド残っている場合のアプローチの例

$V_{アプリ}$ = 145 + 5 + (3000 - 1000)/200 = 160 ノット

銃弾Vなしで残り600ポンドのアプローチの例$_{アプリ}$ = 145 + 0 + (600 - 1000)/200 = 143 ノット




着陸パターン

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



# 通常の 360 度着陸アプローチ

9. 最後に、垂直速度を 400 フィート/分に下げます。

# 通常の 360 度着陸アプローチ

10. 機体のピッチを調整して、ON SPEED 迎角を設定します。参照として AoA インデクサー (緑色のドーナツ = オン スピード) を使用し、AoA インジケーター (単位) を 3 時の位置に配置します。

**AoA (迎角) インジケーター (単位)**

**AoA (迎角) インデクサー テーブル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Slow |
| | | | Slightly slow |
| | | | On-speed |
| | | | Slightly fast |

# 通常の 360 度着陸アプローチ

11. スティックをゆっくりと後方に引いて 20 フィートでフレアし、135 ノットで着陸します。

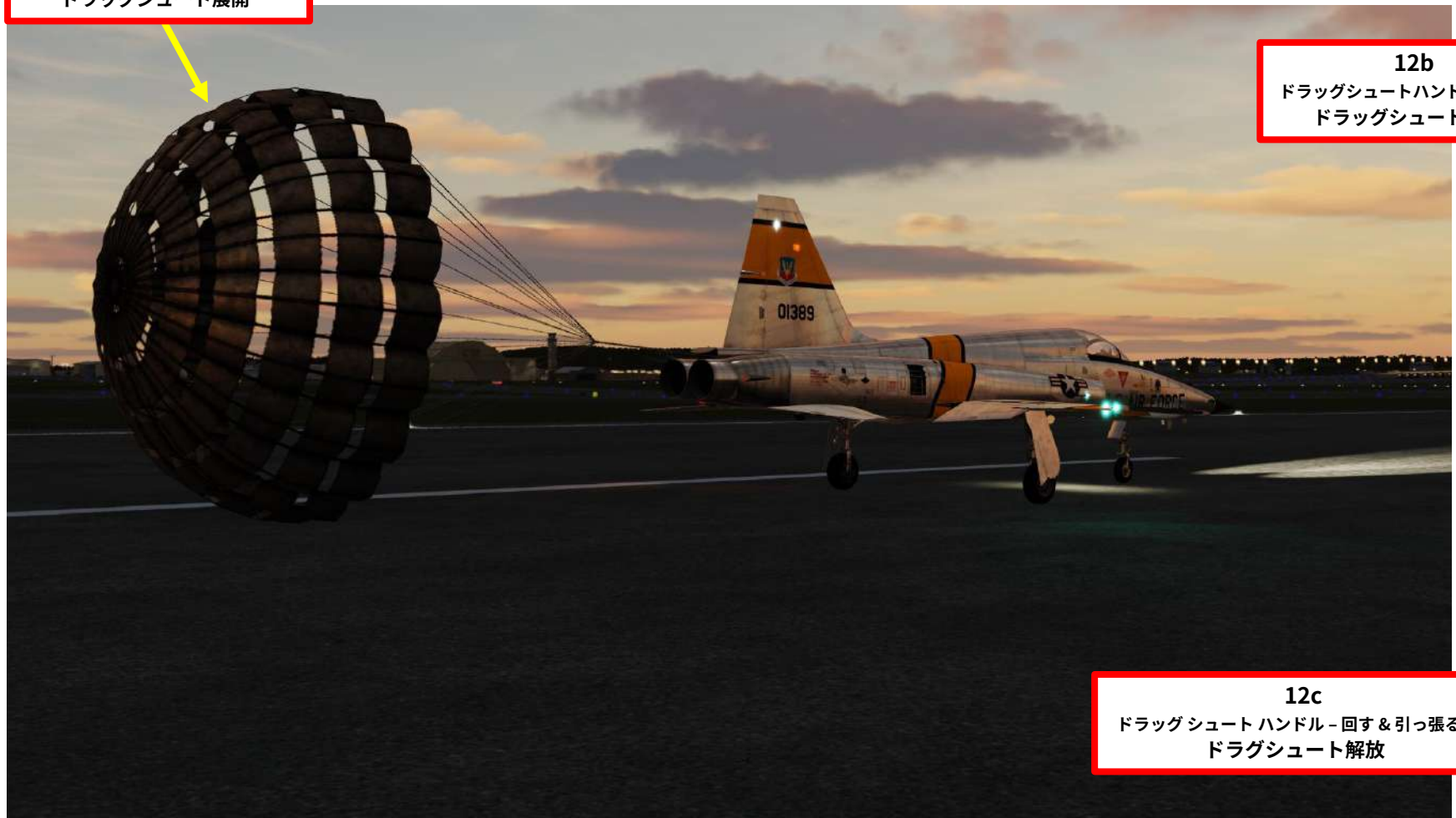
# 通常の 360 度着陸アプローチ

12. ゆっくりと前輪を下げ、ドラッグ シュート ハンドルを引いてドラッグ シュートを展開します (ショートカット: 「P」 バインディング)。

**12a**
ドラッグシュートハンドル - 内側

**12日**
ドラッグシュートハンドル - 内側
位置をリセット

**12b**
ドラッグシュートハンドル - プル
ドラッグシュート展開




**12b**
ドラッグシュートハンドル - プル
ドラッグシュート展開

**12c**
ドラッグ シュート ハンドル – 回す & 引っ張る
ドラグシュート解放

# 通常の 360 度着陸アプローチ

13.完全に止まるまでつま先のブレーキを軽くたたきます。
14. タクシーで駐車場に戻ります。

# エアロダイナミクス

F-5 の飛行特性は、この時代の飛行機としては非常に優れています。制空権を主任務とする高性能多目的戦術戦闘機です。翼の前縁フラップと後縁フラップが装備されており、揚力が増加し、操縦性能が向上しています。ただし、加速時には、抵抗を減らして加速を向上させるために、フラップが格納されます。マッハ数が高い場合、特にクリーンな航空機の場合は 0.9 ～ 0.95、またはストアのある航空機の場合は制限マッハ数に近い場合、ピッチ制御の感度が高くなります。

360 KIAS を超える対気速度では、飛行機は構造的な制限通常負荷に達することができますが、360 KIAS を下回ると達成可能な g は失速 AOA によって制限されます。F-5E-3 のシャークノーズ前胴体と増加した面積の LEX 翼失速は、約 27 ～ 28 ユニット AOA で発生し、飛行条件と構成に応じて翼ロックまたは翼降下を伴います。低対気速度では、航空機の操縦性能が急速に低下するため、操縦中に対気速度が 300 KIAS を下回らないようにすることをお勧めします。この要件は、最大範囲の滑空、着陸アプローチ中、および低対気速度/高 AOA での飛行を伴う戦術操縦の実行中は無視できます。

# 禁止された操作

- 逆スピン
- 操縦中、対応するゲージで読み取った 28 単位の AOA を超えています。
- センターラインストア設置または非対称設置ストア（フラップ位置に関係なく）で20ユニットを超えるAOA
- 複数のバレルロール
- スピードブレーキを伸ばした状態でマイナス2Gを超える
- 360 度の完全偏向補助翼は、パイロン ストアなしで 5 g、またはパイロン ストア付きで 1 g を超える荷重係数でロールします。
- 空の 275 ガロンのセンターライン外部タンクでのラダーの突然の完全な偏向
- 400 KIAS を超える対気速度で、空の 150 ガロンの中心線外部タンクでラダーが突然完全にたわむ
- 船外の外部荷重による舵の急激な完全なたわみまたは完全なロール スティック入力

# 飛行制限

## 航空機の飛行制限

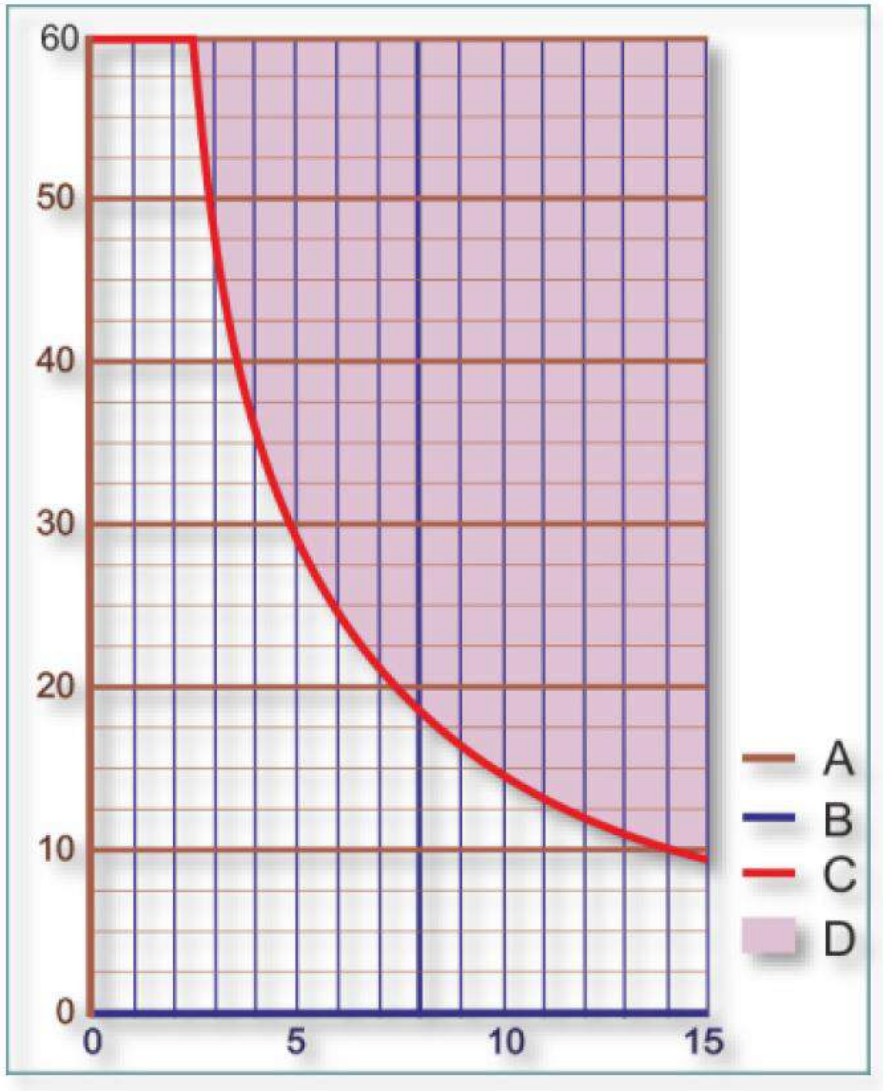
| | | |
|---|---|---|
| キャノピーを開いた状態での最大タキシング速度 | 50 KIAS | 開いた状態でのキャノピー ヒンジの強度 |
| 最大ドラッグシュート展開速度 | 180 キアス | ドラグシュートのリリース機構の強さ。ドラッグ シュートは、前輪を下げた後に展開されます。 |
| 着陸装置最大伸張速度 | 260 キアス | 着陸装置ドアヒンジの強度。 |
| 最大着陸灯後退速度 | 300KIAS | ライトリトラクト機構のリトラクト力 |
| 前輪操舵最大速度 | 65 キアス | タキシングの安全性（飛行機がひっくり返る可能性） |
| 着陸時の最大横風成分 | • ドラッグシュートで20ノット（10メートル/秒）<br>• ドラッグ シュートなしで 35 ノット (18 m/秒) | ロール時のヨー安定性。滑走路から外れる可能性。 |
| 着陸前のグライド パスでの推奨降下率 | • 飛行機の燃料は 3700 ポンド未満: 毎分 600 フィート (横風では毎分 400 フィート)<br>• 飛行機には 3700 ポンド以上の燃料があります: 毎分 360 フィート (横風では毎分 300 フィート) | 主脚の強度。<br>重量の増加による降下率の低下は、着陸進入中に指定された迎角を維持するために必要な並進速度の増加によって調整されます。 |
| 最大離陸滑走速度 | 230 キアス | ホイール タイヤの強度。 |
| パイロンなしの最大対気速度 (翼端ランチャーにミサイルがある場合) | 710 KIAS またはマッハ 2.0 | 下降時にマッハ2.0を達成可能 |
| パイロンなしの最大 G (翼端ランチャーにミサイルを搭載) | + 7.3 G / -3,0 G | |
| 1 つのセンターライン外部タンクでの最高速度 | 650 KIAS またはマッハ 1.4 | |
| 内側 (または外側) のパイロンと中心線の外部タンクに負荷をかけた場合の最大速度 | 600 KIAS またはマッハ 1.2 | |
| 3 つの外部タンクによる最大速度 (翼パイロンに 150 ガロンのタンク) | 560 KIAS またはマッハ 1.2 | |
| 翼の武器庫とセンターラインの外部タンクによる最高速度 | 520 KIAS またはマッハ 0.85 | |
| 店舗での最大 G | +6.5G / -2.0G | |
| 外側のパイロンに武装を、内側のパイロンに外部タンク (275 ガロン) を装備した場合の最高速度。<br>注: 外部タンクが空の場合、適用される制限と同じ制限が適用されます。 | 450 KIAS またはマッハ 0.8 | |
| 装填された外部武器貯蔵庫と船内外部タンク (275 ガロン) での最大 G。 | +4G / -1.5G | |

# 飛行制限

## 燃料システムの制限

| | | |
|---|---|---|
| どちらのシステムでも 650 ポンド未満の燃料 | 高回転域での急な下り坂は避ける<br><br>燃料流量が多い場合 (6000 pph 以上)、CROSSFEEDING をオフにする必要があります。 | 燃料残量が少ないため、エンジンがフレームアウトする可能性があります |
| ブースト ポンプがオフになっている (動作していない) | 25,000 フィートを超える高度では、9800 pph を超える燃料流量を避ける | エンジンのフレームアウトを引き起こす可能性があります |
| 持続的な 0-G 飛行 | 高エンジン回転数でのこのような飛行条件を避ける | エンジンのフレームアウトを引き起こす可能性があります |
| 負のG | 負の G エンジン フレームアウト領域チャートを参照してください。 | 操作時間の制限を超えると、エンジンがフレームアウトする可能性があります |

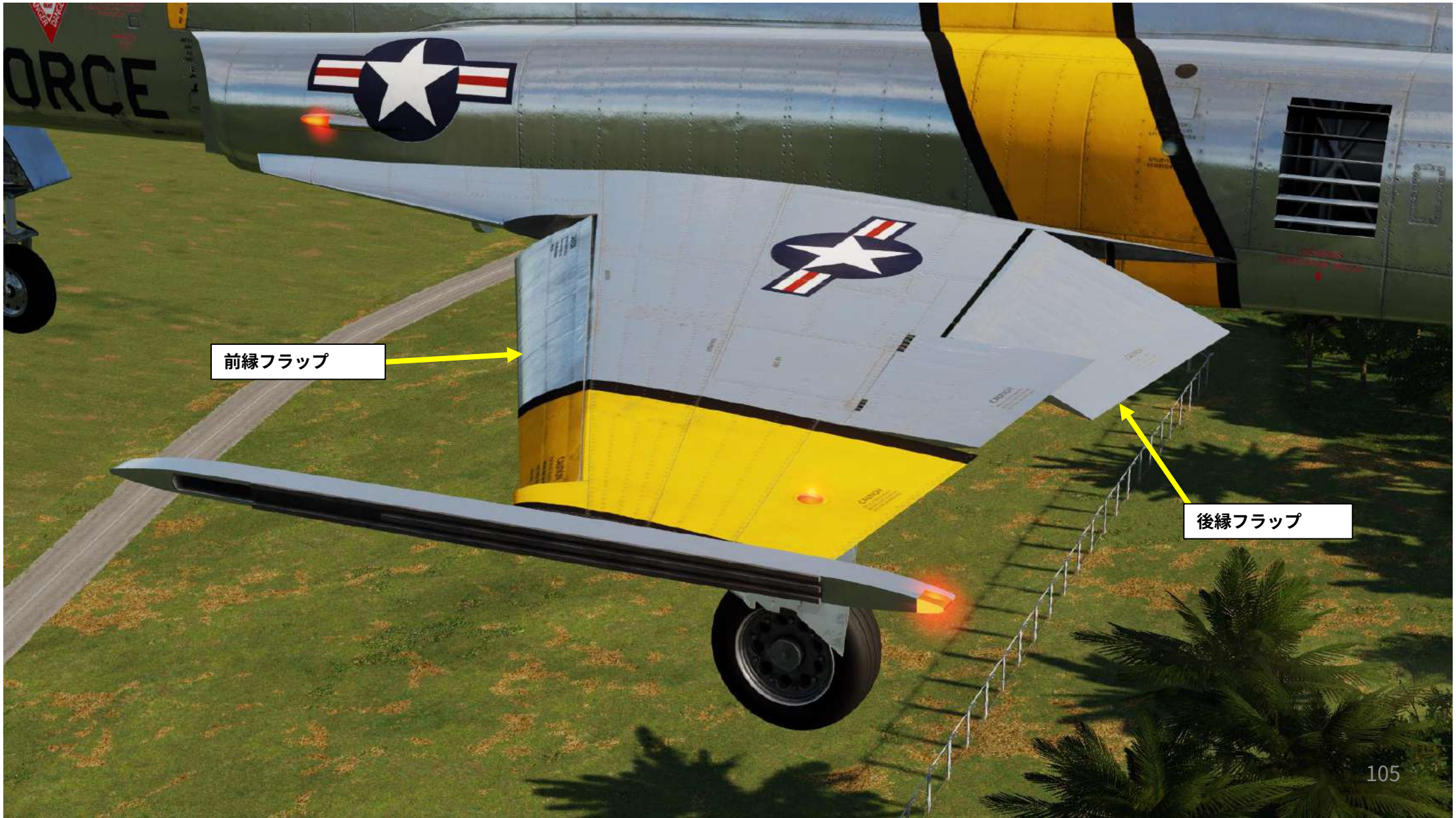
**負の G エンジン フレームアウト領域**




**A：マイナスG許容時間（秒）**
**B: エンジンあたりの指示燃料流量 (x1000 lbs/hour) C: エンジン オイル システムの制限 (秒)**
**D: エンジン フレームアウト エリア**

# フラップ

F-5 には自動フラップ システムが装備されています。左右の前縁フラップと左右の後縁フラップは機械的に相互接続されて非同期動作を防止し、水平尾翼に機械的に相互接続されてフラップ動作中のピッチ トリムを維持します。

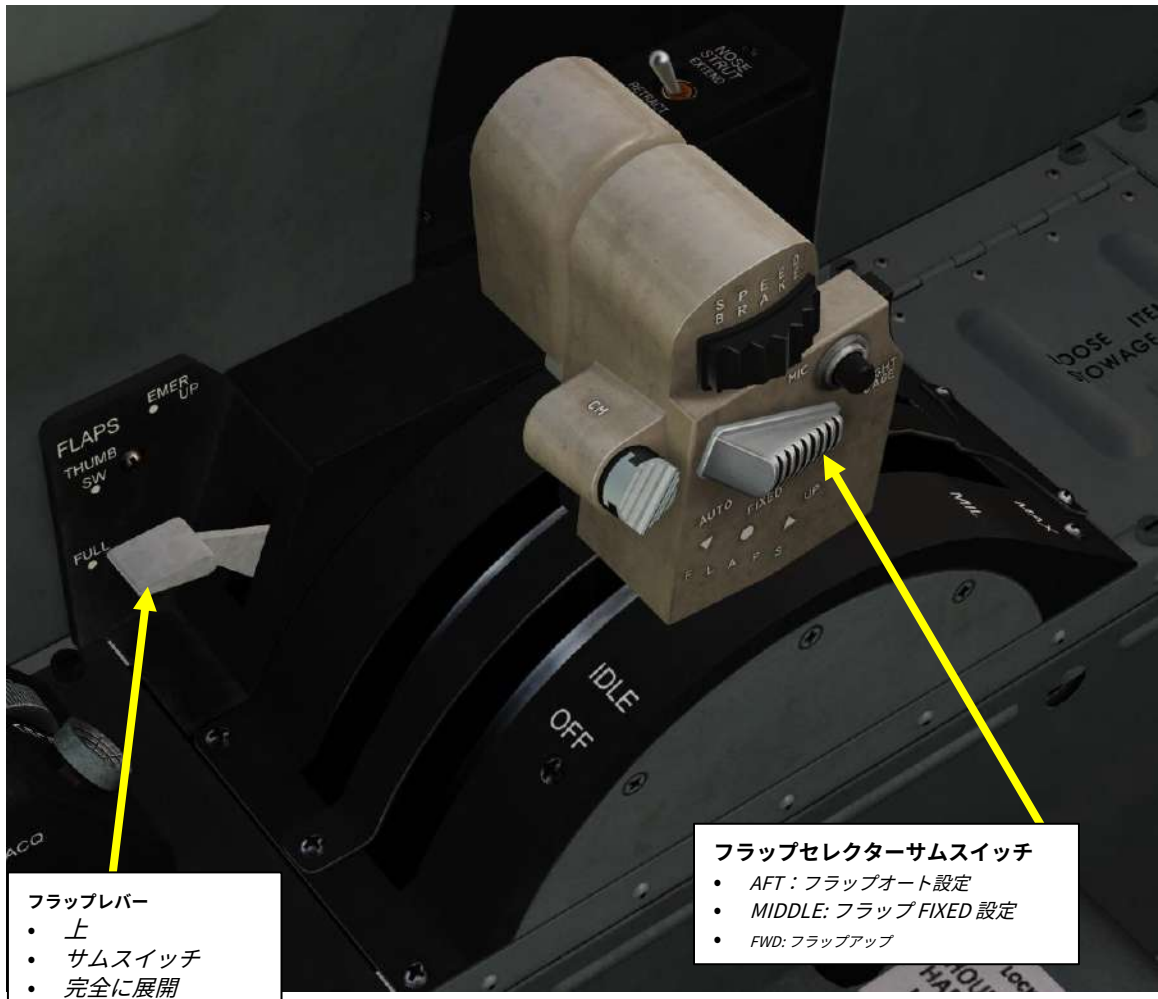


# フラップ

フラップ システムには、次の制御モードがあります。

- **満杯**：フラップ全開
- **緊急アップ**: フラップを完全に格納
- **サムスイッチ**: フラップの制御は代わりに親指スイッチで行います。スロットルのつまみスイッチには 3 つのサブモードがあります。
    - **自動**: フラップは迎角 (AOA) と CADC (中央航空データ コンピューター) からの信号に基づいて自動的に作動します。
        - AUTO を選択すると、AOA および/または CADC からの信号に応じて、フラップが自動的に配置されます。フラップは、0°/0°、12°/8°、18°/16°、または 24°/20° に配置できます。550 KIAS またはマッハ 0.95 を超えると、CADC は AOA に関係なくフラップの展開を防止し、フラップがこの速度に近づくまで展開されたままになると可聴警告信号が鳴ります。
    - **修繕**: 固定位置のフラップで、燃料消費を最小限に抑えます。固定フラップ設定では、フラップは CADC によって自動的に配置されます。
        - 12°/8° の位置 – 海抜 32,000 フィート未満の高度で飛行する場合
        - 0°/8° 位置 – 32,000 フィート (±2000 フィート) を登るとき
        - 12°/8° の位置 – 28000 フィート (±2000 フィート) を下降する場合
        - 0°/0° 位置 – 高度に関係なく、550 KIAS またはマッハ 0.95 に近づいたとき。
    - **上**: フラップを完全に格納し、最大の飛行距離を確保します。

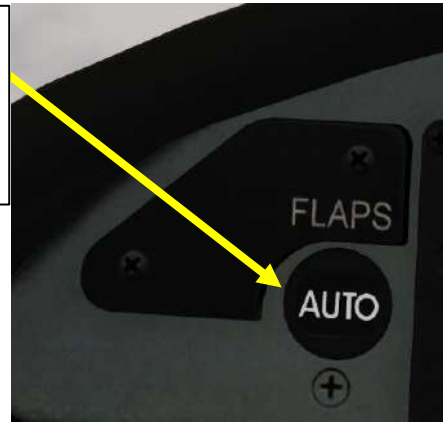
私は通常、フラップレバーをTHUMB SWITCHに、サムスイッチをAUTOモードに設定することをお勧めします. フラップを自動的に制御する方がはるかに効率的で、作業負荷が大幅に軽減されます。




**フラップレバー**
- *上*
- *サムスイッチ*
- *完全に展開*

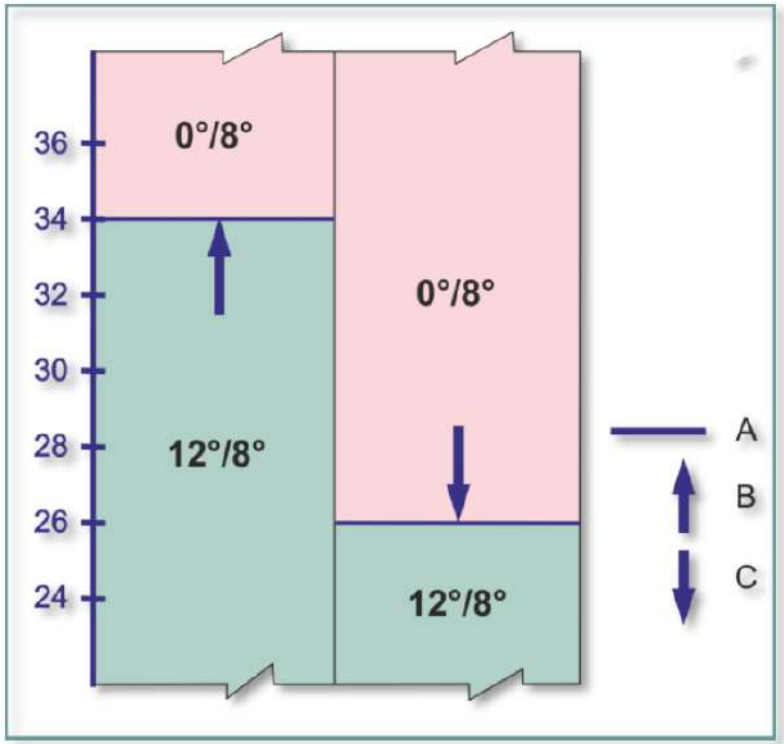
**フラップセレクターサムスイッチ**
- *AFT：フラップオート設定*
- *MIDDLE: フラップ FIXED 設定*
- *FWD: フラップアップ*

**フラップ位置インジケーター**
- *UP: 完全に格納*
- *AUTO：自動設定でフラップ*
- *FULL: 完全に拡張*
- *FXD: 固定設定でのフラップ*
- *バーバーポール：中間位置*



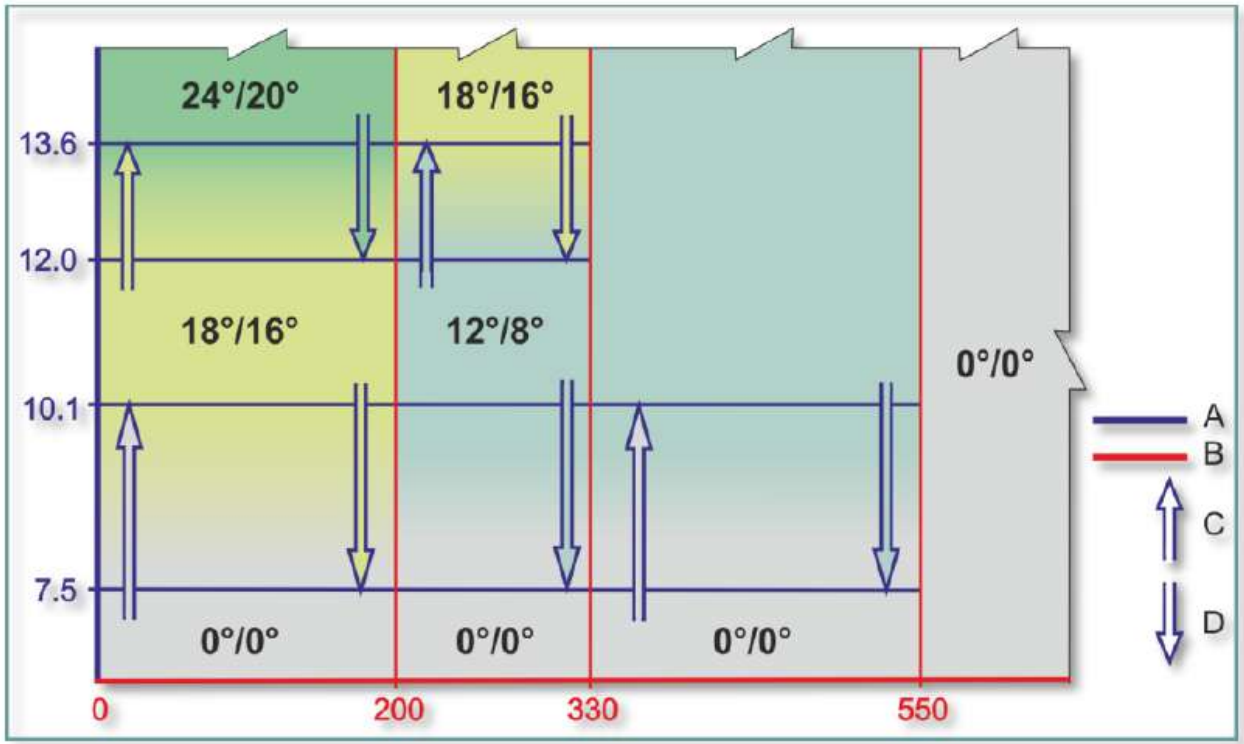
# フラップ

ここでは、「固定」モードと「自動」モードでのフラップ シフト スケジューリングの概要を示します。




固定フラップ シフト スケジュール

A: 高度 (x1000 フィート)
B; 上昇時のフラップ位置（度） C：下降時のフラップ位置（度）




オートフラップシフトスケジュール

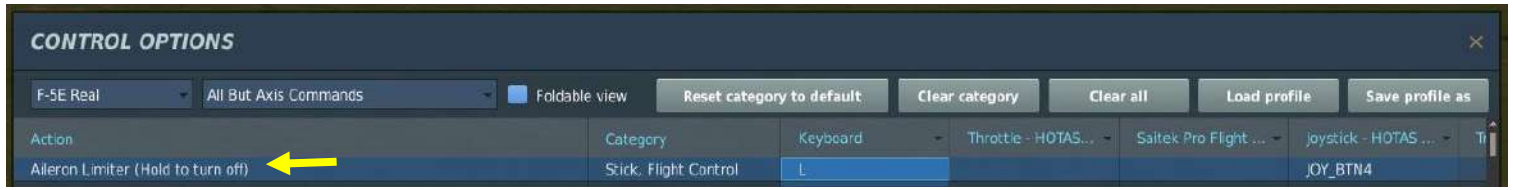
A: 指示迎え角 (単位) B: 指示対気速度 (KIAS)
C: 迎角を大きくする D: 迎角を小さくする

# エルロン偏向リミッター

着陸装置の格納によって機械的に配置される補助翼リミッターは、補助翼を半分の移動量に制限するスプリング ストップを提供します (画像 B に示すように)。エルロンの完全な移動を得るには、追加のスティック力を加えて、エルロン スプリング ストップをオーバーライドする必要があります。ランディング ギアが伸びた位置にあるとき、エルロン リミッターは解除され、フル エルロン トラベルが可能になります。

言い換えれば、エルロン リミッターは、通常の操縦状態で機体を G 過負荷から保護するために、スティックの動きを機械的に制限します。これにより、ロール レートが制限されます。スティックをもう少し強くすると、リミッターを無効にすることができます。これにより、ロール レートを大幅に高速化できます。実生活では、リミッターの主な機能は、失速回復、緊急事態、およびドッグファイト中に必要になる可能性のある暴力的な操作に使用されます。

フォース フィードバック スティックを装備しているほとんどのユーザーは、スティックをニュートラルからハーフ トラベルに移動するのに必要な力と、スティックをハーフ トラベルからフル トラベルに移動するのに必要な力の違いにすぐに気付くでしょう。ただし、大多数のユーザーは標準の非フォース フィードバック スティックを使用しています。この動作をシミュレートするために、Belsimtek は完全なエルロン トラベルを可能にするコントロールを実装しました:「L」キーにマッピングされたエルロン リミッター (ホールド トゥ ターン オフ)。このキーを押したままにするだけで、エルロン リミッターを無効にしてフル スティック (エルロン) のたわみを実行するのに十分な力を「仮想的に」スティックに適用し、はるかに大きなロール レートを得ることができます。



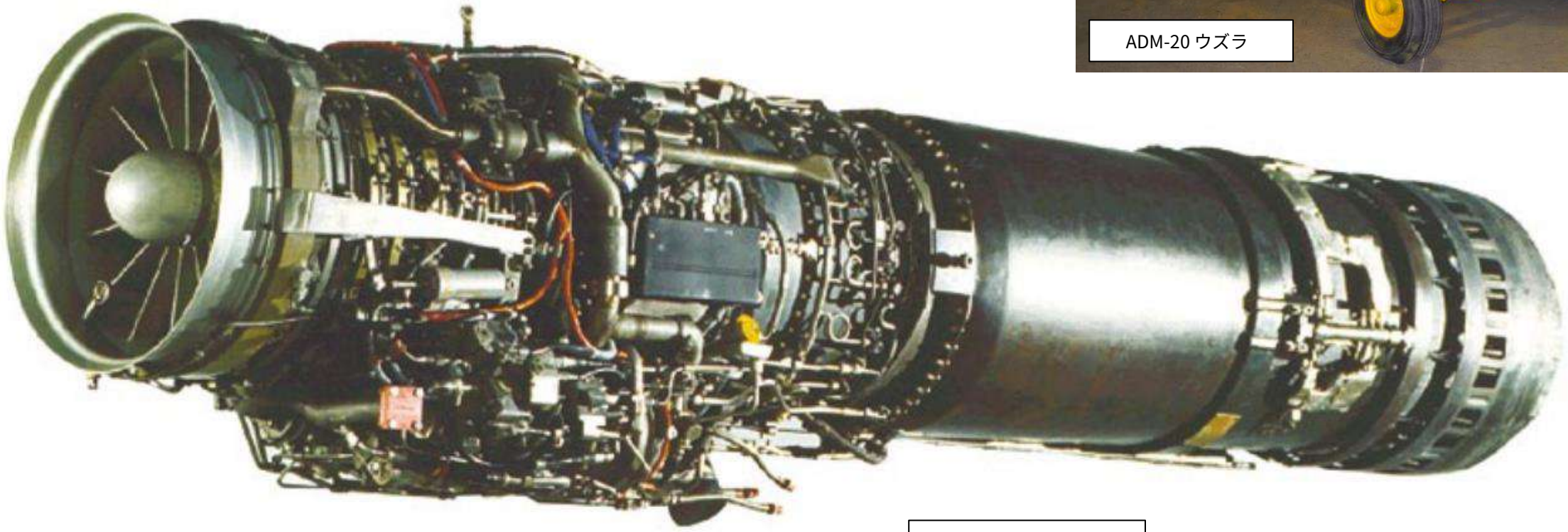
USAF
01389

# ゼネラル・エレクトリック J-85-GE-21 エンジン

F-5 は 2 基で駆動されます。**J85-GE-21 ターボジェット エンジン**、General Electric Company USAによって設計および製造されました。J-85 は、2 段タービンに直接結合された 9 段軸流圧縮機と、可変面積排気ノズルを備えたアフターバーナーから構成される、コンパクトで高性能、軽量のターボジェット エンジンです。

J85 は当初、大型のおとりミサイルであるマクドネル ADM-20 クエイルの動力源として設計されました。ウズラは、飛行中の B-52 ストラトフォートレスから解放され、発射機と編隊を組んで長距離飛行するように設計されており、地上の SA-2 地対空ミサイル オペレーターに直面するターゲットの数を増やします。このミッションでは、ジェット爆撃機に追いつくのに十分な出力を提供できる小型エンジンが必要でした。同様のアームストロング シドレー ヴァイパーがイギリスで製造されたように、クエイル ドローンのエンジンは長期間使用する必要がないため、低品質の材料で製造することができました。

ADM-20 ウズラ

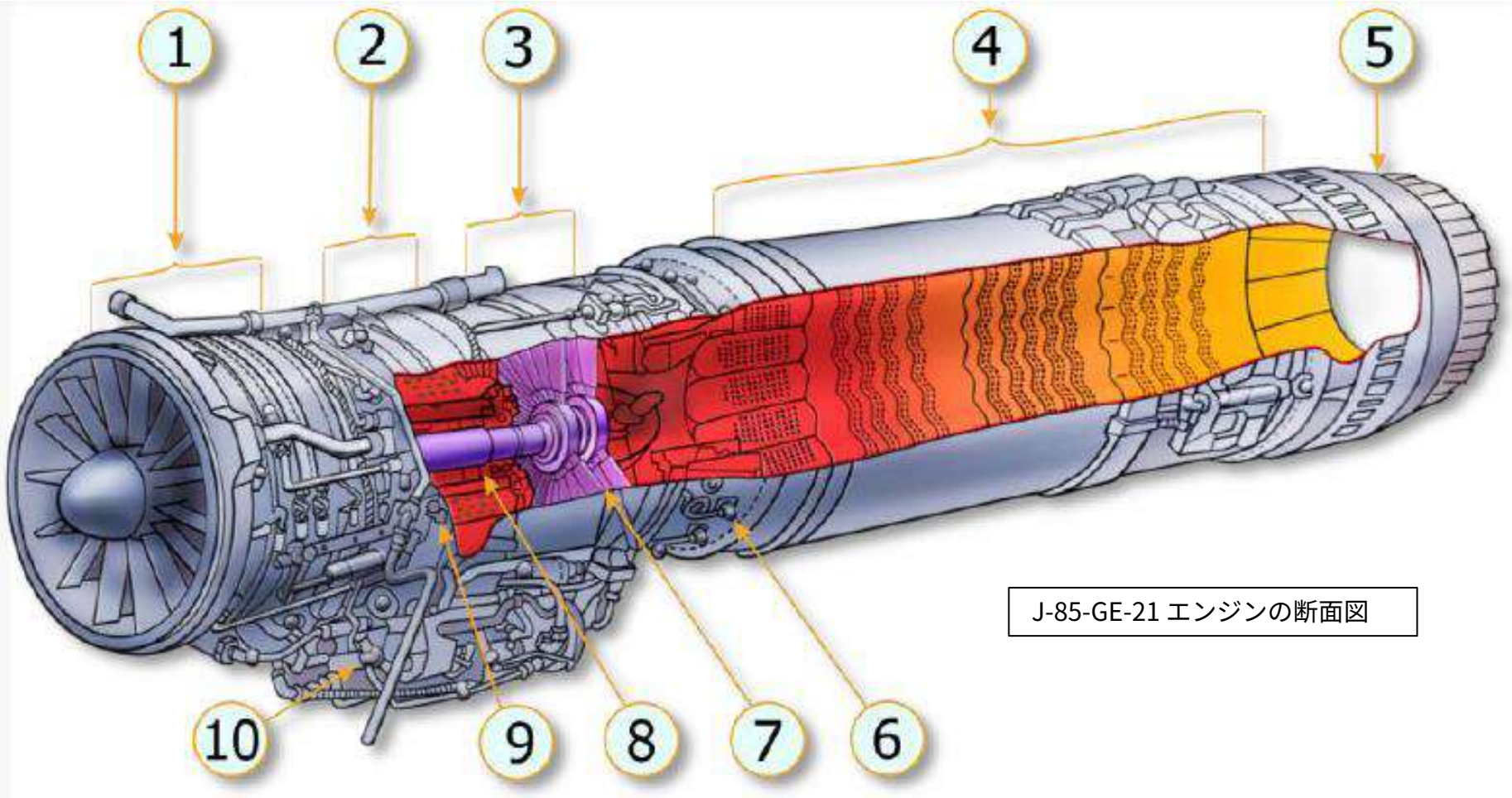


J-85-GE-21 エンジン

## ゼネラル・エレクトリック J-85-GE-21 エンジン

空気は胴体の両側にある吸気ダクトから圧縮機に入ります。9 段圧縮機には、圧縮機失速の可能性を減らす可変静翼が装備されています。これは、アイドル出力とエンジン始動のシミュレーションに大きな影響を与えます。インレットガイドベーンは熱風で加熱され、着氷を防ぎます。さらに、コンプレッサーから排出された圧縮された熱気は、胴体の機首 (レーダー アンテナを含む) とキャノピーの風防を加熱します。冷却されたコンプレッサーのブリードエアは、アンチGスーツと外部燃料タンクに加圧します。

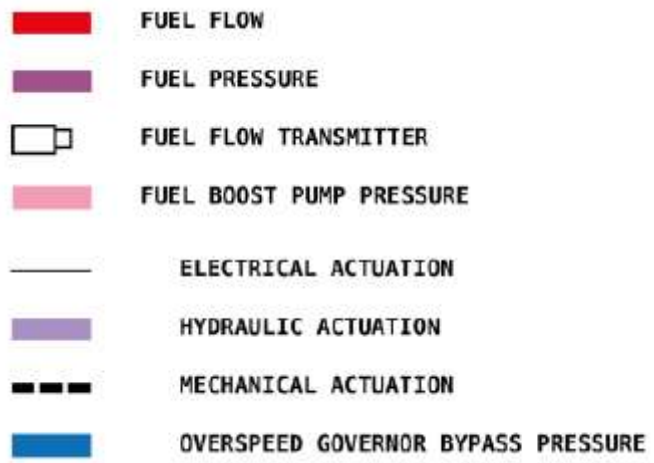
コンプレッサは、2 段タービンに直結されています。燃焼器セクションからの排気ガスはタービンを通過し、エンジン ローターを駆動します。その後、高温のガスは可変排気ノズルに排出されます。各エンジンには、油圧ポンプと AC 発電機を作動させるアクセサリ ギアボックスが装備されています。自動ギアボックス シフトは、68% から 72% のエンジン rpm 範囲で発生します。

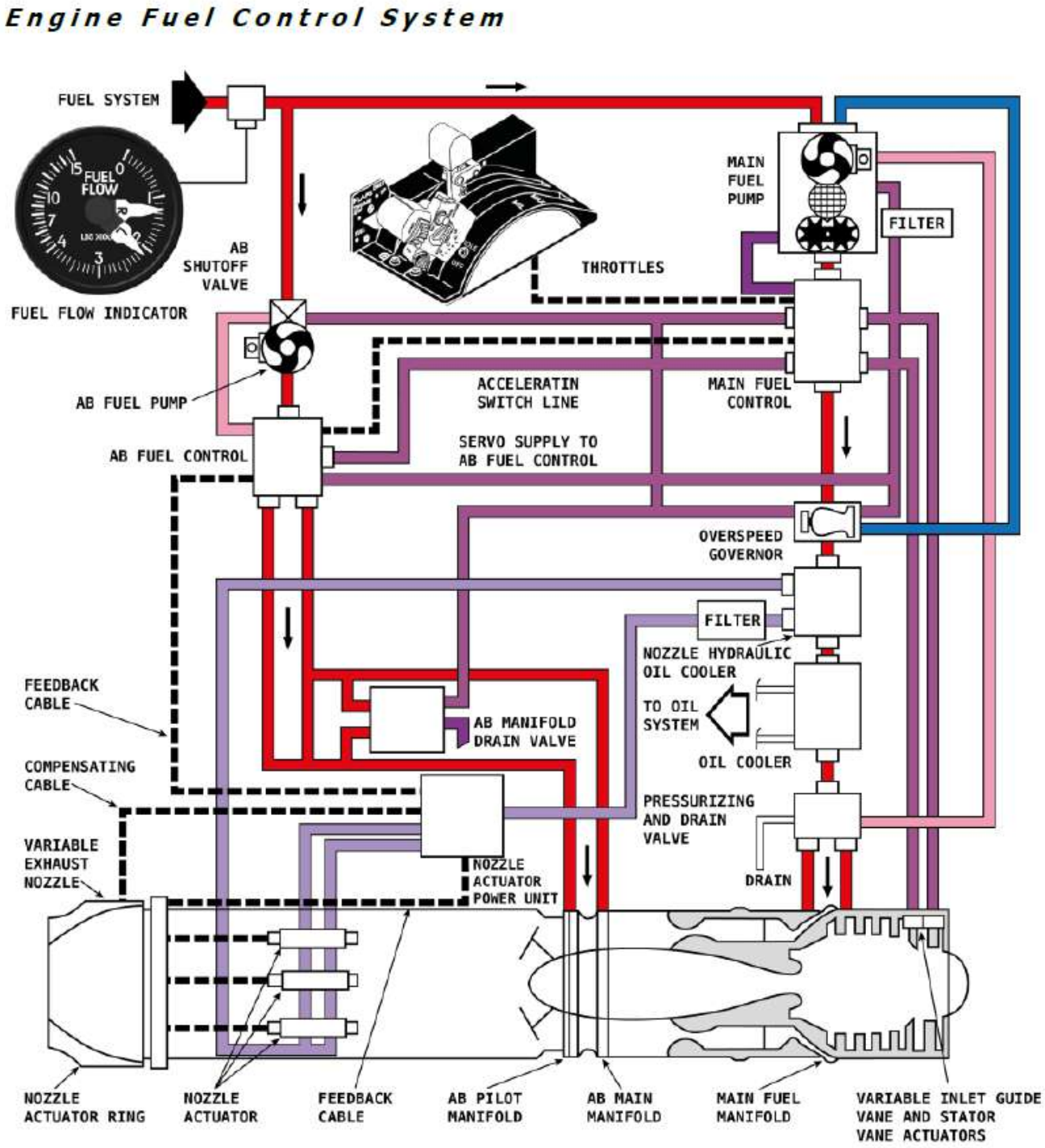



J-85-GE-21 エンジンの断面図

1.コンプレッサーセクション
2. 燃焼器セクション
3. タービン部
4.アフターバーナーセクション
5.可変排気ノズル
6.アフターバーナーメイン燃料マニホールド
7. タービン
8.ローター
9. 燃料ノズル
10. エンジン アクセサリー ギアボックス

# エンジンシステムの概要



# エンジンパラメータ

監視する必要があるさまざまなエンジン パラメータの概要を次に示します。

- タコメーター: エンジン RPM (%)
- 排気ガス温度 (EGT) (摂氏)
- ノズル位置インジケータ (%)
- 燃料流量計 (lbs/hour)
- エンジンオイル圧力 (psi)
- 補助吸気口の状態

# エンジン制御

**メイン エンジン コントロール:**

エンジンはスロットルで制御されます。エンジンパワーデテントは次のとおりです。

- **オフ**：エンジン停止中
- **アイドル**: エンジンは最小アイドル電力です
- **ミル**(ミリタリー パワー): ミリタリー (MIL) パワーでの静的推力は 3250 ポンド (1475 kgf) です。
- **最大**(最大アフターバーナー出力): 最大出力での静的推力は 4650 ポンド (2110 kgf)

## T5 (EGT) アンプ制御システム

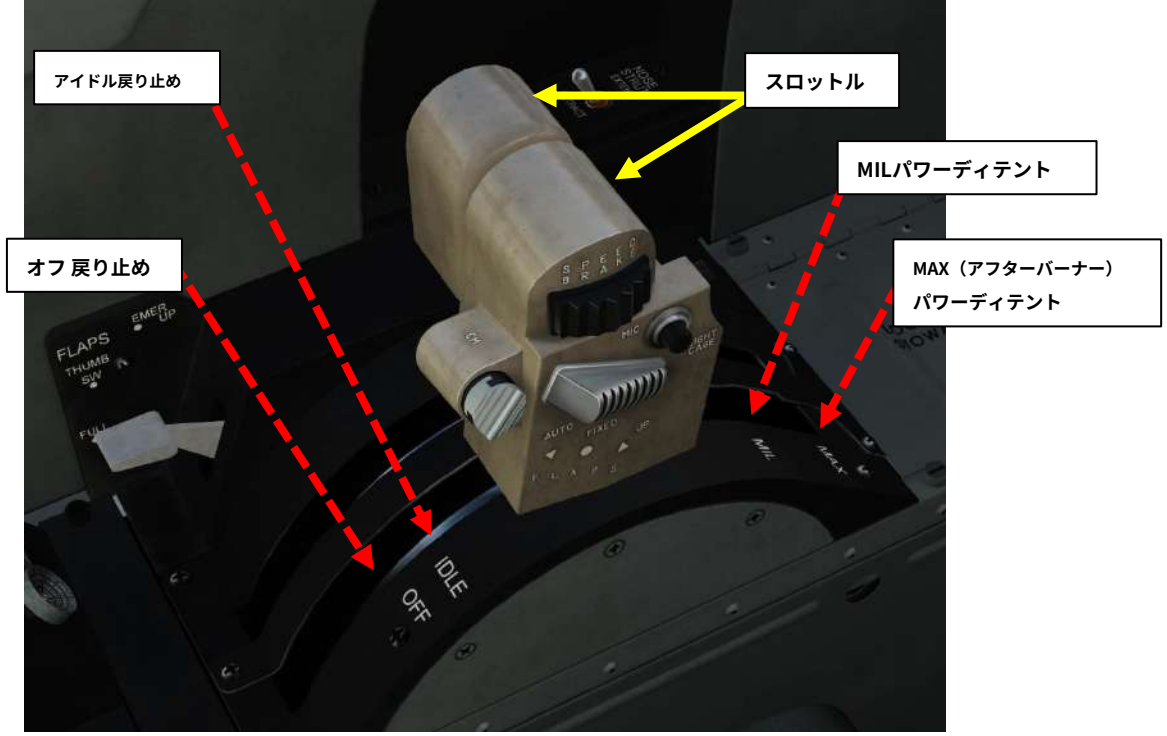
このシステムは、MAX (アフターバーナー) および MIL パワー操作中に、事前設定されたタービン排出 EGT (排気ガス温度) を維持します。EGT が設定温度よりも高い場合、アンプはノズルを開きます。低い場合、ノズルは閉じます。T2 (Engine Inlet Temperature) センサーはメインの燃料制御にリンクされており、MIL/MAX 出力 (軍用から最大/アフターバーナー出力まで) での燃料流量の増減に影響を与えます。対気速度が上昇すると、T2 温度が上昇し、MIL/MAX RPM が上昇します。吸気温度 (T2) が低下すると、持続的な上昇のように、MIL/MAX RPM も低下します。T2 温度が -43°C 以下の場合、MIL/MAX RPM は 90% まで低下する可能性があります。

**速度超過ガバナー:**

- 主燃料制御が失敗した場合、エンジン速度を約 106% rpm の最大定常状態に制限するために、油圧機械式過速度ガバナが提供されます。

**エンジンアンチアイスシステム:**

- エンジン アンチアイス スイッチをオン (UP) に設定すると、エンジン インレット ガイド ベーンへのホット ブリード エアの供給がオンになります。エンジンのアンチアイスを有効にすると、エンジンの推力がわずかに減少します。屋外の温度が 4 °C 未満で湿度が高い場合にのみ、必要に応じて使用してください。



# エンジンノズル作動スケジュール

可変排気ノズル制御システムは、EGT (排気ガス温度) を MIL および MAX (アフターバーナー) 出力範囲の許容範囲内に維持します。このシステムは自動で、IDLE から MAX までの動作電力範囲全体で必要な推力を提供します。

スロットルが MAX (アフターバーナー) 出力範囲に進められると、自動制御システムは、ノズルの直径を変化させることによって、670 ± 5 °C で一定の EGT (T5) を維持します。このように、排気ノズルの位置は、スロットルの位置と EGT (T5) によって異なります。

**例：**

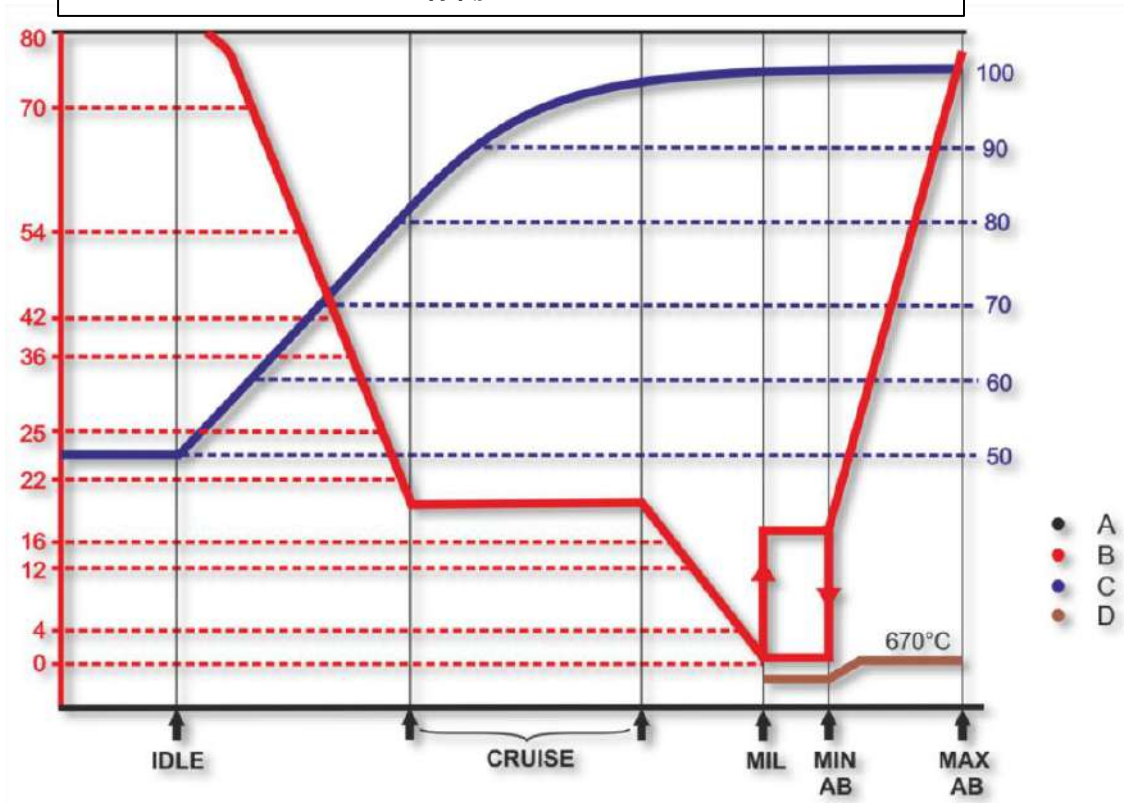
*ノズル 10 % オープン*

*CRUISE と MIL レンジ間のスロットル*

*90 % エンジン回転数*

*EGT (T5) 550 °C*

**ノズル稼働スケジュール**




A. スロットルポジション
B. 完全に開いた位置 (100 %) の割合でのノズル位置
C. エンジン回転数 (%)
D. T5/EGT（排気ガス温度）

# エンジン補助吸気ドア

翼の後縁の上の胴体の両側にある補助 (AUX) 吸気ドアは、エンジンに追加の空気を供給して、離陸および低速飛行中 (低動圧) に推力を追加します。

ドアは、中央エア データ コンピューター (CADC) からの信号によって自動的に制御されます。インストルメント パネルの AUX INTAKE DOORS インジケーターは、ドアの閉位置、中間位置、または開位置を示します。

エンジン始動時、個々の発電機が約 48 % RPM でオンラインになると、補助吸気ドアが開きます。離陸後、ドアは約マッハ 0.4 (255 ± 10 KIAS) で閉じます。降下および着陸パターンに入るとき、ドアは約マッハ 0.375 (235 ± 5 KIAS) で開きます。

AC 電源が失われると、ドアはスプリングで閉じられ、作動して開くため、閉じた位置に移動します。

- 離陸滑走中にドアが閉じた位置で故障した場合、約 7% の推力損失とそれに対応する離陸滑走距離の増加が予想されます。

- マッハ 0.4 を超える飛行中にドアが開いた状態で故障した場合、飛行条件によっては燃料消費量が最大 10% 増加する可能性があります。
- マッハ 0.375 未満の減速中に補助吸気ドアが閉位置で故障した場合、最も可能性の高い影響は、着陸パターンへの進入とその後のパターン、アプローチ、および着陸です。この状態では、ゴーアラウンドまたはアプローチの失敗の可能性のある電力要件に備えて、約 7% のスラスト損失を念頭に置いておく必要があります。

**補助吸気ドアインジケーター**

- ***近い***–*両方の吸気口ドアが完全に閉じています。*
- ***開いた***–*両方の吸気ドアが完全に開きます。*
- ***バーバーポール:***
  - *中間位置の吸気ドア。*
  - *1 つの吸気口ドアが開き、もう 1 つの吸気口ドアが閉じます。*
  - *DC 電源が利用できない*

# アフターバーナー

アフターバーナー操作は、MIL マークを超えてスロットルを進めることによって開始されます。アフターバーナーが作動しているかどうかを示す適切なインジケーターはありません。アフターバーナーの着火は約 5 秒以内に発生するはずです。アフターバーナーが正しくかみ合っているかどうかが常にわからない場合があることに注意してください。視覚的な手がかりとして、ノズル位置インジケーターを確認してください。完全に開いている場合は、アフターバーナーが作動していることを意味します。

# エンジンの限界

**エンジン RPM 制限**

- アイドル: 49 ～ 52 % RPM
- 連続モード: 80 – 103 % RPM
- エンジン RPM の最大許容超過: 107 % RPM
- MIL (ミリタリー): 90 – 103 % RPM
- MAX (アフターバーナー): 90 – 103 % RPM
- RPM 変動 +/- 1 % RPM すべてのモードで

**排気ガス温度 (T5) 制限**

- 最低: 140 °C
- 安定した連続運転：325～650°C
- 最大: 685 °C
- 起動時および加速時の最大許容温度超過: 925 °C
- アフターバーナー運転時の許容温度範囲：675～685°C
- 常温変動：±7.5°C

**エンジンノズル位置制限**

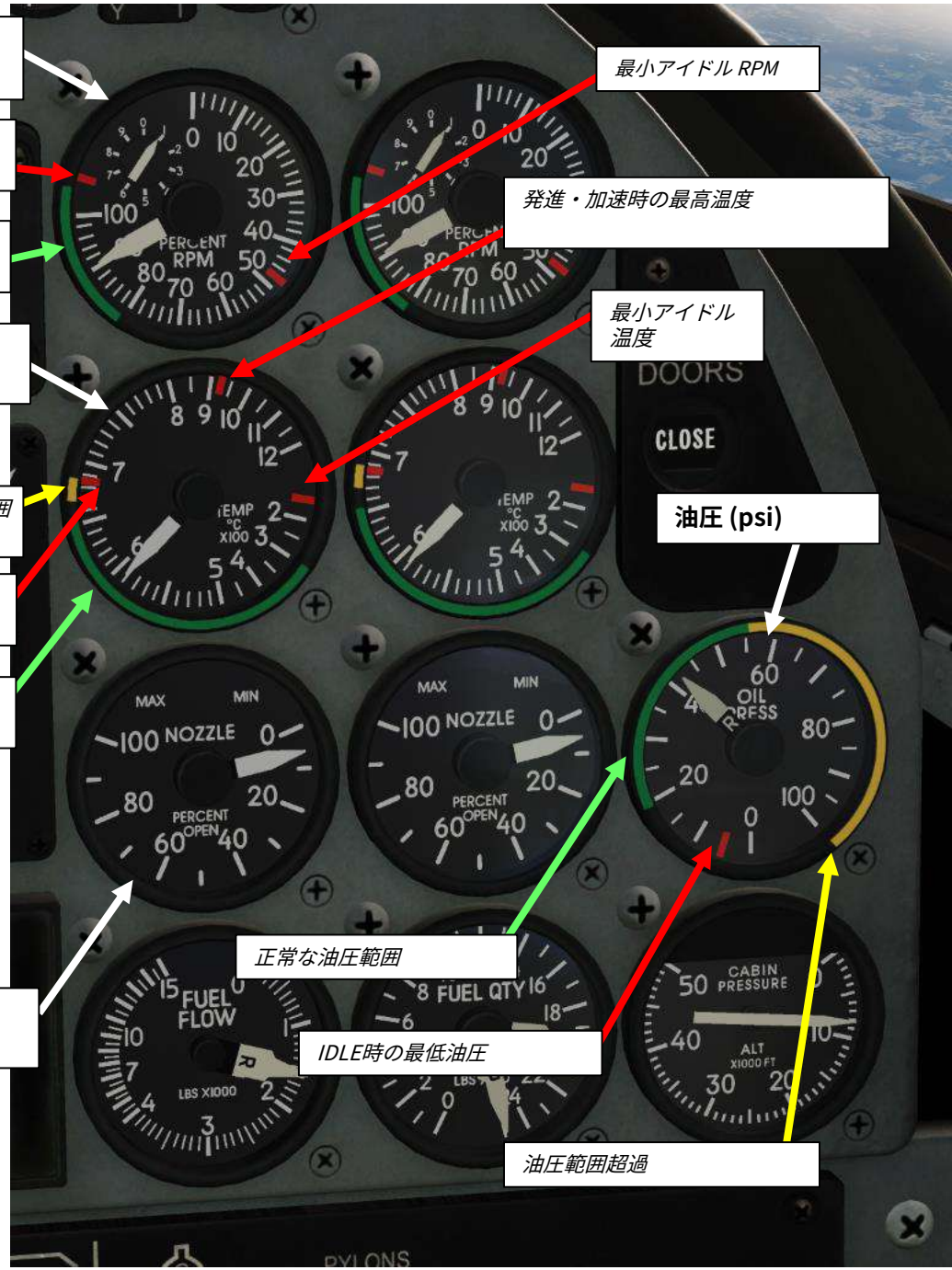
- アイドル 70 ～ 80 %
- ミル：0～16%
- 最大: 50 – 80 %
- 通常の変動: +/- 3 %

**エンジンオイルの圧力制限**

- 最小: 5 psi
- すべてのパワーモッドでの通常の動作範囲: 20 – 55 psi
- MIL および MAX mod での許容過大圧力: 55 ～ 100 psi
- 通常の変動: +/- 2 psi
- エンジン作動中の 0 psi までの許容油圧低下: 最大 60 秒

油圧に関するその他の注意事項:

- 寒冷地でエンジンを始動すると、過剰な油圧が発生する場合があります (オイルが低温であるほど粘度が高くなります)。エンジン始動後、オイルは温まり、圧力は 55 psi を下回ります。エンジンを過大な圧力で 6 分以上作動させないでください。油圧は、安定した rpm で 10 psi 以内で変動する可能性があります。操作中に油圧が 0 psi に低下し、その後回復することがあります。



# コンプレッサーの失速とエンジンのサージ

スロットルを急に動かしすぎると、コンプレッサーが失速することがあります。エンジン回転数が急激に低下します。J85 ターボジェット エンジンは、スロットル入力に対する応答が遅いため、慎重に扱う必要があります。コンプレッサーが失速した場合は、スロットルを IDLE まで引き戻し、ゆっくりとスロットルを上げます。重大なコンプレッサーの故障は、エンジンのフレームアウトにつながる可能性があります。

あ**コンプレッサーストール**ガスタービンまたはターボチャージャーのコンプレッサー内の気流が局所的に乱れることです。コンプレッサを通る気流の完全な中断をもたらす失速は、「失速」と呼ばれます。**コンプレッサーサージ**. 現象の重大度は、エンジン計器によってほとんど記録されない瞬間的な出力低下から、サージが発生した場合の圧縮の完全な損失にまで及び、通常の動作を回復するために燃料の流れを調整する必要があります。

コンプレッサーの失速は、単純な空気力学と手動または機械式の燃料制御ユニットを備えた初期のジェット エンジンでは一般的な問題でしたが、より優れた設計と、フル オーソリティー デジタル エンジン コントロール (FADEC) などの油圧機械式および電子制御システムの使用によって事実上解消されました。最新のコンプレッサーは、エンジンの動作範囲内で失速を回避または制限するように慎重に設計および制御されています。

エンジンのコンプレッサー失速の感度は、異物による損傷、低対気速度および高高度での高迎え角、低対気速度 (約 150 KIAS 未満) での急激なヨー インパルス、温度の歪み、作動中のエンジン アンチ アイス システム、およびエンジンのインレットダクトまたはインレットガイドベーンの氷結。コンプレッサーの失速は、コンポーネントの誤動作によっても引き起こされる可能性があります。エンジンが限界を超えて装備されています。高高度および低対気速度でMILまたはMAXパワーにスロットルバースト。他の航空機からの、または高高度および負の g 条件での発砲中の高温ガスの摂取。30,000フィート以上の高度で着陸装置を下げて飛行を操縦します。

J-85 エンジンの 9 段圧縮機には、可変入口ガイド ベーンと可変固定子があり、圧縮機失速のリスクを低減します (必ずしも無効にするわけではありません)。操作は、エンジン RPM と吸気温度の関数として自動的に行われます。P3 コンプレッサー ダンプ システムが約 16 秒間作動し、中高度または高高度でスロットルが MAX (アフターバーナー) レンジに達したときにコンプレッサーが失速する可能性を減らします。

コンプレッサの失速は、悪条件の組み合わせによって引き起こされる可能性があることに注意してください。

## エンジンファイア

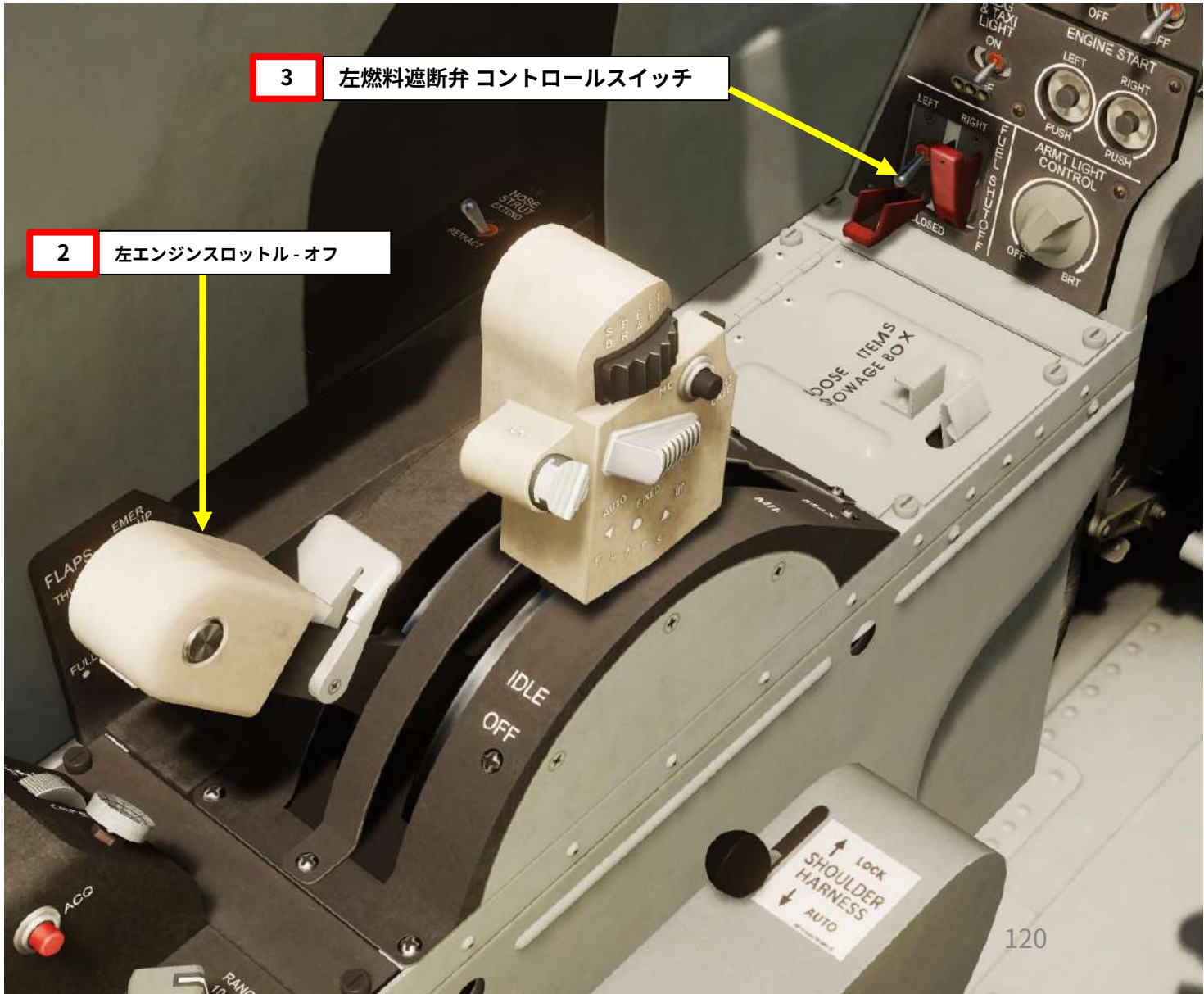
エンジン火災が検出されると、影響を受けたエンジンの FIRE ライトが点灯します。F-5E には適切な消火器が装備されていないため、火を消すためにできる最善の方法は、エンジンを停止して燃料供給を遮断することです。

1.左エンジンで火災が検出されました

2.影響を受けるエンジンスロットルを設定します–オフ

- 左エンジンの RALT+END
- 右エンジンの RCTRL+END

3. 影響を受けるエンジンの燃料遮断バルブ制御スイッチを設定します – SHUTOFF/CLOSED (DOWN)



# エンジンの故障

## 単一のエンジン故障

- 回復不可能な単一エンジンの故障の場合、両方のエンジンが機体の中心線の近くに配置されているため、2 つのエンジンで飛行する場合とほぼ同じ方法で F-5 を飛行させます。
- 燃料の自動バランス調整を忘れないでください (両方のシステムの距離が 400 ポンド未満の場合にのみクロスフィードしてください)。
- 着陸のために着陸装置とフラップを展開するときに高度を維持できない可能性があるため、店舗を投棄することを検討してください。

エンジンが 1 つ故障した場合は、次の簡単なチェックリストを確認してください。 1. 良好
なエンジン - 必要に応じて推力を設定します。
2. 店舗 – 必要に応じて投棄
3. 着陸装置 – UP
4. スピード ブレーキ – IN
5. フラップ – 必要に応じて設定
6. 死んだエンジンを特定する – 死んだ足、死んだエンジン (計器と照合)
7. 停止したエンジンを確認する – 影響を受けたスロットルを IDLE にしてから OFF にする
8. 必要に応じて燃料バランスを実行します
9. エンジンの故障が損傷や火災によるものでない場合は、エンジンのエアスタート/再点火を試みます。

## デュアルエンジンの故障

両方のエンジンが停止した場合:
1. 対気速度を高度に変換します (最大 20 度の機首上げ)。
2. 250 KIAS の対気速度を維持する
3. 両方のスロットルを MAX に設定します。

Air Combat Tutorial Library (Requiem) には、エンジンの故障に関する素晴らしいビデオがあります。 https://youtu.be/0t6ySqwdHuI

## シングルエンジンの推奨上昇速度

| 着陸装置 | フラップ設定 | 対気速度 (KIAS) |
|---|---|---|
| 下 | 自動 | 210 |
| 上 | 自動 | 230 |
| 上 | 上（収納） | 290 |

**ノート：**
エンジンが故障して上昇する必要がある場合、これらは安全に上昇するために飛行すべき対気速度です。通常の状態では:
- 単一エンジンの最低速度は 190 KIAS です
- 最大推力により、最低 300 フィート/分の上昇率が得られます

# エンジン再点火手順

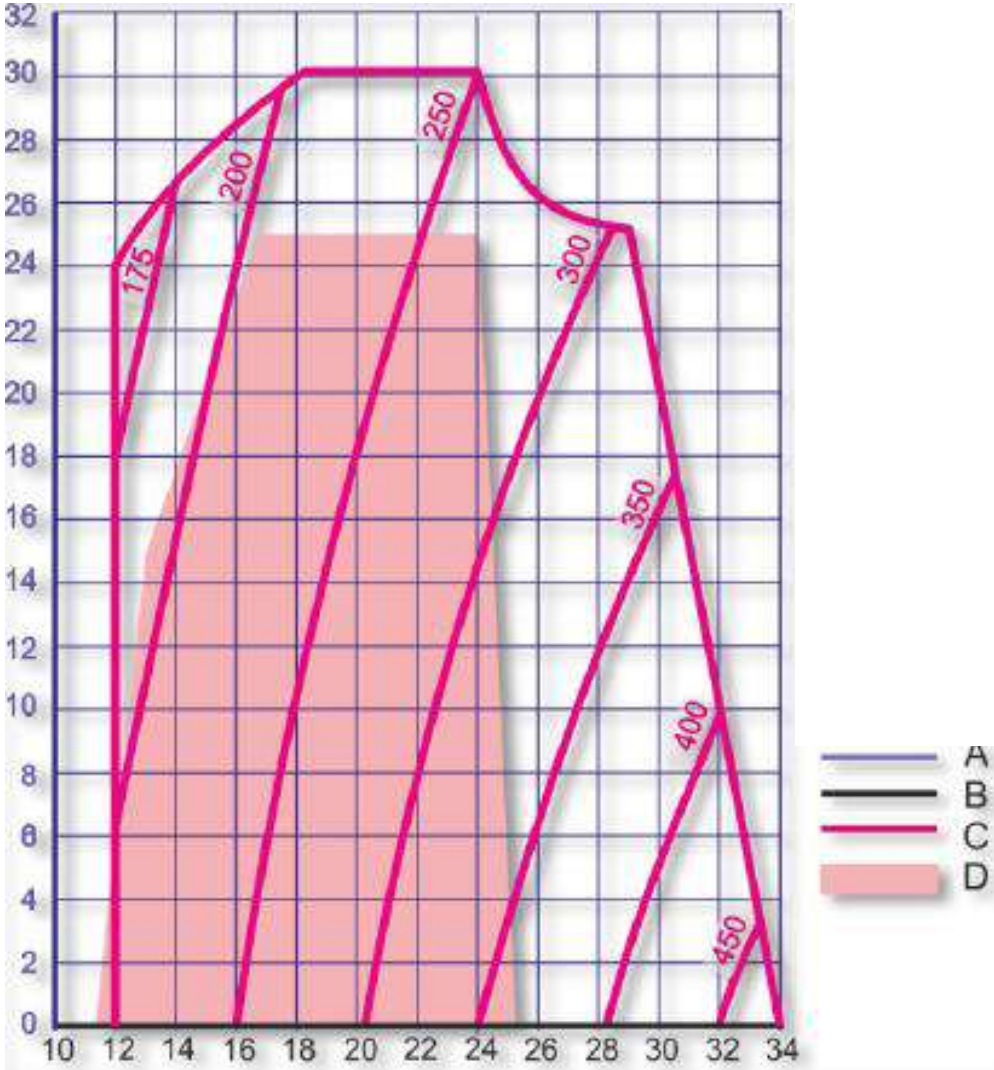
エンジンがフレームアウトした場合 (コンプレッサーの部分的な失速または前述のその他の状態による)、エンジンが完全に停止していなければ、エンジンを再始動できる場合があります。航空機の対気速度が、燃焼がなくてもコンプレッサーブレードを駆動するのに十分な気流を提供するのに十分な場合、「風車エンジン始動」を実行できます。これは、基本的に、エンジンの吸気口を通過するラム空気を使用してコンプレッサーブレードを駆動します。

**両方のエンジンがフレームアウトした場合は、常に左側のエンジンを最初に始動するようにしてください (ユーティリティ油圧システムは、左側のエンジンの油圧ポンプによって駆動されます)。**

対気速度曲線チャートを使用して、エンジンを再始動するのに安全な設定内にあるかどうかを判断します (理想的には、赤い領域にいる必要があります)。

1. グラフによると、高度 20,000 フィートで 150 ノットで飛行している場合、風車によって再始動するのに十分な気流が得られません。
2. グラフで望ましい対気速度と高度を見つけ、適切な対気速度/高度設定に到達するようにダイビングします。18,000 フィートまで潜り、対気速度を上げて 250 ノットに達すると、風車によって 20 % の RPM を生成できるようになり、グラフの安定した離陸エリアに入ることができます。

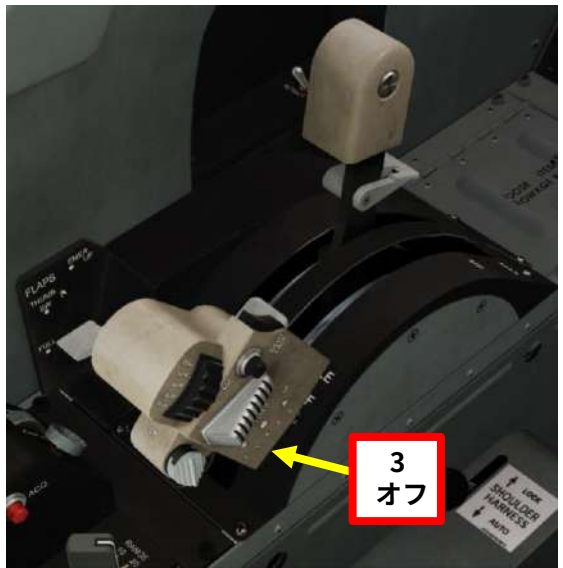
**エンジンの風車の速度**
**気圧高度/対気速度曲線**

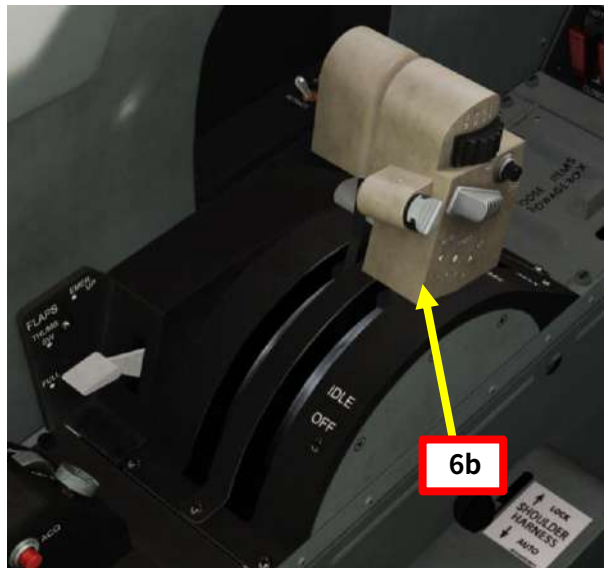



A. 気圧高度 – 1000 フィート
B. エンジン風車速度 (% RPM)
C. 対気速度 (KIAS)
D. 安定飛行開始エリア

# エンジン再点火手順

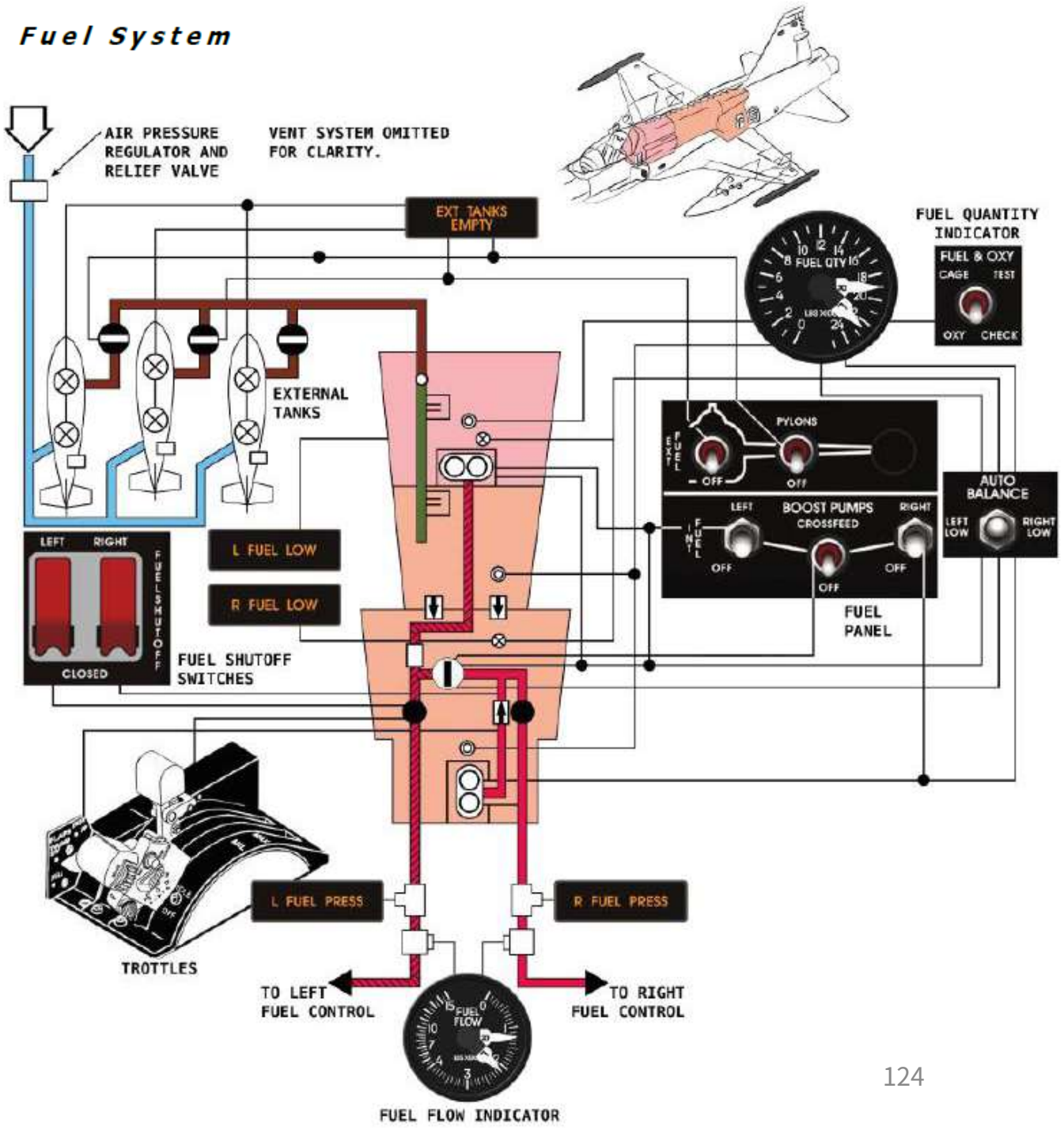
3. 対気速度/高度条件が尊重され、エンジンで十分な RPM が生成されたら、フレームアウトしたエンジンのスロットルを遅らせ、オフに設定します (**左スロットルは RALT+END、右スロットルは RCTRL+END**）。
4. フレームアウトしたエンジンの ENGINE START ボタンを押し続けます。
5. フレームアウトしたエンジンのスロットルを IDLE に設定します (**左スロットルは RALT+HOME、右スロットルは RCTRL+HOME**）。
6. フレームアウトしたエンジンの点火は 25 秒以内に行う必要があります。RPM が上昇したら、徐々にスロットルを上げます。





# 燃料システムの概要

LEFT FUEL SUPPLY
RIGHT FUEL SUPPLY
EXTERNAL FUEL SUPPLY
SINGL-POINT FUELING LINE
SINGL-POINT MANIFOLD
FUEL FLOAT SWITCH
TANK PRESSURE RELIEF VALVE
FUEL QUANTITY PROBE
ENGINE BLEED AIR
BOOST PUMP
ELECTRICAL ACTUATION
FUEL SHUTOFF VALVE
FUEL CONTROL VALVE
CHECK VALVE
FUEL FLOW TRANSMITTER
CROSSFEED VALVE
LEFT SYSTEM
RIGHT SYSTEM
FUEL PRESSURE SWITCH



# 燃料タンク

F-5Eの燃料タンクシステムは、左側システム（前方セル）と右側システム（2つの後方セル）の2つの内部タンクで構成されています。最大 3 つの外部燃料タンクを取り付けることができます (150 US gal または 275 US gal)。燃料量インジケーターは、内部燃料タンクの燃料のみを表示します。

- 総内部燃料量: 715 US ガロン (4647 ポンド)
- 最大燃料量: 1171 US ガロン (7611 ポンド)

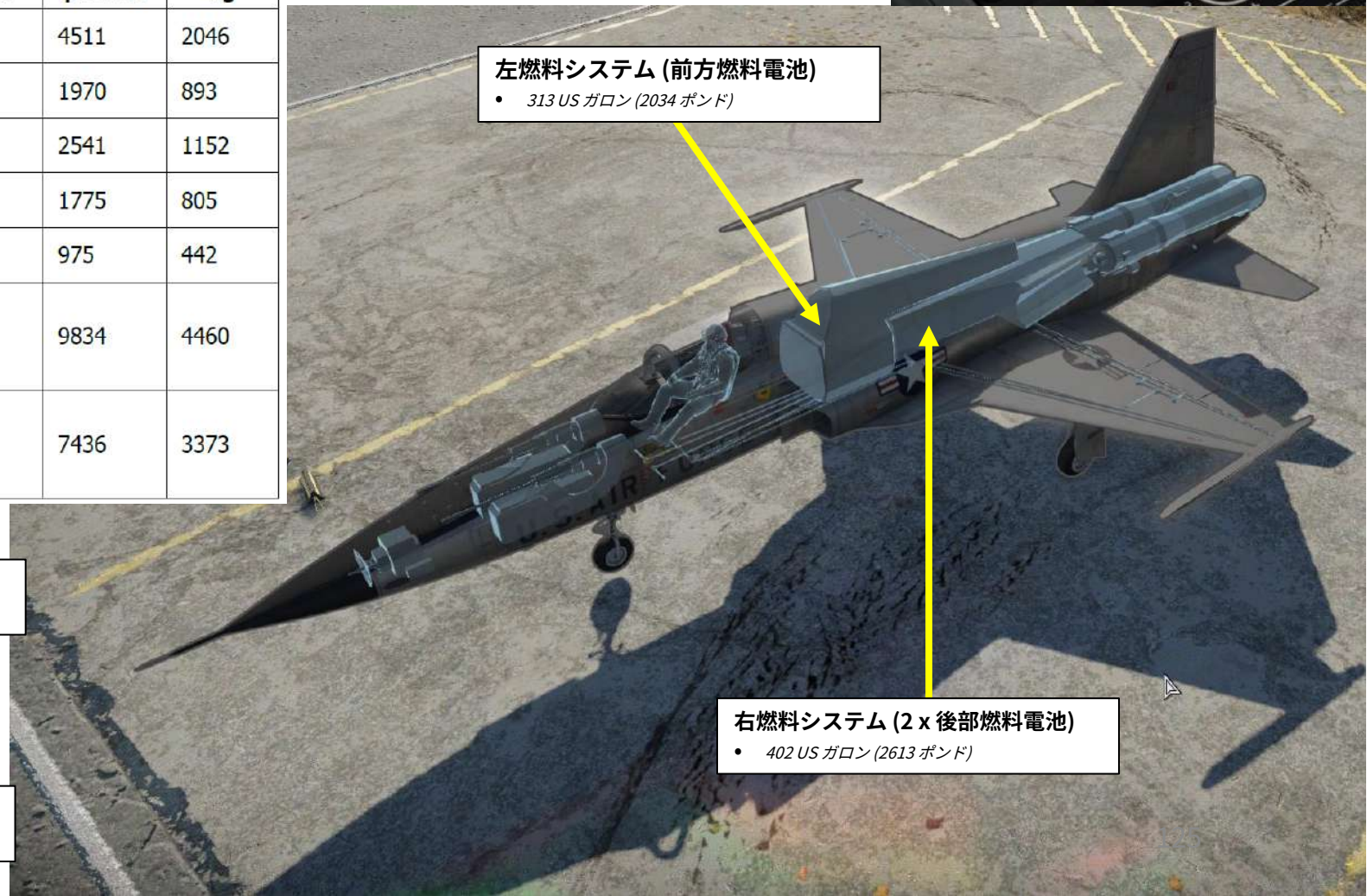
| FUEL | FULLY SERVICED | | | USABLE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | gallons | pounds | kg | gallons | pounds | kg |
| Both systems (total) | 715 | 4647 | 2107 | 694 | 4511 | 2046 |
| Left system (forward cell) | 313 | 2034 | 922 | 303 | 1970 | 893 |
| Right system (2 aft cells) | 402 | 2613 | 1185 | 391 | 2541 | 1152 |
| 275-gallon external tank | 275 | 1788 | 811 | 273 | 1775 | 805 |
| 150-gallon external tank | 152 | 988 | 448 | 150 | 975 | 442 |
| Maximum fuel quantity with 3 external tanks, 275 gallons each | 1540 | 10010 | 4540 | 1513 | 9834 | 4460 |
| Maximum fuel quantity with 3 external tanks, 150 gallons each | 1171 | 7611 | 3452 | 1144 | 7436 | 3373 |

**L/R FUEL LOW ライト**

- *左/右の燃料システムに残っている燃料が約 350 ～ 400 ポンドを下回った場合、または機体が 10 秒以上負の G 状態に置かれた場合に点灯します。*

**左燃料システム (前方燃料電池) 数量インジケーター (x100 lbs)**

**右燃料システム (2 x 後部燃料電池) 数量表示 (x100 ポンド)**



**左燃料システム (前方燃料電池)**

- *313 US ガロン (2034 ポンド)*

**右燃料システム (2 x 後部燃料電池)**

- *402 US ガロン (2613 ポンド)*

# 外部燃料タンクの操作

**外部燃料タンクを使用するには:**

1. EXT FUEL Transfer スイッチを ON (UP) に設定します。
   - EXT FUEL CLは、センターラインの外部燃料タンク用です。
   - PYLONS は、主翼パイロンの下に設置された外部燃料タンク用です。
2. EXT TANKS EMPTY ライトが点灯したら、外部タンク内の燃料は胴体の内部燃料タンクに正常に移送されています。EXT FUEL Transfer スイッチを OFF (DOWN) に設定します。

**EXT TANKS EMPTY ライト**

- *外部燃料タンクが空になると点灯します。EXT FUEL Transfer スイッチを OFF にすると、このライトが消えます。機内（主翼パイロン）燃料タンクを1つしか搭載していない場合、機外移載が完了してもランプは点灯しません。*

**外部燃料タンクのシーケンス**

外部タンクを搭載する場合は、まず翼内側のパイロン タンクを使用し、次にセンターライン タンクを使用し、最後に内部燃料を使用します。

地上での運用中、左側の燃料システムの燃料量が 1700 ポンド以上、または右側のシステムの燃料量が 2300 ポンド以上の場合、外部タンクから燃料を移送することはお勧めできません。

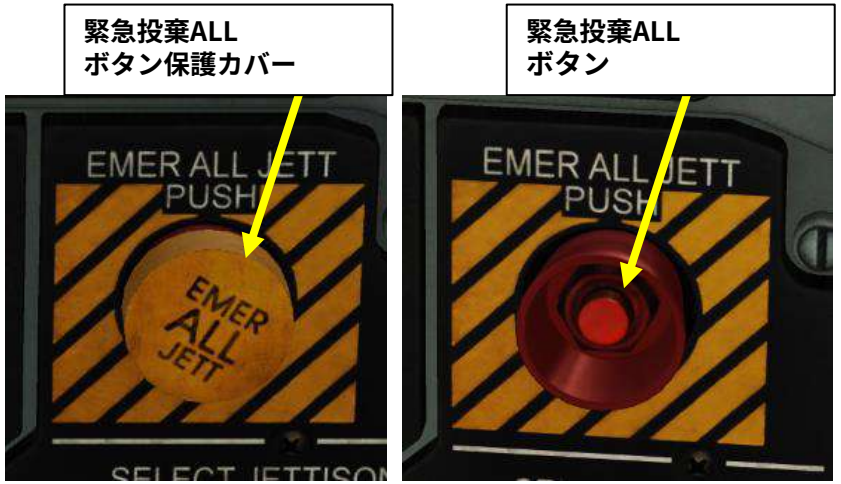
船内タンクが空になったら (EXT TANKS EMPTY 警告灯が点灯したときに表示されます)、燃料量インジケータで量の減少を確認し、船内タンクが空であることを確認します。センターライン タンクの燃料を移送するには、PYLONS 燃料移送スイッチをオフにし、CL 燃料移送スイッチをオンにします。

船内タンクが空になったときに燃料移送スイッチをオフにしないと、EXT TANKS EMPTY ライトが常時点灯するため、センターライン タンクが空になったときに EXT TANKS EMPTY ライトが表示されなくなります。

# 外部燃料タンク投棄

**方法 1: 緊急投棄**

パイロンに外部燃料タンクしか装備されていない場合、外部燃料タンクを投棄する最も簡単な方法は、保護カバーを裏返した後に EMERGENCY ALL JETTISON ボタンを押すことです。

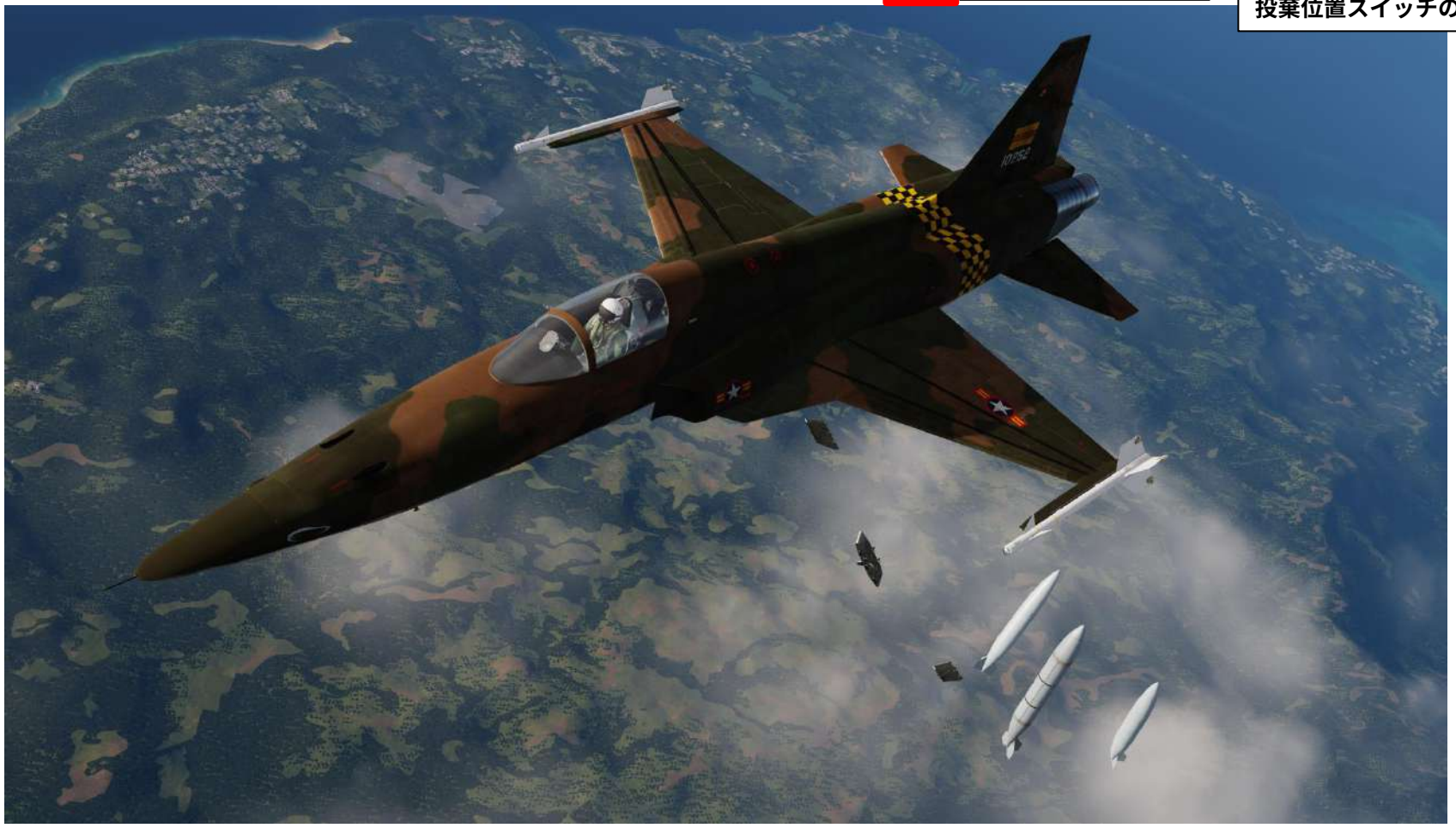


# 外部燃料タンク投棄

**方法 2: 選択的投棄 – すべてのパイロン**

1. 投棄位置スイッチの選択を設定 – PYLONS (DOWN)
2. Jettison プッシュボタンを押します。
3. 投棄が完了したら、Select Jettison Position Switch をオフ (中) に設定します。

ボタンを押すと、主翼と中心線が格納され、パイロン投棄回路も作動します。パイロンが店舗と共に投棄される場合、まず店舗がパイロンから投棄され、約 1 秒後にパイロンが投棄されます。



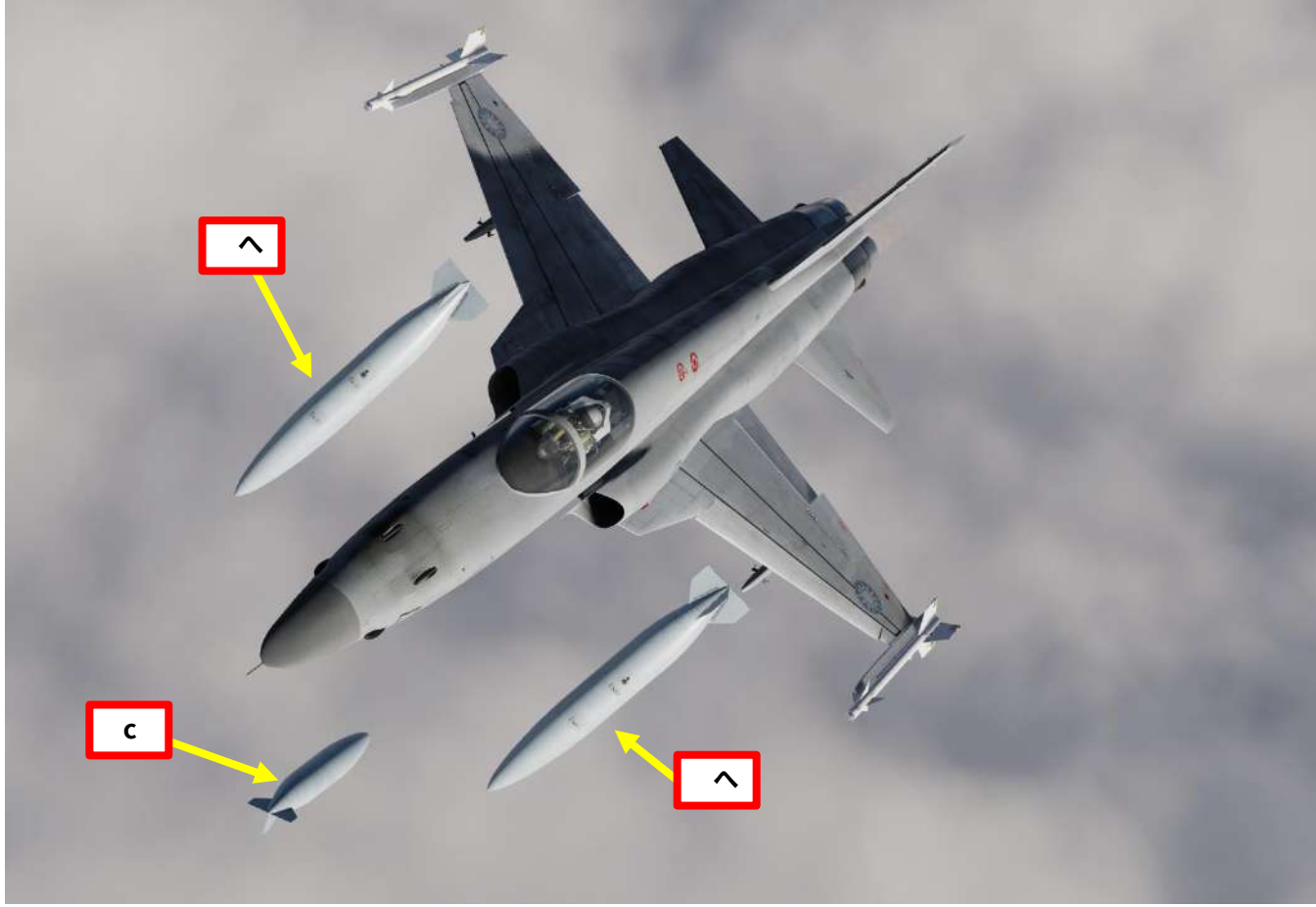
# 外部燃料タンク投棄

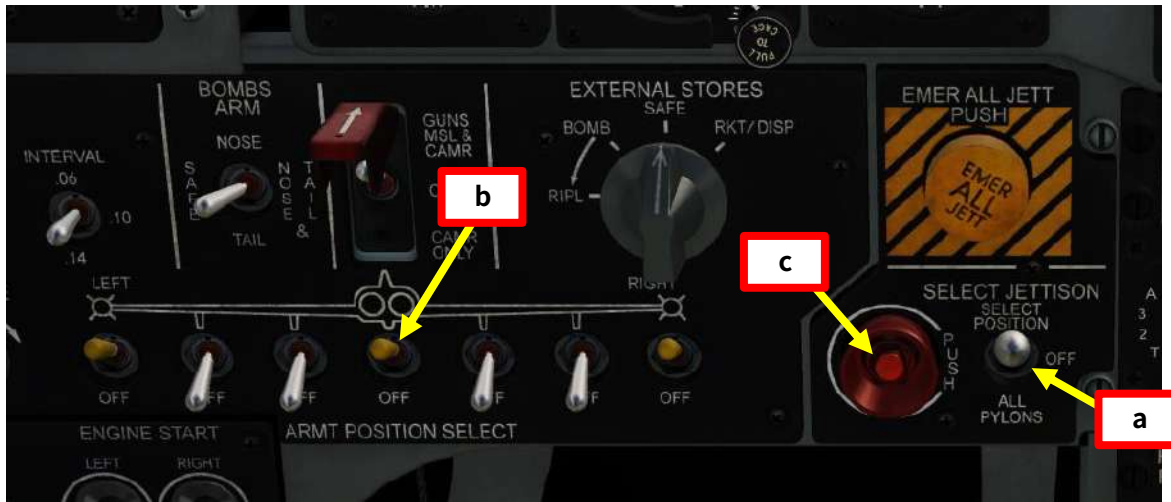
**方法 3: 選択的投棄 - 位置の選択**

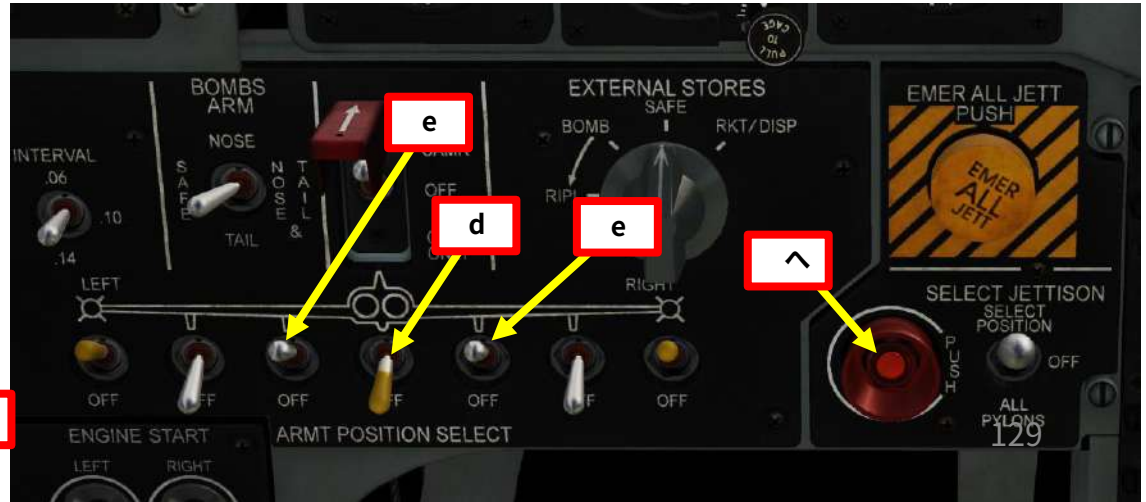
センターライン ストア、任意のウィング ストア、またはペアになったウィング ストア (両方とも外側または両方とも内側) は、武装位置セレクタ スイッチの選択に従って個別に投棄することができます。SELECT JETTISON ボタンを押すたびに、1 回の解放または対になった解放 (両方の外側パイロンまたは両方の内側パイロン) のみが発生します。選択されたストアが投棄された後、次のストアが投棄される前に OFF を選択する必要があります。例えば、船外格納庫を投棄するには、中央線と船内格納庫の武装位置セレクター スイッチをオフの位置に設定する必要があります。

順序付けロジックは、次のストア リリース優先度を提供します。 1. センターライン
2.船内
3.船外機
4.翼端ミサイル緊急発射。

この方法を使用してすべての燃料タンクを投棄したい場合:
a) 投棄位置選択スイッチの設定 – SELECT POSITION (UP)
b) センターライン アーマメント ポジション セレクター スイッチをオン (UP) に設定します。
c) 投棄プッシュボタンを押す
d) センターライン アーマメント ポジション セレクター スイッチをオフ (下) に設定します。
e) 機内翼パイロン武装位置セレクター スイッチをオン (上) に設定します。
f) 投棄プッシュボタンを押す
g) 投棄位置スイッチの選択を設定 – オフ (中)



# 燃料バランス

**燃料バランス**左右のエンジンの燃料電池の燃料容量に差があるため、飛行中の安定性が求められます。エンジンは、異なる速度で燃料を使用する場合があります (たとえば、左右のスロットルが異なる位置にある場合)。したがって、セル内の燃料量を制御しないと、重心が変化し、飛行力学に影響を与える可能性があります。

## 燃料自動バランス

AUTO BALANCE スイッチをデテントから引き出し、燃料量が少ない内部システムに対応する左または右の低い位置に配置すると、オートバランス操作が開始されます。スイッチは、保持ソレノイドによって選択された位置に保持されます。いずれかの位置を選択すると、CROSSFEED バルブが開き (CROSSFEED スイッチは DOWN/OFF 位置にする必要があります)、両方のエンジンに燃料システムからより多くの燃料を供給することができます。

例として、燃料量に大きな差がある場合 (200 ポンド以上、左側のエンジンの燃料が少ない)、AUTO BALANCE スイッチを左の低い位置にします。CROSSFEED バルブが開き、左側のブースト ポンプの回転が逆になり、右側の燃料システムから両方のエンジンに燃料が供給されます。

次の場合、オートバランス動作は停止します。

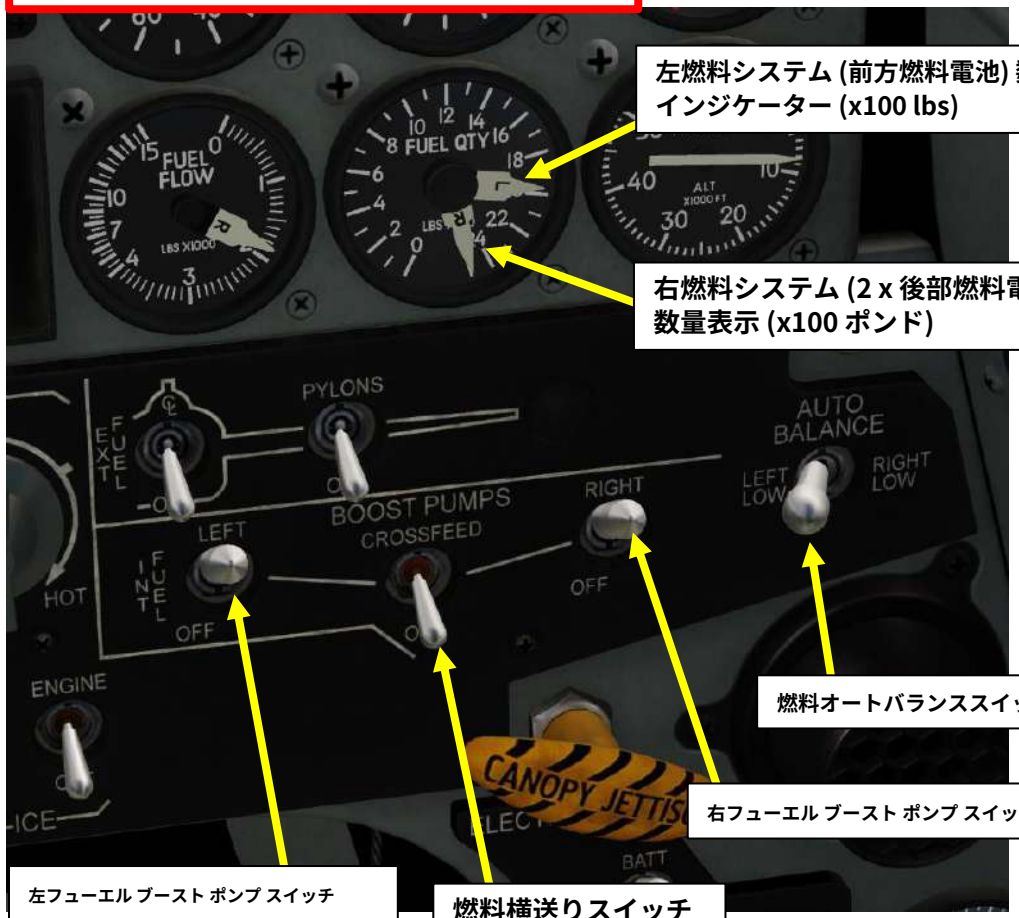
- 左右の燃料量インジケーターポインターの差は 50 ～ 125 ポンド以内です。
- 両方のエンジンに燃料を供給するシステムの低レベル フロート スイッチが 10 秒以上閉じます。
- CROSSFEED スイッチが有効になっている (UP/ON の位置にある)。

オートバランス動作が停止すると、保持ソレノイドが消勢され、AUTO BALANCE スイッチが中央位置に戻り、クロスフィードバルブが閉じます (クロスフィードスイッチが UP/ON の位置にない場合)、低システムブーストポンプが通常の状態に戻ります。手術。

ノート：

- 外部タンクの燃料が使い果たされ、エンジンが内部タンクからの燃料を使用し始めると、バランスが開始されます。
- 中央および後方の内部タンクには、前方よりも 560 ポンド多い燃料があるため、外部タンクの燃料が使い果たされ、右エンジンの燃料使用量が維持された後、AUTO BALANCE を起動する必要があります。
- AC 電源が利用可能で、両方のブースト ポンプが動作している場合、オート バランスは 1 つの実行中のエンジンで動作します。

**例: 自動バランス**
**左の燃料システムは、右の燃料システムよりも燃料が少ない**



# 燃料バランス

## 燃料手動バランス

手動燃料バランス (クロスフィード) は、次の手順に従って実行します。 1. CROSSFEED スイッチを UP/ON に回して、燃料クロスフィード バルブを開きます。
2. 燃料量の少ないシステムの BOOST PUMP スイッチを DOWN/OFF に設定します。
3. 左右のエンジン間の燃料量の差が 100 ポンド以内になったらすぐに、作動していない BOOST PUMP スイッチを UP/ON に設定します。
4. ポンプを最低 2 分間作動させた後、CROSSFEED スイッチを DOWN/OFF に設定します。

重要事項:

- 上記の手順 (ブースト ポンプの非アクティブ化) を実行しないと、1 つの燃料システムからのみ燃料が使用され、機体のバランスが崩れます。
- CROSSFEED スイッチを OFF 位置にする前に 2 分間の要件を満たさないと、ブースト ポンプがオフになっている燃料システム内に空気が入り込み、エンジンが停止する可能性があります。

**例: 手動バランス**
**左の燃料システムは、右の燃料システムよりも燃料が少ない**

# 低燃費運転

内部燃料システムの燃料が 650 ポンド未満の場合、燃料の量は燃料ブースト ポンプの上部インレットを下回り、ブースト ポンプの出力は約 40% 減少します。

燃料のクロスフィード操作中に、エンジンが 1 時間あたり 6000 ポンド以上の燃料流量を必要とする出力設定でエンジンを操作すると、低圧警告灯が点灯し、燃料圧力が不十分なためにエンジン RPM が変動することがあります。

両方の燃料システムが約 400 ポンド未満の場合、燃料の自動バランス操作は利用できません。1 つのシステムの燃料供給が枯渇したり、ブースト ポンプの 1 つが故障した場合、空気が燃料ラインに供給されてデュアル エンジンのフレームアウトが発生する可能性があるため、CROSSFEED バルブを使用しないでください。ブースト ポンプの故障のコックピット表示はありません。

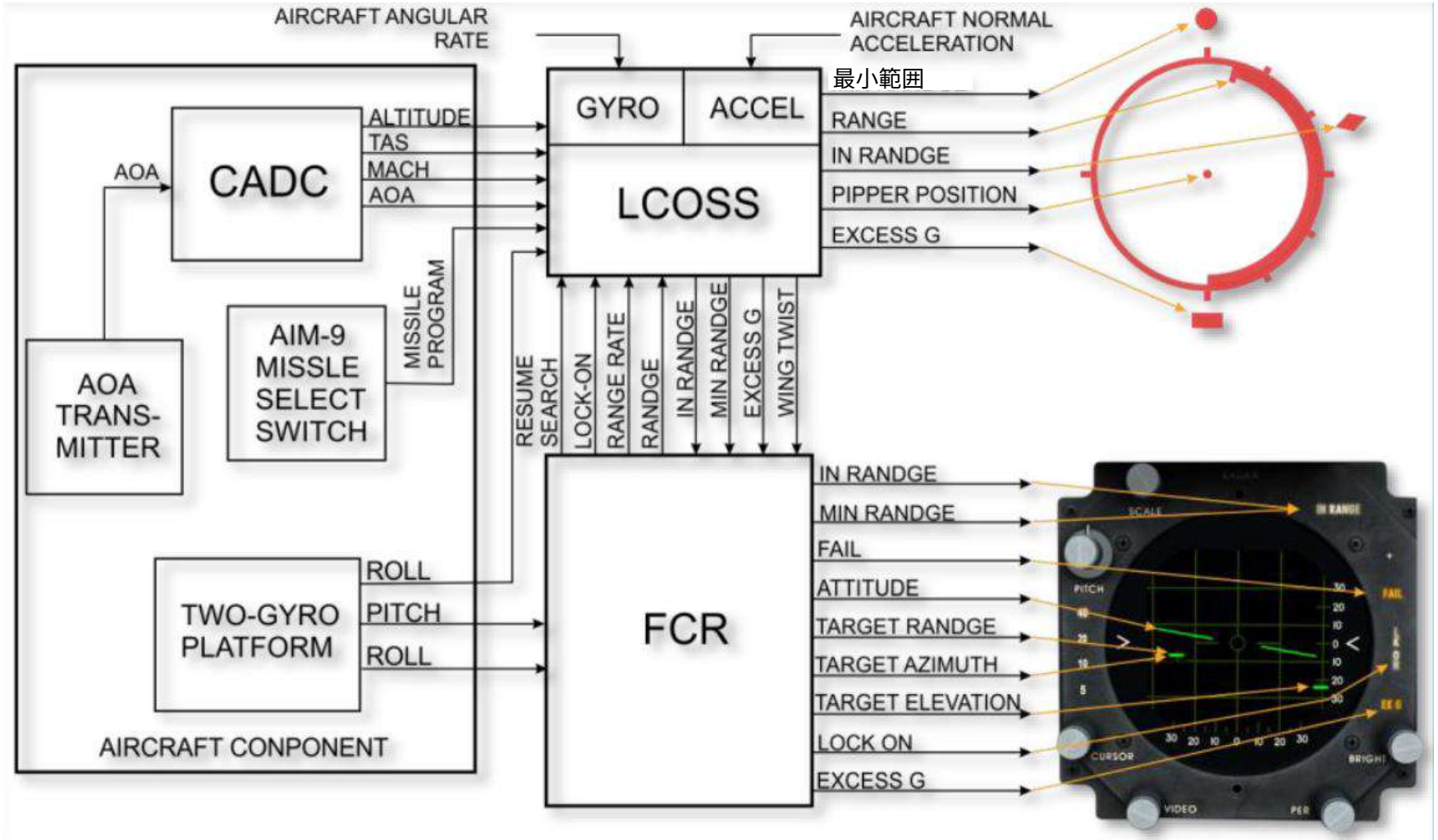
FLAPS
AUTO
ALT
HOOK
PUSH
MODE
RET INT
A/A1-GUNS
A/A2
MSL
OFF
MAN
BRT
DEPR
PITCH
BRIGHT
CURSOR
VIDEO
CHAN
PER
EMER ALL JETT
PUSH
EXTERNAL STORES
SAFE
BOMB
RKT/DISP
GUNS
CABIN PRESS.
CABIN TEMP
AUTO
MAN COLD
MAN HOT
COLD
HOT
RAM DUMP
NORMAL
PYLONS
BOOST PUMPS
CROSSFEED
LEFT
RIGHT
OFF
AUTO BALANCE
AUX INTAKE DOORS
CLOSE
IP-1310/ALR
FUEL FLOW
FUEL QTY
NOZZLE
LIGHT

# 防火システム

火器管制システムは、照準プロセスを支援し、パイロットに武器の使用に必要な指示とコマンドを提供します。火災制御システムは次のもので構成されています。

- **AN/APQ-159(V)-3 火器管制レーダー (FCR)**
- **AN/ASG-31 リード コンピューティング光学照準システム (LCOSS)**

AN/APQ-159(V)-3 と AN/ASG-31 は、空対空攻撃中に共同または個別に動作する可能性があります。空対地攻撃では、AN/ASG-31 のみが使用されます。IR シーク ミサイルと銃は、空対空攻撃に使用されます。空対地攻撃には、爆弾、ロケット、銃が使用されます。フレアは地上の夜間照明に使用されます。



# AN/APQ-159(V)-3 レーダーの紹介

エマソン エレクトリック AN/APQ-159 は、ノースロップ F-5 で使用されたエマソンの古い AN/APQ-153 をアップグレードするために設計された I バンド/J バンド レーダーでした。射程が約 2 倍になり、オフボアサイトの追跡角度が増加し、信頼性が大幅に向上しました。我々が持っている F-5E3 用の AN/APQ-159(V)-3 レーダーは、オープン空域での正面攻撃と船尾攻撃の空中目標探索、ロックオン、追跡を提供します。

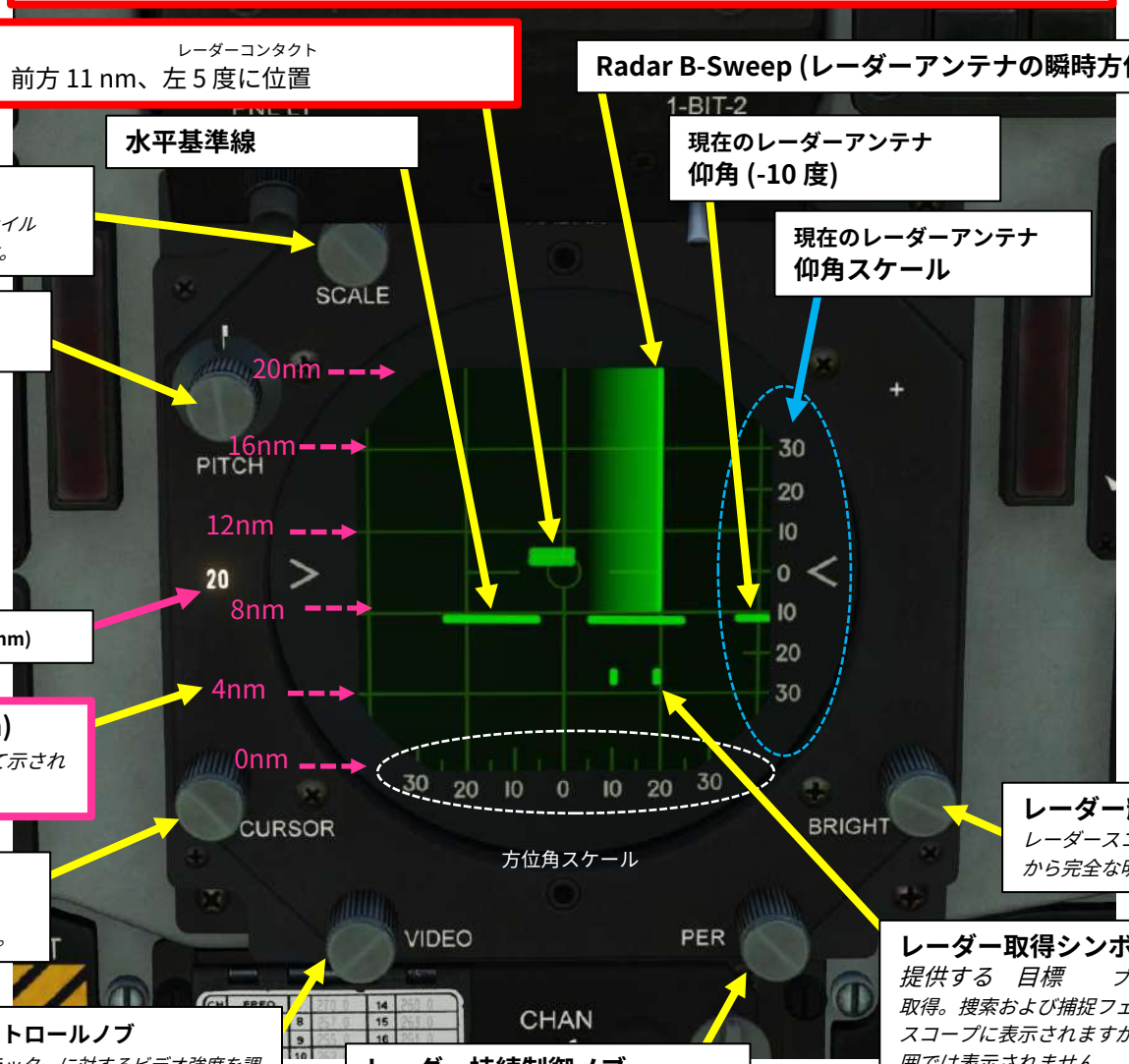
以前の APQ-153 と同様に、APQ-159 は純粋な空対空レーダー システムでした。4 つの主要な操作モード、単純な B スコープ ディスプレイを使用した射程の異なる 2 つの探索モード、測距と自動ロックオンを備えた C スコープ砲術ディスプレイ (「ドッグファイト モード」)、および AIM で使用される同様のモードがありました。 -9 ミサイルのエンゲージ エンベロープを計算し、エンベロープに飛び込むようにパイロットに指示を出すサイドワインダー。レーダーは空対地モードをまったく提供せず、BVR (Beyond Visual Range) 機能にもかかわらず、AIM-7 スパローを発射することもできませんでした。

APQ-159 の主なアップグレードは、-153 のパラボラ アンテナを置き換える、新しい平面フェーズド アレイ アンテナの追加でした。これにより、アンテナが前後に小さくなり、機首内でより高い角度に向けることができました。また、サイドローブが大幅に減少し、ゲインが向上し、航続距離が -153 の約 10 海里 (19 km) から -159 の 20 海里 (37 km) に大幅に拡大されました。

# レーダー表示

レーダー検索パターンは、レーダーの動作範囲に応じた 2 つのバー アンテナ スキャンです。レーダー範囲スケール コントロールでレーダー範囲を変更すると、(垂直) レーダー範囲グリッド スケールが変化します。範囲スケールの一番上の水平線が最大範囲です。他の線は、この距離を 5 分の 1 に単純に分割します。

## 検索モードでのレーダー表示




レーダーコンタクト
前方 11 nm、左 5 度に位置

**Radar B-Sweep (レーダーアンテナの瞬時方位角)**

**水平基準線**

**現在のレーダーアンテナ仰角 (-10 度)**

**現在のレーダーアンテナ仰角スケール**

**レーダースケール輝度制御ノブ**
*方位角と距離のグリッド ライン、方位角と仰角の目盛り、およびミサイル ステアリング サークルの明るさをオフから完全な明るさに調整します。*

**レーダーピッチ（ホライズンバー）コントロールノブ**
*水平バーを上下に 20 度調整します。*

**レーダーレンジスケールライト (nm)**

**水平線レーダー範囲グリッド (nm)**
*一番上の線は、レンジ スケール ライトによって示されるレーダー レンジ スケールです。*

方位角スケール

**レーダー輝度制御ノブ**
*レーダースコープの背景の明るさをオフから完全な明るさに調整します。*

**レーダー カーソル輝度コントロール ノブ**
*レーダースコープのホライズンバー、仰角カーソル、取得シンボル、照準シンボルの明るさをオフから完全な明るさに調整します。*

**レーダー取得シンボル**
*提供する 目標 ブラケット と取得。捜索および捕捉フェーズでレーダースコープに表示されますが、40 マイルの範囲では表示されません。*

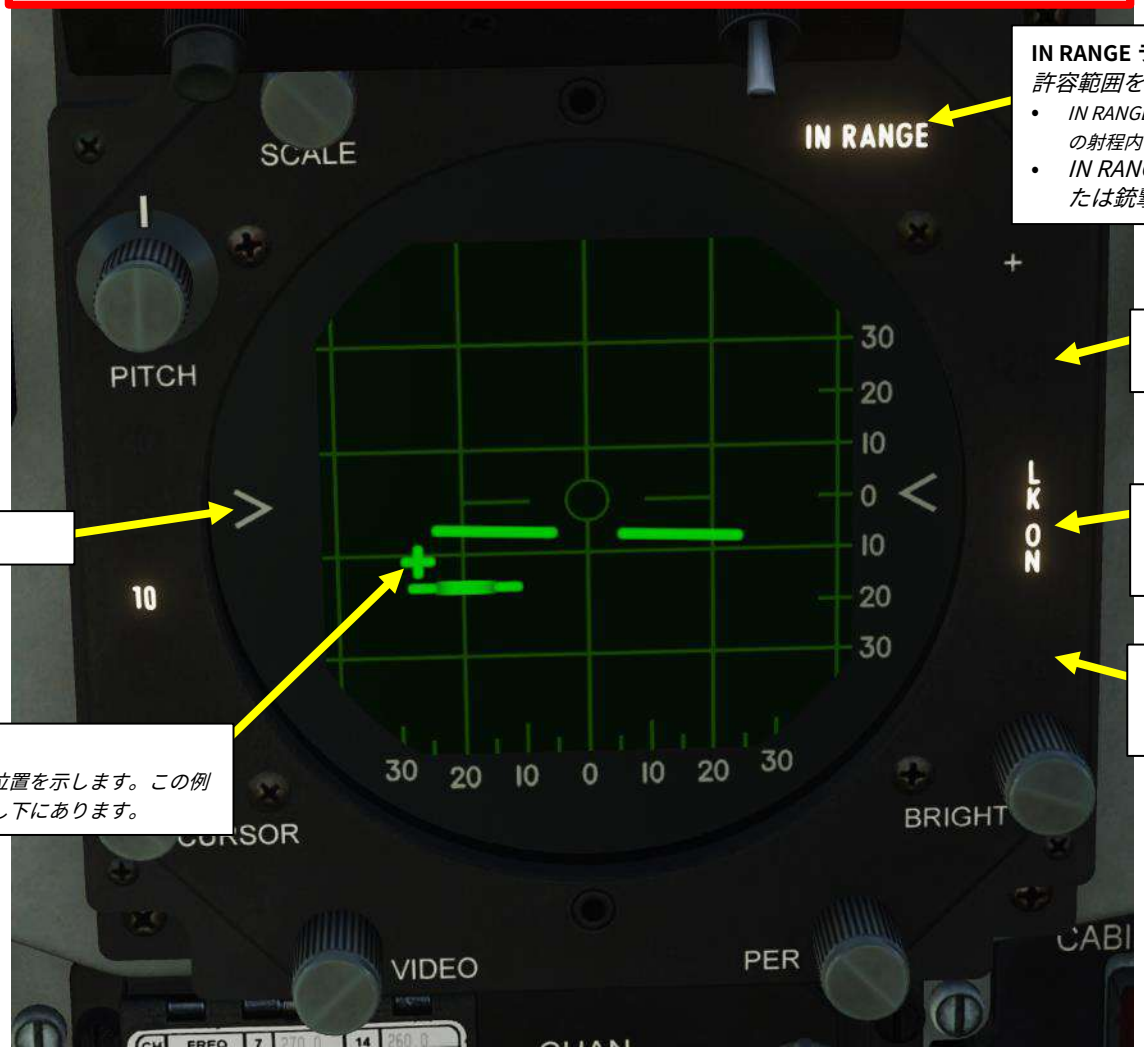
**レーダービデオ強度コントロールノブ**
*MSL モードでグラウンド クラッターに対するビデオ強度を調整します。DM、DG、GUN モードでは操作不能*

**レーダー持続制御ノブ**
*ビデオがレーダースコープに留まる時間を調整します。*

# レーダー表示

ロックオン/トラッキング モード (レーダー ロック) モードでは、レーダーは、ロックされたターゲットの高度と方位角に関する情報を提供する武器照準シンボルを表示します。

**ロックオン/トラッキングモードでのレーダー表示**




**IN RANGE ライト**
*許容範囲を示します。*
- *IN RANGE が常時点灯: ミサイル発射または銃撃の射程内にあるターゲット。*
- *IN RANGE が点滅: 目標射程がミサイル発射または銃撃の最小射程未満*

**FAIL ライト**
*イルミネーションはレーダーの故障を示します。*

**LKオンライト**
*レーダーがロックオンされているとき、および距離追跡ターゲット中に点灯します。*

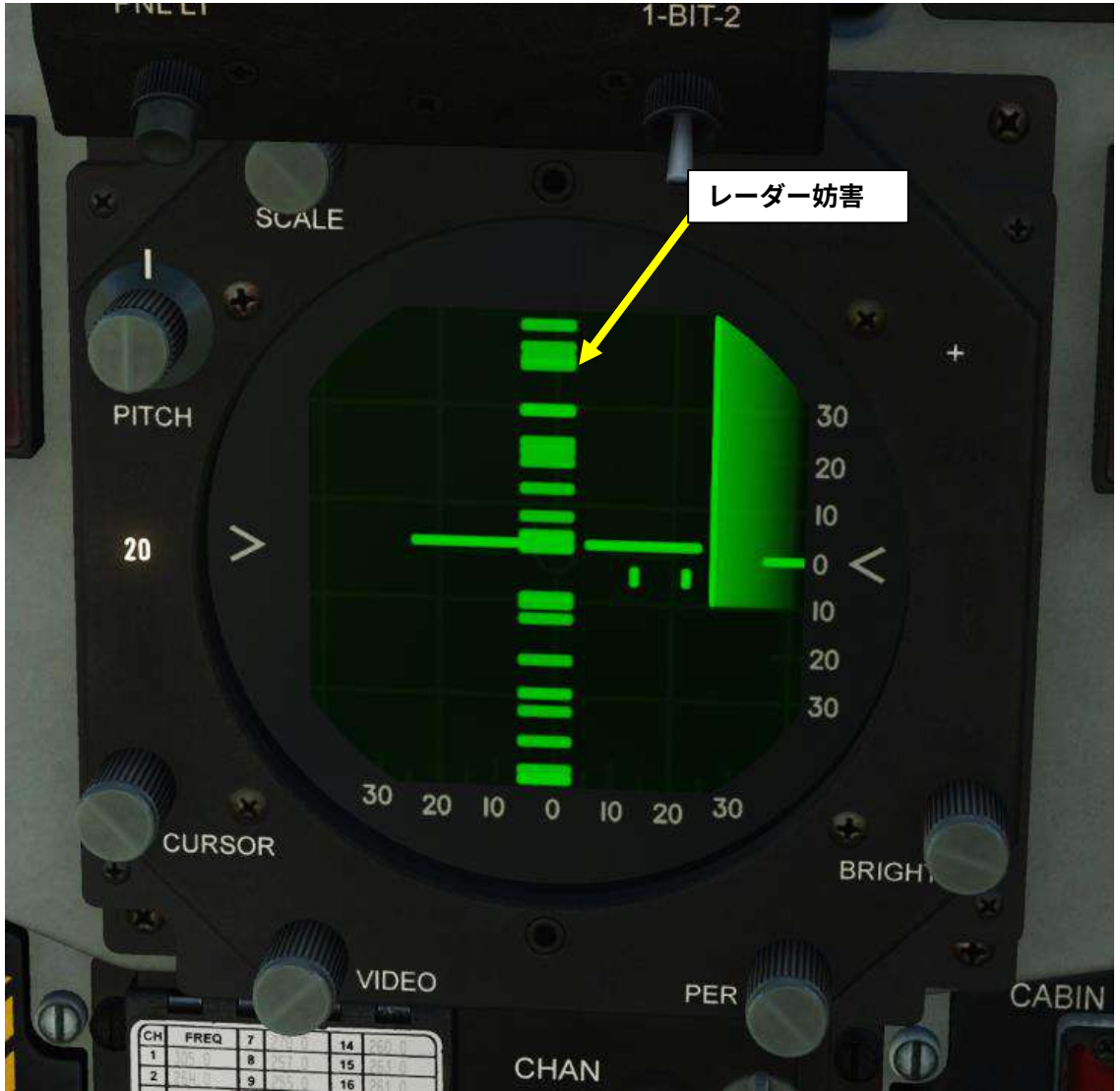
**EXGライト**
*ミサイル誘導が成功するための過度の G 条件を示します。*

**ARL (武装基準線)**

**武器照準記号**
*あなたとの関係におけるターゲットの位置を示します。この例では、ターゲットはあなたの左側、少し下にあります。*

# レーダー表示

レーダー妨害信号やグラウンド クラッターが原因で、レーダーの読み取りが困難になることがあります。



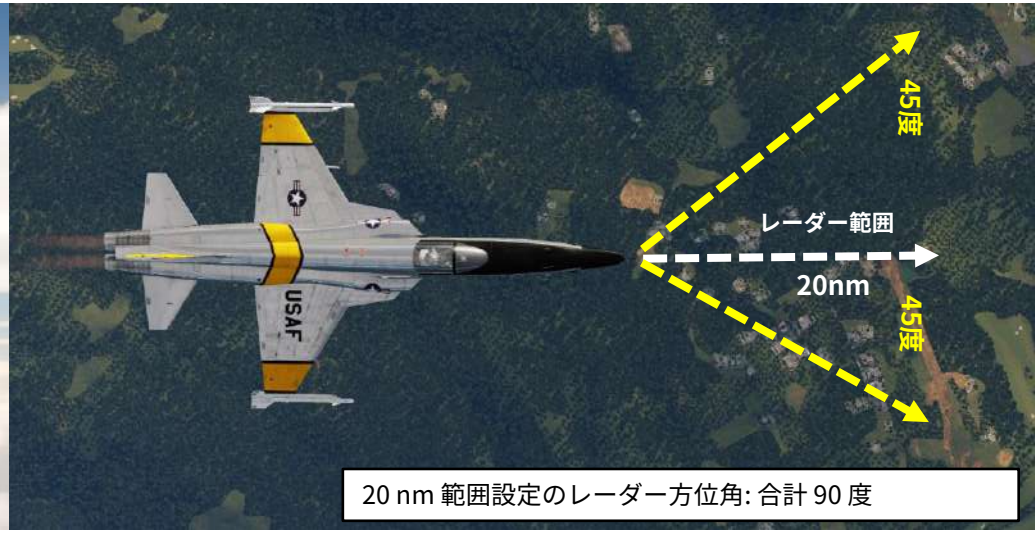
# レーダー性能

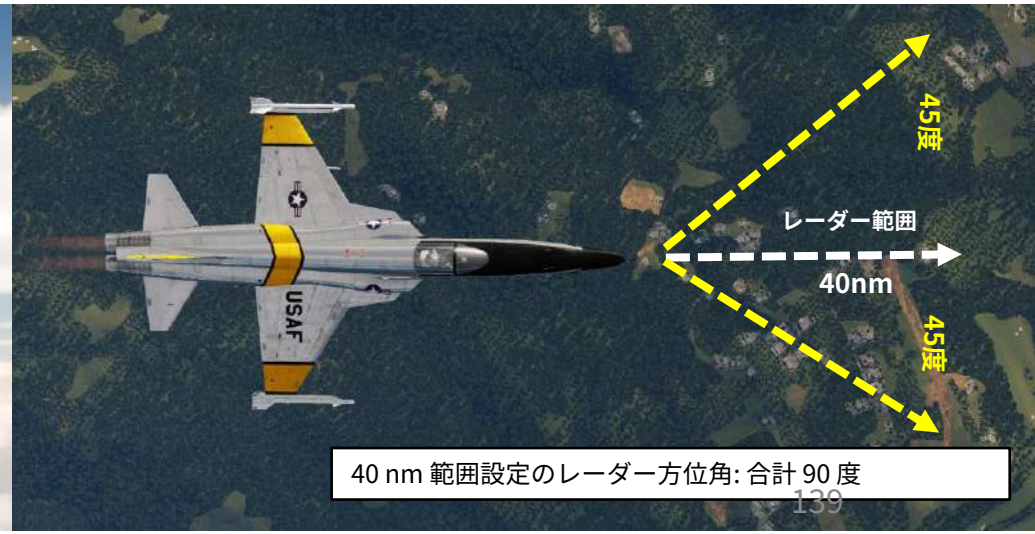
レーダーの仰角は、レーダーアンテナを傾けることで制御できます。ただし、レーダー スキャニング コーンは、以下に示すように、明確な方位角と仰角のみをカバーします。距離と角度は縮尺どおりではありません。検索モードでは、レーダーは 2 バー スキャンを実行します。

**あなたとの関係で目標高度を見つける方法**

高さの差 (数百フィート) = 仰角 (度) x 範囲 (nm) 例: 10 nm のターゲット範囲、5 度 UP でスポット

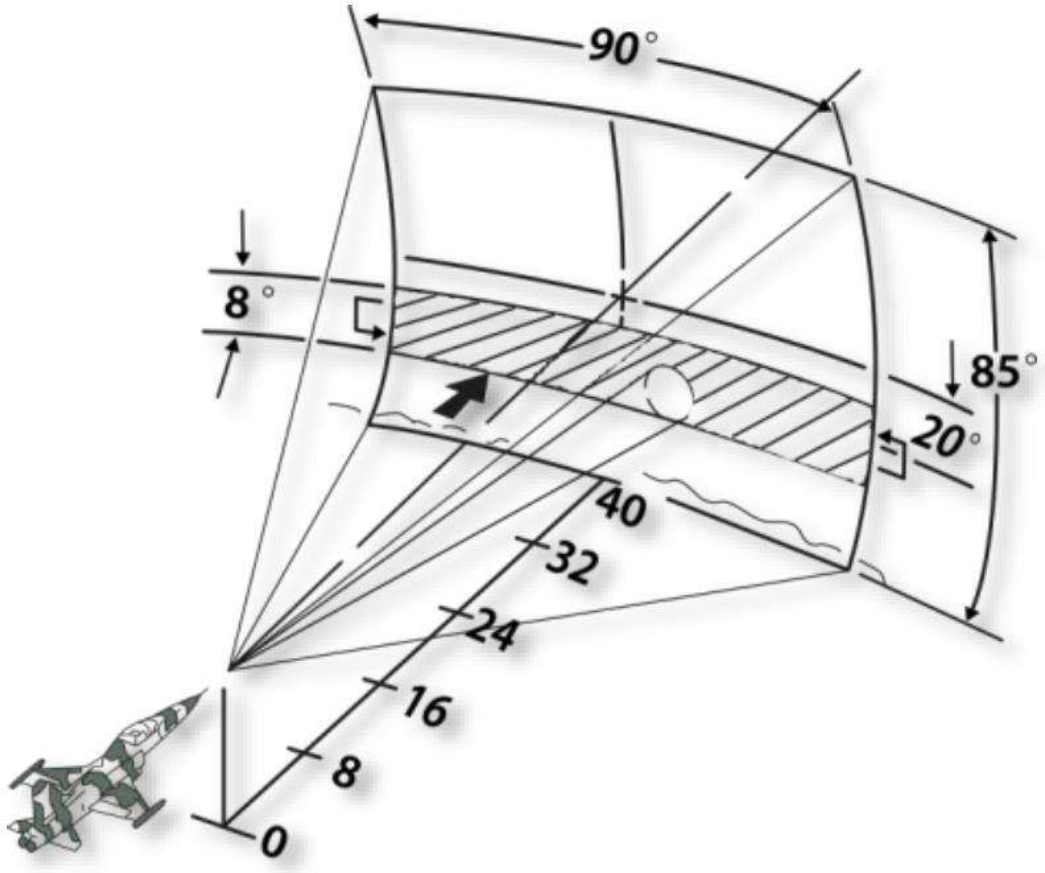
H = 5 度 x 10 nm = 50 x 100 フィート = ターゲットはあなたの上 5000 フィート



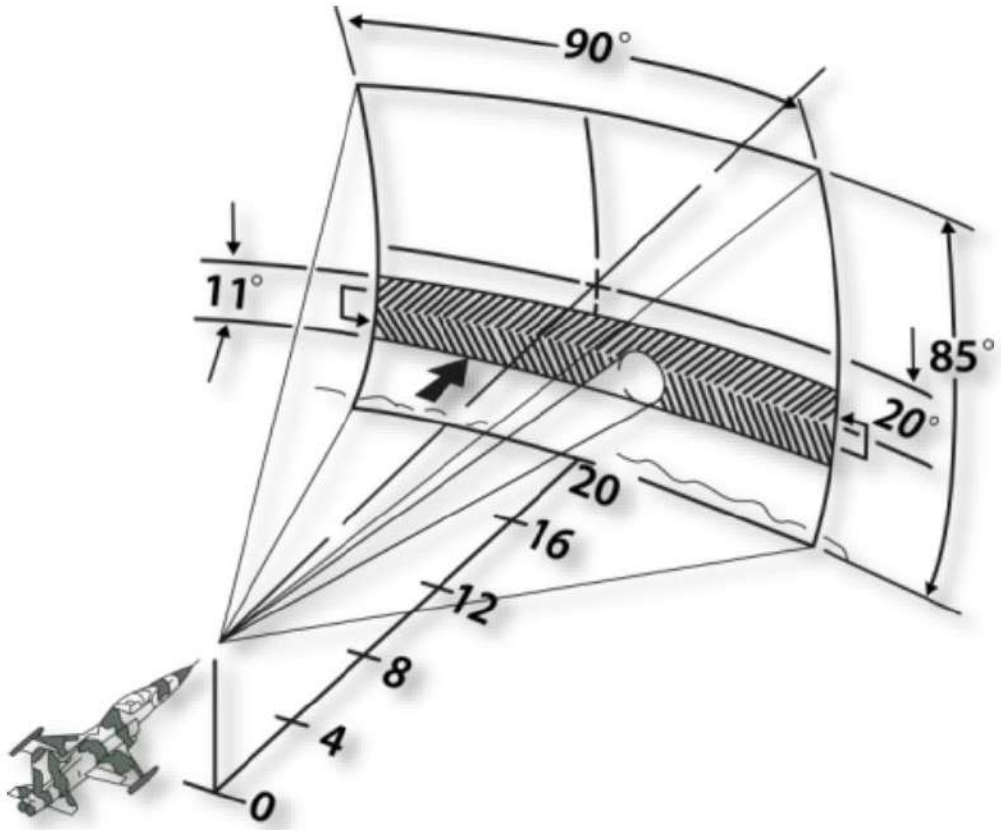


# レーダー性能

**40マイル範囲設定**
アンテナ スキャンは、方位角で 90°、アンテナ中心線の上下 4 度をカバーします。




**20、10、5 マイルの範囲設定**
アンテナ スキャンは、方位角で 90°、アンテナ中心線の上下 5.5 度をカバーします。



# レーダー制御

**ドッグファイト/レジュームサーチスイッチ**

- ***フォワード (DM モード):****DM モードを選択し、通常のリリース システムを無効にします。DM モードを選択すると、アンテナは方位角 0 度および ARL に位置合わせされます。レンジ ゲートは 500 フィートから 30,000 フィートまで旋回し、最初に遭遇したターゲットをロックオンします。*
- ***センタープレス (検索を再開):***
  - *MSL モード – レーダーがロックオンされている場合は、検索フェーズを開始するか、ロックを解除します。*
  - *DM および DG モードでは、選択したドッグファイト モードを拒否し、レーダーがロックオンされている場合はロックを解除し、検索フェーズを開始します。*
  - *GUNS モード - レーダーがロックオンされている場合、検索フェーズを開始し、ロックを解除します。*
- ***後方 (DG モード):****DG モードを選択し、通常のリリース システムを無効にします。DG モードを選択すると、アンテナは方位角 0 度、武装基準線 (ARL) から 4.7 度下に位置合わせされます。レンジ ゲートは 500 フィートから 5600 フィートまで旋回し、最初に遭遇したターゲットをロックオンします。*

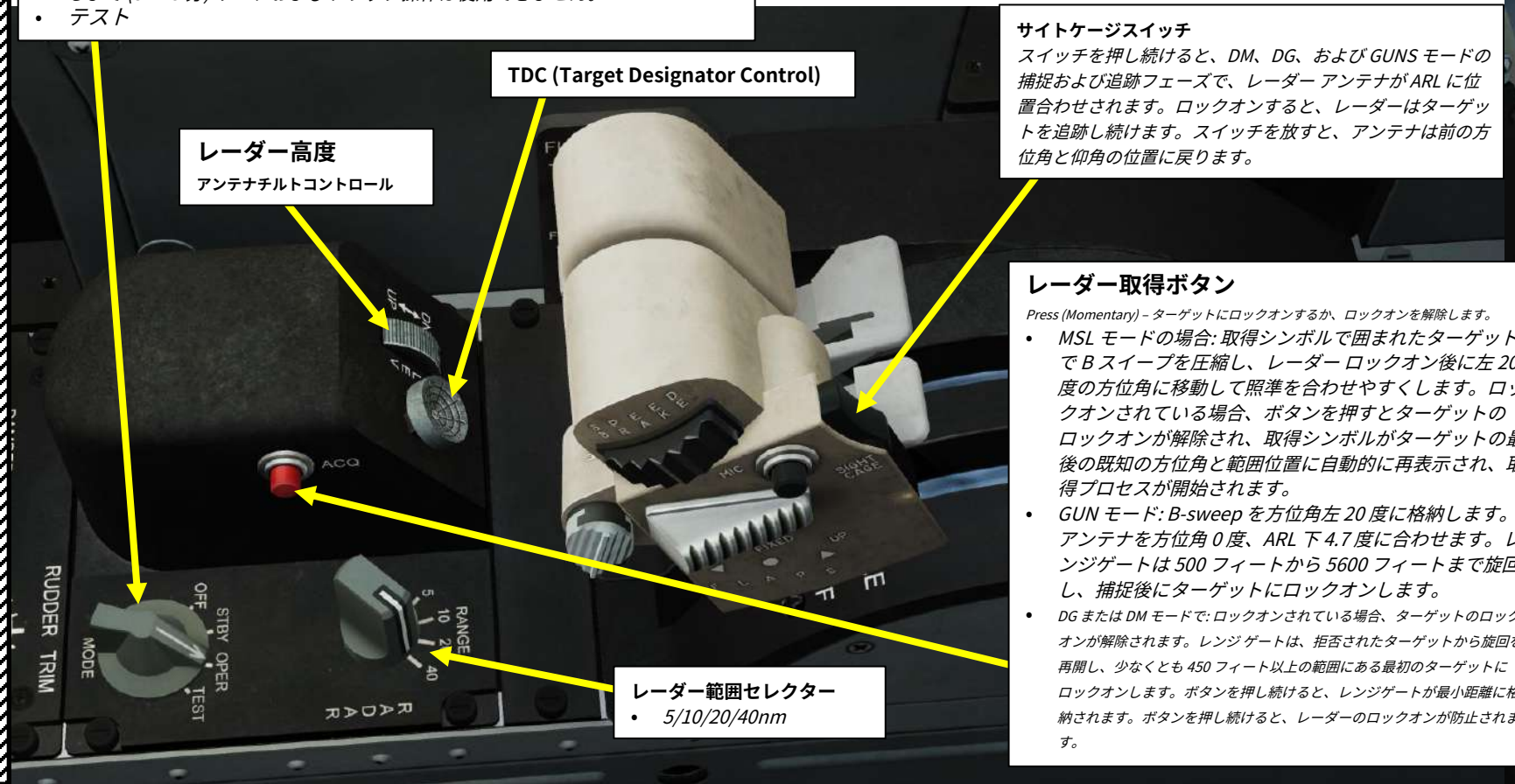
**レーダーモードセレクター**

- *オフ*
- *STBY (スタンバイ): 電源を接続してレーダーをウォームアップします (3 ～ 5 分)*
- *OPER (Operate): レーダー検索と追跡操作のためにすべての回路に電力を接続します。STBY をバイパスして OPER に切り替えた場合、ウォームアップが完了するまで (3 ～ 5 分) サーチおよびトラック操作は使用できません。*
- *テスト*

**TDC (Target Designator Control)**

**レーダー高度**
**アンテナチルトコントロール**

**サイトケージスイッチ**
*スイッチを押し続けると、DM、DG、および GUNS モードの捕捉および追跡フェーズで、レーダー アンテナが ARL に位置合わせされます。ロックオンすると、レーダーはターゲットを追跡し続けます。スイッチを放すと、アンテナは前の方位角と仰角の位置に戻ります。*



**レーダー取得ボタン**

*Press (Momentary) – ターゲットにロックオンするか、ロックオンを解除します。*

- *MSL モードの場合: 取得シンボルで囲まれたターゲットで B スイープを圧縮し、レーダー ロックオン後に左 20 度の方位角に移動して照準を合わせやすくします。ロックオンされている場合、ボタンを押すとターゲットのロックオンが解除され、取得シンボルがターゲットの最後の既知の方位角と範囲位置に自動的に再表示され、取得プロセスが開始されます。*
- *GUN モード: B-sweep を方位角左 20 度に格納します。アンテナを方位角 0 度、ARL 下 4.7 度に合わせます。レンジゲートは 500 フィートから 5600 フィートまで旋回し、捕捉後にターゲットにロックオンします。*
- *DG または DM モードで: ロックオンされている場合、ターゲットのロックオンが解除されます。レンジ ゲートは、拒否されたターゲットから旋回を再開し、少なくとも 450 フィート以上の範囲にある最初のターゲットにロックオンします。ボタンを押し続けると、レンジゲートが最小距離に格納されます。ボタンを押し続けると、レーダーのロックオンが防止されます。*

**レーダー範囲セレクター**

- *5/10/20/40nm*

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

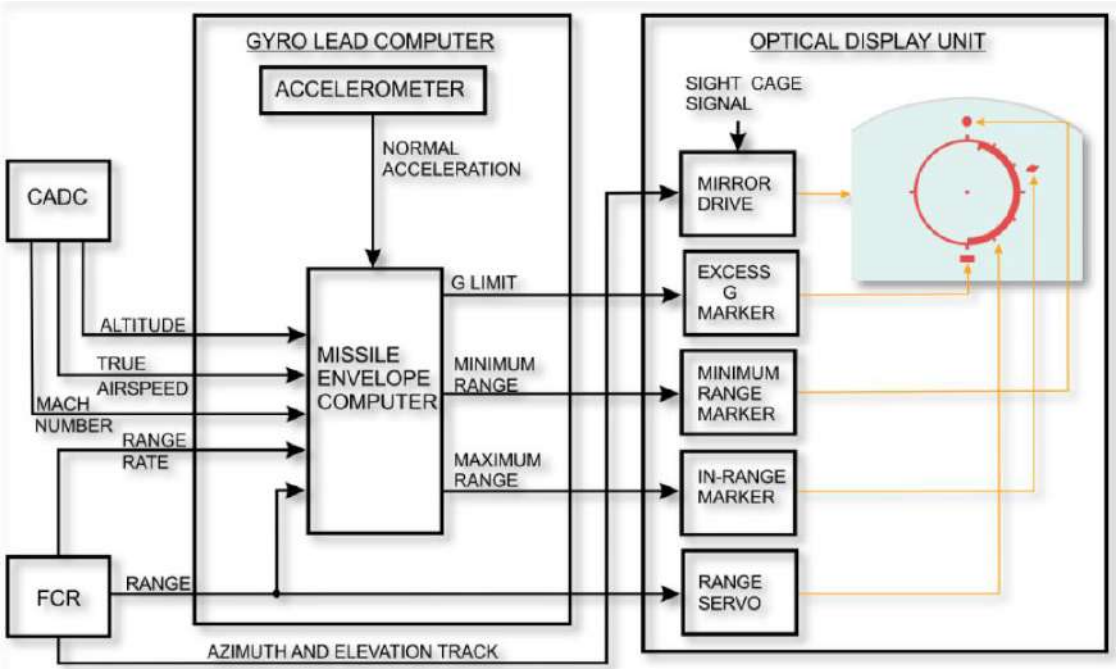


# AN/ASG-31 LCOSS (リードコンピューティング光学サイトシステム)

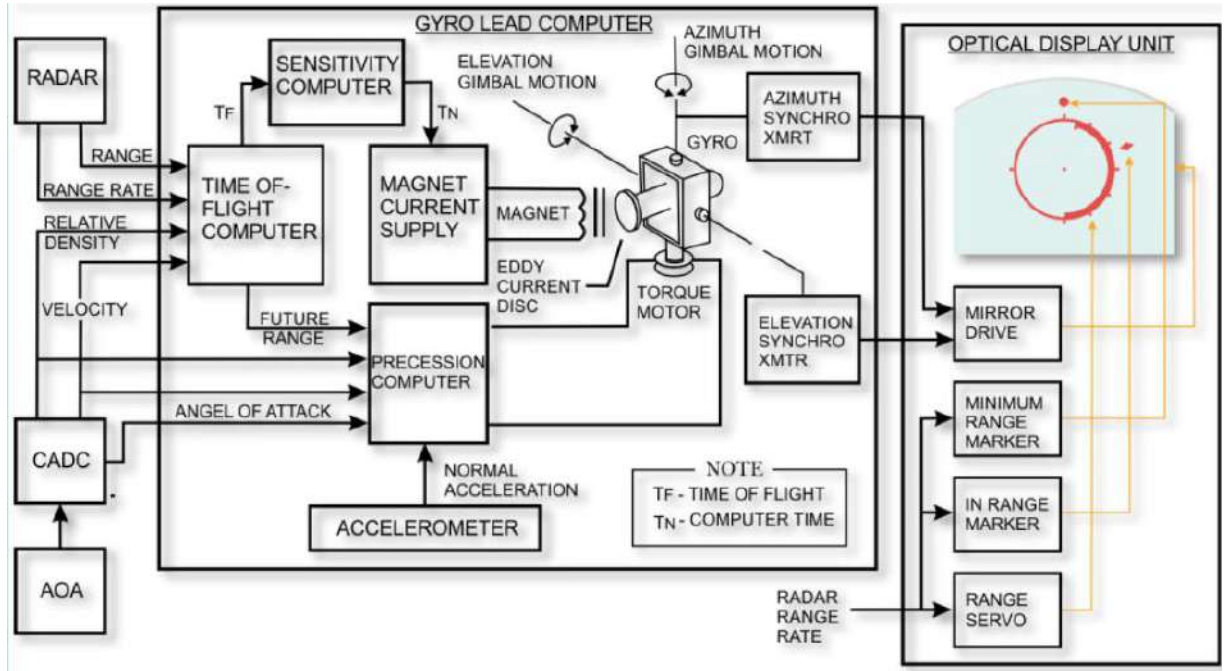
AN/ASG-31 システムは、AIM-9 ミサイルと主砲の空対空射撃、空対地砲の射撃、および爆弾とロケットの空対地輸送中の照準を支援します。システムは、MSL、DM、DG、および A/A1 または A/ の光学照準器で発砲する空対空砲のリードだけでなく、レーダー インジケーターと照準器上の AIM-9 ミサイルの発射エンベロープを計算して表示します。 A2 モード。

AN/ASG-31 システムは、GLC (ジャイロ リード コンピューター) と ODU (光学ディスプレイ ユニット) で構成されています。空襲。AN/ASG-31 のみが空対空攻撃に使用される場合、レチクルには射程バー、射程インデックス、射程内、最小射程、超過 g マーカーは表示されません。この場合、ターゲットまでの距離は、目に見えるターゲットのサイズとレチクル円の直径を比較することで推定できます。

**ミサイル モードでの AN/ASG-31 および AN/APQ-159 の共同運用**




**AN/ASG-31 と AN/APQ-159 のガンモードでの共同運用**



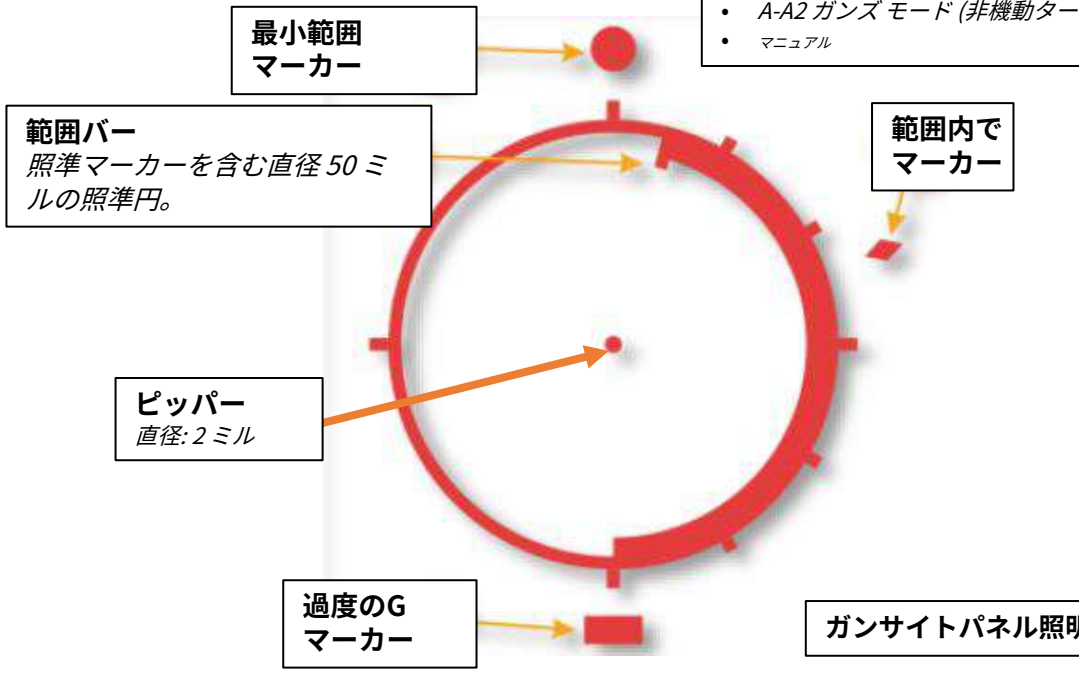
# AN/ASG-31 LCOSS (リードコンピューティング光学サイトシステム)

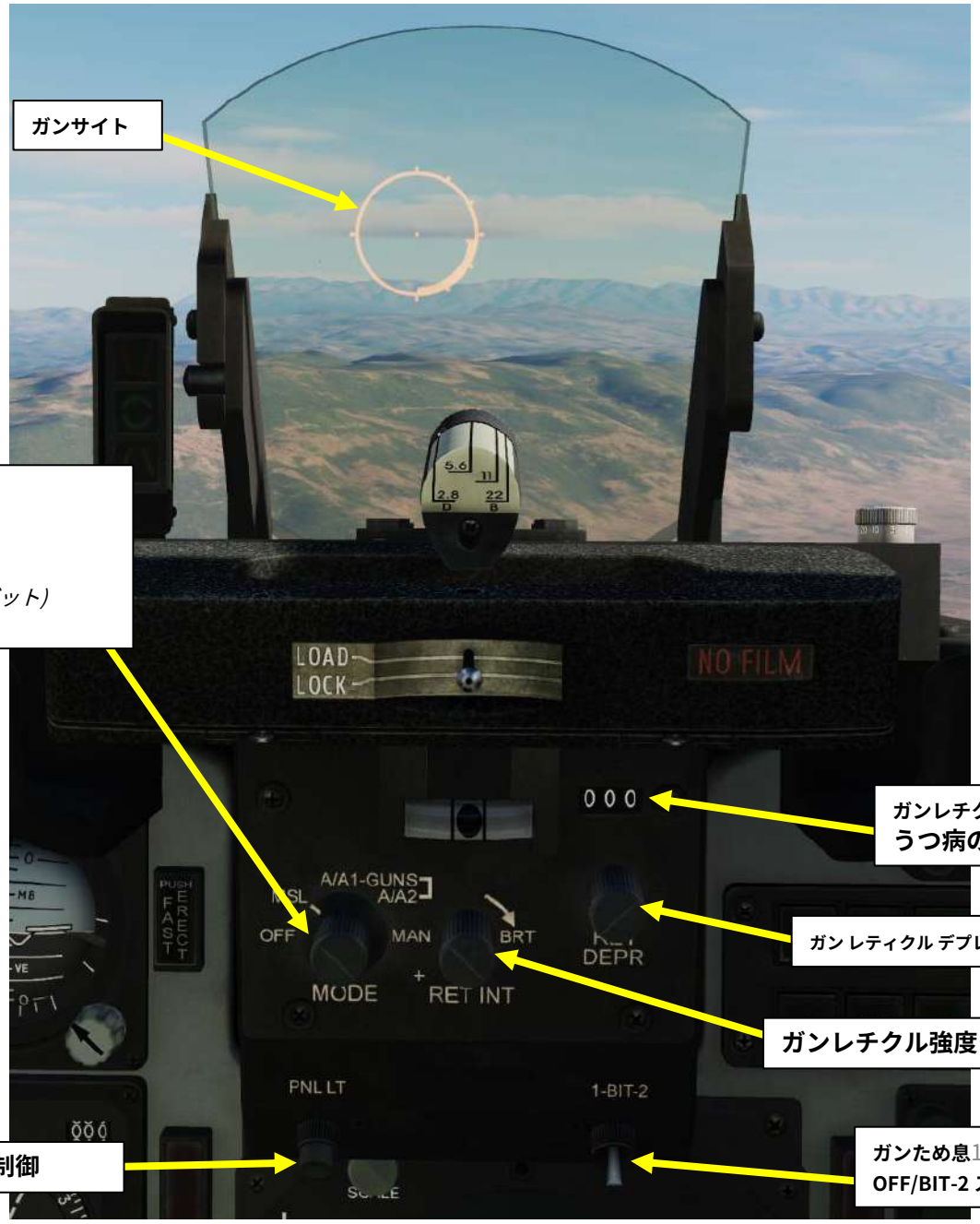
レーダーがターゲットにロックオンした後、照準マーカーがガン サイト サークルに表示されます。

範囲バーは、ターゲット範囲に応じて、円の内側右側の 6 時の位置から 12 時の位置に向かって伸びます。各レンジ インデックスは、ガン モードで 1000 フィート、ミサイル モードで 10,000 フィートを示します。範囲インデックスは、円の外側右側にあります。

レンジバーの先端が 6 時の位置にある場合、ターゲットまでの距離はミサイル モードで 60,000 フィート、ガン モードで 6,000 フィートです。

ターゲット範囲が減少すると、バーが 12 時の位置に向かって移動し、ターゲット範囲が許容発射エンベロープ内にある場合、範囲内マーカーが表示されます。ターゲットが発射エンベロープを超えると、範囲内マーカーは消えます。



# レーダーの動作モード

## レーダーモードの概要

**ミサイル (MSL)**このモードは、AIM-9 ミサイルを発射する際に、ターゲットの検索、捕捉、ロックオン、および追跡を提供します。このモードは、最大 40 マイルの距離での長距離ミサイル戦闘で使用され、TDC がターゲットのレーダー捕捉シンボルを破壊する必要があります。ロックするには、レーダー取得ボタンを押します。

- MSL モードを選択するには、AN/ASG-31 Sight Mode Selector を MSL に設定し、次に Dogfight/ Resume Search Switch を CENTER-PRESS に設定します。

**ドッグファイトミサイル（DM**) モードは、AIM-9 ミサイルの発射時にターゲットの検索、捕捉、ロックオン、および追跡を提供します。このモードは、20 nm よりも近い距離での短距離ミサイル戦闘で使用されます。DM モードを選択する前に、20 マイルの範囲でターゲットの検索と捕捉を実行することをお勧めします。

- DMモードは、ドッグファイト/レジュームサーチスイッチFWDを設定することで選択されます

**ドッグファイトガン（DG）**モードは、銃の発砲中にターゲットの検索、捕捉、およびロックオンを提供します。このモードは、異なる角速度で操縦するターゲットに対する近距離戦闘で使用されます。DG モードを選択する前に、10 マイルの範囲でターゲットの検索と捕捉を実行することをお勧めします。モード選択後、ターゲットが 500 ～ 5600 フィートの範囲内にある場合、レーダーは自動的にターゲットにロックオンします。

- DG モードは、ドッグファイト/レジューム サーチ スイッチ AFT を設定することによって選択されます。

**A/A1 ガンズモード**ドッグファイト ガン (DG) に似ています。

- A/A1 モードを選択するには、AN/ASG-31 サイト モード セレクターを A/A1 に設定し、ACQ ボタンを押してターゲットへのロックオンを開始します。

**A/A2 ガンズ モード**モードは、銃の発砲中にターゲットの検索、捕捉、およびロックオンを提供します。このモードは主に、加速されていない定速機動目標に対する近距離の空対空戦闘で使用されます。A/A2 モードを選択する前に、10 マイルの範囲でターゲットの検索と捕捉を実行することをお勧めします。モード選択後、ターゲットが 500 ～ 5600 フィートの範囲内にある場合、レーダーは自動的にターゲットにロックオンします。このモードでは、照準システムがリード角を計算します。

- A/A2 モードを選択するには、AN/ASG-31 サイト モード セレクターを A/A2 に設定し、ACQ ボタンを押してターゲットへのロックオンを開始します。

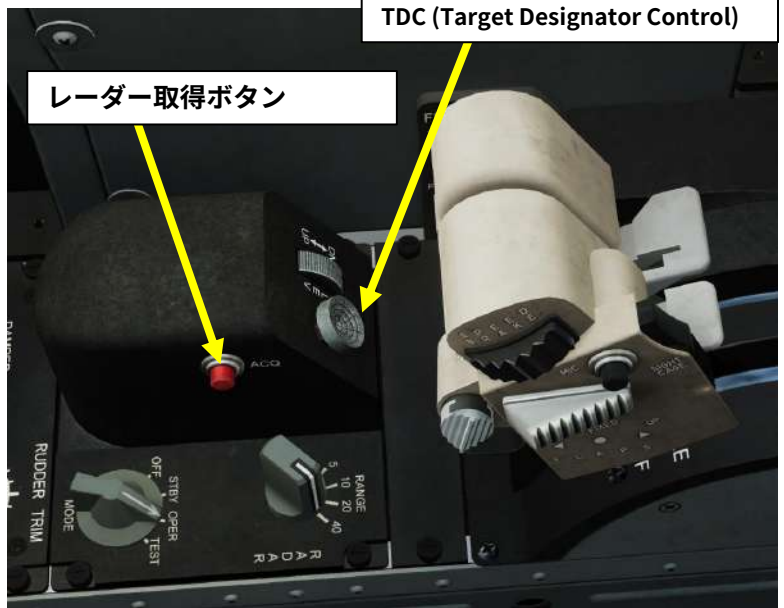
すべてのレーダー ロックオン モードは、ドッグファイト/レジューム サーチ スイッチの CENTER-PRESS を使用して終了します。

**AN/ASG-31 サイトモードセレクター**

- *オフ*
- *MSL（ミサイル）*
- *A-A1 Guns Mode (操縦目標)*
- *A-A2 ガンズ モード (非機動ターゲット)*
- *マニュアル*

**ドッグファイト/レジュームサーチスイッチ**

- *FWD（DMモード）*
- *センタープレス (履歴書検索)*
- *AFT (DGモード)*

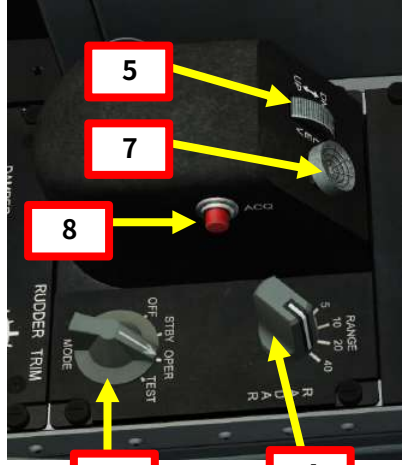


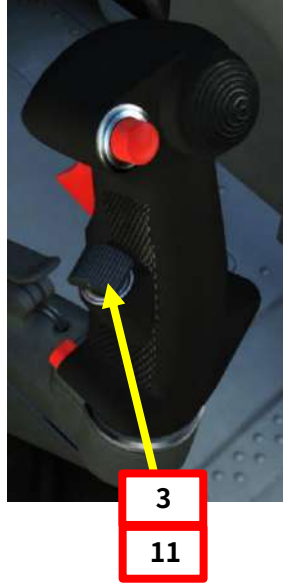
# レーダーの動作モード

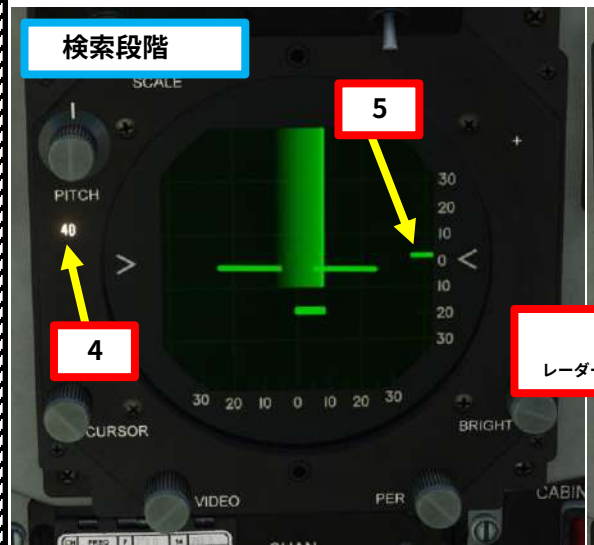
## ミサイル（MSL）モード

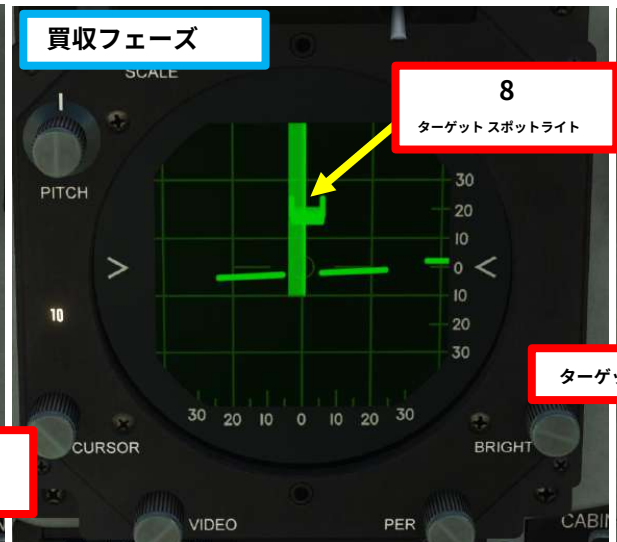
MSL モードは、AIM-9 ミサイルの発射時にターゲットの検索、捕捉、ロックオン、および追跡を提供します。このモードは、最大 40 マイルの距離での長距離ミサイル戦闘で使用されます。

1. AN/ASG-31 サイト モード セレクターを MSL に設定します。
2. レーダーモードセレクターがOPERに設定されていることを確認してください
3. Dogfight/Resume Search スイッチを DEPRESS (CENTER) に設定して、検索モードを開始します。
4. レーダー範囲を 40 nm に設定します。
5. 必要に応じて、レーダー アンテナを垂直に傾けます。
6. レーダーでターゲットを検出し、レーダー範囲を 20 nm に設定します。
7. TDC (Target Designator Control) を使用して、レーダー コンタクト上で取得シンボル (ACQ) をスルーします。
8. ACQ ボタンを押してターゲットにスポットライトを当て、レーダー ロックを試みます。レンジスケールは自動的に 10 nm に変更されます。アンテナは、方位角で ±5 度、仰角で ±1.5 度のスキャンを開始します。
9. レーダーがターゲットにロックオンした後、アンテナは 12 度のスパンでターゲットを円錐状にスキャンします。レーダーディスプレイには、ターゲットレンジゲートと武器照準シンボルが表示されます。
10. ターゲットへのレーダー ロックオンの後、照準マーカーがガン サイト サークルに表示されます。
11. Dogfight/Resume Search スイッチを DEPRESS (CENTER) に設定すると、ターゲットのロックを解除できます。







# レーダーの動作モード

**ミサイル（MSL）モード**

最大取得範囲 ($R_{あ}$) とロックオン範囲 ($R_{LO}$) MSL モードでは、目標の飛行高度、航空機の種類、および戦闘機に対する方向によって異なります。以下の表では、参考として使用される戦闘機は F-4 ファントム II であり、参考として使用される爆撃機は B-52 です。

## 正面攻 撃時の捕捉とロックオン範囲

| Target type | Altitude (feet) | $R_A$ (miles) | $R_{LO}$ (miles) |
|---|---|---|---|
| Bomber | >5000 | ≈40 | ≈10 |
| Fighter | >5000 | ≈16.6 | ≈10 |
| Bomber | <5000 | ≈24 | ≈10 |
| Fighter | <5000 | ≈10 | ≈8.5 |

## 船尾攻撃時の捕捉とロックオン範囲

| Target type | Altitude (feet) | $R_A$ (miles) | $R_{LO}$ (miles) |
|---|---|---|---|
| Bomber | >5000 | ≈13 | ≈10 |
| Fighter | >5000 | ≈5.5 | ≈5 |
| Bomber | <5000 | ≈8 | ≈6.8 |
| Fighter | <5000 | ≈5 | ≈4.5 |

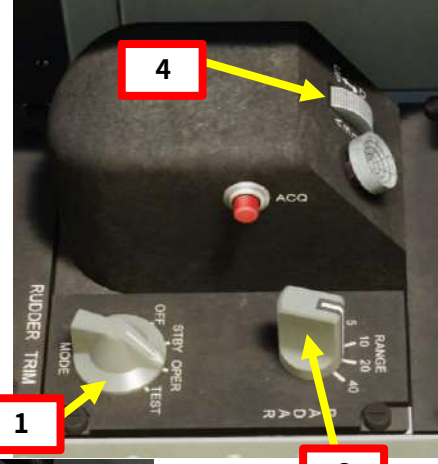
# レーダーの動作モード

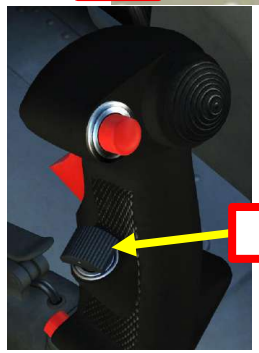
## ドッグファイトミサイル（DM）モード

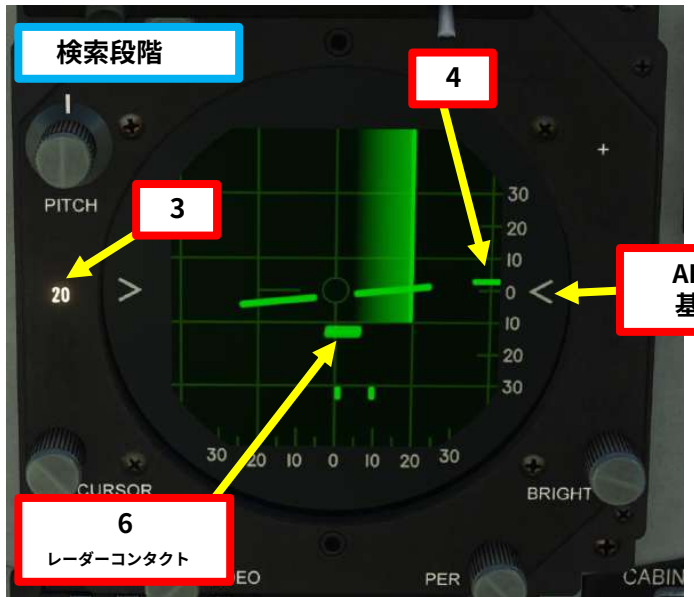
ドッグファイト ミサイル (DM) モードは、AIM-9 ミサイルの発射時にターゲットの検索、捕捉、ロックオン、および追跡を提供します。このモードは、20 nm よりも近い距離での短距離ミサイル戦闘で使用されます。DM モードを選択する前に、20 マイルの範囲でターゲットの検索と捕捉を実行することをお勧めします。

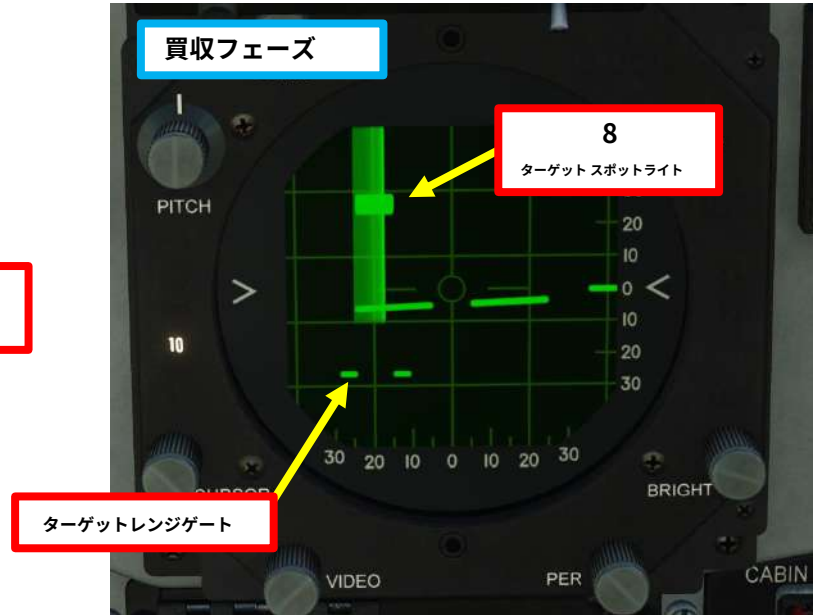
1.レーダーモードセレクターがOPERに設定されていることを確認してください
2. Dogfight/Resume Search スイッチを DEPRESS (CENTER) に設定して、検索モードを開始します。
3. 必要に応じてレーダー範囲を設定します。
4. 必要に応じて、レーダー アンテナを垂直に傾けます。
5. レーダーでターゲットを検出し、20 nm 以下の距離に到達します。
6. 0 度の方位角と仰角でターゲットの中心に航空機を操縦します。
7. ドッグファイト/レジューム サーチ スイッチを FWD に設定して、DM (ドッグファイト ミサイル) モードを開始します。
8. DM モードの選択後、レーダー アンテナは 0° の方位角と ARL (武装基準線) に位置合わせされ、範囲スケールは 10 マイルに変更されます。ターゲットが 500 ～ 30,000 フィートの範囲内にある場合、レーダーは最初に遭遇したターゲットに自動的にロックオンします。
9. ターゲットへのレーダー ロックオン後、レーダー ディスプレイにターゲット レンジ ゲートと武器照準シンボルが表示されます。

10. ターゲットへのレーダー ロックオンの後、照準マーカーがガン サイト サークルに表示されます。
11. Dogfight/Resume Search スイッチを DEPRESS (CENTER) に設定すると、ターゲットのロックを解除できます。



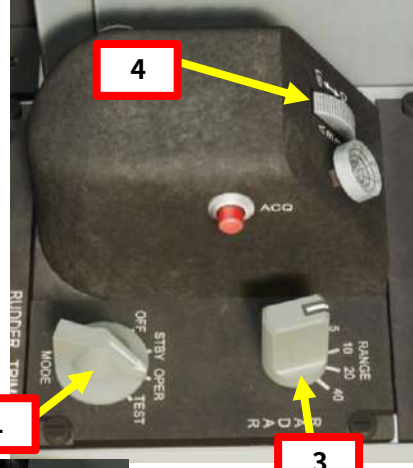



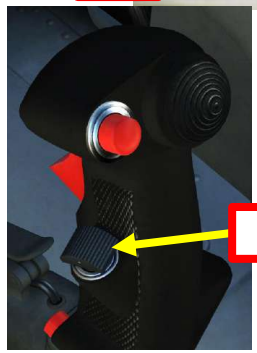
# レーダーの動作モード

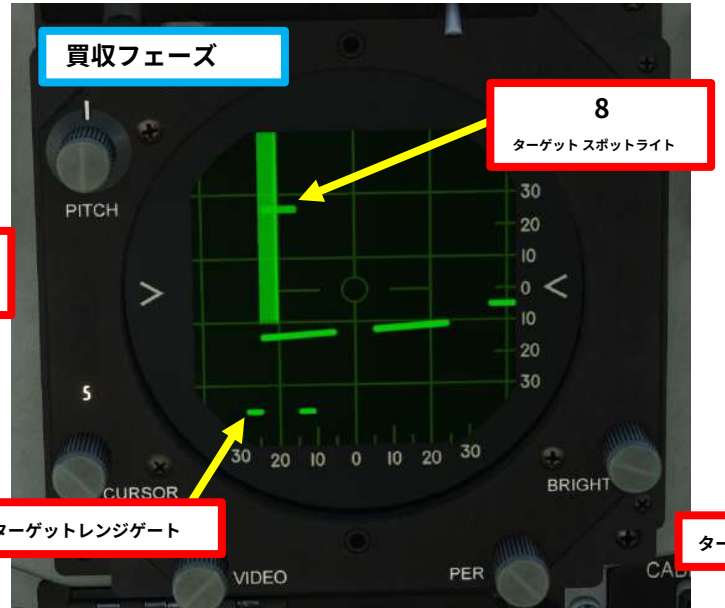
## ドッグファイトガン（DG）モード

ドッグファイト ガン (DG) モードでは、銃の発砲中にターゲットの検索、捕捉、およびロックオンを行うことができます。このモードは、異なる角速度で操縦するターゲットに対する近距離戦闘で使用されます。DG モードを選択する前に、10 マイルの範囲でターゲットの検索と捕捉を実行することをお勧めします。モード選択後、ターゲットが 500 ～ 5600 フィートの範囲内にある場合、レーダーは自動的にターゲットにロックオンします。

1.レーダーモードセレクターがOPERに設定されていることを確認してください
2. Dogfight/Resume Search スイッチを DEPRESS (CENTER) に設定して、検索モードを開始します。
3. 必要に応じてレーダー範囲を設定します。
4. 必要に応じて、レーダー アンテナを垂直に傾けます。
5. レーダーでターゲットを検出し、10 nm 以下の距離に到達します。
6. 0 度の方位角と仰角でターゲットの中心に航空機を操縦します。
7. ドッグファイト/レジューム サーチ スイッチを AFT に設定して、DG (ドッグファイト ガン) モードを開始します。
8. DG モードを選択すると、レーダー アンテナは方位角 0°、ARL (武装基準線) から 4.7 度下に位置合わせされ、範囲スケールは 5 マイルに変更されます。ターゲットが 500 ～ 5,600 フィートの範囲内にある場合、レーダーは最初に遭遇したターゲットに自動的にロックします。
9. ターゲットへのレーダー ロックオン後、レーダー ディスプレイにターゲット レンジ ゲートが表示されます。
10. ターゲットへのレーダー ロックオンの後、照準マーカーが測距情報とともにガン サイト サークルに表示されます。
11. Dogfight/Resume Search スイッチを DEPRESS (CENTER) に設定すると、ターゲットのロックを解除できます。





# レーダーに関する注意事項

最新のジェット機に慣れている DCS プレイヤーには、F-5 のレーダーで明確にする重要なポイントがいくつかあります。

- レーダーは実際には AIM-9 ミサイルを誘導しません。サイドワインダーは赤外線シグネチャを追跡し、レーダー誘導を必要としません。レーダーは目標範囲の推定値を提供しますが、適切なミサイル誘導機能はありません。
- レーダーは状況認識を向上させるツールとして使用する必要がありますが、外を見ることを忘れないでください。レーダーの機能は、近距離のドッグファイトではかなり制限されます。
- レーダーは味方か敵かの接触を区別できません。何かを発射する前に、ターゲットを視覚的に正しく識別していることを確認してください。

10252

# セクション構造

- **1 - はじめに**
  - 1.1 – 武器の概要
  - 1.2 – 私の武器コントロール設定

- **2 – 空対地兵器**
  - 2.1 – 無誘導爆弾 (MK-82 高抗力スネークアイ)
  - 2.2 – GBU-12 ペイブウェイ II レーザー誘導爆弾
  - 2.3 – Hydra 70 (2.75 インチ) ロケット
  - 2.4 – M-39A3 20 mm 砲 (空対地)

- **3 – 空対空兵器**
  - 3.1 – AIM-9 サイドワインダーミサイル
    - 3.1.1 – MSL (ミサイル) モード
    - 3.1.2 – DM (ドッグファイト ミサイル) モード
    - 3.1.3 – レーダーなし
    - 3.1.4 – ケージに入れるか入れないか
  - 3.2 – M-39A3 20 mm 砲
    - 3.2.1 – はじめに
    - 3.2.2 – DG (ドッグファイトガン) & A/A1 (スナップショット) モード
    - 3.2.3 – A/A2 (LCOS、リード コンピューティング光学サイト) モード

- **4 – オードナンス・ジェティソン**
  - 4.1 – 選択兵器投棄
  - 4.2 – 緊急店投棄

# 1 – はじめに
## 1.1 – 武器の概要

### 空対空ミサイル

| 名前 | 説明 |
|---|---|
| AIM-9B | 短距離赤外線誘導ミサイル |
| AIM-9P | 短距離IR誘導ミサイル、AIM-9Bにアップグレード |
| AIM-9P5 | 短距離IR誘導ミサイル、AIM-9Pにアップグレード |

### 銃

| 名前 | 説明 |
|---|---|
| M-39A3 | 20mm機関砲（1門あたり280発×2門）。銃は毎分 1500 から 1700 ラウンドで発砲します。 |

### ロケット

| 名前 | 説明 |
|---|---|
| ハイドラ70 (LAU-3ポッド) | 19 x 70 mm (2.75 インチ) 無誘導 FFAR (Folding-Fin Aerial Rockets) |
| ハイドラ70 (LAU-68ポッド) | 7 x 70 mm (2.75 インチ) 無誘導 FFAR (Folding-Fin Aerial Rockets) |

### 爆弾（ガイドなし）

| 名前 | 説明 |
|---|---|
| BDU-33 | 25 lbs 練習用爆弾 |
| BDU-50HD | 500 ポンドの不活性高抗力練習用爆弾 |
| BDU-50LD | 500 ポンドの不活性低抗力練習用爆弾 |
| BDU-50LGB | 500 lbs レーザー誘導不活性低抗力練習用爆弾 |
| CBU-52B | 220 x 高爆発性/フラグメンテーション クラスター弾丸 |
| GBU-12 | 500ポンドのレーザー誘導爆弾 |
| M117 | 750ポンドの低抗力汎用爆弾 |
| Mk-82 | 500ポンドの低抗力汎用爆弾 |
| MK-82 スネークアイ | 500ポンドの高抗力汎用爆弾 |
| MK-83 | 1000ポンドの低抗力汎用爆弾 |
| Mk-84 | 2000ポンドの低抗力汎用爆弾 |
| SUU-25×8 LUU-2 | ターゲットマーカーフレア |

# 1 – はじめに
# 1.2 – 私の武器コントロール設定

ウェポンリリース
(RALT+スペース)

第 1 段階: ガンの引き金 – 最初の戻り止め (T) 第 2 段階:
銃の引き金 – 第 2 の戻り止め (SPACE)

ドッグファイト/レジューム スイッチ FWD
Sp
ドッグファイト/レジューム スイッチ AFT
Sp
P ドッグファイト/再開スイッチ
センタープレス

↑ → ↓ ← レーダー ACQ ボタン (ENTER)

ミサイルアンケージスイッチ

↑ → ↓ ← レーダー TDC レンジ軸 レーダー TDC アジマス軸 レーダー TDC レンジ軸 レーダー TDC アジマス軸

↑ 高さ アンテナアップ
→ 範囲選択。増加
↓ 高さ アンテナダウン
← 範囲選択。下降

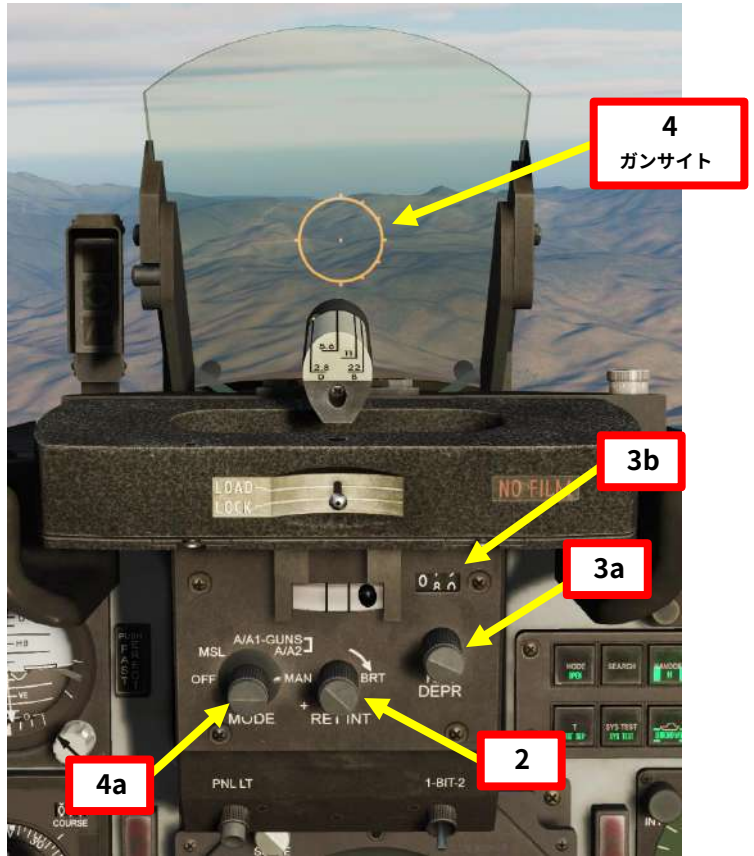
## 2.1 – 無誘導爆弾

MK-82 スネークアイ ハイドラッグ ボム

# 2.1 – 無誘導爆弾
## MK-82 スネークアイ ハイドラッグ ボム

1. F10 マップを使用して目標高度を決定します (この場合は 0 フィート)。急降下爆撃テーブルの高度パラメータに目標高度を追加します。
   - この例では、350 ノットの潜水開始速度で 6000 フィートから 30 度の潜水を実行します。放出高度は 2000 フィート、放出速度は 440 ～ 450 KIAS です。

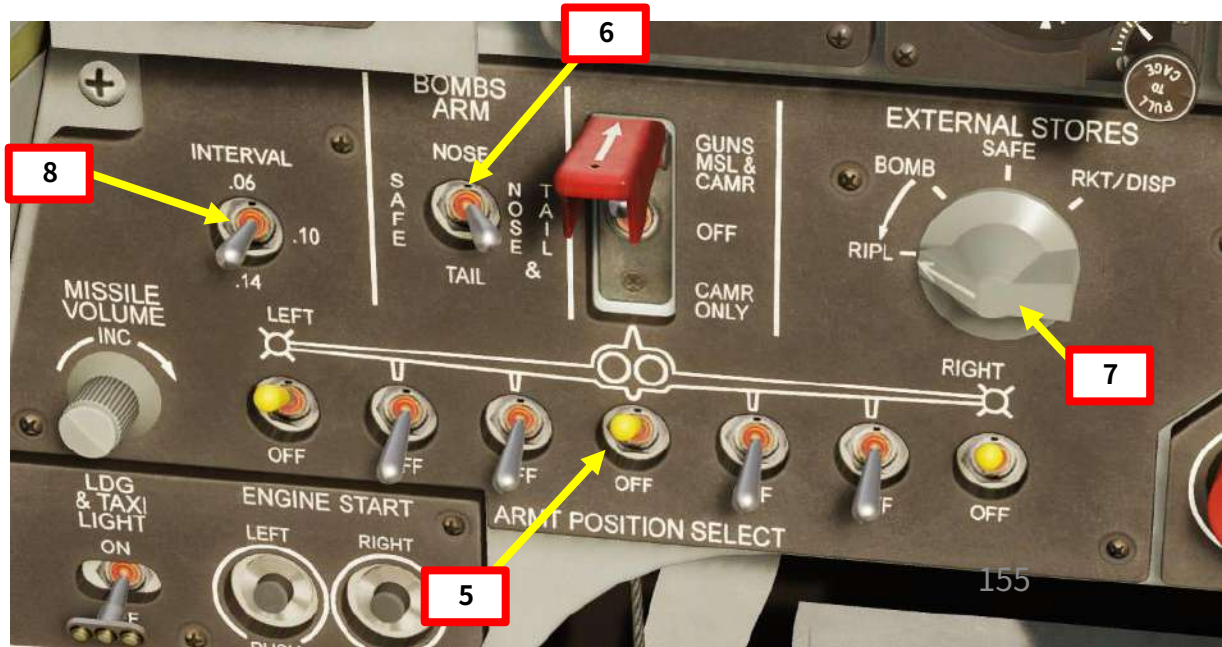
2. 必要に応じて照準器の明るさを設定します。
3. 照準の俯角を約 100 mm に設定します。DEPR ノブを使用して 79 ミル DOWN
4. 照準モードをMANUALに設定
5. 投下したい爆弾で武装パイロンの電源を入れます。
6. アーム爆弾ヒューズ (NOSE & TAIL 推奨)
7. 外部ストア リリースを選択します (単一爆弾リリースの場合は BOMB、リップル ボム リリースの場合は RIPL)。
8. RIPL を選択した場合は、希望の爆弾発射間隔 (0.06、0.10 または 0.14 秒) を設定します。




| 1 | 急降下爆撃台 | |
|---|---|---|
| パラメータ | 潜水角度 (度) | |
| | 20 | 30 |
| 潜水開始高度 (ft AGL) | 5000 | 6000 |
| 潜水開始速度 (kts) | 350 | 350 |
| リリース高度 (ft AGL) | 1500 | 2000年 |
| リリース速度 (kts) | 380～400 | 440～450 |
| レチクルのくぼみ (mil) | 80 | 79 |

非常に正確な入力パラメータを入力する必要があるため、F-5 での爆撃は非常に困難です。私が推奨するのは、ほとんどの時間働く人ですが、非常に正確に爆撃したい場合は、476 の F-5E 武器配達マニュアルの爆撃チャートを参照することをお勧めします。番目

バーチャルファイターグループ：
http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=file&id=446

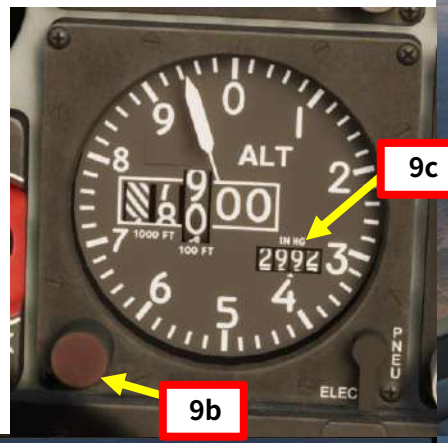


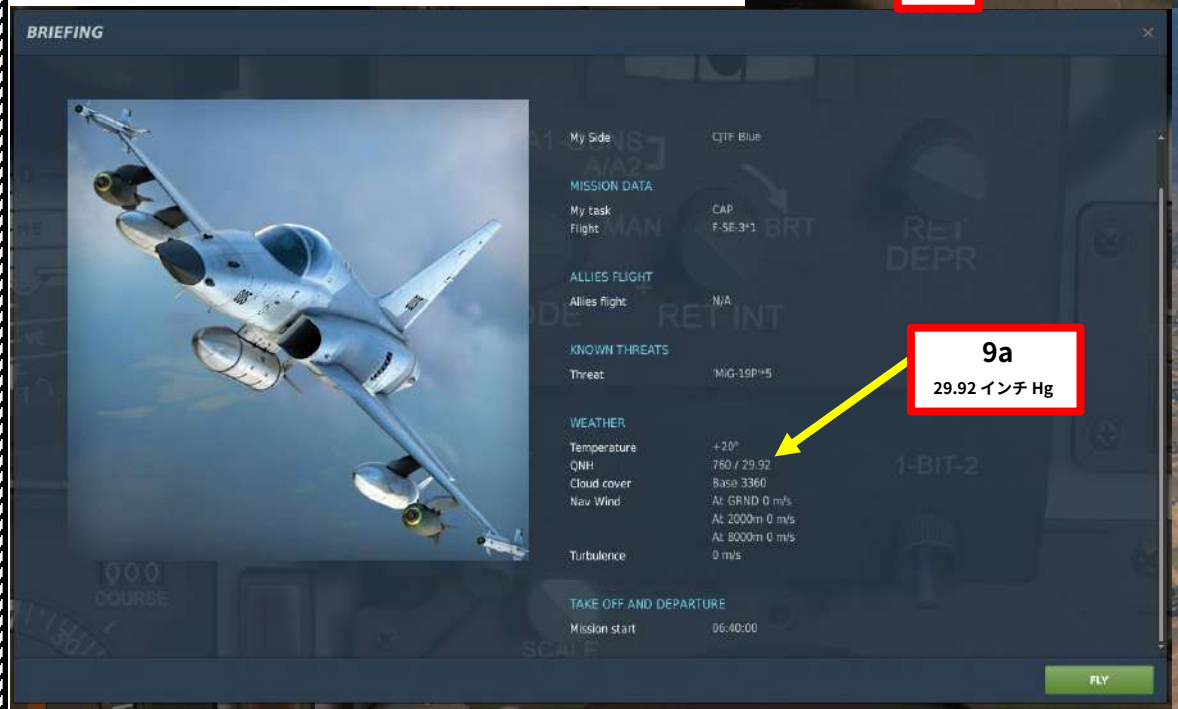
# 2.1 – 無誘導爆弾

## MK-82 スネークアイ ハイドラッグ ボム

9. ミッションブリーフィングを参照し、気圧設定を海面に対する QNH 圧力基準に設定します。F-5E にはレーダー高度計も空対地測距情報を提供するレーダーもないため、気圧高度は放出高度を推定する唯一の方法であるため、正しく設定することが重要です。

10. 目標に接近し、航空機の 10 時の位置に維持します。350 ノット以上の速度で目標の上空 6000 フィート以上を飛行します。

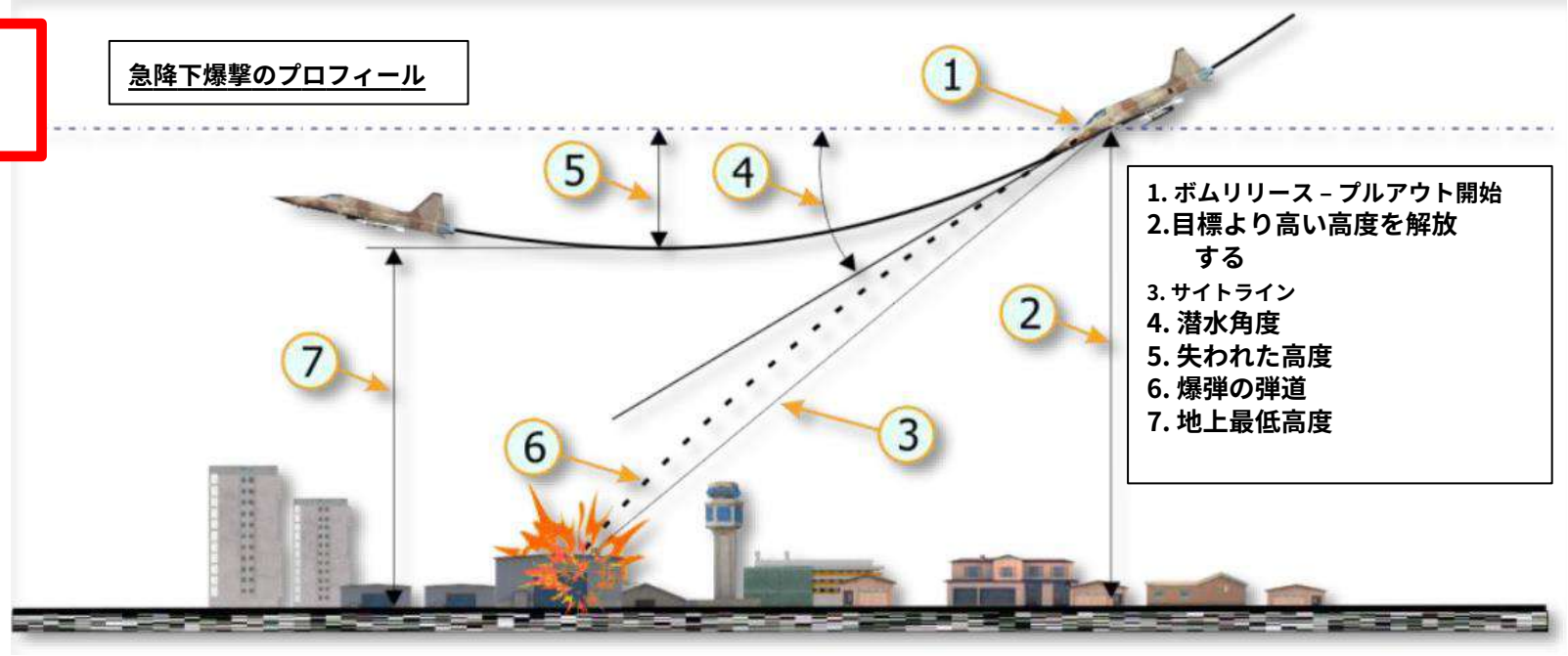




# 2.1 – 無誘導爆弾
## MK-82 スネークアイ ハイドラッグ ボム

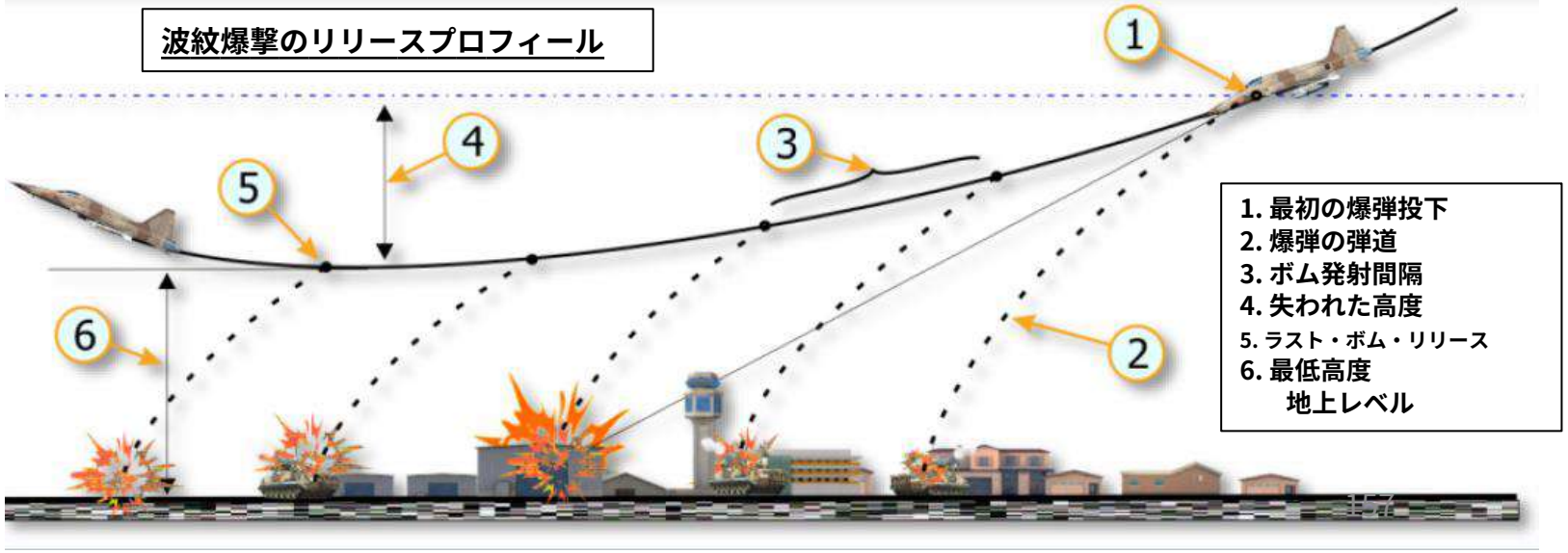
11. 30 度のボム ラン ダイブでは、スロットリングを IDLE に戻しながらターゲットにロールインします。潜水は 350 ノットで 6000 フィートから開始する必要があります。
12. 高度計、速度計、姿勢計を使用して、正しい爆撃パラメータで飛行します。30 度の急降下では、対気速度を 440 ～ 450 ノットに維持します。

**急降下爆撃のプロフィール**




1. ボムリリース – プルアウト開始
2. 目標より高い高度を解放する
3. サイトライン
4. 潜水角度
5. 失われた高度
6. 爆弾の弾道
7. 地上最低高度

**波紋爆撃のリリースプロフィール**




1. 最初の爆弾投下
2. 爆弾の弾道
3. ボム発射間隔
4. 失われた高度
5. ラスト・ボム・リリース
6. 最低高度
   地上レベル

# 2.1 – 無誘導爆弾
## MK-82 スネークアイ ハイドラッグ ボム

13. ダイビング中はガンサイト ピッパーを目標より少し下に保ちます。
14. 爆弾を投下する前に照準器にターゲットを合わせます (地上 2000 フィート)。
15. WEAPON RELEASE ボタン (RAlt+Space) を長押しして、地上 2000 フィートの高さで爆弾を発射します。
16. ボムのリリース後、4 G プルアップでダイブから回復します。このプルアップは、武器を離してから 2 秒以内に行わなければなりません。

**15**

**13**
ガンサイト・ピッパー
**(目標未達)**

**14**
ガンサイト・ピッパー
**(狙い通り)**

## 2.1 – 無誘導爆弾

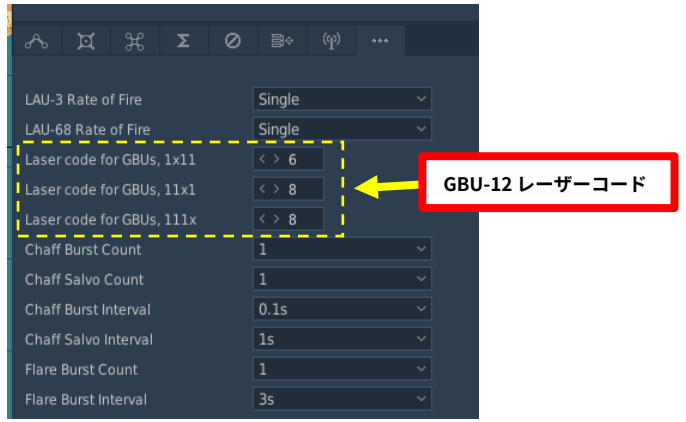
MK-82 スネークアイ ハイドラッグ ボム

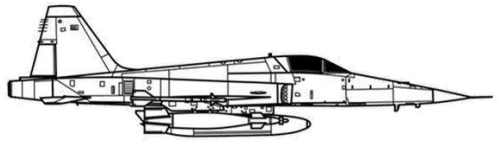
## 2.2 – レーザー誘導爆弾
## GBU-12 PAVEWAY II

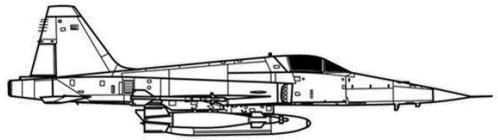
# 2.2 – レーザー誘導爆弾 GBU-12 PAVEWAY II

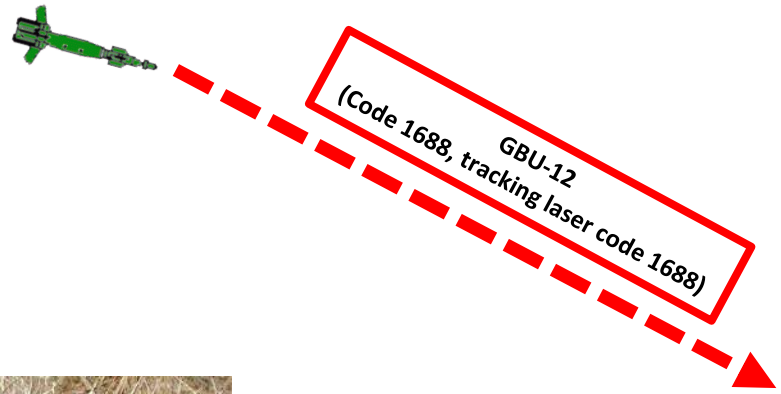
GBU-12 ペイブウェイ II は、Mk-82 無誘導汎用爆弾のレーザー誘導バージョンです。GBU-12 は GBU-10 と同じ原理を使用して誘導しますが、唯一の違いは LGB のベースとなっている爆弾です。各レーザー誘導爆弾のシーカー ヘッドは、特定のレーザー パルス レート周波数 (PRF) コードのみを追跡するように設定されています。これらは、地上作戦中に (ミッション エディターを介して) 武器搭載クルーによって手動で設定され、飛行中にコックピットから設定することはできません。

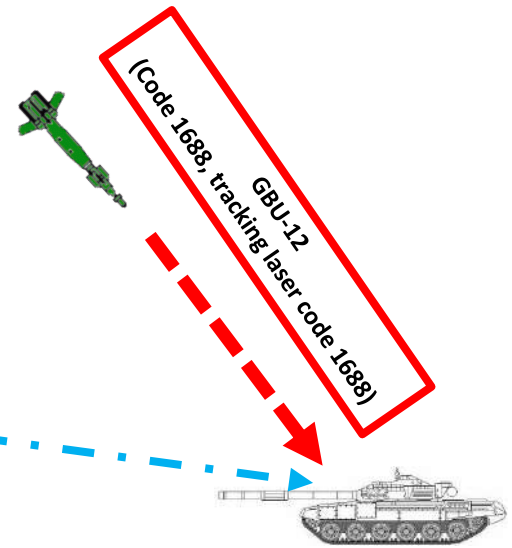
ターゲットを指定してそれ自体でレーザー照射できるターゲットポッドを備えた最新のマルチロールジェットとは対照的に、F-5Eは地上ユニット（または独自のレーザー指定子を備えたターゲットポッドを装備した友軍の航空機）に依存してターゲットをレーザー照射する必要があります. GBU-12 のレーザー コードは、レーザー指定子のレーザー コードと同じでなければなりません。









# 2.2 – レーザー誘導爆弾
# GBU-12 PAVEWAY II

**A – JTAC (ジョイント ターミナル アタック コントローラー) を作成して、ターゲットにレーザーを照射します。**

1. ミッション エディターで、味方の「ATGM M1045 HMMWV TOW」ユニットを挿入します。彼はあなたのJTACになります。
2. マップに敵ユニットが配置されていること、および名前が付けられていることを確認します (例: 「敵ユニット」)。
3. JTAC ユニットを選択し、「追加」をクリックして、タイプ「START ENROUTE T ASK」およびアクション「FAC – ENGAGE GROUP」を選択します。
   a) GROUP = “ENEMY UNITS” (作成したばかりのグループ)
   b) 可視 = チェック済み
   c) 武器 = 誘導爆弾
   d) 指定 = レーザー
   e) CALLSIGN = AXEMAN (またはお好みのもの)
   f) FREQUENCY = 245 MHz (これは、JTAC に連絡するために使用する無線周波数になります)
   g) 変調 = AM
4. JTAC ユニットを選択し、「ADD」をもう一度クリックして、TYPE = 「SET OPTION」および ACTION「ROE」を選択します。ウェポンホールドに設定。
5. ユニットを INVISIBLE および IMMORTAL に設定することもできます。

# 2.2 – レーザー誘導爆弾 GBU-12 PAVEWAY II

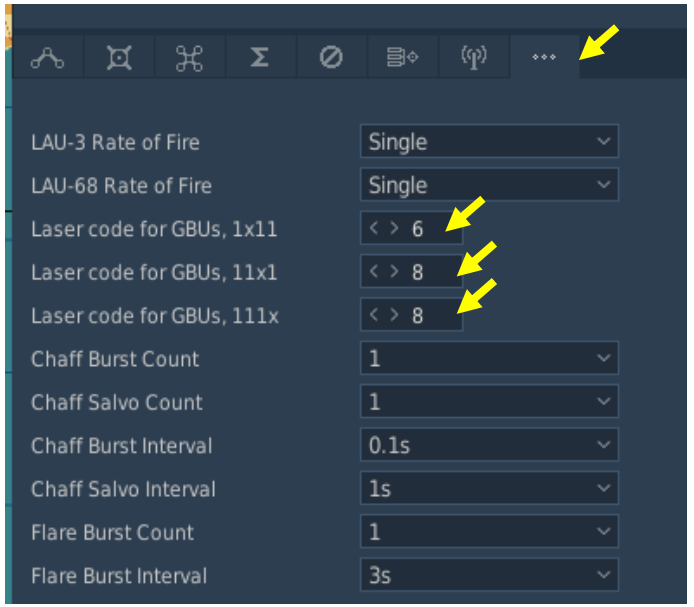
**B – GBU-12 レーザーコードの設定**

マルチプレイヤーで飛行していて GBU-12 コードがわからない場合は、「RSHIFT+K」を押して WEAPON Kneeboard ページを開くことができます。これにより、GBU-12 レーザー誘導爆弾に設定されているレーザー コードが表示されます。

レーザー誘導爆弾のレーザー コードは、次のコマンドを使用して地上で変更できます。

- **Rシフト+ラルト+9**:レーザーコードの変更 (数百)
- **Rシフト+ラルト+0**:レーザーコードの変更 (1)
- **Rシフト+ラルト+-**: レーザーコードの変更 (十の位)

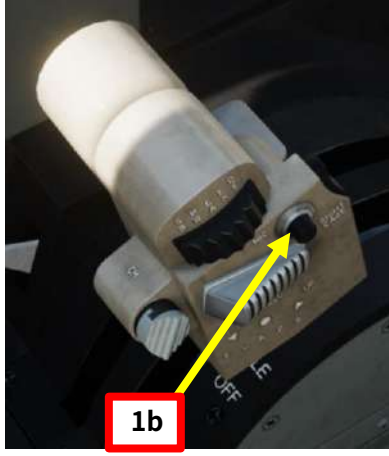
爆弾レーザー コードの設定は、エンジンが停止しているときに行う必要があることに注意してください。

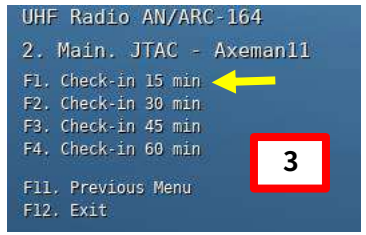


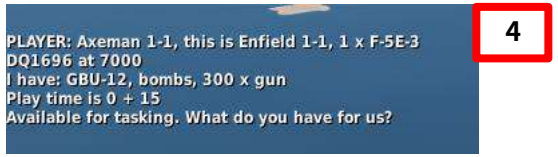
# 2.2 – レーザー誘導爆弾 GBU-12 PAVEWAY II

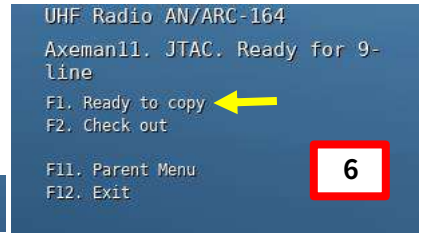
**C – JTAC (Joint Terminal Attack Controller) に連絡して、ターゲットのレージングを要求する**

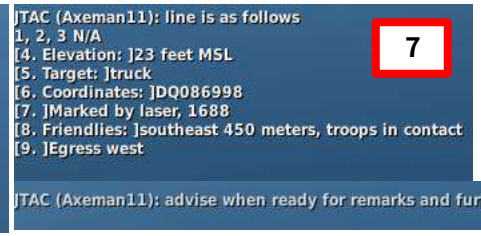
1. UHF 無線で JTAC 周波数を 245.00 MHz に設定します。
2. 「RALT+\」 (UHF ラジオ マイクのプッシュ ツー トーク ボタン) を押して通信し、ラジオ メニューで JTAC – AXEMAN (F4) を選択します。
3. 「チェックイン15分」を選択(F1)
4. JTAC に連絡し、利用可能な高度と兵器、および基地で利用できる時間を伝えます。
5. JTAC は「Type 2 in effect」と回答し、いつ 9 ライナーを受け取る準備ができているかを尋ねます。
6. 「READY TO COPY」(F1) を選択して、9 ライナーを受け取ります。
7. JTAC はあなたに 9-liner を与え、発言の準備ができたら尋ねます。
8. 「READY TO COPY REMARKS」を選択 (F1)
9. JTAC よりコメントを差し上げます。
10. 「9-LINE READBACK」を選択して、提供された情報を繰り返し、JTAC で確認します。
11. JTAC はあなたの復唱を確認し、あなたがインバウンドになったら彼に伝えるように求めます。
12. 「IP INBOUND」(F1) を選択すると、JTAC は CONTINUE または ABORT を指示します。
13. 「LASER ON」を選択して、JTAC にターゲットをレーザー照射するように要求します。
14. ターゲットがレーザー照射されたら、爆弾を実行できます。

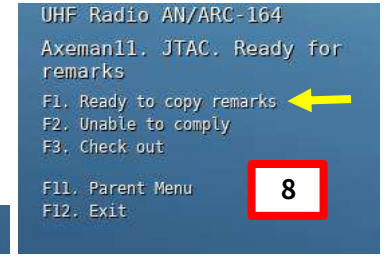


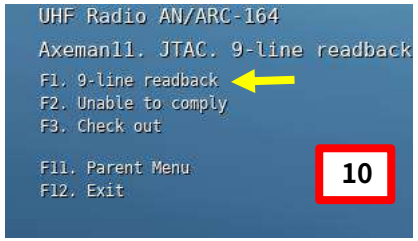


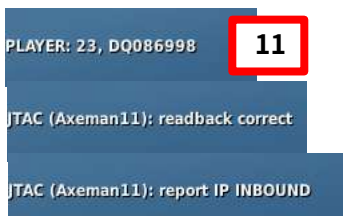



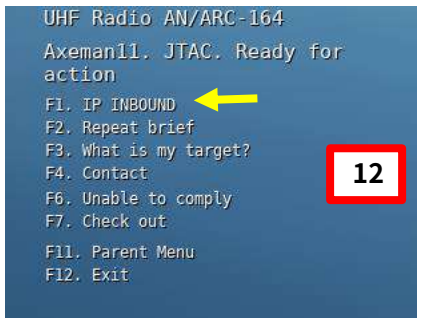


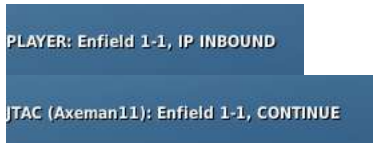



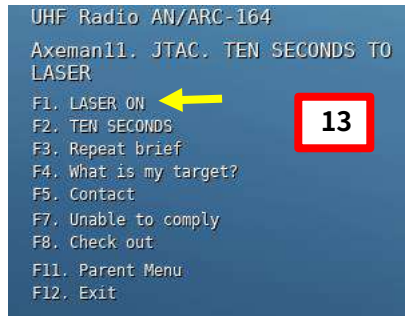





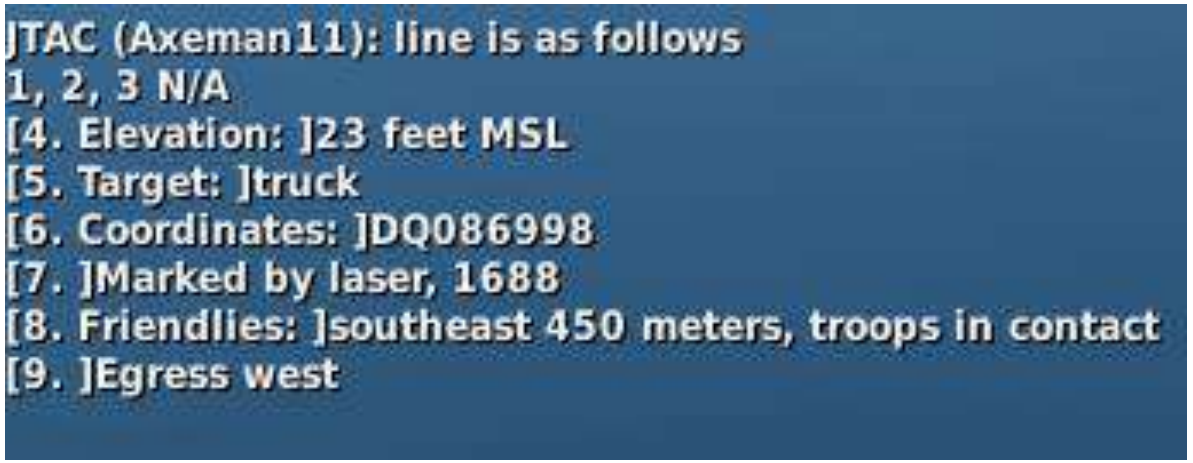



# 2.2 – レーザー誘導爆弾 GBU-12 PAVEWAY II

**C – JTAC (Joint Terminal Attack Controller) に連絡して、ターゲットのレージングを要求する**
CAS (Close Air Support) 9 ライナーとは何ですか? なぜ重要なのですか? 9 ライナーの目標は、できるだけ多くの情報をできるだけ簡潔に提供することです。

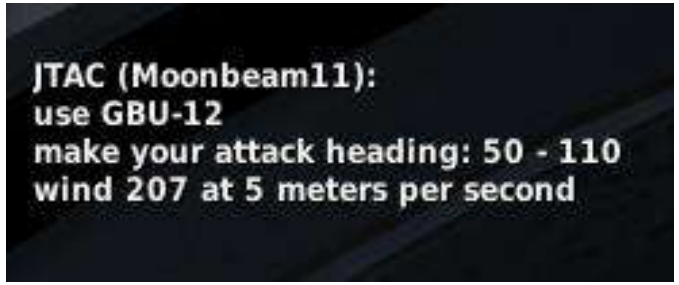
**9ライナー**

**ライン1**: IP/BP – 初期ポイント/戦闘位置 (この場合は N/A) **2行目**: IP からターゲットへ向かう (この場合は N/A) **3号線**: IP/BP からターゲットまでの距離 (この場合は N/A) **4号線**: 目標標高 – 平均海面 (MSL) から 23 フィート **5行目**: ターゲットの説明: トラック。
**6号線**: ターゲットの位置: ターゲットのグリッド座標
**7号線**: ターゲット マークの種類: レーザー コード 1688 にレーザーでマーキング **8号線**: 親善試合の場所: ターゲットの北140メートルに位置するJTAC **9号線**: ターゲットから離れるときの出口準基本方向: 西




**備考**

コメントには通常、接触中または危険接近中の部隊、有効な SEAD 支援、危険、天候またはその他の脅威に関する情報が含まれます。私たちの場合、JTAC は GBU-12 の使用を求めています。



# 2.2 – レーザー誘導爆弾 GBU-12 PAVEWAY II

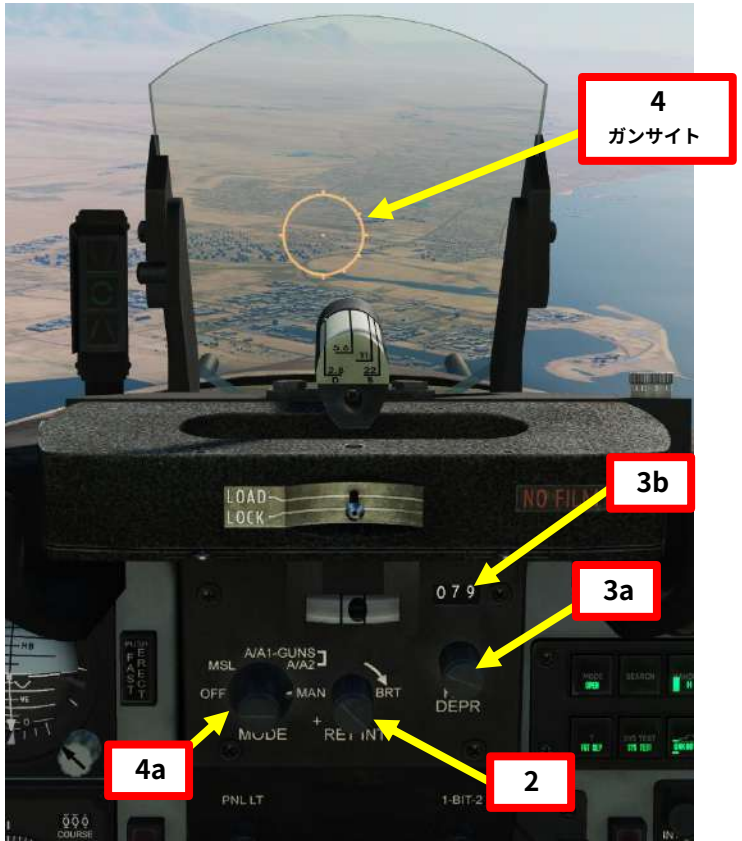
**D – 攻撃を実行**

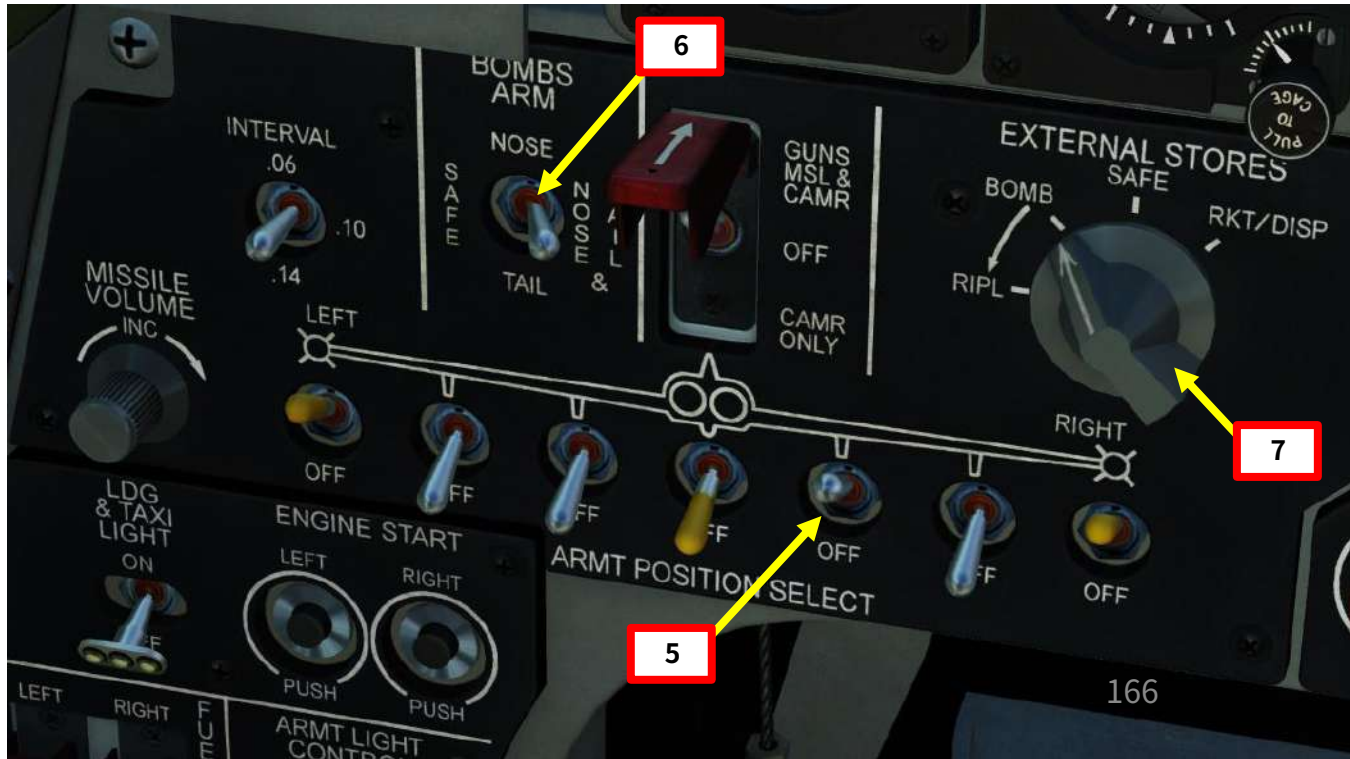
1. F10 マップを使用して目標高度を決定します (この場合は 0 フィート)。急降下爆撃テーブルの高度パラメータに目標高度を追加します。
   - この例では、350 ノットの潜水開始速度で 6000 フィートから 30 度の潜水を実行します。放出高度は 2000 フィート、放出速度は 440 ～ 450 KIAS です。

2. 必要に応じて照準器の明るさを設定します。
3. 照準の俯角を約 100 mm に設定します。DEPR ノブを使用して 79 ミル DOWN
4. 照準モードをMANUALに設定
5. 投下したい爆弾で武装パイロンの電源を入れます。
6. アーム爆弾ヒューズ (NOSE & TAIL 推奨)
7. 外部ストアリリースを選択します（単一の爆弾リリースの場合はBOMB）

**1 急降下爆撃台**

| パラメータ | 潜水角度 (度) | |
|---|---|---|
| | 20 | 30 |
| 潜水開始高度 (ft AGL) | 5000 | 6000 |
| 潜水開始速度 (kts) | 350 | 350 |
| リリース高度 (ft AGL) | 1500 | 2000年 |
| リリース速度 (kts) | 380～400 | 440～450 |
| レチクルのくぼみ (mil) | 80 | 79 |



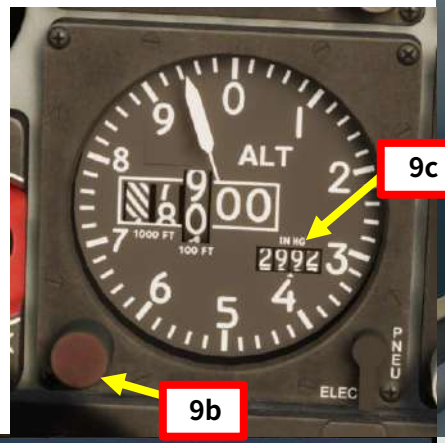



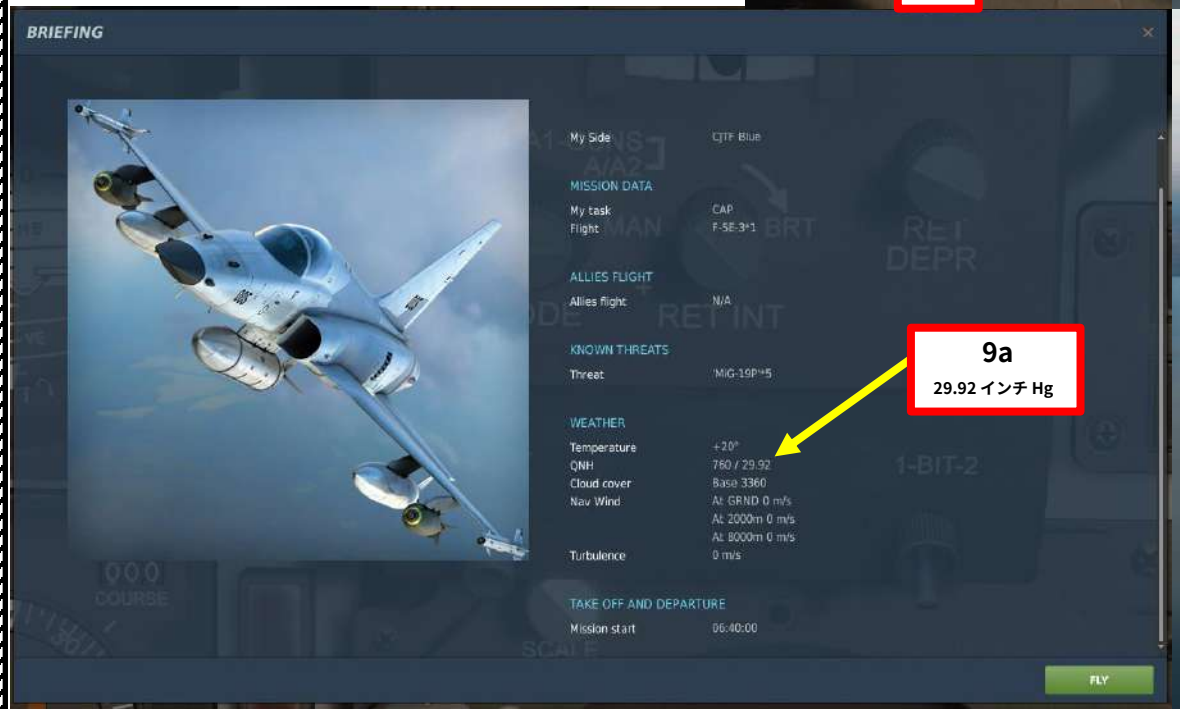
# 2.2 – レーザー誘導爆弾 GBU-12 PAVEWAY II

**D – 攻撃を実行**

9. ミッションブリーフィングを参照し、気圧設定を海面に対する QNH 圧力基準に設定します。F-5E にはレーダー高度計も空対地測距情報を提供するレーダーもないため、気圧高度は放出高度を推定する唯一の方法であるため、正しく設定することが重要です。

10. 目標に接近し、航空機の 10 時の位置に維持します。350 ノット以上の速度で目標の上空 6000 フィート以上を飛行します。

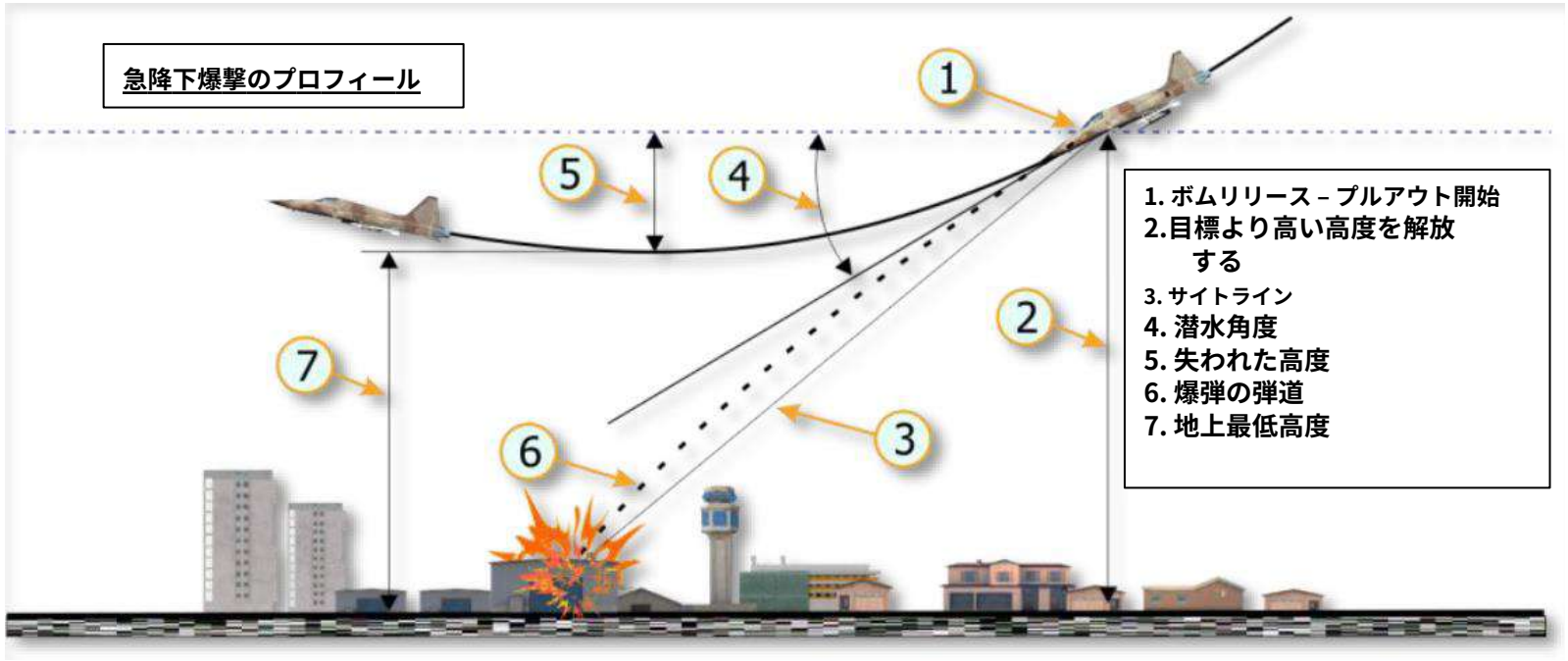




# 2.2 – レーザー誘導爆弾 GBU-12 PAVEWAY II

## D – 攻撃を実行

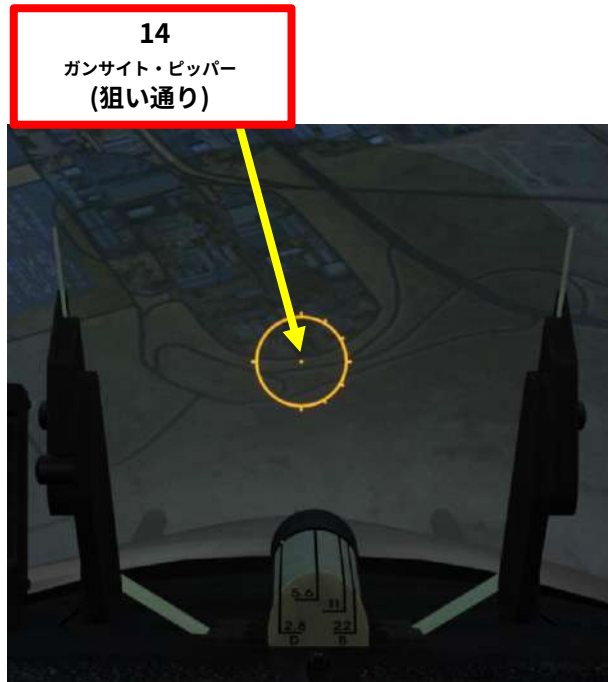
11. 30 度のボム ランダイブでは、スロットリングを IDLE に戻しながらターゲットにロールインします。潜水は 350 ノットで 6000 フィートから開始する必要があります。
12. 高度計、速度計、姿勢計を使用して、正しい爆撃パラメータで飛行します。30 度の急降下では、対気速度を 440 ～ 450 ノットに維持します。



# 2.2 – レーザー誘導爆弾 GBU-12 PAVEWAY II

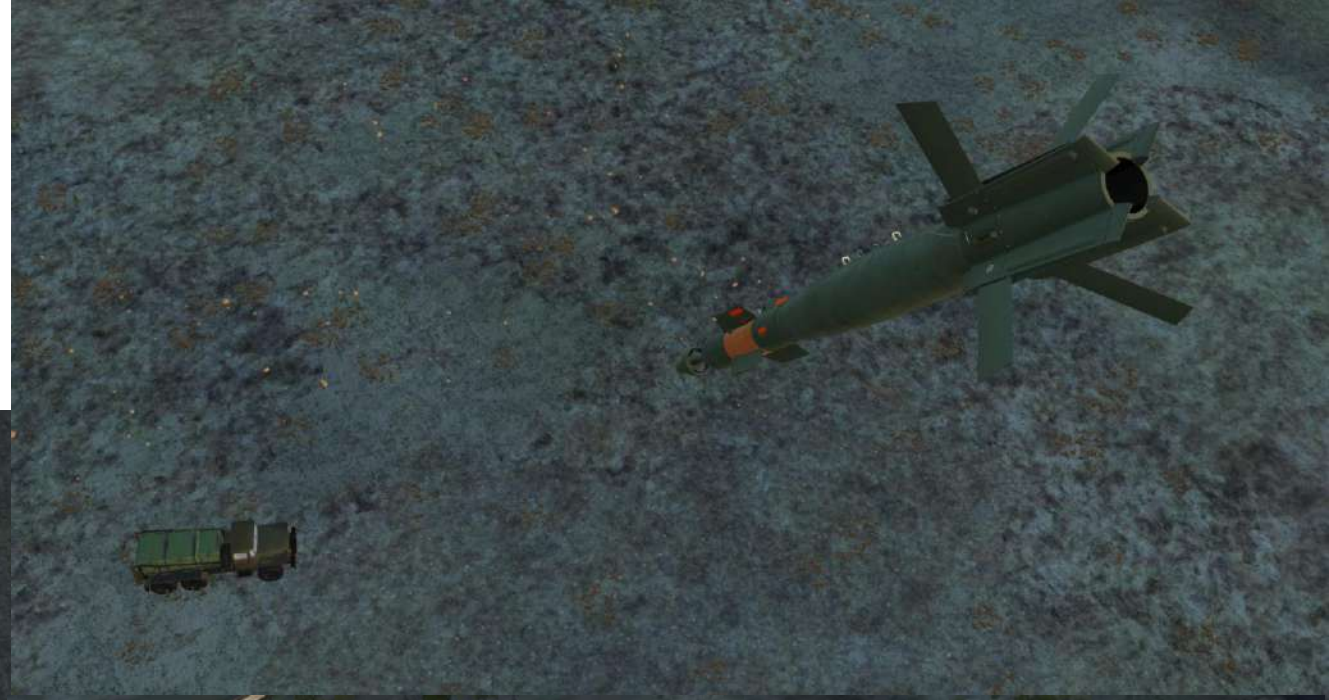
## D – 攻撃を実行

13. ダイビング中はガンサイト ピッパーを目標より少し下に保ちます。
14. 爆弾を投下する前に照準器にターゲットを合わせます (地上 2000 フィート)。
15. WEAPON RELEASE ボタン (RAlt+Space) を長押しして、地上 2000 フィートの高さで爆弾を発射します。
16. GBU-12 が落下すると、JTAC のレーザーを追跡し、衝突するまでターゲットを指定します。
17. ボムのリリース後、4 G のプルアップでダイブから回復します。このプルアップは、武器を離してから 2 秒以内に行わなければなりません。



## 2.2 – レーザー誘導爆弾
## GBU-12 PAVEWAY II

**D – 攻撃を実行**



## 2.3 – ロケット

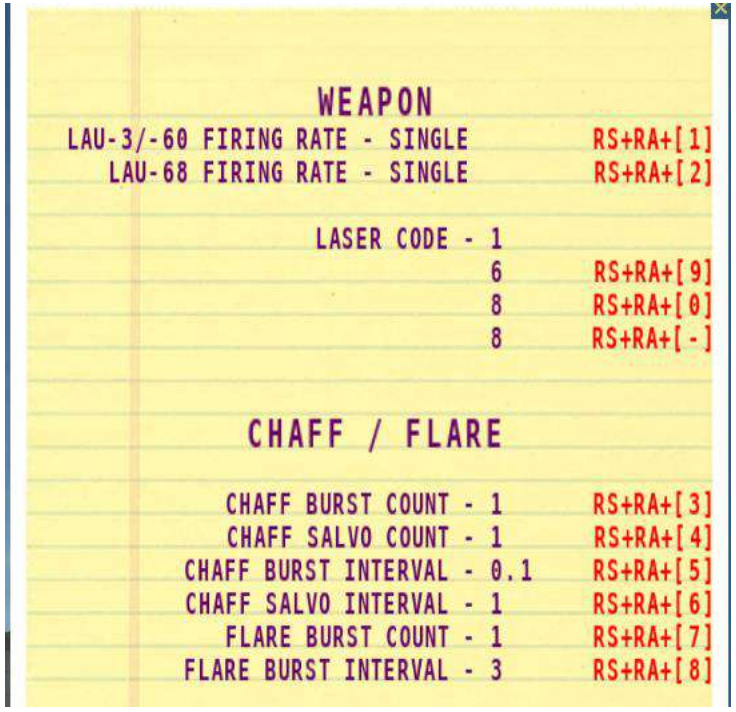
Hydra 70 (2.75 インチ) ロケット

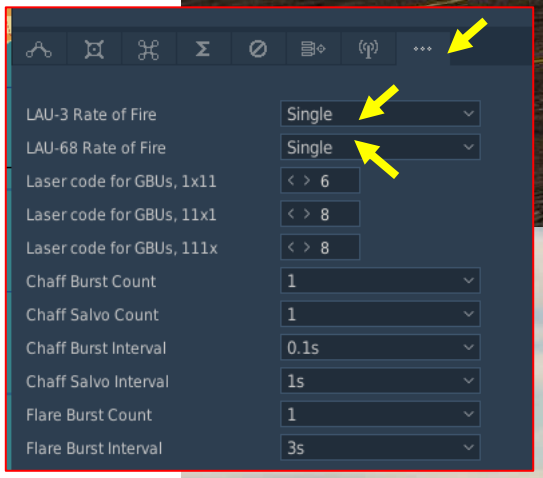
# 2.3 – ロケット

## Hydra 70 (2.75 インチ) ロケット

ロケット ポッドの発射速度は、ミッション エディターを介して、または航空機が地上でシャットダウンしている間にニーボード (RSHIFT+K) を使用して設定できます。

- RSHIFT+RALT+1 で、LAU-3 または LAU-60 ロケット ポッドの発射速度を切り替えます。
  - 独身
  - リップル (17 ミリ秒、20 ミリ秒、または 60 ミリ秒)
- RSHIFT+RALT+2 で、LAU-68 ロケット ポッドの発射速度を切り替えます。
  - 独身
  - リップル (60 ミリ秒)



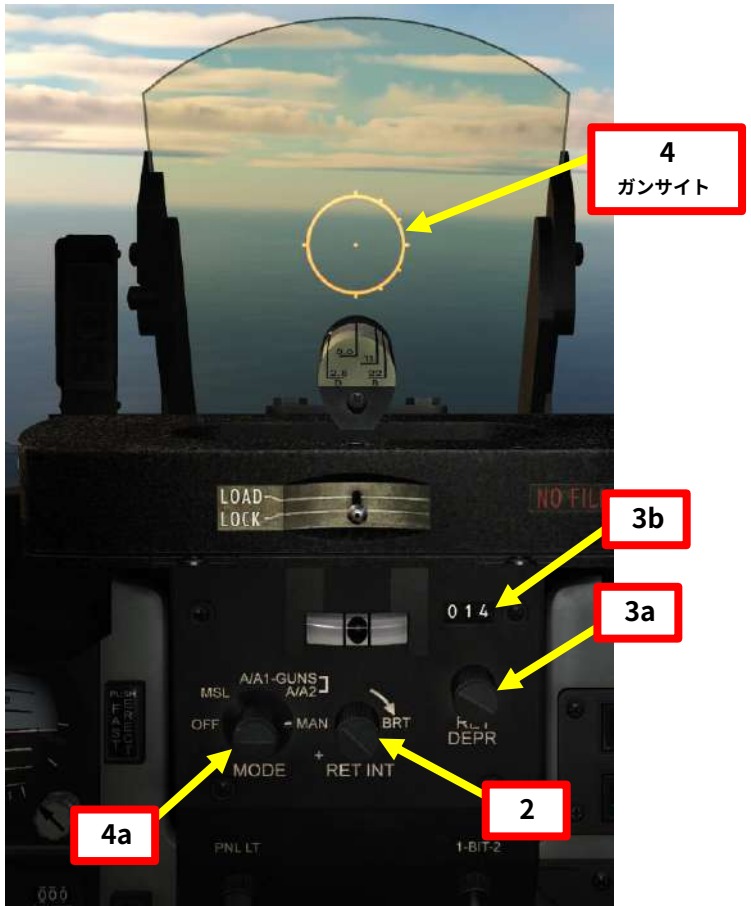
## 2.3 – ロケット

## Hydra 70 (2.75 インチ) ロケット

1. F10 マップを使用して目標高度を決定します (この場合は 0 フィート)。ロケット テーブル高度パラメータに目標高度を追加します。
    - この例では、5000 フィートから 350 ノットの潜水開始速度で 20 度の潜水を実行します。発射高度は 1500 フィート、発射時の速度は 400 KIAS です。
2. 必要に応じて照準器の明るさを設定します。
3. 照準の俯角を約 100 mm に設定します。DEPR ノブを使用して 14 ミル ダウンし、20 度のダイブ角度でロケットランを実行
4. 照準モードをMANUALに設定
5. 使用するロケット ポッドで武装パイロンの電源を入れます。
6. 外部ストアリリース(RKT/DISP)を選択

**1 ロケットテーブル**

| パラメータ | 潜水角度 (度) | |
|---|---|---|
| | 20 | 30 |
| 潜水開始高度 (ft AGL) | 5000 | 6000 |
| 潜水開始速度 (kts) | 350～370 | 350 |
| 発射高度 (ft AGL) | 1500 | 2000年 |
| 発射時の速度 (kts) | 400 | 400 |
| レチクルのくぼみ (mil) | 14 | 10 |

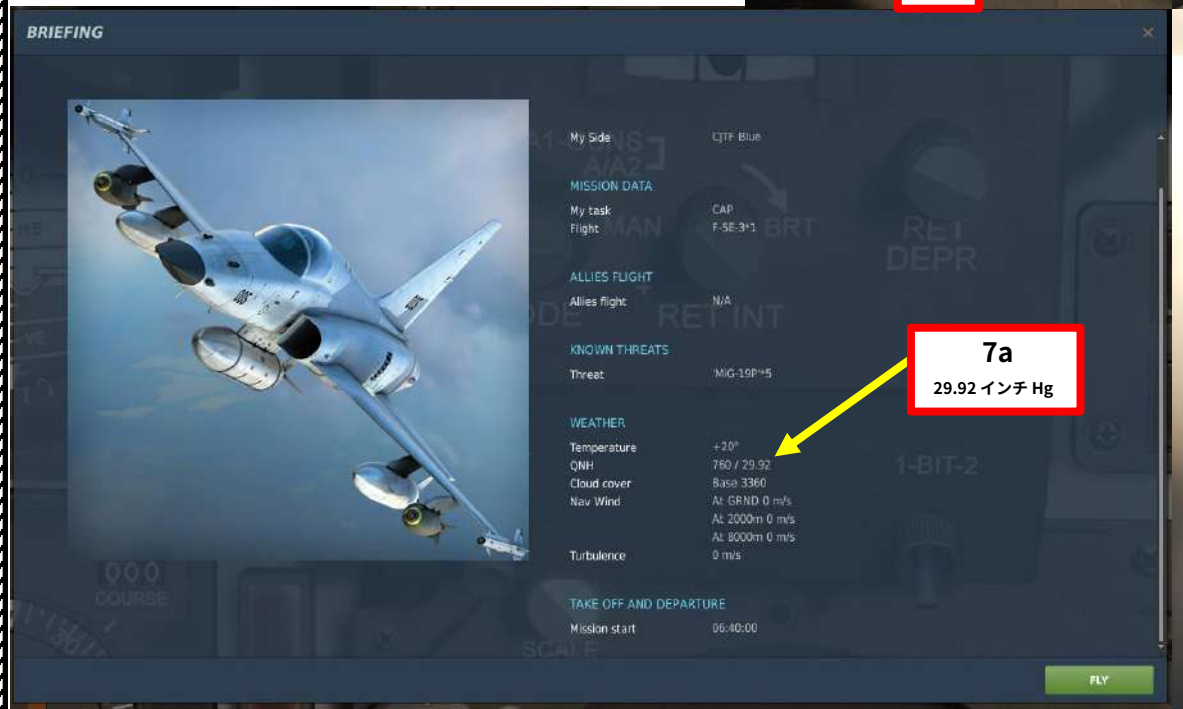


## 2.3 – ロケット

### Hydra 70 (2.75 インチ) ロケット

7. ミッションブリーフィングを参照し、気圧設定を海面に対する QNH 圧力基準に設定します。F-5E にはレーダー高度計も空対地測距情報を提供するレーダーもないため、気圧高度は放出高度を推定する唯一の方法であるため、正しく設定することが重要です。

8. 目標に接近し、航空機の 10 時の位置に維持します。350 ノット以上の速度で目標の上空 5000 フィート以上飛行する。



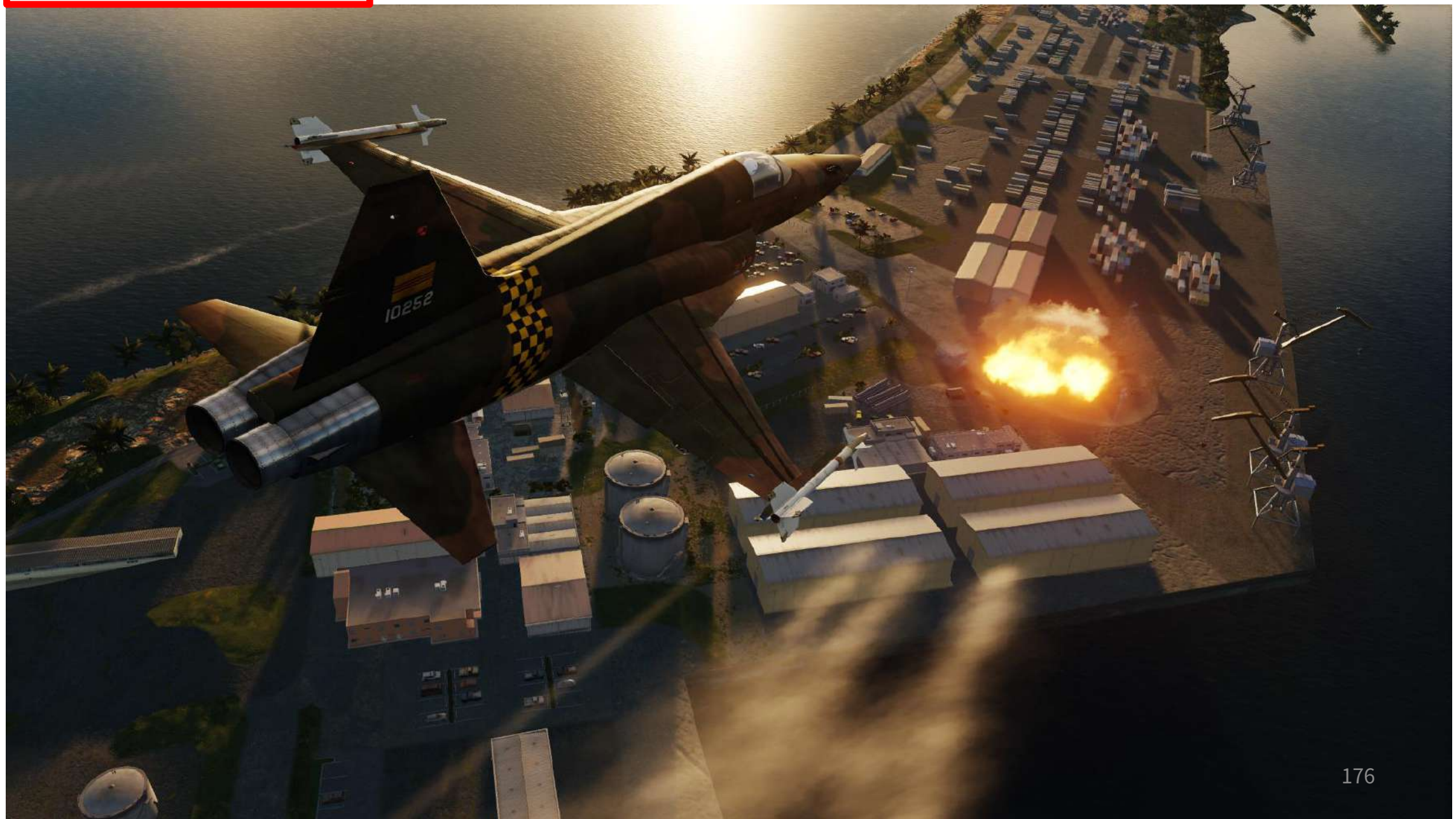
## 2.3 – ロケット

### Hydra 70 (2.75 インチ) ロケット

9. 20 度のアタック ラン ダイブでは、スロットリングを IDLE に戻しながらターゲットにロールインします。潜水は 5000 フィートから 350 ノットで開始する必要があります。
10. 高度計、速度計、姿勢計を使用して、正しい攻撃プロファイル パラメータで飛行します。
    20 度の急降下では、対気速度を 400 ノットに維持します。
11. ダイビング中はガンサイト ピッパーをターゲットより少し下に保ちます。
12. ロケットの発射前にターゲットをガンサイト ピッパーに合わせます (地上 1500 フィート)。
13. WEAPON RELEASE ボタン (RAlt+Space) を押したまま、地上 1500 フィートでロケットを発射します。
14. ロケットランの後、4 G プルアップでダイブから回復します。このプルアップは、武器を離してから 2 秒以内に行わなければなりません。

## 2.3 – ロケット

Hydra 70 (2.75 インチ) ロケット



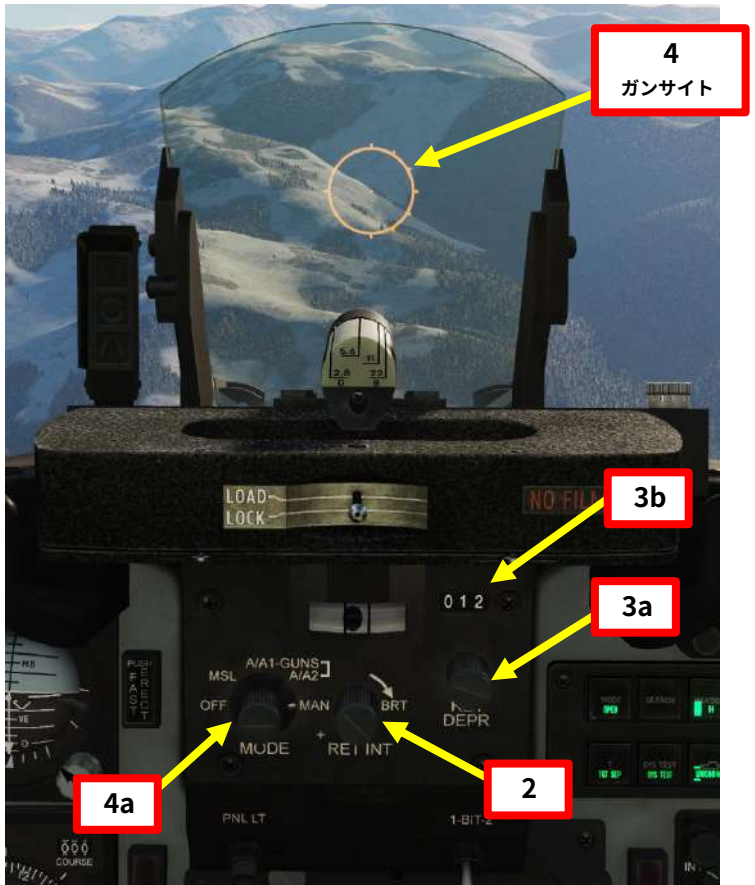
## 2.4 – M-39A3 20 mm 砲 (空対地)

# 2.4 – M-39A3 20 mm 砲 (空対地)

1. F10 マップを使用して目標高度を決定します (この場合は 0 フィート)。銃の攻撃テーブルの高度パラメーターにターゲットの高度を追加します。
   - この例では、5000 フィートから 350 ノットの潜水開始速度で 20 度の潜水を実行します。発射高度は 2000 フィート、発射時の速度は 400 KIAS です。
2. 必要に応じて照準器の明るさを設定します。
3. 照準の俯角を約 100 mm に設定します。DEPR ノブを使用して 12 ミル ダウンし、20 度のダイブ角度でガン アタックを実行
4. 照準モードをMANUALに設定
5. 武装パネルの安全カバーを裏返し、武器武装スイッチを GUNS MSL & CAMR (UP) に設定します。

**1 空対地砲攻撃表**

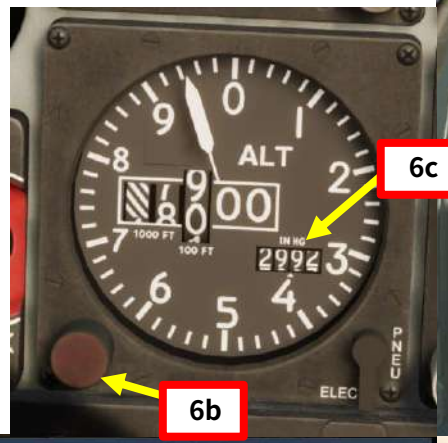
| パラメータ | 潜水角度 (度) | |
|---|---|---|
| | 20 | 30 |
| 潜水開始高度 (ft AGL) | 5000 | 6000 |
| 潜水開始速度 (kts) | 350～370 | 350～370 |
| 発射高度 (ft AGL) | 2000年 | 3000 |
| 発射時の速度 (kts) | 400 | 400 |
| レチクルのくぼみ (mil) | 12 | 8 |

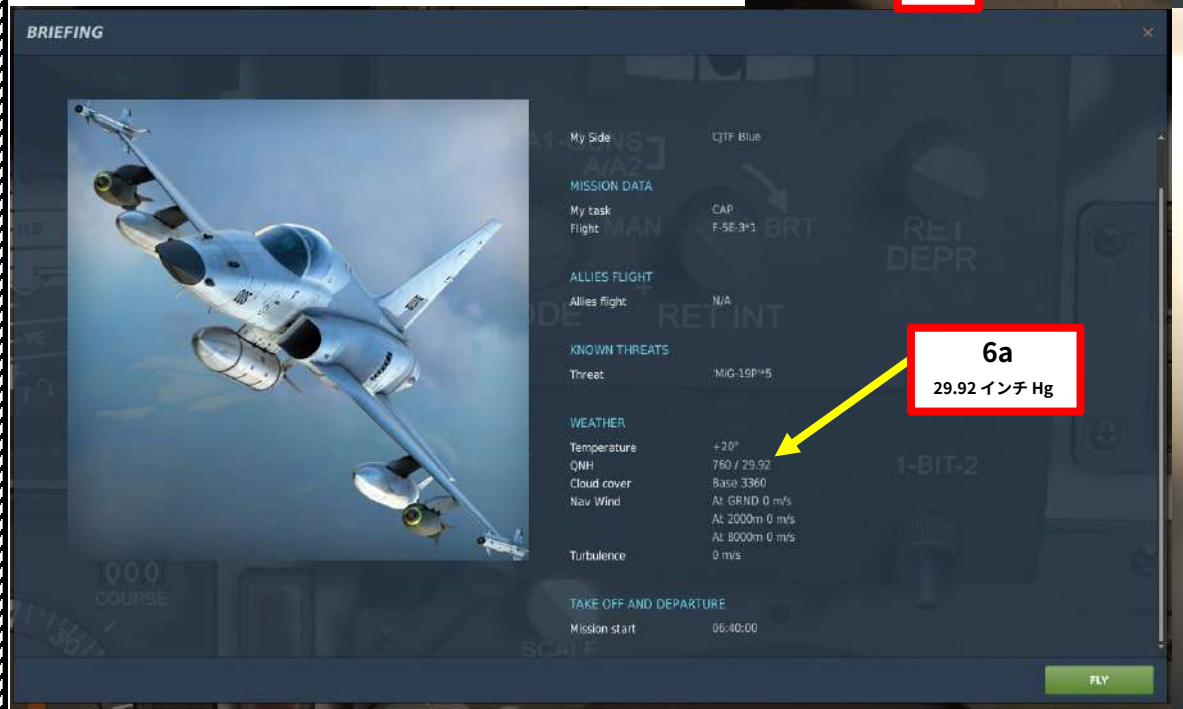


# 2.4 – M-39A3 20 mm 砲 (空対地)

6. ミッションブリーフィングを参照し、気圧設定を海面に対する QNH 圧力基準に設定します。F-5E にはレーダー高度計も空対地測距情報を提供するレーダーもないため、気圧高度は放出高度を推定する唯一の方法であるため、正しく設定することが重要です。

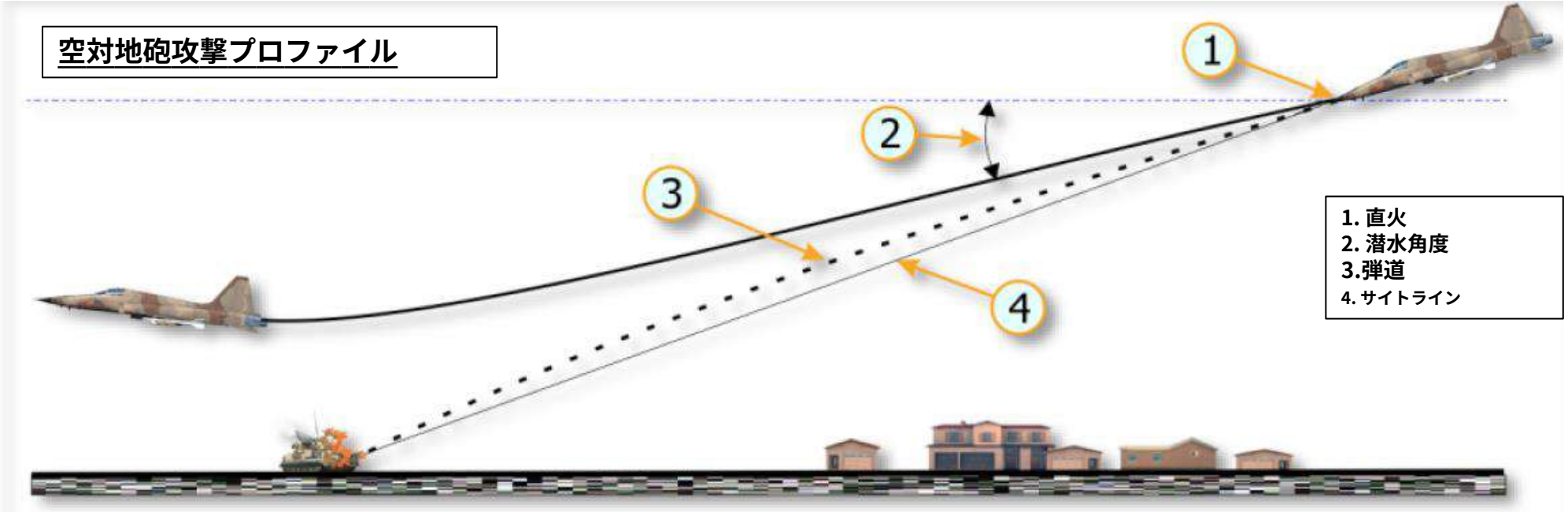
7. 目標に接近し、航空機の 10 時の位置に維持します。350 ノット以上の速度で目標の上空 5000 フィート以上飛行する。





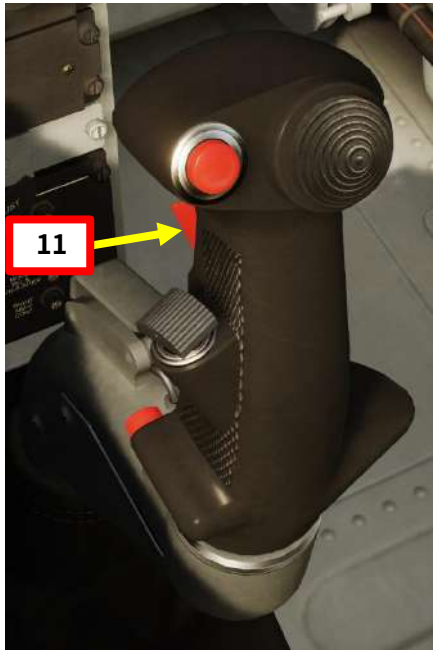
# 2.4 – M-39A3 20 mm 砲 (空対地)

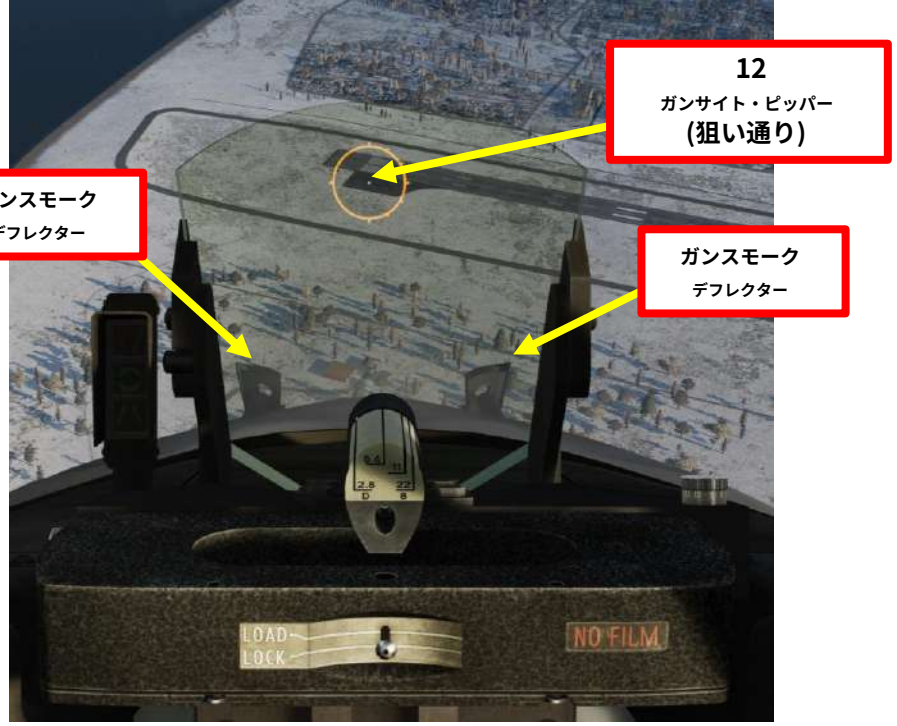
8. 20 度のアタック ラン ダイブでは、スロットリングを IDLE に戻しながらターゲットにロールインします。潜水は 5000 フィートから 350 ノットで開始する必要があります。
9. 高度計、速度計、姿勢計を使用して、正しい攻撃プロファイル パラメータで飛行します。20 度の急降下では、対気速度を約 400 ノットに維持します。



# 2.4 – M-39A3 20 mm 砲 (空対地)

10. 銃を発射する前に、ターゲットをガンサイト ピッパーに合わせます (地上 2000 フィート)。
11. 地上 2000 フィートに到達したら銃を発砲します。
    a) 第 1 段階の引き金を引いて、銃の発煙装置 (「T」バインディング) を展開します。
    b) 第 2 段階の引き金を引いて銃を発射します (「スペースバー」バインディング)。
12. ガンランの後、4 G プルアップでダイブから回復します。



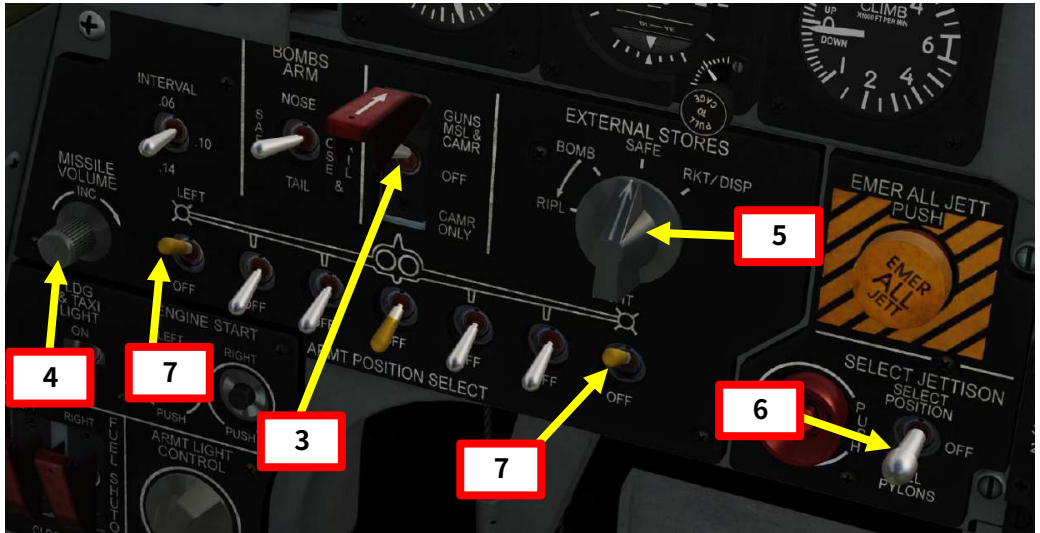



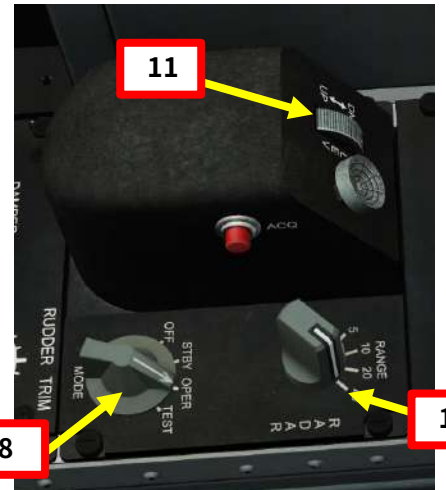
## 3.1 – AIM-9 サイドワインダー IR ミサイル

# 3.1 – AIM-9 サイドワインダー IR ミサイル
## 3.1.1 – MSL (ミサイル) モード

*注: このチュートリアルでは、測距情報を取得してターゲットまでの距離を評価するために、レーダー ロックが実行されます。ただし、AIM-9P を使用するのにレーダー ロックはまったく必要ないことに注意してください。これは、ミサイルが熱の痕跡を追跡するためです。レーダーにはサイドワインダー ミサイルを誘導する機能がありません。*

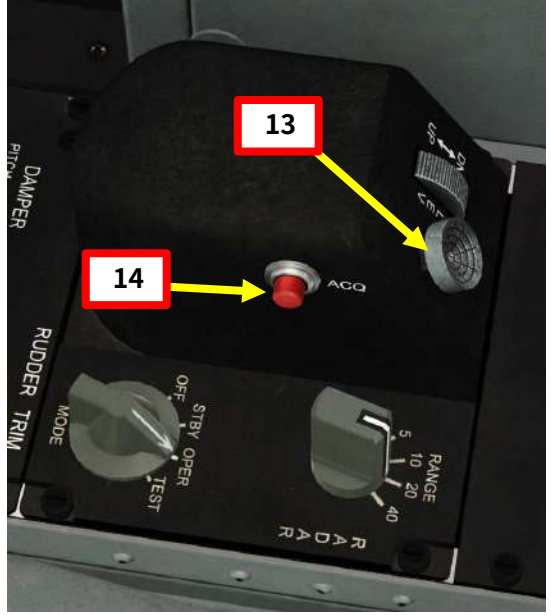
1. 必要に応じて照準器の明るさを設定します。
2. AN/ASG-31 サイトモードセレクターを MSL に設定します。
3. 武装パネルの安全カバーを裏返し、武器武装スイッチを GUNS MSL & CAMR (UP) に設定します。
4. ミサイル ボリューム ノブを設定する – 必要に応じて
5. 外部ストア セレクタの設定 – SAFE
6. 投棄位置スイッチの選択を設定 – オフ (中)
7. 武装の翼端パイロンの電源をミサイルでオンにします (一番左と一番右のスイッチを上にします)。
8. レーダーモードセレクターがOPERに設定されていることを確認してください
9. Dogfight/Resume Search スイッチを DEPRESS (CENTER) に設定して、検索モードを開始します。
10. レーダー範囲を 40 nm に設定します。
11. 必要に応じて、レーダー アンテナを垂直に傾けます。
12. レーダーでターゲットを検出し、レーダー範囲を 20 nm に設定します。

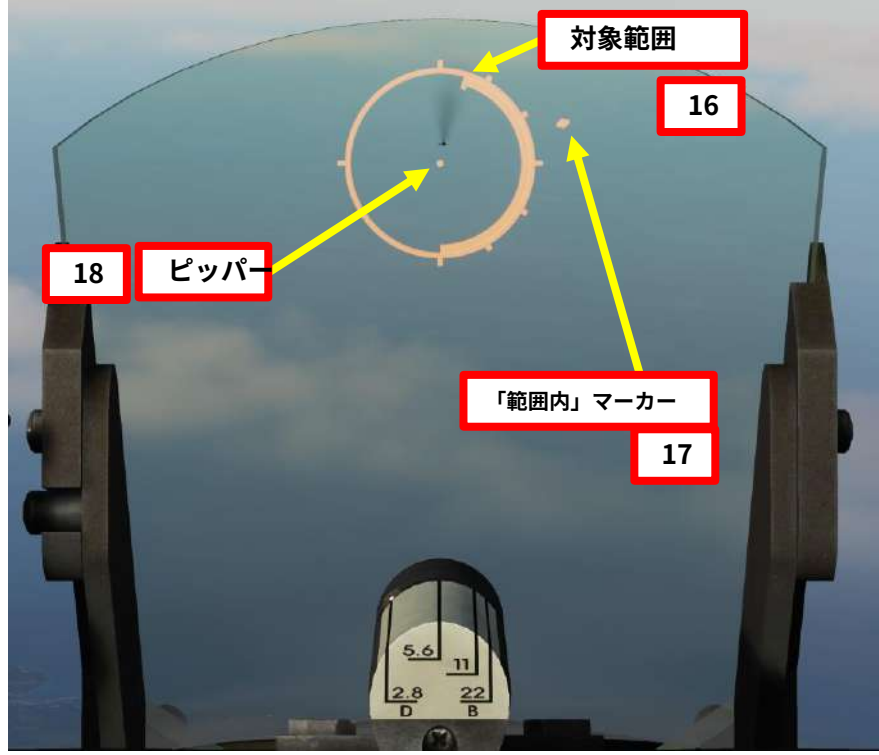


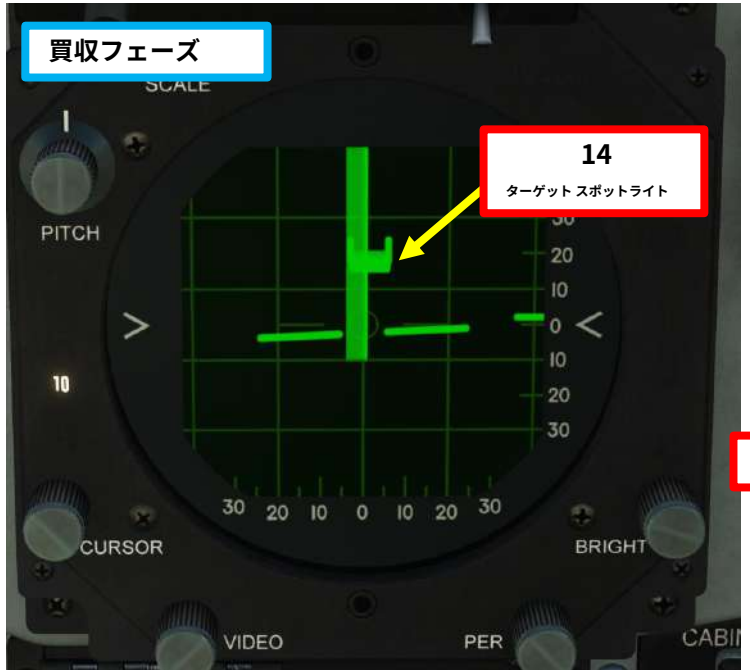



## 3.1 – AIM-9 サイドワインダー IR ミサイル
## 3.1.1 – MSL (ミサイル) モード

13. TDC (Target Designator Control) を使用して、レーダー コンタクト上で取得シンボル (ACQ) をスルーします。
14. ACQ ボタンを押してターゲットにスポットライトを当て、レーダー ロックを試みます。レンジスケールは自動的に 10 nm に変更されます。アンテナは、方位角で ±5 度、仰角で ±1.5 度のスキャンを開始します。
15. レーダーがターゲットにロックオンした後、アンテナは 12 度のスパンでターゲットを円錐状にスキャンします。レーダーディスプレイには、ターゲットレンジゲートと武器照準シンボルが表示されます。
16. ターゲットへのレーダー ロックオンの後、照準マーカーがガン サイト サークルに表示されます。
    - 注: ドッグファイト/レジューム サーチ スイッチを DEPRESS (CENTER) に設定すると、ターゲットのロックを解除できます。
17. ミサイルを発射できる範囲内にいる場合、照準レチクルの横に赤い点 (「範囲内マーカー」) が表示されます。
18. レチクルをターゲットのおおよその位置に配置します。





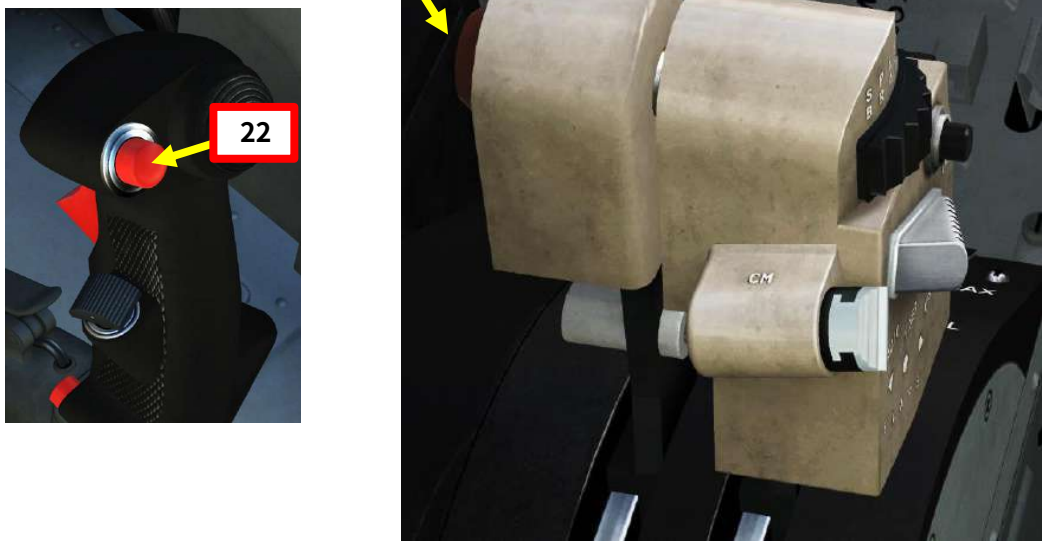
## 3.1 – AIM-9 サイドワインダー IR ミサイル

### 3.1.1 – MSL (ミサイル) モード

19. ミサイル ヒート シーカーがターゲットのヒート シグネチャにロックオンするまで、ターゲットへのアプローチを続けます。シーカーの唸り声が低音のうなり音から高音に変化します。
20. デフォルトでは、ミサイル シーカー ヘッドはケージに入れられています。これは、主にボアサイト方向でターゲットを追跡できることを意味します。これは、戦闘機などの操縦するターゲットに対しては実用的ではない場合があります。
21. **押したまま** 有利な攻撃位置への操縦を容易にするためのシーカー ロックオン後のミサイル アンケージ スイッチ (RSHIFT+M)。シーカーをアンケージングする利点は、ケージに入れられた/ボアサイトのシーカーが「見る」ことができる比較的小さな位置にターゲットを直接保持する必要がないことです。最も一般的な用途は、発射前にターゲットにリードを引くことです。これにより、ミサイルが発射時に行う操作の量が減り、そのエネルギーを使用してキルの確率 (PK) を高めることができます。

    - ミサイルが解放され、シーカーが熱の痕跡を追跡すると、高音の音量がわずかに増加します。

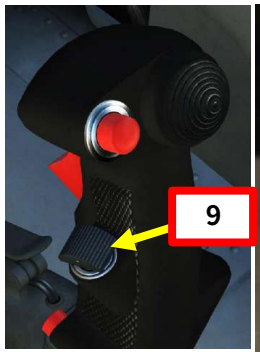
22. WEAPON RELEASE BUTTON (RAlt+Space) を長押ししてミサイルを発射します。

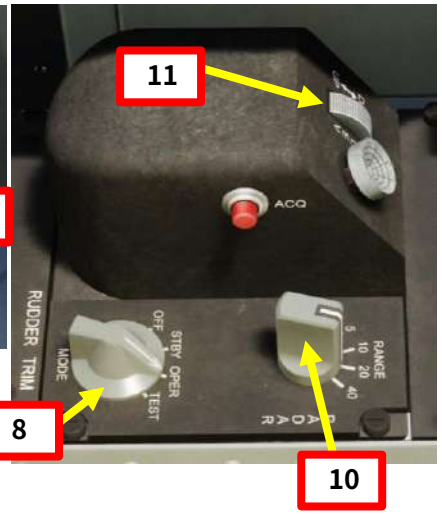


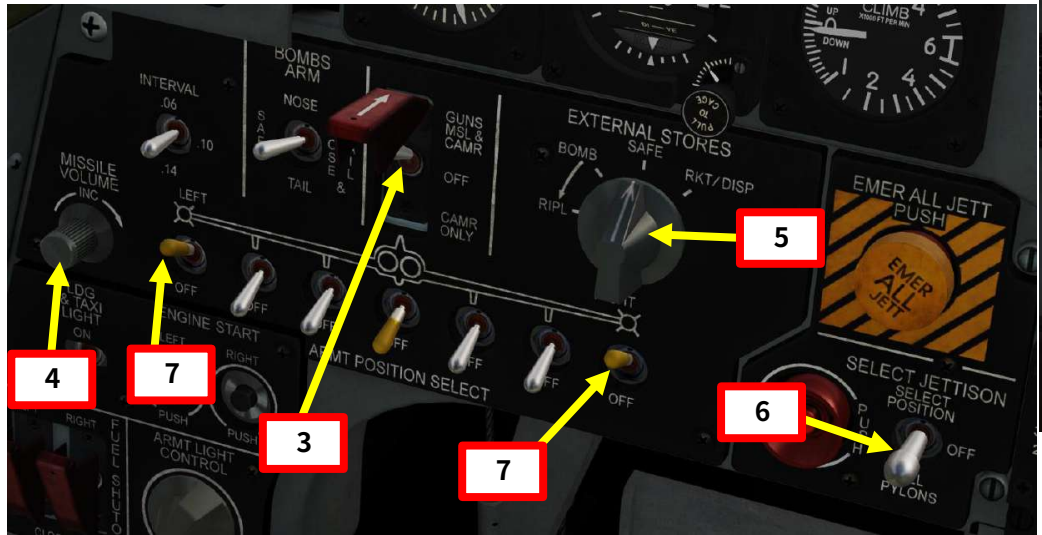
# 3.1 – AIM-9 サイドワインダー IR ミサイル
## 3.1.2 – DM (ドッグファイト ミサイル) モード

*注: このチュートリアルでは、測距情報を取得してターゲットまでの距離を評価するために、レーダー ロックが実行されます。ただし、AIM-9P を使用するのにレーダー ロックはまったく必要ないことに注意してください。これは、ミサイルが熱の痕跡を追跡するためです。レーダーにはサイドワインダー ミサイルを誘導する機能がありません。*

1. 必要に応じて照準器の明るさを設定します。
2. AN/ASG-31 サイトモードセレクターを MSL に設定します。
3. 武装パネルの安全カバーを裏返し、武器武装スイッチを GUNS MSL & CAMR (UP) に設定します。
4. ミサイル ボリューム ノブを設定する – 必要に応じて
5. 外部ストア セレクタの設定 – SAFE
6. 投棄位置スイッチの選択を設定 – オフ (中)
7. 武装の翼端パイロンの電源をミサイルでオンにします (一番左と一番右のスイッチを上にします)。
8. レーダーモードセレクターがOPERに設定されていることを確認してください
9. Dogfight/Resume Search スイッチを DEPRESS (CENTER) に設定して、検索モードを開始します。
10. 必要に応じてレーダー範囲を設定します。
11. 必要に応じて、レーダー アンテナを垂直に傾けます。
12. レーダーでターゲットを検出し、20 nm 以下の距離に到達します。
13. 0 度の方位角と仰角でターゲットの中心に航空機を操縦します。

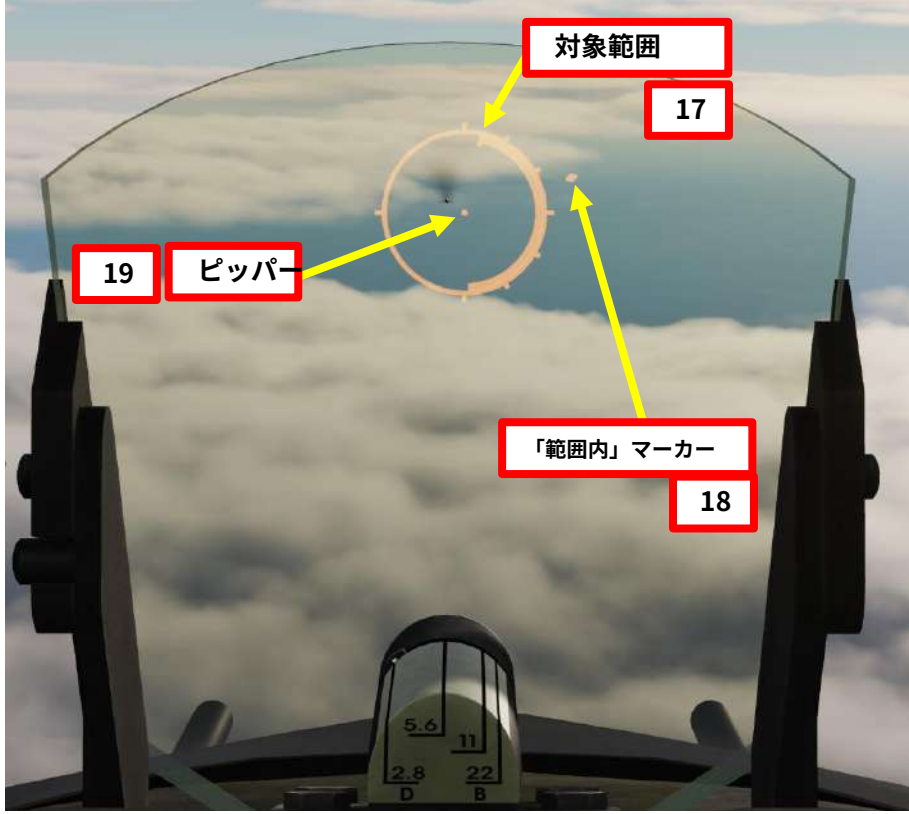


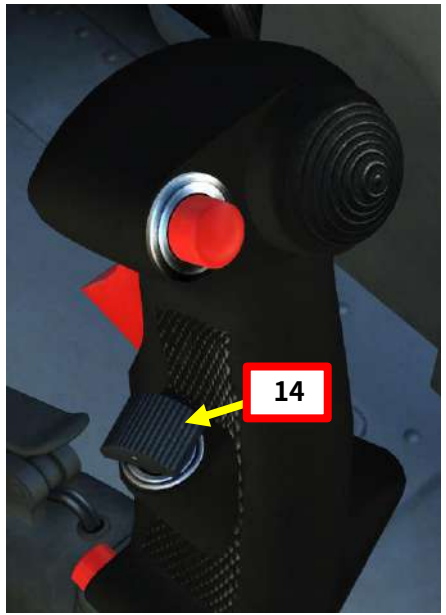



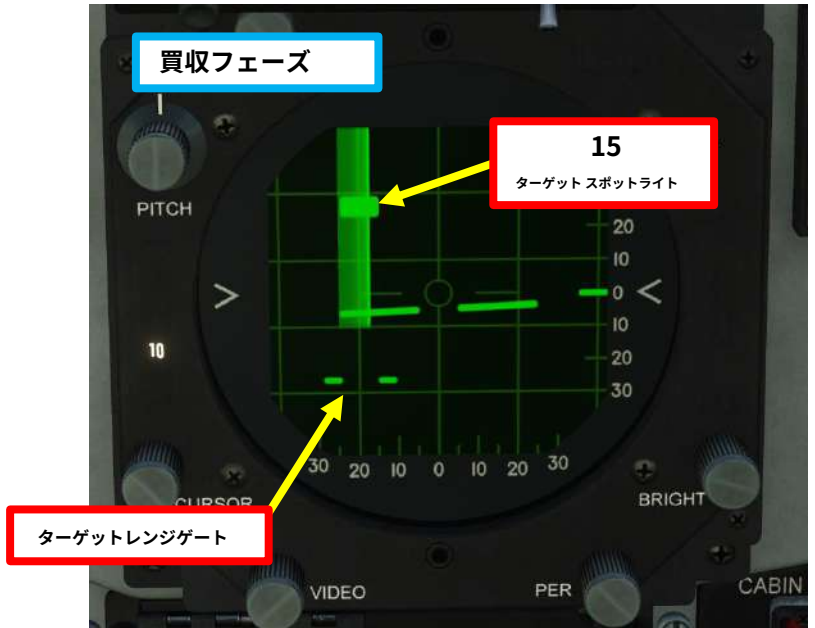



## 3.1 – AIM-9 サイドワインダー IR ミサイル
## 3.1.2 – DM (ドッグファイト ミサイル) モード

14. ドッグファイト/レジューム サーチ スイッチを FWD に設定して、DM (ドッグファイト ミサイル) モードを開始します。
15. DM モードの選択後、レーダー アンテナは 0° の方位角と ARL (武装基準線) に位置合わせされ、範囲スケールは 10 マイルに変更されます。ターゲットが 500 ～ 30,000 フィートの範囲内にある場合、レーダーは最初に遭遇したターゲットに自動的にロックオンします。
16. ターゲットへのレーダー ロックオン後、レーダー ディスプレイにターゲット レンジ ゲートと武器照準シンボルが表示されます。
17. ターゲットへのレーダー ロックオンの後、照準マーカーがガン サイト サークルに表示されます。
    - 注: ドッグファイト/レジューム サーチ スイッチを DEPRESS (CENTER) に設定すると、ターゲットのロックを解除できます。
18. ミサイルを発射できる範囲内にいる場合、照準レチクルの横に赤い点 (「範囲内マーカー」) が表示されます。
19. レチクルをターゲットのおおよその位置に配置します。



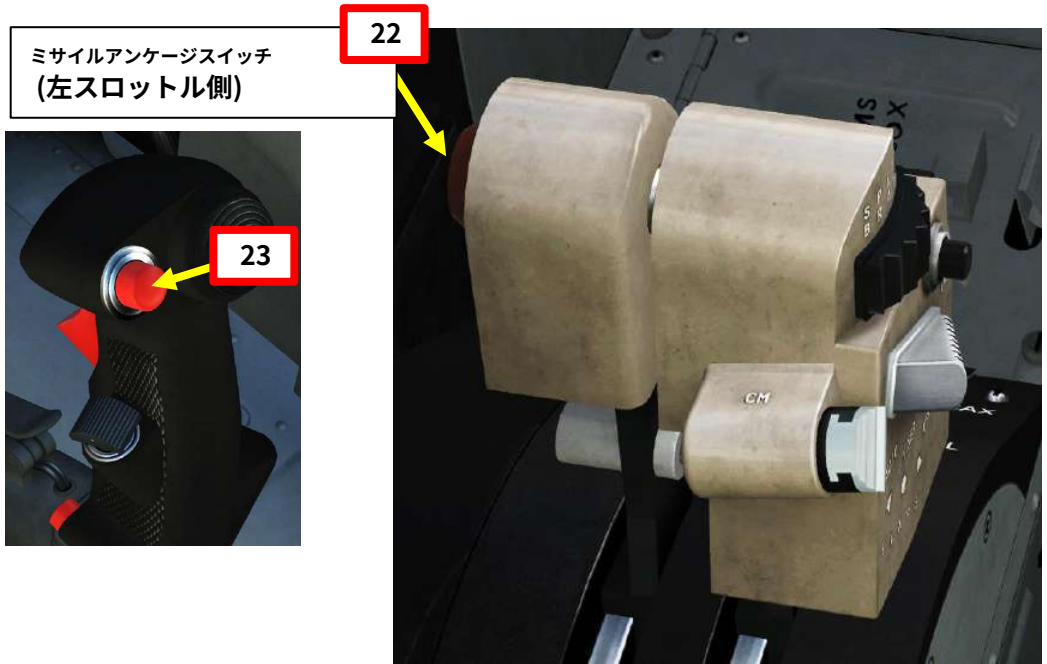
## 3.1 – AIM-9 サイドワインダー IR ミサイル
## 3.1.2 – DM (ドッグファイト ミサイル) モード

20. ミサイル ヒート シーカーがターゲットのヒート シグネチャにロックオンするまで、ターゲットへのアプローチを続けます。シーカーの唸り声が低音のうなり音から高音に変化します。

21. デフォルトでは、ミサイル シーカー ヘッドはケージに入れられています。これは、主にボアサイト方向でターゲットを追跡できることを意味します。これは、戦闘機などの操縦するターゲットに対しては実用的ではない場合があります。

22. **押したまま** 有利な攻撃位置への操縦を容易にするためのシーカー ロックオン後のミサイル アンケージ スイッチ (RSHIFT+M)。シーカーをアンケージングする利点は、ケージに入れられた/ボアサイトのシーカーが「見る」ことができる比較的小さな位置にターゲットを直接保持する必要がないことです。最も一般的な用途は、発射前にターゲットにリードを引くことです。これにより、ミサイルが発射時に行う操作の量が減り、そのエネルギーを使用してキルの確率 (PK) を高めることができます。
    - ミサイルが解放され、シーカーが熱の痕跡を追跡すると、高音の音量がわずかに増加します。

23. WEAPON RELEASE BUTTON (RAlt+Space) を長押ししてミサイルを発射します。



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



## 3.1 – AIM-9 サイドワインダー IR ミサイル
## 3.1.3 – レーダーなし

1. 必要に応じて照準器の明るさを設定します。
2. AN/ASG-31 サイトモードセレクターを MSL に設定します。
3. 武装パネルの安全カバーを裏返し、武器武装スイッチを GUNS MSL & CAMR (UP) に設定します。
4. ミサイル ボリューム ノブを設定する – 必要に応じて
5. 外部ストア セレクタの設定 – SAFE
6. 投棄位置スイッチの選択を設定 – オフ (中)
7. 武装の翼端パイロンの電源をミサイルでオンにします (一番左と一番右のスイッチを上にします)。

## 3.1 – AIM-9 サイドワインダー IR ミサイル
## 3.1.3 – レーダーなし

8. 機体を操作して 5000 ～ 7000 フィートのターゲット範囲で攻撃位置を取り、レチクル ピッパーをターゲットに合わせます。発射範囲は、目に見えるターゲットのサイズとレチクルの直径の比較によって決定されます。
9. ミサイル ヒート シーカーがターゲットのヒート シグネチャにロックオンするまで、ターゲットへのアプローチを続けます。シーカーの唸り声が低音のうなり音から高音に変化します。
10. デフォルトでは、ミサイル シーカー ヘッドはケージに入れられています。これは、主にボアサイト方向でターゲットを追跡できることを意味します。これは、戦闘機などの操縦するターゲットに対しては実用的ではない場合があります。
11. **押したまま** 有利な攻撃位置への操縦を容易にするためのシーカー ロックオン後のミサイル アンケージ スイッチ (RSHIFT+M)。シーカーをアンケージングする利点は、ケージに入れられた/ボアサイトのシーカーが「見る」ことができる比較的小さな位置にターゲットを直接保持する必要がないことです。最も一般的な用途は、発射前にターゲットにリードを引くことです。これにより、ミサイルが発射時に行う操作の量が減り、そのエネルギーを使用してキルの確率 (PK) を高めることができます。
    - ミサイルが解放され、シーカーが熱の痕跡を追跡すると、高音の音量がわずかに増加します。
12. WEAPON RELEASE BUTTON (RAlt+Space) を長押ししてミサイルを発射します。

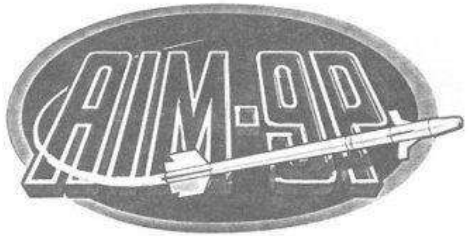
## 3.1 – AIM-9 サイドワインダー IR ミサイル
## 3.1.4 – ケージに入れるか入れないか

これは、ミサイル発射前に AIM-9P ミサイルをケージングまたはアンケージングすることの利点を説明する 1982 USAF ファイター ウェポンズ ニュースレターの興味深い記事です。

ミサイルアンケージスイッチ
**(左スロットル側)**

# AIM-9P
## To Cage or Not to Cage

By
Captain CHARLES C. DEANO
4484 FWS
Eglin AFB, FL 32542




At the end of the war, they're not going to ask, "How..." just, "How many?" This may be true, but right now there is a lot of controversy in the F-4 community about "how" to employ the AIM-9P (caged or uncaged). The purpose of this article is to present the pros and cons of uncaging the seeker prior to firing the missile.

Obviously, the biggest advantage of uncaging the seeker head is to enable the pilot to confirm that the seeker head is tracking the target prior to committing the missile; right? Maybe, but this is easier said than done. The first problem we encounter is the pilot's difficulty in recognizing the difference between the aural tone generated when the seeker is tracking the target (null position) and when it's not. The difference is very subtle, and until you have experimented with captive AIM-9s enough to insure that you can tell the difference in the heat of battle, you are better off firing with the missile caged and a good tone in your headset; if so, then there is no need for you to read the rest of this article. It would be nice if we had a visual cue on the HUD that showed the pilot where the missile seeker is looking when uncaged, but I'm afraid you'll have to wait until MPC hands you the keys to an F-15 or F-16 with AIM-9Ls before you have that luxury.

The next advantage of uncaging is the ability to acquire the target, uncage the missile, and then transition from pure pursuit to lead pursuit, thereby reducing the maneuvering required by the missile after launch. This technique improved the $P_K$ of the AIM-9E, but the improved guidance and maneuverability of the AIM-9P makes this unnecessary for most "typical" dogfight FOX-2 launch parameters.

While uncaging and pulling lead may be unnecessary in a medium altitude "turn-and-burn" engagement, low altitude (below 300 ft) employment is another story. Since the missile has no way of sensing ground proximity, by uncaging the seeker head and pulling lead slightly above the target, you can improve the probability that the missile will not impact the ground prior to target intercept. This will help compensate for missile drop during the short period immediately after launch when the missile is ballistic. The amount of missile drop is dependent on launch Mach number and pitch angle, and the pilot must weigh the potential benefit gained by this maneuver against the possibility that the seeker will break lock due to the increased background noise encountered when your background turns from blue to brown. Remember that if the target is maneuvering to a lower altitude during the shot, the proportional navigation system will compute an intercept trajectory that might result in missile contact with the ground (hopefully followed shortly by target contact with the ground).

A few other disadvantages of uncaging deserve mention:

a. The switchology involved in uncaging the AIM-9 in the F-4 slightly complicates the employment of the missile (remember the KISS principle). While this can be overcome with training, how many times have you tried to disconnect from the boom with the pickle button? If the answer is once or more, ask yourself if you can be sure that a similar switch error may not occur in the heat of battle, and weigh the probability of that switch error costing you a shot versus what you expect to gain by uncaging.

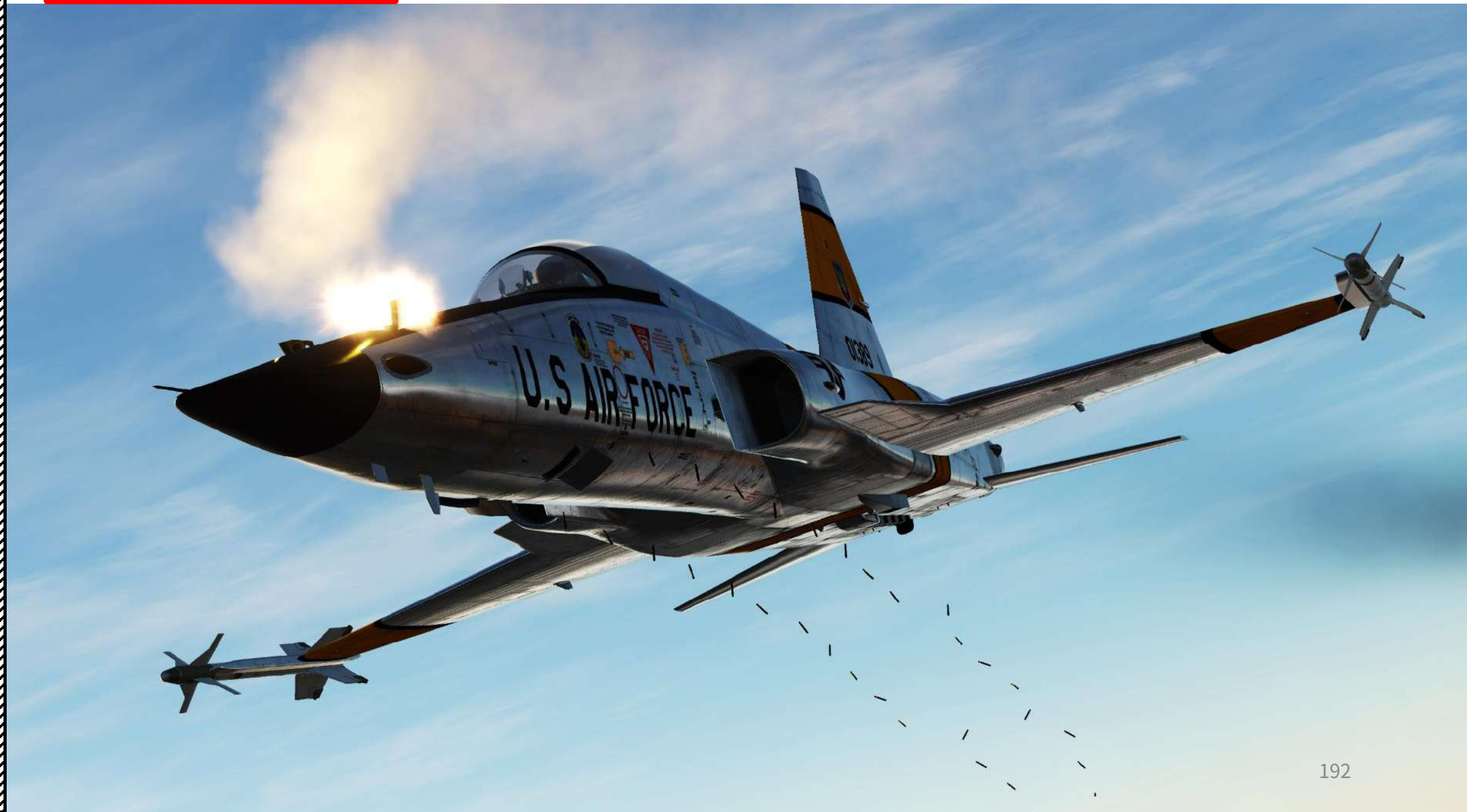
b. The time delay required to perform seeker uncaging prior to launch may eliminate any advantage gained. Uncaging the seeker should not be employed at high aspect angles with the fighter closing rapidly on the target. The best technique in this situation is to fire quickly with a good tone, thus minimizing the chance of launching inside min-range.

c. In the F-4, when you depress the AAR button with the Master Arm on, you uncage all AIM-9 seekers. If the IR source is not in the missile FOV when you uncage, or your thumb slips off of the AAR button prior to trigger squeeze, it may take up to several seconds for the seeker to recage. You may get an intermittent tone while the seeker is recaging, but the chances of your recapturing the tone, either by hitting the AAR button again or squeezing the trigger, are not good. The bottom line is if you press the AAR button and then release it, count to four before you consider yourself in the FOX-2 business.

To sum it all up, AIM-9P missile engagement capability is only slightly improved by uncaging the seeker and leading the target at trigger squeeze. This is due to the high maneuverability of the AIM-9P and the resultant capability to turn rapidly to a collision trajectory. A small lead angle in the vertical direction at very low altitude can provide an advantage under some conditions; however, missile firing experiences have shown that the extra uncaging procedures and tone confusion cause more aborted/bad launches than the minor advantages gained. The biggest single cause of failure of the AIM-9P is missile launch without a valid tone. Being a null seeker, once uncaged the missile will go to perfect track and the tone level will drop dramatically. To avoid confusion it is recommended that the pilot concentrate on being within the heart of the envelope, obtain a valid tone, and fire the AIM-9P uncaged.

Captain Charles C. Deano
Eglin AFB, FL 32542

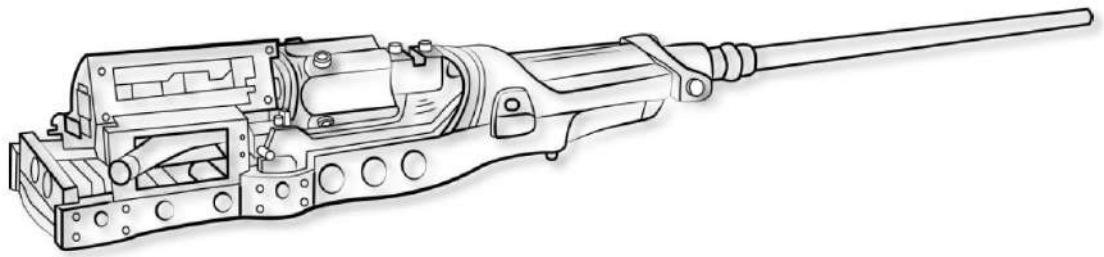
## 3.2 – M-39A3 20 mm 砲



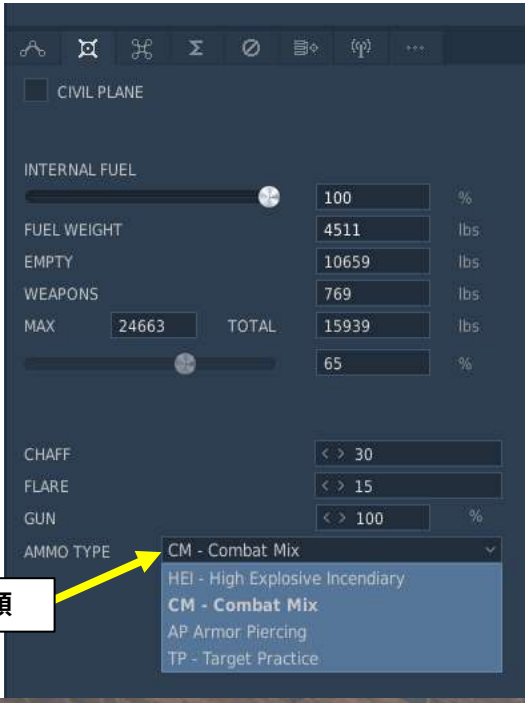
# 3.2 – M-39A3 20 mm 砲
## 3.2.1 – はじめに

F-5E には 2 基の M-39A3 20 mm 砲が胴体の上部前部に取り付けられています。銃は毎分 1500 から 1700 ラウンドで発砲します。各銃の装弾数は 280 発です。銃には、爆発性ガスを除去し、これらのガスがエンジンに取り込まれるのを防ぐためのパージ システムがあります。発射中、ガン パージ ドアが開き、パージ システムが作動します。

装備する銃の弾薬の種類は、ミッション エディターまたは地上搭乗員メニューから設定できます。



**M-39A3 20mmキャノン**




**銃の弾薬の種類**

**ガンカートリッジエジェクターシュート**
- *1段目でガンの引き金を引くと開く*

**ガンデフレクタードア**
- *エンジンの吸気口から銃の煙を逸らします*
- *1段目でガンの引き金を引くと開く*

# 3.2 – M-39A3 20 mm 砲
## 3.2.1 – はじめに

銃は 2 つの主要なモードで使用できます。交戦中のターゲットに基づいて、A/A1 または A/A2 砲モードを選択できます。MiG-21 のような戦闘機には、A/A1 モードをお勧めします。Su-24 のような爆撃機や戦闘爆撃機には、A/A2 モードをお勧めします。

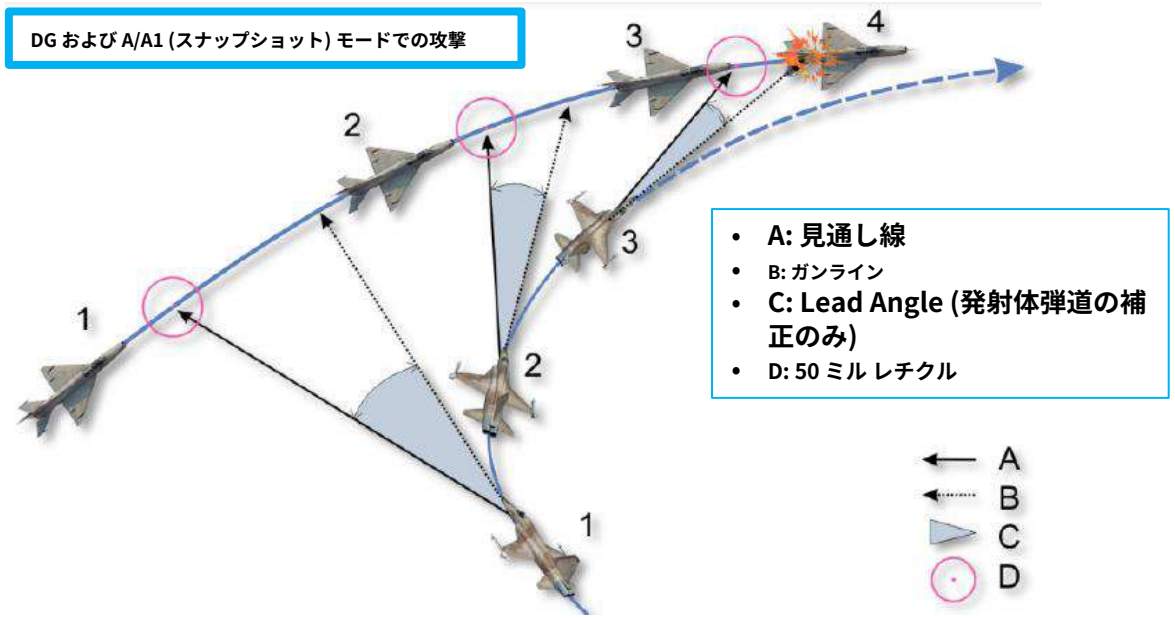
- **A/A1 (スナップショット) ガンズモード**: 主に短距離の空対空戦闘で、さまざまな角速度で操縦するターゲットに対して使用され、ガンサイト ピッパーをターゲットの前に導く必要があります。Dogfight/Resume Search Switch が AFT (DG、Dogfight Gun Mode) に設定されている場合、または AN/ASG-31 Sight Mode Selector が A/A1 GUNS に設定されている場合、A/A1 モードが自動的に選択されます。

- **A/A2 (LCOS、リード コンピューティング光学照準器) ガンズ モード**: 主に短距離の空対空戦闘で、加速されていない定速機動目標に対して使用されます。照準ピッパーを目標に直接配置する必要があり、目標の前に誘導する必要はありません。A/A1 モードが選択され、AN/ASG-31 Sight Mode Selector が A/A2 GUNS に設定されています。

**AN/ASG-31 サイト モードセレクター**

**ドッグファイト/リジュームサーチスイッチ**
- *FWD（DMモード）*
- *センタープレス (履歴書検索)*
- *AFT (DGモード)*

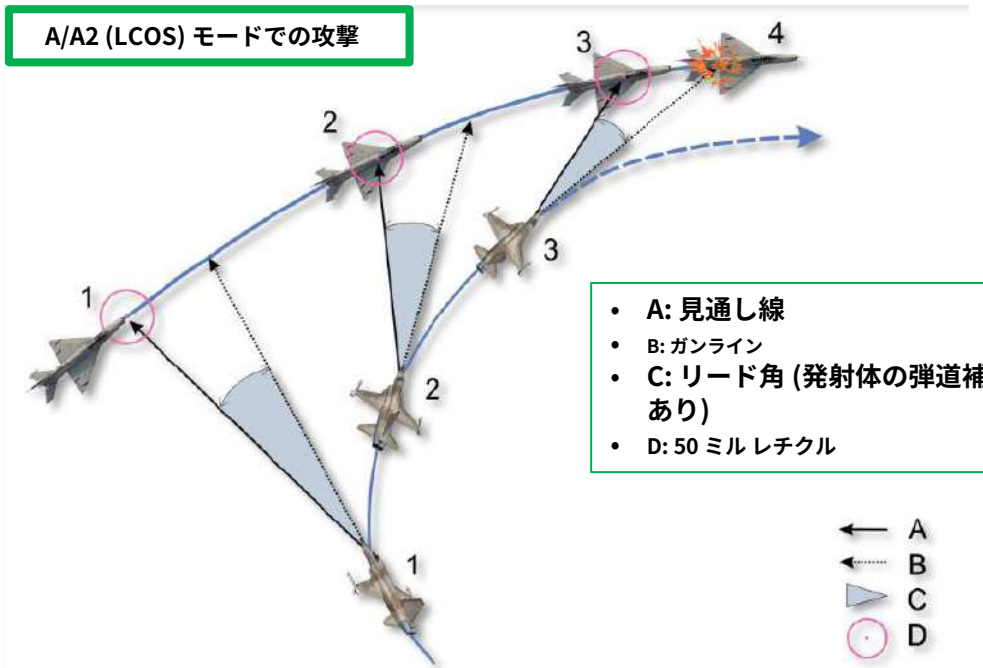
**DG および A/A1 (スナップショット) モードでの攻撃**




- **A: 見通し線**
- **B: ガンライン**
- **C: Lead Angle (発射体弾道の補正のみ)**
- **D: 50 ミル レチクル**

- **1: 攻撃開始時の攻撃者とターゲットの位置**
- **2: 照準時のアタッカーとターゲットの位置**
- **3：発砲時の攻撃側と標的の位置**
- **4: ターゲットの影響**

**A/A2 (LCOS) モードでの攻撃**




- **A: 見通し線**
- **B: ガンライン**
- **C: リード角 (発射体の弾道補正あり)**
- **D: 50 ミル レチクル**

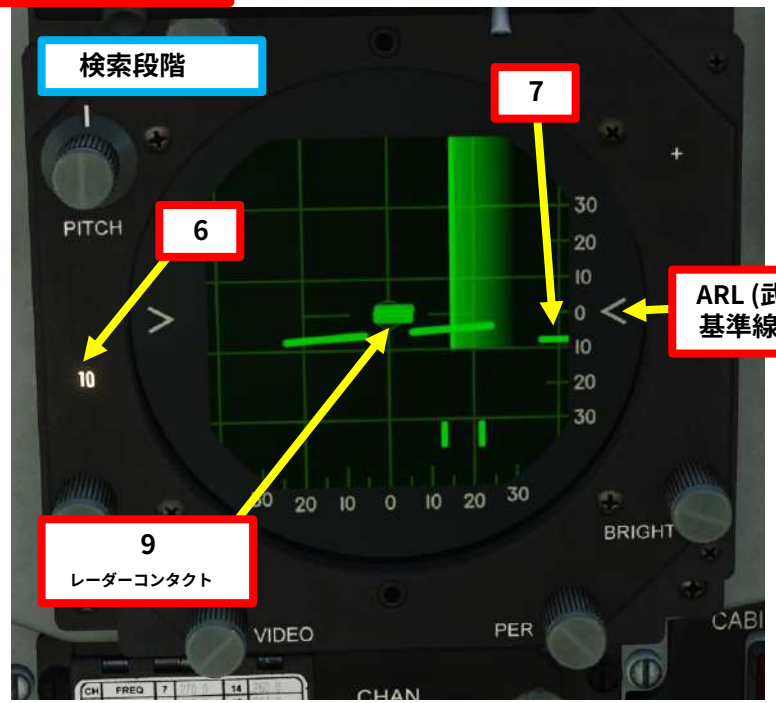
- **1: 攻撃開始時の攻撃者とターゲットの位置**
- **2: 照準時のアタッカーとターゲットの位置**
- **3：発砲時の攻撃側と標的の位置**
- **4: ターゲットの影響**

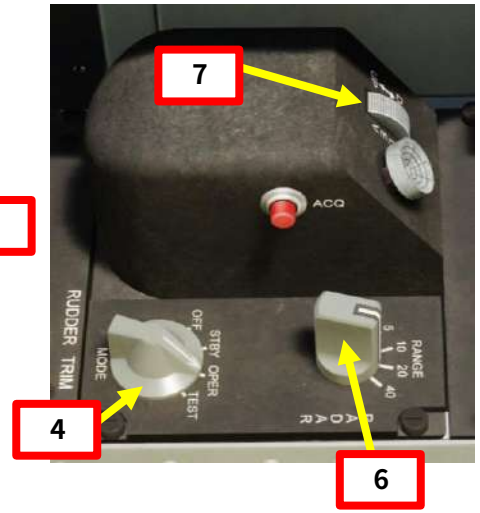
# 3.2 – M-39A3 20 mm 砲 (空対空)

## 3.2.2 – DG (ドッグファイトガン) & A/A1 (スナップショット) モード

DG および A/A1 モードは、戦闘機などの操縦目標に対して最適に使用されます。

1. 必要に応じて照準器の明るさを設定します。
2. AN/ASG-31 サイトモードセレクターを A/A1 に設定します。
   - または、Sight Mode Selector を MSL に設定することもできます。ドッグファイト ガン モード (ドッグファイト/レジューム サーチ スイッチを AFT に設定することでアクティブ化) は、選択したモードをオーバーライドし、サイトは A/A1 のように機能します。
3. 武装パネルの安全カバーを裏返し、武器武装スイッチを GUNS MSL & CAMR (UP) に設定します。
4. レーダーモードセレクターがOPERに設定されていることを確認してください
5. Dogfight/Resume Search スイッチを DEPRESS (CENTER) に設定して、検索モードを開始します。
6. 必要に応じてレーダー範囲を設定します。
7. 必要に応じて、レーダー アンテナを垂直に傾けます。
8. レーダーでターゲットを検出し、10 nm 以下の距離に到達します。
9. 0 度の方位角と仰角でターゲットの中心に航空機を操縦します。





# 3.2 – M-39A3 20 mm 砲 (空対空)

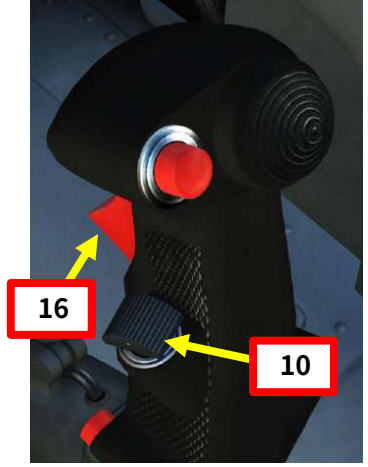
## 3.2.2 – DG (ドッグファイトガン) & A/A1 (スナップショット) モード

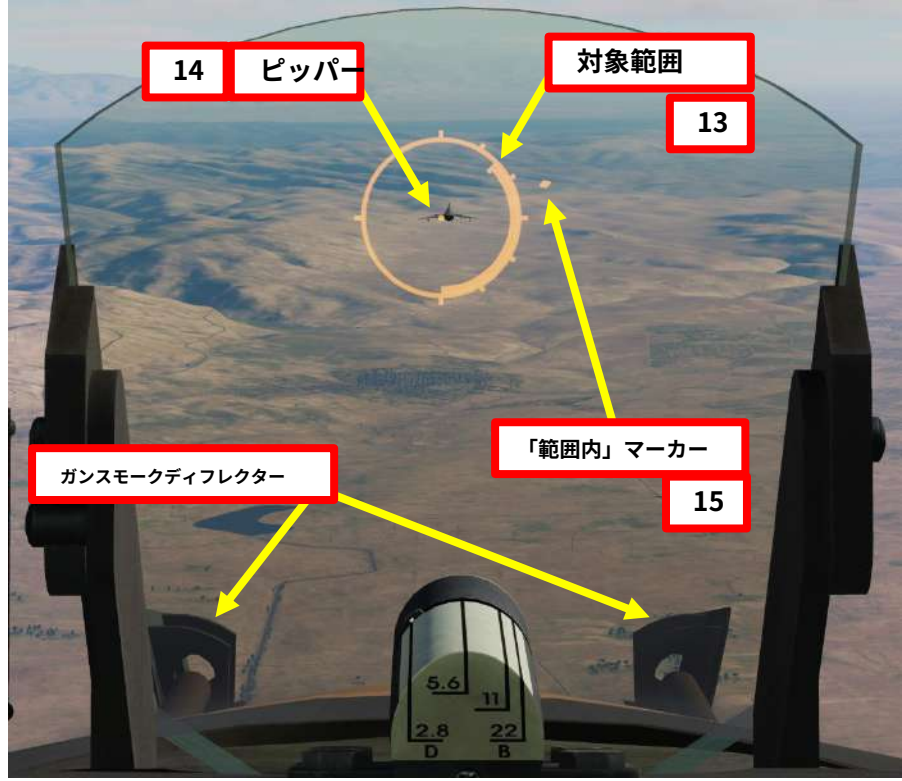
10. Dogfight/Resume Search スイッチを AFT に設定して、DG (Dogfight Gun) モードを開始します。
11. DG モードを選択すると、レーダー アンテナは方位角 0°、ARL (武装基準線) から 4.7 度下に位置合わせされ、範囲スケールは 5 マイルに変更されます。ターゲットが 500 ～ 5,600 フィートの範囲内にある場合、レーダーは最初に遭遇したターゲットに自動的にロックします。

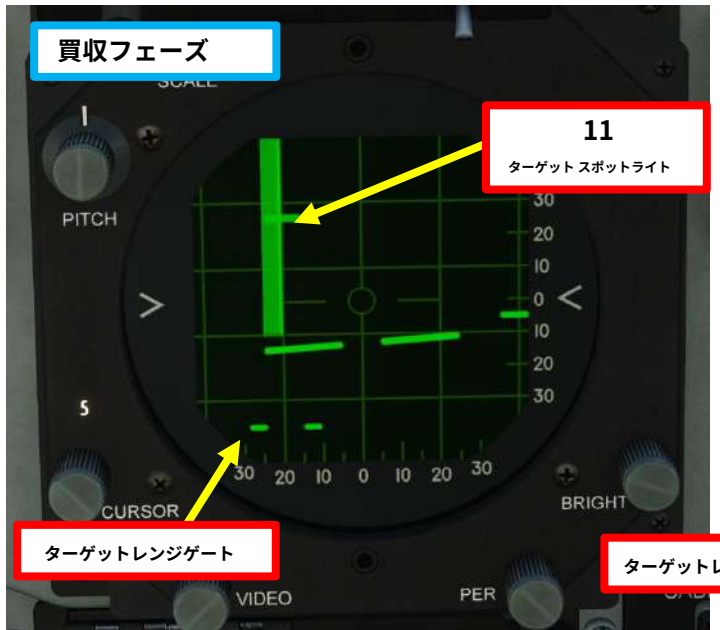
12. ターゲットへのレーダー ロックオン後、レーダー ディスプレイにターゲット レンジ ゲートが表示されます。

13. ターゲットへのレーダー ロックオンの後、照準マーカーが測距情報とともにガン サイト サークルに表示されます。
    - 注: ドッグファイト/レジューム サーチ スイッチを DEPRESS (CENTER) に設定すると、ターゲットのロックを解除できます。

14. リード角に基づいて、レチクル ピッパーをターゲットのわずかに前方に配置します。大砲の有効射程は 2700 フィートから 1000 フィートです。2700 フィートの射程での発射体の飛行時間は約 1 秒、2000 フィートでは 0.7 秒、1000 フィートでは 0.3 秒であると考えてください。
15. 銃を発砲できる範囲内にいる場合、照準レチクルの横に赤い点 (「範囲内マーカー」) が表示されます。
16. 銃を発射するには:
    a) 第 1 段階の引き金を引いて、銃の発煙装置 (「T」バインディング) を展開します。
    b) 第 2 段階の引き金を引いて銃を発射します (「スペースバー」バインディング)。

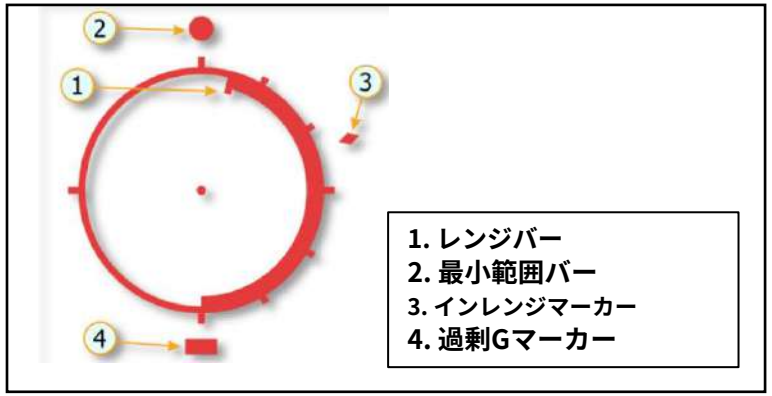


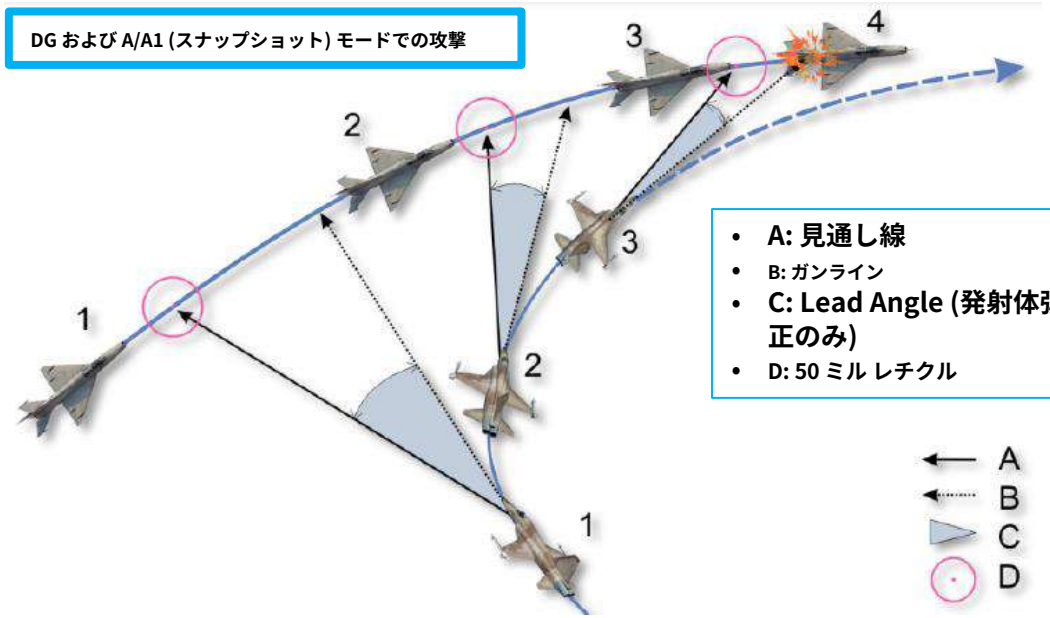
# 3.2 – M-39A3 20 mm 砲 (空対空)

## 3.2.2 – DG (ドッグファイトガン) & A/A1 (スナップショット) モード




1. レンジバー
2. 最小範囲バー
3. インレンジマーカー
4. 過剰Gマーカー

DG および A/A1 (スナップショット) モードでの攻撃




- A: 見通し線
- B: ガンライン
- C: Lead Angle (発射体弾道の補正のみ)
- D: 50 ミル レチクル

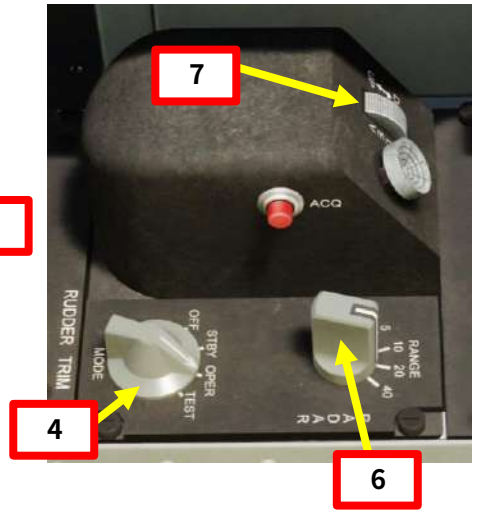
- 1: 攻撃開始時の攻撃者とターゲットの位置
- 2: 照準時のアタッカーとターゲットの位置
- 3：発砲時の攻撃側と標的の位置
- 4: ターゲットの影響

# 3.2 – M-39A3 20 mm 砲 (空対空)

## 3.2.3 – A/A2 (LCOS、リード コンピューティング光学サイト) モード

A/A2 モードは、爆撃機のような機動性のないターゲットに対して使用するのに最適です。

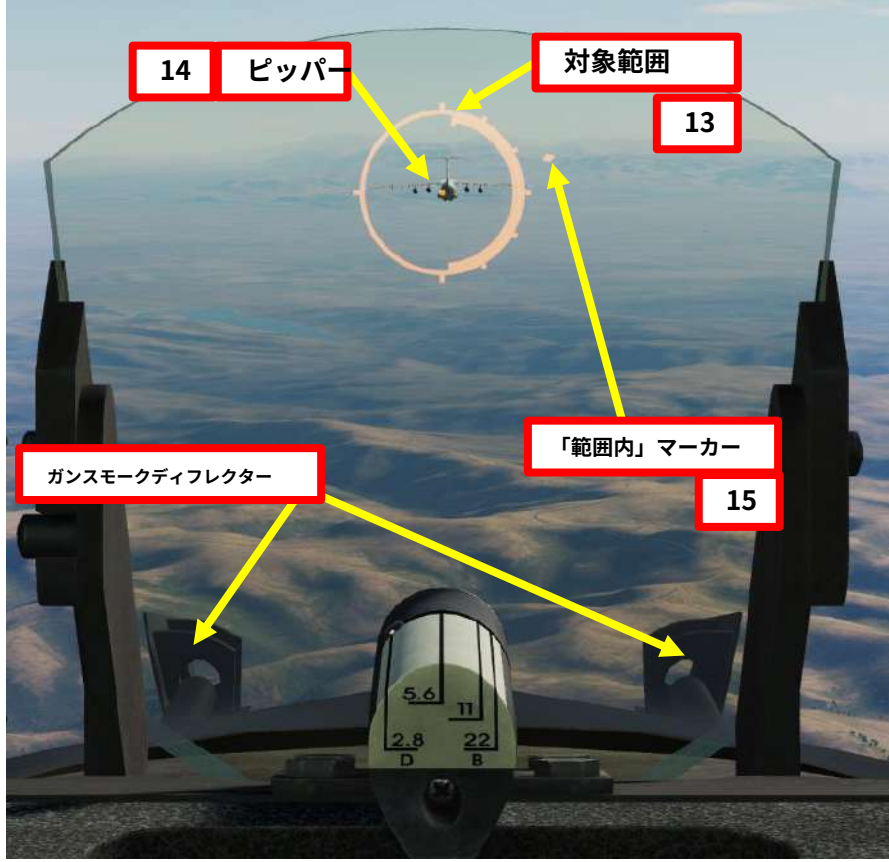
1. 必要に応じて照準器の明るさを設定します。
2. AN/ASG-31 サイトモードセレクターを A/A2 に設定します
3. 武装パネルの安全カバーを裏返し、武器武装スイッチを GUNS MSL & CAMR (UP) に設定します。
4. レーダーモードセレクターがOPERに設定されていることを確認してください
5. Dogfight/Resume Search スイッチを DEPRESS (CENTER) に設定して、検索モードを開始します。
6. 必要に応じてレーダー範囲を設定します。
7. 必要に応じて、レーダー アンテナを垂直に傾けます。
8. レーダーでターゲットを検出し、10 nm 以下の距離に到達します。
9. 0 度の方位角と仰角でターゲットの中心に航空機を操縦します。

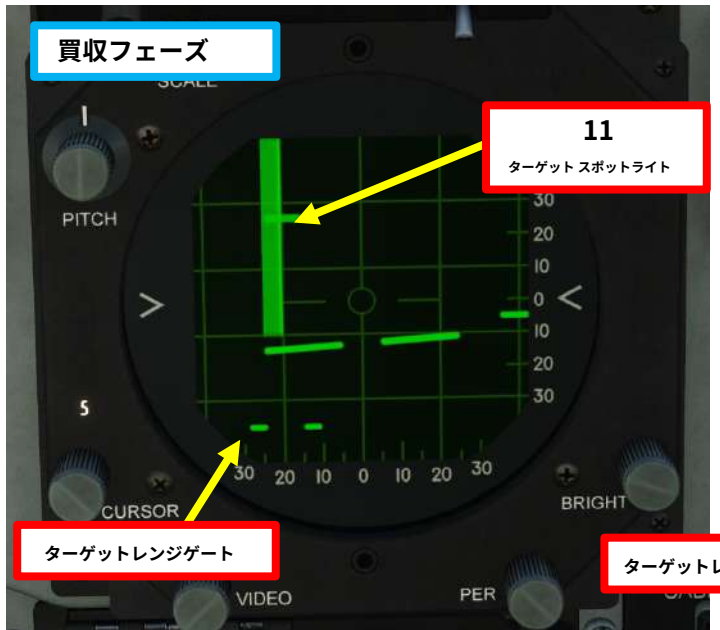


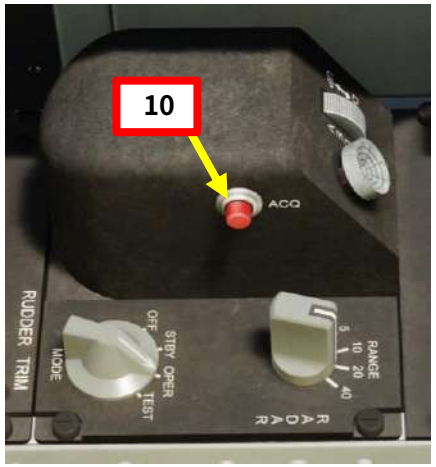
# 3.2 – M-39A3 20 mm 砲 (空対空)

## 3.2.3 – A/A2 (LCOS、リード コンピューティング光学サイト) モード

10. ACQ ボタンを押して A/A2 モードを開始します (「ENTER」バインディング)。
11. A/A2 モードの選択後、ターゲットが 500 ～ 5600 フィートの範囲内にある場合、レーダーは自動的にターゲットにロックオンします。このモードでは、照準システムがリード角を計算します。つまり、ピッパーをターゲットの前ではなくターゲットに向けることができます。
12. ターゲットへのレーダー ロックオン後、レーダー ディスプレイにターゲット レンジ ゲートが表示されます。
13. ターゲットへのレーダー ロックオンの後、照準マーカーが測距情報とともにガン サイト サークルに表示されます。
    - 注: ドッグファイト/レジューム サーチ スイッチを DEPRESS (CENTER) に設定すると、ターゲットのロックを解除できます。
14. レチクル ピッパーをターゲットに配置します。大砲の有効射程は 2700 フィートから 1000 フィートです。
15. 銃を発砲できる範囲内にいる場合、照準レチクルの横に赤い点 (「範囲内マーカー」) が表示されます。
16. 銃を発射するには:
    a) 第 1 段階の引き金を引いて、銃の発煙装置 (「T」バインディング) を展開します。
    b) 第 2 段階の引き金を引いて銃を発射します (「スペースバー」バインディング)。

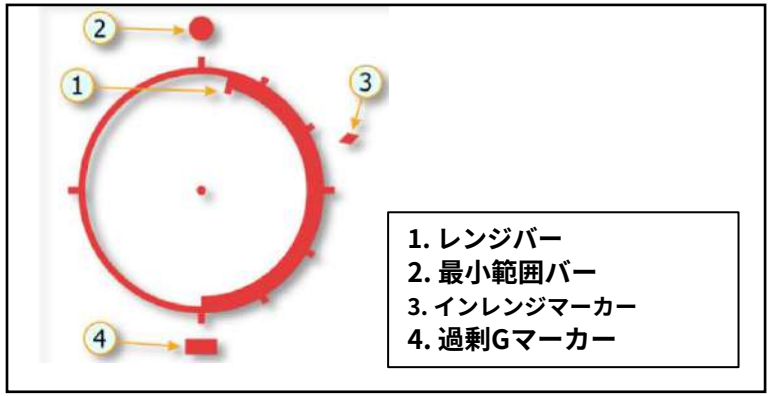




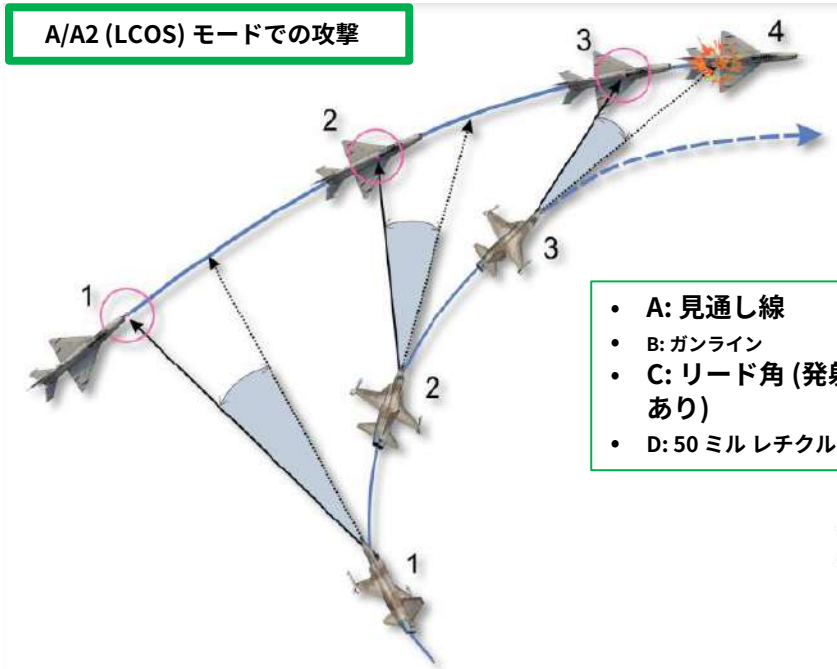
# 3.2 – M-39A3 20 mm 砲 (空対空)

## 3.2.3 – A/A2 (LCOS、リード コンピューティング光学サイト) モード




1. レンジバー
2. 最小範囲バー
3. インレンジマーカー
4. 過剰Gマーカー

**A/A2 (LCOS) モードでの攻撃**




- A: 見通し線
- B: ガンライン
- C: リード角 (発射体の弾道補正あり)
- D: 50 ミル レチクル

- 1: 攻撃開始時の攻撃者とターゲットの位置
- 2: 照準時のアタッカーとターゲットの位置
- 3：発砲時の攻撃側と標的の位置
- 4: ターゲットの影響

4 – オードナンス・ジェティソン

# 4.1 – 選択兵器投棄

**選択的投棄 – SELECT POSITION 機能**

センターライン ストア、任意のウィング ストア、またはペアになったウィング ストア (両方とも外側または両方とも内側) は、武装位置セレクタ スイッチの選択に従って個別に投棄することができます。SELECT JETTISON ボタンを押すたびに、1 回の解放または対になった解放 (両方の外側パイロンまたは両方の内側パイロン) のみが発生します。選択されたストアが投棄された後、次のストアが投棄される前に OFF を選択する必要があります。例えば、船外格納庫を投棄するには、中央線と船内格納庫の武装位置セレクター スイッチをオフの位置に設定する必要があります。

この方法を使用して、中央のパイロンと外側の翼のパイロンを投棄しましょう: a)
投棄位置選択スイッチを設定します – SELECT POSITION (UP)

b) センターライン アーマメント ポジション セレクター スイッチをオン (UP) に設定します。

c) Jettison プッシュボタンを押します。センターラインのパイロンが落ちます。

- 注: 翼端ミサイルのスイッチがオンになっていても、中心線のパイロンよりも優先度が低いため、ドロップしません。

d) センターライン アーマメント ポジション セレクター スイッチをオフ (下) に設定します。

e) アウトボード ウィング パイロン アーマメント ポジション セレクター スイッチをオン (上) に設定します。

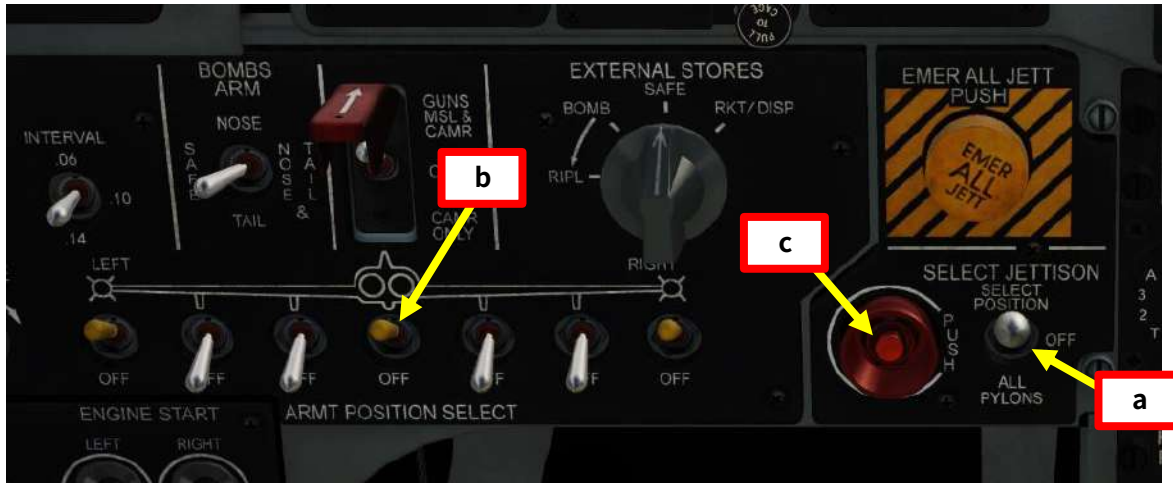
f) Jettison プッシュボタンを押します。外側のパイロンが落ちます。

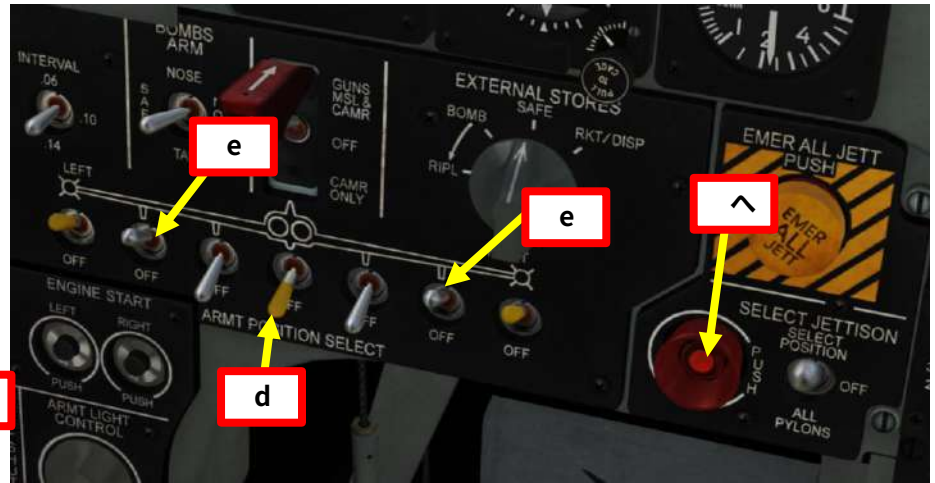
- 注: 翼端ミサイルのスイッチがオンになっていても、外側のパイロンよりも優先度が低いため、ドロップしません。

g) 投棄位置スイッチの選択を設定 – オフ (中)

**順序付けロジックは、次のストア リリース優先度を提供します。**

1. センターライン
2. 船内
3. 船外機
4. 翼端ミサイル緊急発射



4 – オードナンス・ジェティソン

# 4.1 – 選択兵器投棄

**選択的投棄 - すべてのパイロン機能**

1. 投棄位置スイッチの選択を設定 – PYLONS (DOWN)
2. Jettison プッシュボタンを押します
3. 投棄が完了したら、Select Jettison Position Switch をオフ (中) に設定します。

ボタンを押すと、主翼と中心線が格納され、パイロン投棄回路も作動します。パイロンが店舗と共に投棄される場合、まず店舗がパイロンから投棄され、約 1 秒後にパイロンが投棄されます。

4 – オードナンス・ジェティソン

# 4.2 – 緊急店投棄

EMERGENCY ALL JETTISON ボタンは、(AIM-9 翼端パイロンを除く) すべての格納庫をすばやくダンプする場合に使用します。ボタンを押すと、電源がすべてのパイロンからの電気的サルボ投棄ストアに接続され、すべての武装制御の選択がバイパスされます。

注: EMERGENCY ALL JETTISON ボタンを押す前に、黄色の安全カバーをクリックして取り外す必要があります。

USAF

# 対策 – はじめに

対策は非常に簡単です。フレアとチャフの 2 つの対策タイプを自由に使用できます。何に対して何をどのように使用するかを一緒に探っていきます。

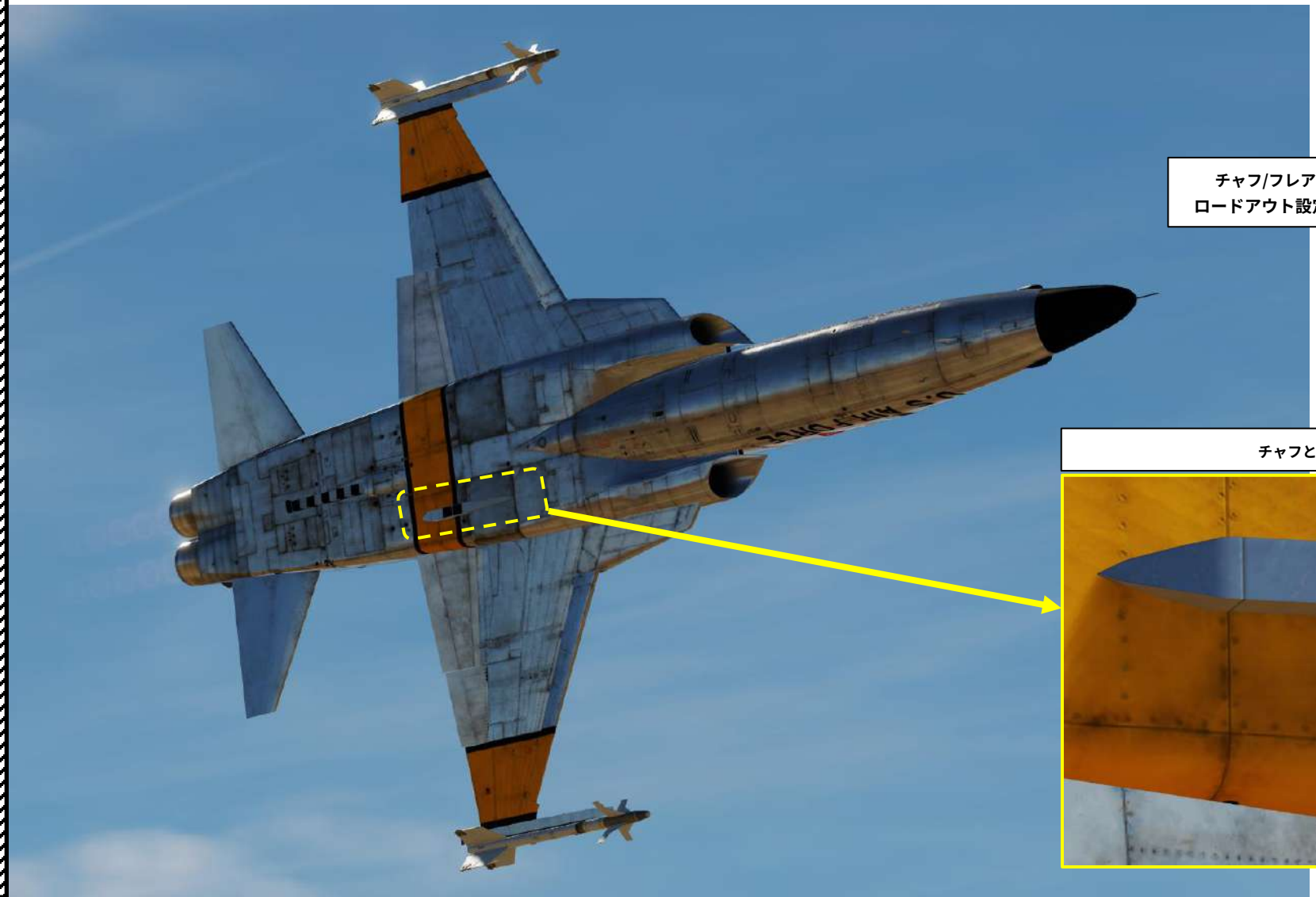
ミサイルは通常、レーダー シグネチャ (レーダー波が送信され、それを反射する、「レーダー シグネチャ」と呼ばれます) と熱シグネチャ (エンジンの排気ガスなど) の 2 つを使用して追跡できます。対抗手段は、対抗することを意図した種類の武器に対してのみ有効です。熱を追尾するミサイルは、レーダーの痕跡ではなく熱を追跡するため、電子的な対抗手段を配備しても問題ありません。これが、適切に対抗するために何があなたを攻撃しているかを知ることが重要である理由です. これが RWS (レーダー警告システム) の目的です。何が攻撃されているかを把握し、それに対抗するための適切な行動を取ることができます。

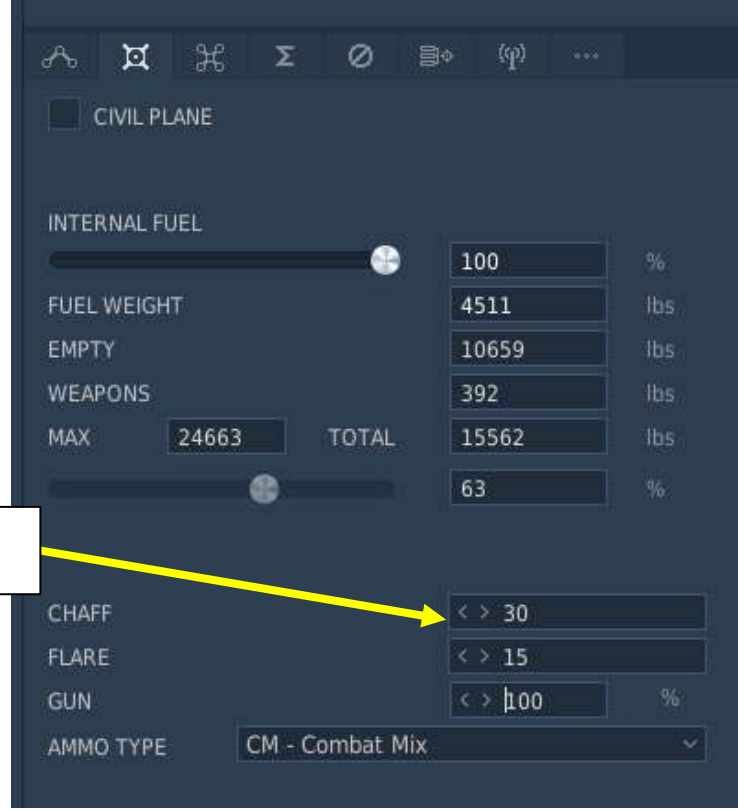
**フレア** 熱 (赤外線または IR) シグネチャを追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンが生成する熱の特徴を利用する代わりに、フレアのようなより高温の熱源を利用します。

**チャフ** 「パッシブ」ジャミングの一種です。パッシブ (反射) ジャミングとは、欺瞞的なオブジェクトまたはデバイスがレーダー波を反射することです。チャフは、反射コーティングを施した小さな金属箔の束であり、レーダーが航空機自体をしっかりとロックするのを防ぐレーダー シグネチャのクラスターを作成します。

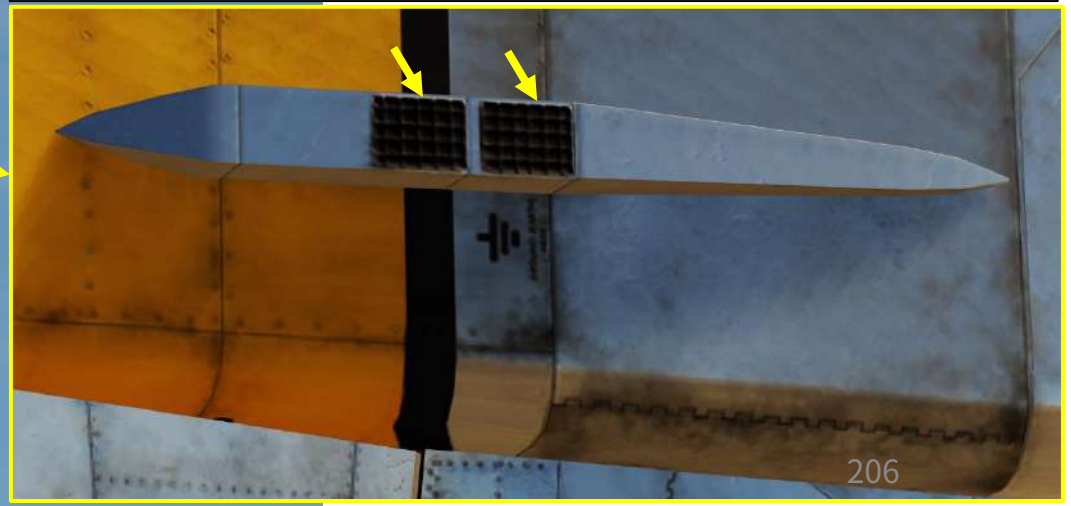
# AN/ALE-40 チャフ&フレアディスペンサーシステム

AN/ALE-40 システムは、敵対的なレーダーまたは IR ミサイル攻撃に対する防御手段として、フレアまたはチャフ ペイロードを分配する機能を提供します。チャフカートリッジは最大60発、フレアカートリッジは最大30発装填できます。チャフ 30 個とフレア 15 個を組み合わせて装備することもできます。チャフ/フレアのロードアウトは、ミッション エディターまたは地上クルー メニューから設定できます。






チャフとフレア ディスペンサー (チャフ 30 個 + フレア 15 個)



# チャフとフレアの分配

**シングルモード**

1. CHAFF モードセレクターを選択し、SINGLE に設定します。
2. FLARE モード セレクターを選択し、SINGLE に設定します。
3. スロットル (「Q」) のカウンターメジャー フレア チャフ ボタンを押して、フレアとチャフを放出します。

**チャフモードセレクター**

- ***オフ***
- ***独身***：*フレアチャフボタンを押すとチャフが1枚出ます。*
- ***プログラム**: フレアチャフボタンを押すと、プリセットプログラムに従ってチャフが放出されます。プログラム設定は、地上要員によって設定されます。*
  - *チャフ バースト間の 0.1、0.2、0.3、または 0.4 秒間隔*
  - *サルボ間の 1、2、3、4、5、または 8 秒間隔*
  - *間隔で 1、2、3、4、6、8 チャフ バースト*
  - *1、2、4、8、プログラム中のサルボ、またはチャフの終わりまで。*
- ***多数**: フレアチャフを押すと、1、2、3、4、6、または 8 個のフレアが放出されます。（地上要員が設定）*

**フレア モード セレクター**

- ***オフ***
- ***独身**: フレアチャフ ボタンを押すと、フレアが 1 つ放出されます。*
- ***プログラム**: フレアチャフ ボタンを押すと、プリセット プログラムに従ってフレアが放出されます。プログラム設定は、地上要員によって設定されます。*
  - *3、4、6、8、または 10 秒間隔*
  - *一斉射撃ごとに 1、2、4、8 回のフレア、またはチャフの終わりまで。*

**対策**
**（フレアチャフ）ボタン（Q）**

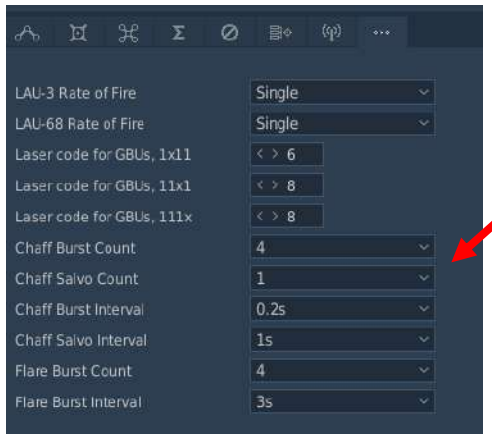
# チャフとフレアの分配

**PRGM（プログラム）モード**

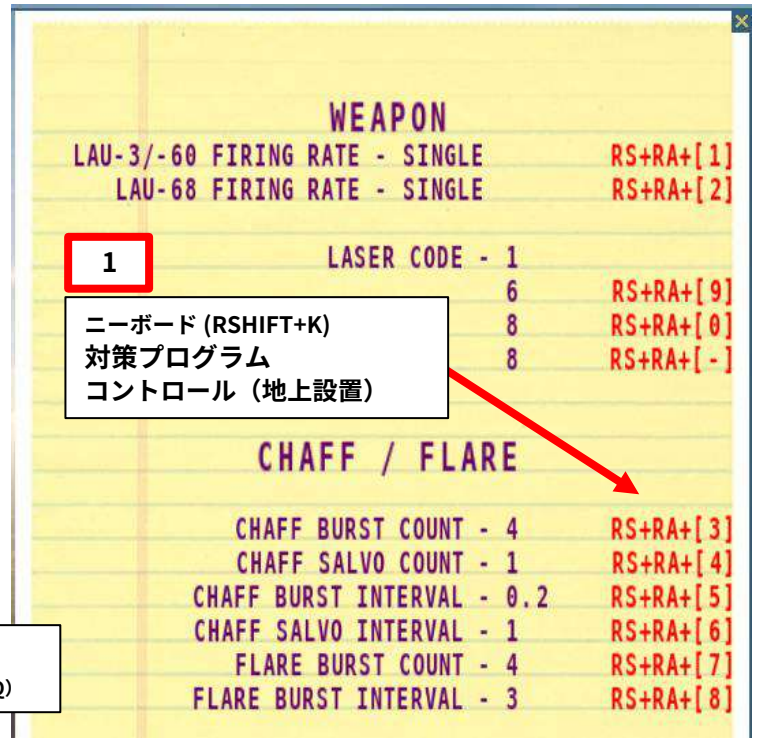
1. チャフ/フレア プログラムは、機体が地上にあるときに設定されます。
2. CHAFF モードセレクターを選択し、PRGM に設定します。
3. FLARE モード セレクターを選択し、PRGM に設定します。
4. スロットル (「Q」) のカウンターメジャー フレア チャフ ボタンを押して、フレアとチャフを放出します。

**チャフモードセレクター**

- ***オフ***
- ***独身***：*フレアチャフボタンを押すとチャフが1枚出ます。*
- ***プログラム**: フレアチャフボタンを押すと、プリセットプログラムに従ってチャフが放出されます。プログラム設定は、地上要員によって設定されます。*
  - *チャフ バースト間の 0.1、0.2、0.3、または 0.4 秒間隔*
  - *サルボ間の 1、2、3、4、5、または 8 秒間隔*
  - *間隔で 1、2、3、4、6、8 チャフバースト*
  - *1、2、4、8、プログラム中のサルボ、またはチャフの終わりまで。*
- ***多数**: フレアチャフを押すと、1、2、3、4、6、または 8 個のフレアが放出されます。（地上要員が設定）*




**ミッションエディター 対策プログラム コントロール（地上設置）**




1

**ニーボード (RSHIFT+K)
対策プログラム
コントロール（地上設置）**

4

**対策
（フレアチャフ）ボタン（Q）**

3

**フレア モード セレクター**

- ***オフ***
- ***独身**: フレアチャフ ボタンを押すと、フレアが 1 つ放出されます。*
- ***プログラム**: フレアチャフ ボタンを押すと、プリセット プログラムに従ってフレアが放出されます。プログラム設定は、地上要員によって設定されます。*
  - *3、4、6、8、または 10 秒間隔*
  - *一斉射撃ごとに 1、2、4、8 回のフレア、またはチャフの終わりまで。*

# AN/ALR-87 RWS (レーダー警報システム)

RWS (レーダー警告システム) は、基本的に航空機を上から見下ろしたものです。上象限の航空機は前方にあり、下象限の航空機は後方にあります。

**RWS に電力を供給するには:**

1. POWER ボタンを押します。
2. SEARCH ボタンを押して検索モードを有効にします。

インジケーター上のエミッターと発射シンボルの位置は、敵対的なエミッターから航空機までの実際の距離に必ずしも対応していません。

エミッタ シンボルからインジケータの中心までの距離は、エミッタ信号電力に対応します。一般に、シンボルがインジケーターの中心に近いほど、エミッターは航空機に近くなります。視覚的な表示に加えて、システムは検出されたエミッターの動作モード (検索、追跡、発射) に応じて音声警告信号を生成します。

RWS は、パイロットに音響的に警告するために警告音を生成します。音声警告音の大きさは、AUDIO ノブで調整できます。

音声警告信号には次の 2 種類があります。

- 新しいエミッタ サウンド
- ミサイル発射音

新しいエミッタ サウンドは、さまざまなエミッタ クラスに使用される 1 秒以内の 2 つの等しいトーンで構成されます。

- 750 Hz – 地上/空中誘導兵器システムのエミッター。
- 1500 Hz – レーダーと未知のものを検索します。
- 1744 Hz – 航空機搭載レーダー。

ミサイル発射音は、周波数 1000 Hz で 1.5 秒以内に 7 つのトーンで構成されます。

# AN/ALR-87 RWS (レーダー警報システム)

**RWS（レーダー警報システム）モードボタン**
*方位インジケータの表示を反転して、最大 16 個のエミッター シンボルを示すか、図を最大脅威優先度の最大 6 個のエミッター シンボルに制限します。*
- *初期状態: OPEN – 最大 16 個のエミッタ シンボルのイラスト。*
- *代替状態: PRIORITY – 最大 6 個のエミッター シンボルへのイラストの制限。*

- *下部表示フィールド: OPEN – 初期状態が選択されている場合は点灯します。*
- *上部表示フィールド:*
  - *PRIORITY – 別の状態が選択されていて、存在するエミッターが 6 つ以下の場合に点灯します。*
  - *PRIORITY – 別の状態が選択されていて、6 つ以上のエミッターが存在する場合に点滅します。*

*注: MODE ボタンを繰り返し押すと、16 個から 6 個のエミッター シンボルを選択できます。*

**RWS T (脅威優先度) ボタン**
*方位角インジケータ上で重なり合うシンボルを分離します。脅威の優先度が最も高いシンボルが適切な場所に残ります。*
- *初期状態: シンボル分離なし。*
- *特殊状態：シンボル分離有効。*

- *下部表示フィールド: TGT SEP – 常に点灯。*
- *上部表示フィールド: TGT SEP – シンボル分離が有効な場合に点灯します。*

**RWS システム テスト ボタン**
*システムのセルフテストをトリガーします。*
- *初期状態: RWS 運用使用。*
- *特別な状態: セルフテスト実行、持続時間約 10 秒。*

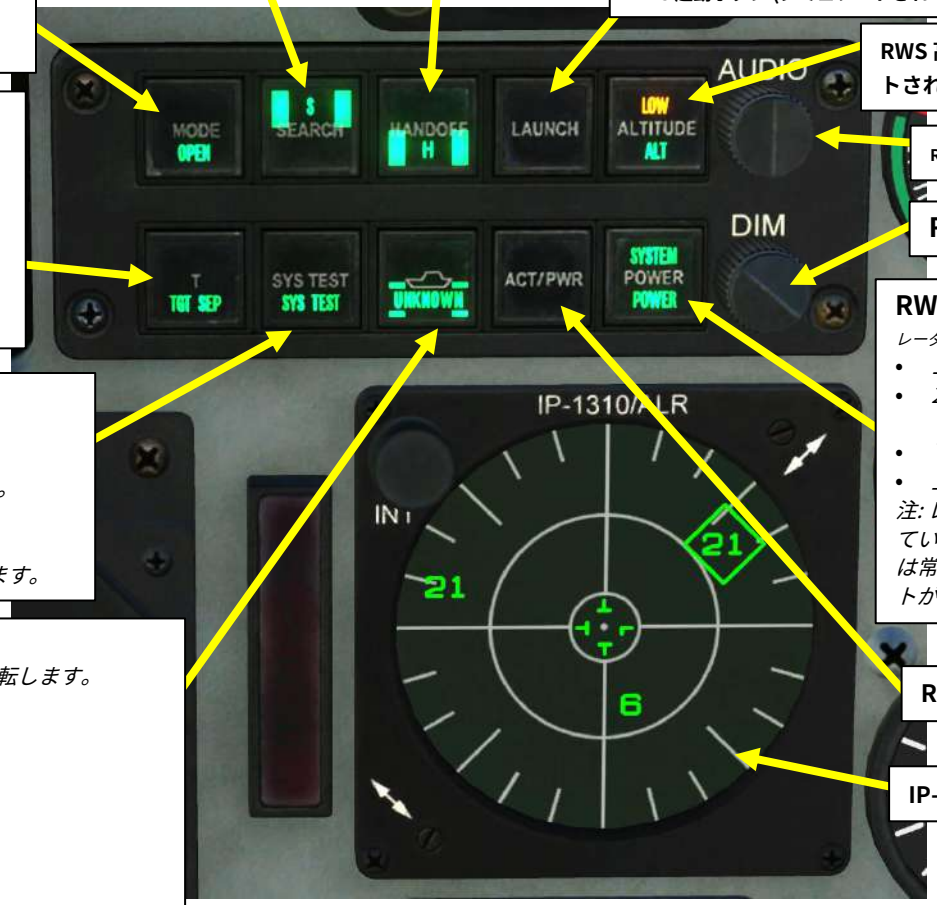
- *下部表示フィールド: SYS TEST – 常に点灯します。*
- *上部表示フィールド: ON – セルフテスト中に点灯します。*

**RWS不明の発送ボタン**
*未知の武器システムのエミッター シンボルのオプションのイラスト/非イラストの表示を反転します。*
- *通常の状態: 未知のエミッターは記号 U で示されます。*
- *別の状態: 未知のエミッターは図示されていません。*

- *下部表示フィールド: UNKNOWN – 常に点灯します。*
- *上部表示フィールド:*
  - *U – 初期状態が選択されている場合は暗色。*
  - *U – 別の状態が選択され、未知のものが存在しない場合に点灯します。*
  - *U – 別の状態が選択され、未知のものが存在する場合に点滅します。*

**RWS検索ボタン**
*定義されたレーダー システムのエミッター シンボルのオプションの非表示/表示のために、方位角インジケーターの表示を切り替えます。*
- *初期状態：火器管制レーダーのみ表示。*
- *別の状態: 定義されたレーダー システムのエミッター シンボルが表示されます。*

- *上部表示フィールド:*
  - *S – 火器管制レーダーのみが表示されている場合は暗い。*
  - *S – 定義されたレーダー システムのエミッター シンボルが表示されているときに点灯します。*




**RWS ハンドオフ ボタン (シミュレートされていません)**

**RWS 起動ボタン (シミュレートされていません)**

**RWS 高度ボタン (低 Alt/Alt) (シミュレートされていません)**

**RWS パネル オーディオ コントロール**

**RWS パネル照明調光制御**

**RWS 電源ボタン**
*レーダー警告システムのオンとオフを切り替えます。*
- *1 番目の選択状態: RWS がオフ。*
- *2 番目の選択状態: RWS がオン。*

- *下段表示欄：POWER*
- *上段表示部：SYSTEM*

*注: レーダー警告システムがオンで、電源が供給されている場合、上下のディスプレイ SYSTEM + POWER は常に点灯します。電源投入後、50 秒間のセルフテストが自動的に実行されます。*

**RWS ACT/PWR ボタン**

**IP-1310/ALR RWS（レーダー警報システム）**

# AN/ALR-87 RWS (レーダー警報システム)

RWS シンボルの概要を次に示します。

RWS の各シンボルには、次の 3 つの状態があります。

- 丸のない記号: 誰かのレーダーがあなたを探していますが、ロックされていません。
- 丸付きのシンボル: 誰かのレーダーがあなたをロックしています。
- 点滅する円のシンボル: レーダー誘導兵器が発射され、あなたに向かっています。

**注1**: ひし形のシンボルは、あなたにとって最大の脅威を表します。RWS は味方か敵かの接触やミサイル発射を区別できないことに注意してください。

**注2**: RWS がエミッターを識別できない場合、インジケーターに U 記号が表示されます。

| Symbol | Identification |
|---|---|
| **Ground-to-Air Radars** | |
| A | Gepard and ZSU-23-4 Shilka self-propelled antiaircraft guns |
| S6 | 2S6 Tunguska self-propelled antiaircraft gun |
| 3 | S-125 Neva (SA-3) surface-to-air missile system |
| 6 | Kub (SA-6) surface-to-air missile system |
| 8 | Osa (SA-8) surface-to-air missile system |
| 10 | Acquisition radar of S-300 (SA-10) surface-to-air missile system |
| CS | Low-altitude acquisition radar (Clam Shell) of S-300 (SA-10) surface-to-air missile system |
| BB | Acquisition radar (Big Bird) of S-300 (SA-10) surface-to-air missile system |
| 11 | Acquisition radar of Buk (SA-11/17) self-propelled, medium-range surface-to-air missile systems |
| SD | Search radar (Snow Drift) of Buk (SA-11/17) self-propelled, medium-range surface-to-air missile systems |
| 13 | Strela-10 (SA-13) surface-to-air missile system |
| DE | Search radar of Sborka mobile reconnaissance and command center (Dog Ear) |
| 15 | Tor (SA-15) surface-to-air missile system |
| RO | Roland surface-to-air missile system |
| PA | Patriot surface-to-air missile system |
| HA | Hawk surface-to-air missile system |
| S | Ground-based early warning systems |
| **Air-to-air radars** | |
| E3 | E-3A airborne early warning and control aircraft |
| E2 | E-2C airborne early warning and control aircraft |
| 50 | A-50U airborne early warning and control aircraft |
| 21 | MiG-21 |
| 23 | MiG-23ML |
| 25 | MiG-25PD |
| 29 | MiG-29, Su-27, and Su-33 |
| 31 | MiG-31 |
| 30 | Su-30 |
| 34 | Su-34 |
| M2 | Mirage 2000-5 |
| F4 | F-4 |
| F5 | F-5 |
| 14 | F-14 |
| 15 | F-15 |
| 16 | F-16 |
| 18 | F/A-18 |

# AN/ALR-87 RWS (レーダー警報システム)

# IFF (敵味方の識別) の紹介

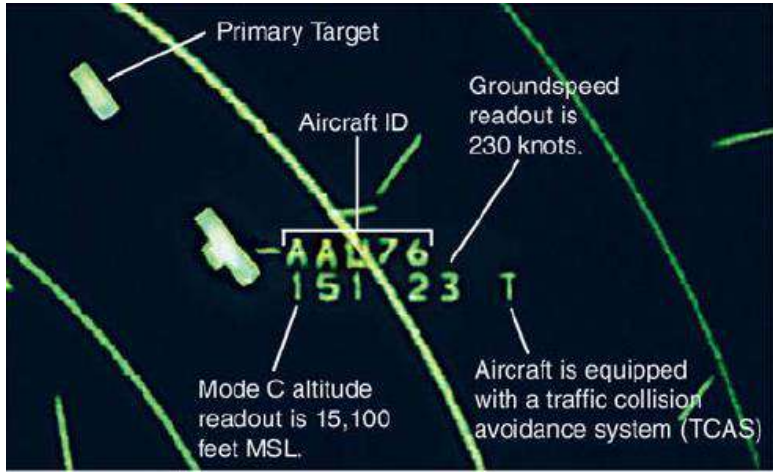
IFF (Identify-Friend-or-Foe) システムは、通常、**質問者**コンポーネントと**トランスポンダ**成分。

の**尋問者**コンポーネントは、特定の「コード」（パルス周波数）で質問信号をブロードキャストします。

あ**トランスポンダ**別の航空機に装備されている航空機は、質問信号を受信し、応答信号を独自の「コード」（パルス周波数）とともにブロードキャストします。この応答信号から送信される情報は、選択したトランスポンダ モードによって異なります。

次に、自機のトランスポンダーが質問コードと応答コードが一致するかどうかを確認します。これは、場合によっては、他の航空機が友好的な連絡先であるかどうかを判断するために使用できます。決定される情報の性質は、トランスポンダのモードによって異なります。

注意してください**F-5E-3には尋問機がありません** したがって、他の航空機に尋問信号を送信して、友好的かどうかを確認することはできません。ただし、非常に重要なトランスポンダーがあります。誤ったトランスポンダー コードを設定すると、友好的な連絡先があなたを友好的であると識別できず、大きな問題になる可能性があります。



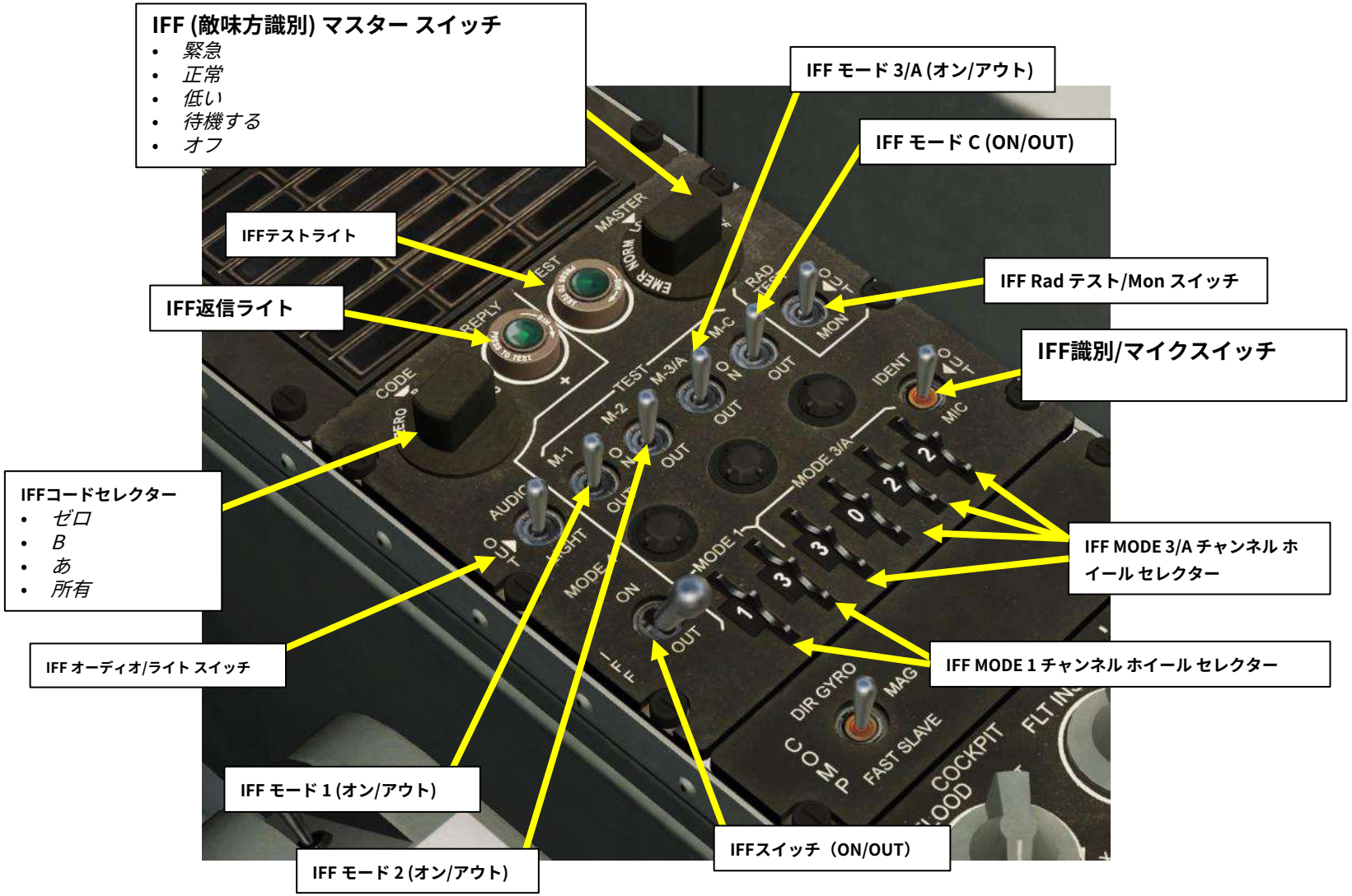
# IFF モード

最も単純な形式では、IFF「モード」または質問タイプは、一般に、2 つ以上の質問パルス間のパルス間隔によって決定されます。軍事用のモード 1 ～ 5 から、民生用のモード A、C、モード S まで、さまざまなモードが存在します。この表の要点は次のとおりです。

- **モード 4 は、戦闘で推奨されるモードです。**安全性が高い (暗号化されている) ためです。暗号化された尋問コードは敵のトランスポンダーによって検出されず、トランスポンダーは他のチームに応答信号をブロードキャストしません。
- **モード 4 無効/応答の欠如は、航空機が敵対的であることを保証できません**、しかし**有効な返信は友好的な連絡の保証です**(DCS内)
- **モード 1、2、および 3 の使用は安全ではありません**相手チームの他の航空機は、あなたの質問機コードが何であるかを見つけて、彼のトランスポンダーをそれに設定する可能性があるため、彼が友好的な連絡先であるとあなたを欺くことができます. これらのモードでは、トランスポンダーが応答をブロードキャストするたびに、この信号が敵のトランスポンダーによって傍受され、データリンクを介して他の敵の戦闘機にあなたの位置が送信される可能性があるため、簡単に位置を知ることができます.

| 軍事尋問モード | 民間人尋問モード | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | | 2桁5ビットのミッションコードを提供 |
| 2 | | 4 桁の 8 進数のユニット コードを提供 (戦闘機用に地上に設置、輸送機によって飛行中に変更可能) |
| 3 | あ | 航空機の 4 桁の 8 進識別コードを提供します。コックピットに設定されますが、航空管制官によって割り当てられます。モード 3/A は、モード C と組み合わせて高度情報も提供することがよくあります。 |
| | ハ | 航空機の気圧高度を提供し、通常はモード 3/A と組み合わせて、4 桁の 8 進数コードと高度の組み合わせをモード 3A/C として提供します。モード A および C と呼ばれることがよくあります。 |
| 4 | | 3 パルス応答を提供し、遅延は暗号化されたチャレンジに基づいています |
| 5 | | モード S および ADS-B GPS 位置の暗号で保護されたバージョンを提供 |
| S | | モード S (選択) は、トランスポンダ (混雑したエリアに多くのレーダーがある) のオーバーインテロゲーションを回避し、自動衝突回避を可能にするように設計されています。モード S トランスポンダーは、モード A およびモード C の二次監視レーダー (SSR) システムと互換性があります。これは、TCAS または ACAS II (空中衝突回避システム) 機能に使用されるトランスポンダのタイプです。 |

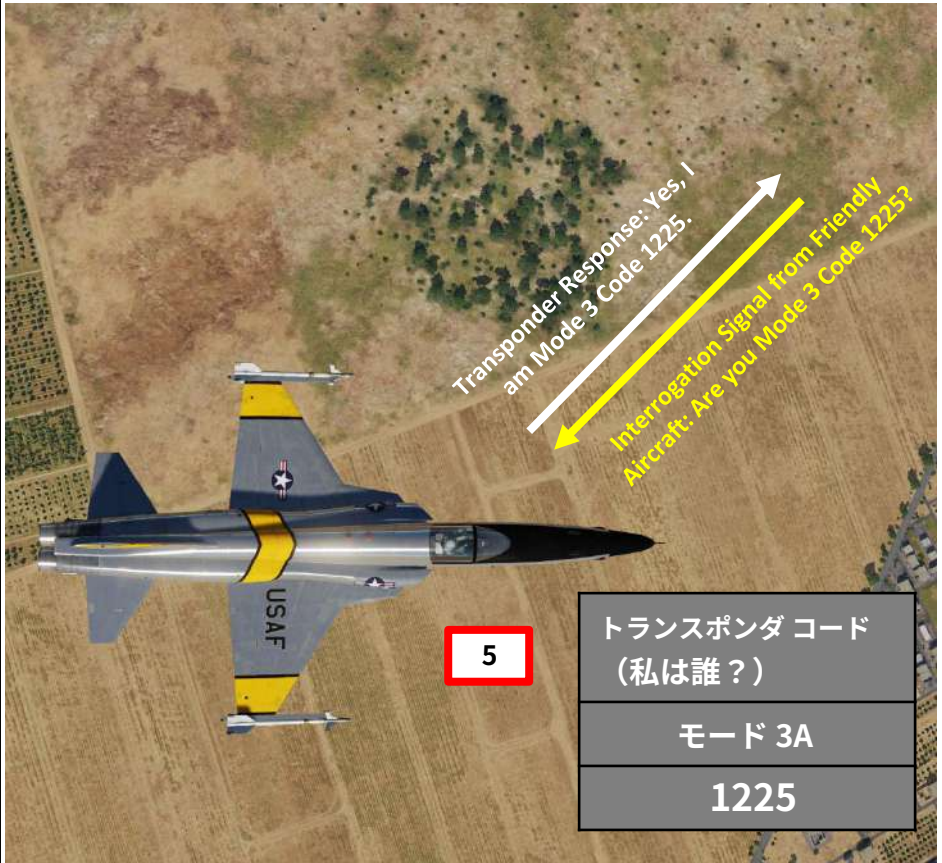
# AN/APX-72 IFF トランスポンダ コンポーネント

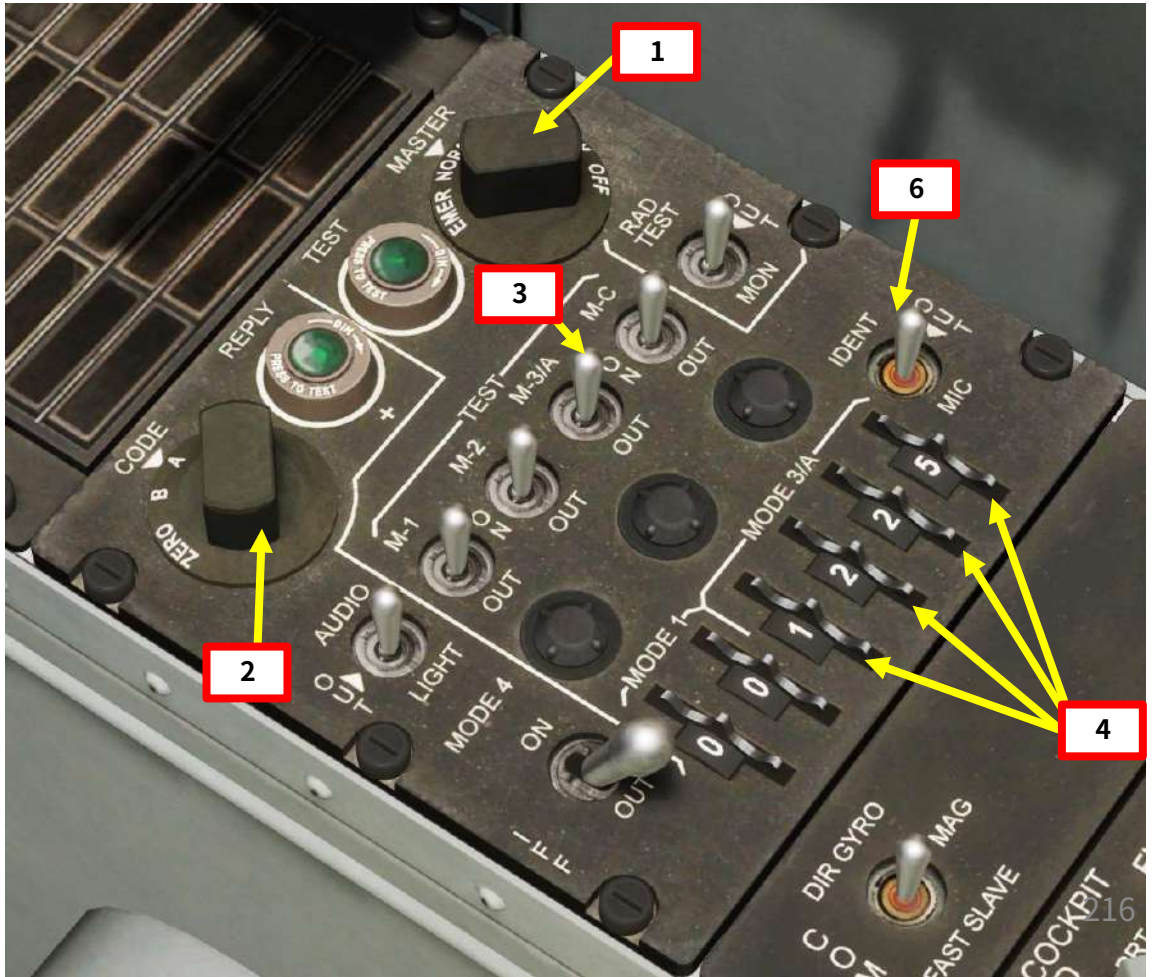


# AN/APX-72 IFF トランスポンダのセットアップ

例として、ミッション ブリーフィングで IFF トランスポンダーを次のように設定する必要があるとします。**コード 1225 のモード 3A**. 1. IFF マスタースイッチを NORMAL に設定します

2. IFF コード セレクターを A に設定します。
3. IFF モード 3/A スイッチを設定します – 中 (ON)
4. IFF MODE 3/A Channel Wheel Selectors を「1225」に設定します。
5. コードが 1225 に設定されたモード 3A で尋問を受けた場合、トランスポンダは、以前に入力したトランスポンダ コードを使用して質問器に応答信号 (応答) を送信します。
6. タワーがあなたの位置を知りたい場合は、特定の IFF モードとコードを送信する可能性があります。*識別*」。これには、IFF 識別/マイク スイッチを IDENT (FWD) に押す必要があります。これにより、タワーは、トランスポンダーの識別信号/送信からあなたがどこにいるかを知ることができます。



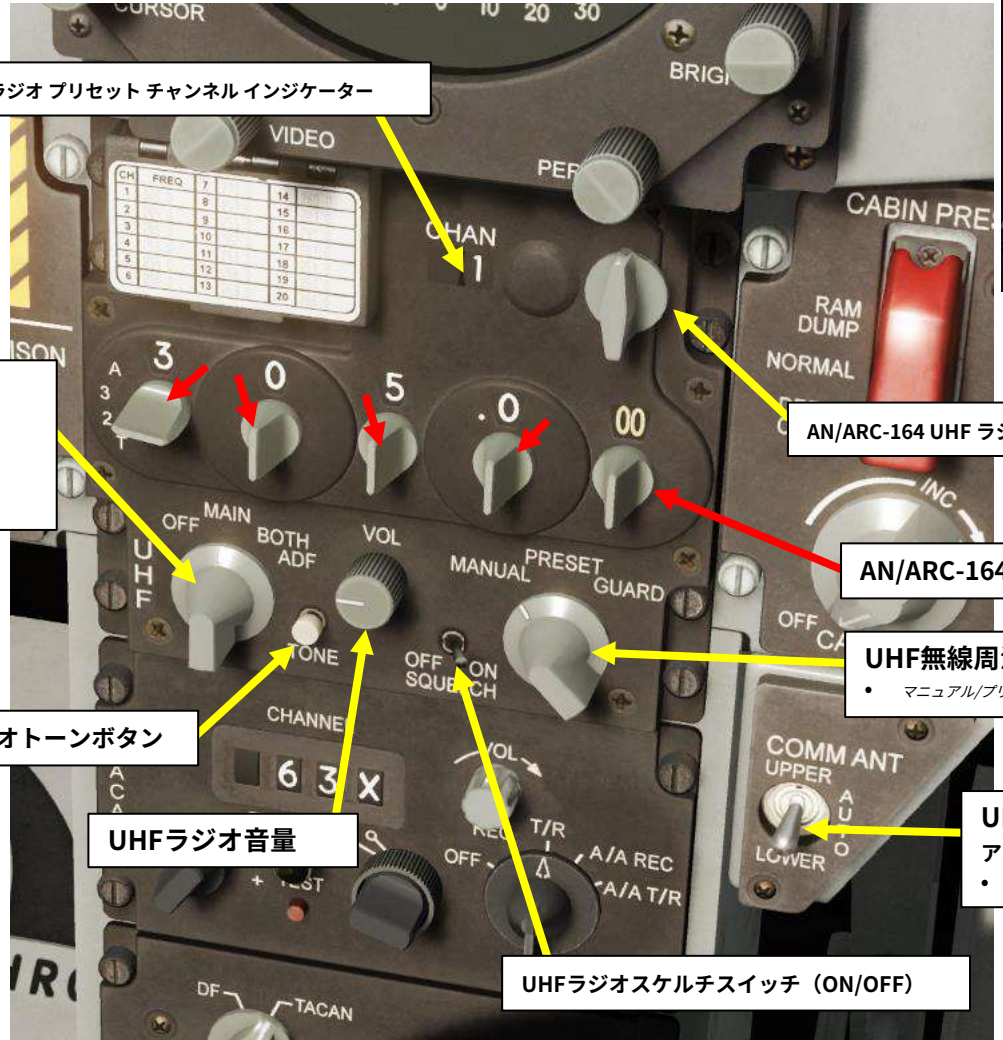



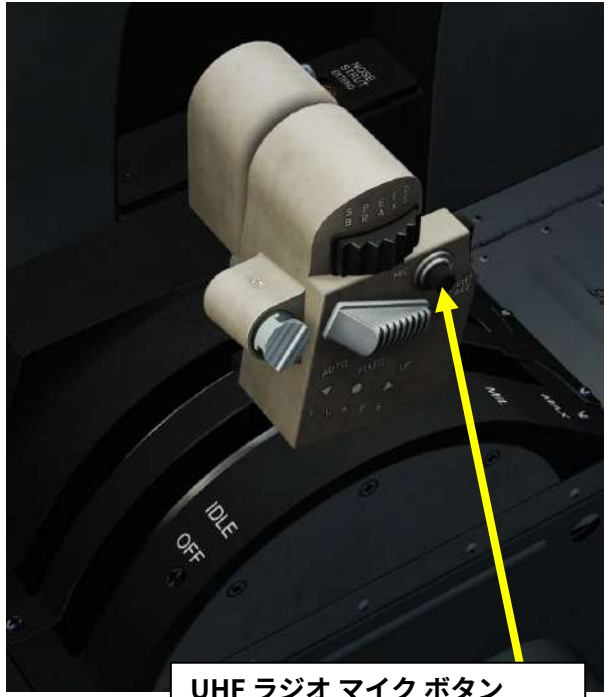
# 無線システムの概要

AN/ARC-164 UHF ラジオ セットは、ウィングマン、サポート フライト、航空管制官に使用されます。その周波数は 225.000 ～ 399.975 MHz に設定されています。

ミッション エディターを介して設定される 20 のプリセット ラジオ チャンネルがあります。UHF 無線周波数モード セレクターを使用して、周波数を手動で入力することもできます。

電波送信はスロットルのUHFラジオマイクボタン(RALT+\)で行います。



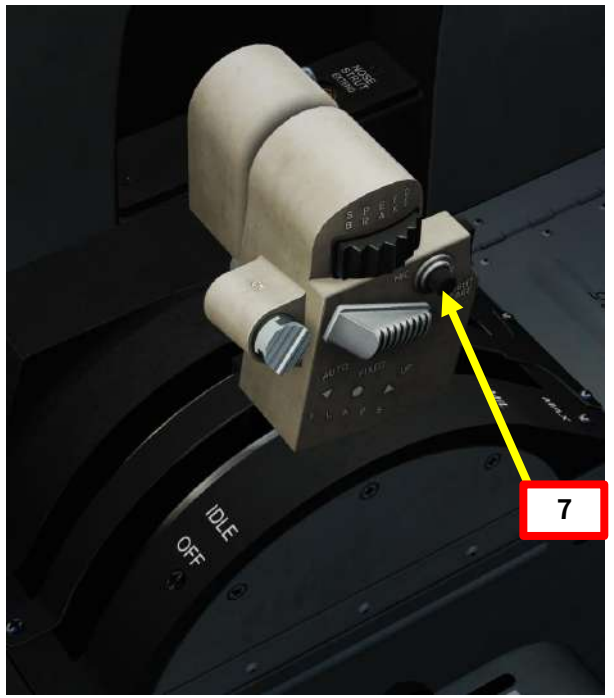

UHF ラジオ マイク ボタン (RALT+\)

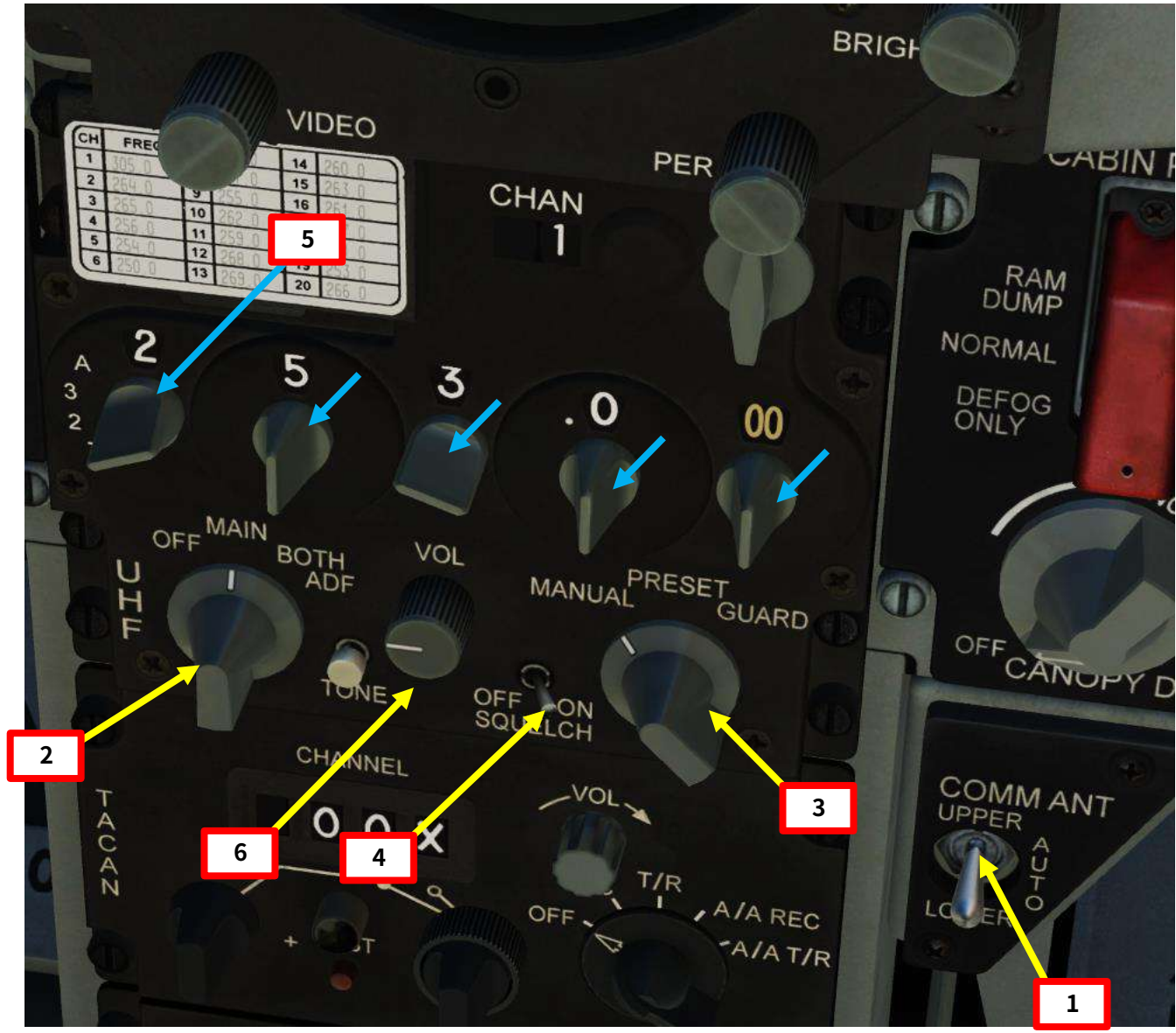
# AN/ARC-164 UHF ラジオ チュートリアル (手動チャンネル)

この例では、253.000 MHz の特定の (手動) 周波数で送信したいと考えています。

1. 通信アンテナ セレクターの設定 – AUTO (中)

2. UHF 無線モード セレクターの設定 - MAIN
3. UHF 無線周波数モード セレクターを設定する – 手動
4. UHF ラジオ スケルチ スイッチをオンに設定します。
5. UHF 無線周波数を 253.000 MHz に設定します。
6. 必要に応じて UHF ラジオの音量を調整する
7. UHF ラジオ マイク (RAlt+\) を使用して送信します。

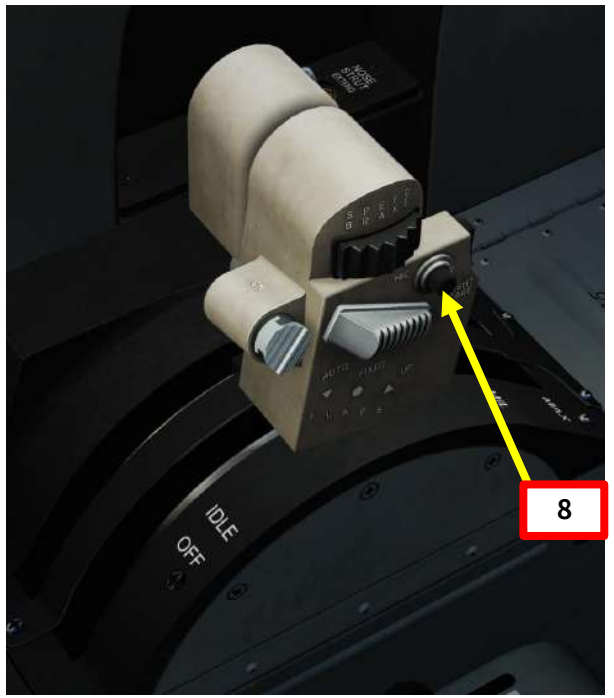


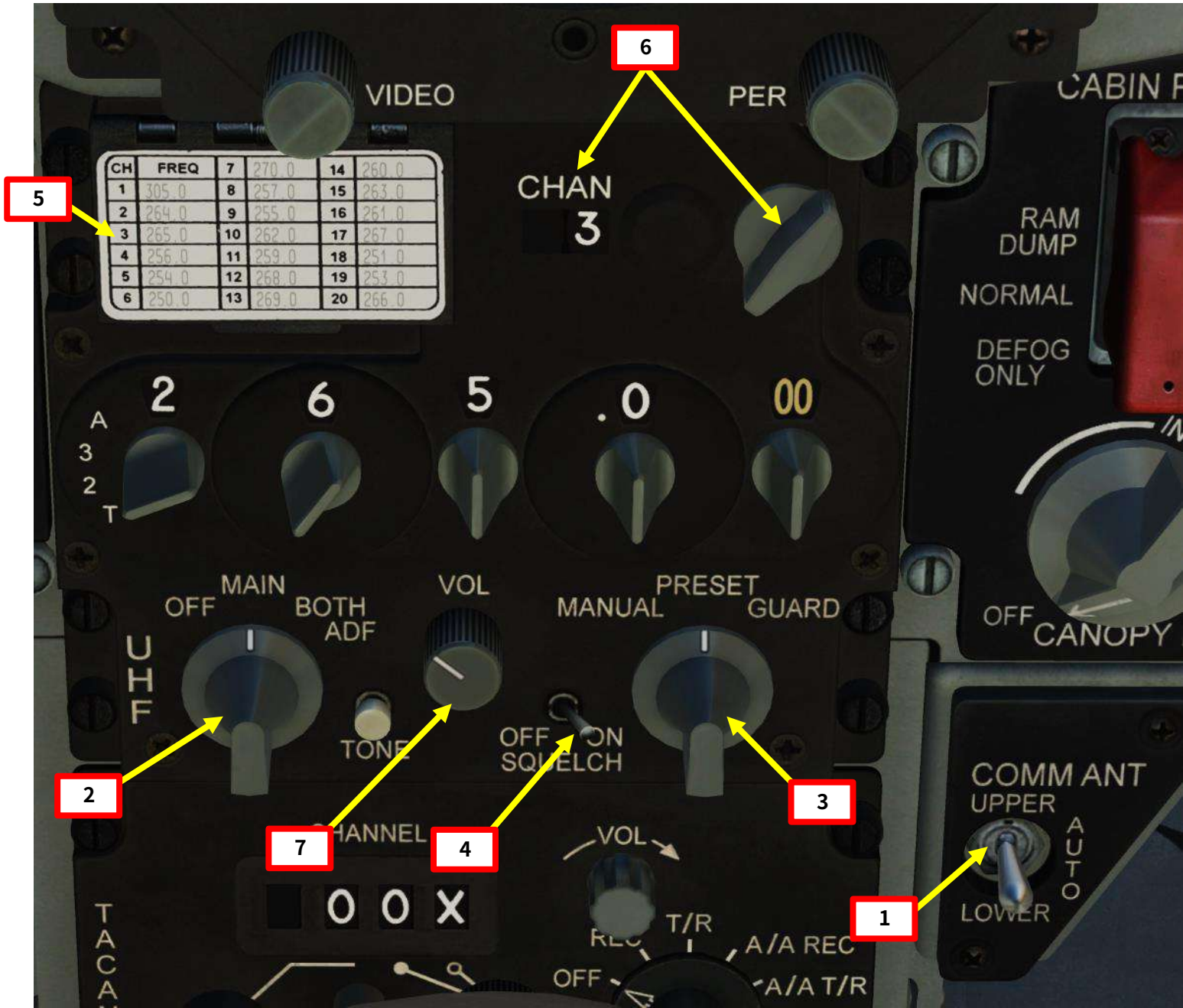



# AN/ARC-164 UHF ラジオ チュートリアル (プリセット チャンネル)

この例では、265.000 MHz に設定されているプリセット無線チャネル No. 3 で送信します。

1. 通信アンテナ セレクターの設定 – AUTO (中)
2. UHF 無線モード セレクターの設定 - MAIN
3. UHF 無線周波数モード セレクターの設定 – PRESET
4. UHF ラジオ スケルチ スイッチをオンに設定します。
5. プリセット周波数プラカードをチェックして、プリセット チャンネルが目的の周波数と一致しているかどうかを確認します (No. 3 は 265.000 MHz にプリセットされています)。
6. UHF ラジオ プリセット チャンネル セレクターを希望のラジオ チャンネル「3」に設定します。
7. 必要に応じて UHF ラジオの音量を調整する
8. UHF ラジオ マイク (RAlt+\) を使用して送信します。

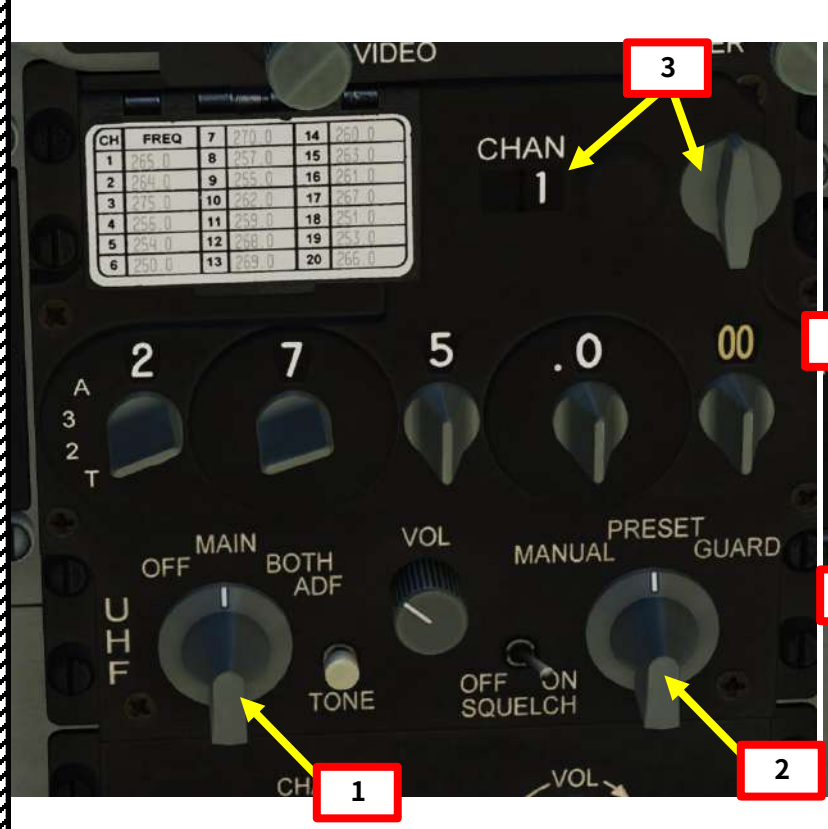


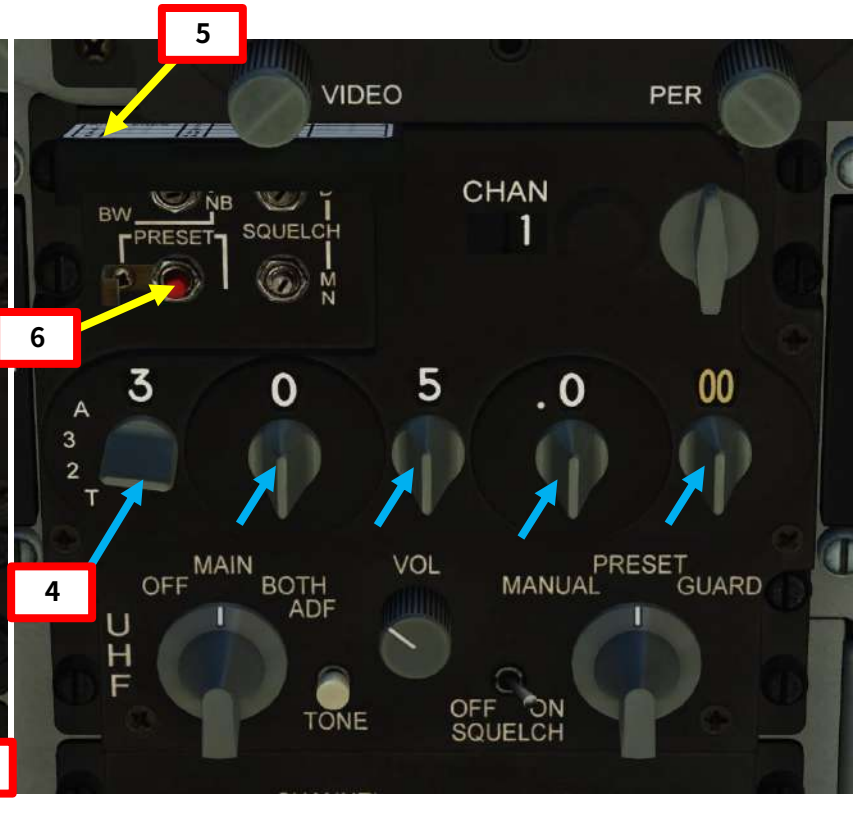



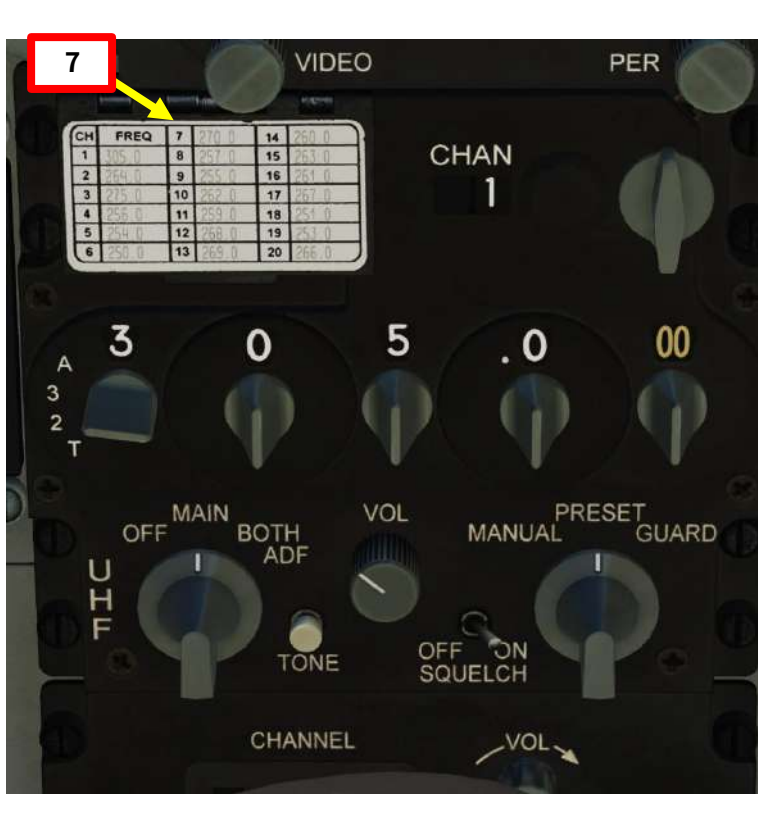
# AN/ARC-164 UHF ラジオのチュートリアル (プリセットチャンネルの変更)

プリセットチャンネルに記憶されている周波数を変更することができます。例として、Preset Channel No. 1 が 265.000 MHz に設定されており、代わりに Channel No. 1 を 305.000 MHz に変更したいとします。

1. UHF 無線モード セレクターの設定 - MAIN
2. UHF 無線周波数モード セレクターの設定 – PRESET
3. UHF Radio Preset Channel Selector を「1」に設定します。これは、編集したいラジオ チャンネルです。
4. UHF 無線周波数を 305.000 MHz に設定します。
5. プリセット周波数プラカードのヒンジ付きアクセス ドアを裏返します。
6. PRESET の赤いボタンを押します。
7. プリセット周波数プラカードのヒンジ付きアクセス ドアを閉じます。
8. 無線チャンネル No. 1 は、周波数 305.000 MHz にプリセットされます。



# ナビゲーション機器の概要

ナビゲーションは広範なテーマです。ナビゲーションの詳細については、FAA マニュアルの第 15 章を確認してください。

**リンク：**https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/phak/media/18_phak_ch16.pdf

「NDB」は無指向性ビーコンと呼ばれるものです。特定の周波数の電波を長距離に送信します。これらの波は、ADF (自動方向探知機) によって読み取られます。NDB は通常、無線ナビゲーションに使用されます。

「VOR」は、VHF 全方向範囲システムと呼ばれるものです。特定の周波数で電波を送信します。これらの波は、VOR 受信機によって読み取られます。NDB と同様に、VOR システムは無線ナビゲーションに使用できます。

NDB と VOR は、灯台が船の誘導に使用されたのと同じように使用されます。このようにして、ますます混雑する空を制御するのに役立つ空気回廊と気道が作成されます。

TACAN は軍が使用する戦術航空航法システムです。TACAN ビーコンは、地上局、飛行場、さらにはタンカーなどの航空機自体にも配置できます。地上の TACAN ステーション機器には 2 つの部分があり、1 つは方位を提供し、もう 1 つは距離を提供します。地上の VOR ステーションは方位のみを提供します。距離を提供するために、地上にも DME ステーションがあります。VOR 搭載機器は、地上機器の TACAN「距離部分」から距離信号を受信できます。もちろん、VOR車載器はDME（距離測定器）局からの距離信号も受信できます。

の**AN/ARA-50 UHF/ADFラジオ**(ADF (Automatic Direction Finder) システムは、NDB ステーションを追跡します。AN/ARC-164 UHF ラジオは、AN/ARA-50 UHF/ADF ラジオとのインターフェイスを備えており、方向探知機能を提供します。つまり、調整された地上ベースの ADF ビーコンまたは空中 UHF ラジオに相対的な方位を取得します。方向探知の場合、機能セレクターは ADF 位置にある必要があります。

の**AN/アーク(N)-118**システムは TACAN ステーションを追跡します。TACAN システムは、特定の場所 (通常は飛行場) の座標をすばやく決定するために使用されます。TACAN は、選択した TACAN 地上局までの方位と距離をパイロットに提供します。TACAN システムは、友好的な飛行場のナビゲーション データをすばやく取得するためによく使用されます。さらに、一部の航空機は TACAN ビーコンの信号を送信することができます。

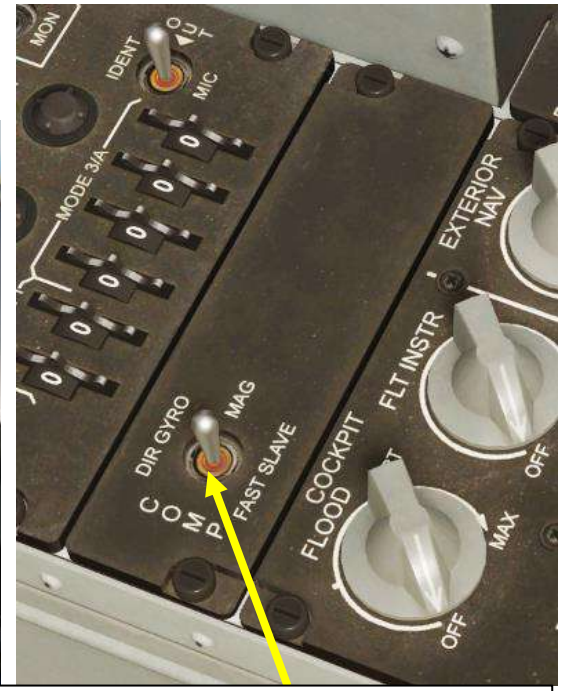
# ナビゲーション機器の概要

F-5 には派手なアビオニクスは付属していません。ほとんどのナビゲーションは視覚的に行う必要があります。方位を知るために、磁気コンパスと HSI (Horizo  ntal Situation Indicator) を自由に使用できます。

HSI は、TACAN ビーコンの追跡に使用されます。TACAN は、軍が使用する戦術航空航法システムです。UHF/ADF (Automatic Direction Finder) ラジオを使用することもできます。これは方向探知機能を提供しますが、TACAN とは異なり範囲はありません。

**高速勃起ボタン**

- *操縦中に一時的な電源障害が発生した場合 (直線飛行および水平飛行ではない)、姿勢指示計に OFF フラグが表示されると、垂直ジャイロが傾き、計器のピッチおよびロールの読み取り値が不正確になる可能性があります。このようにして、ジャイロは時間の経過とともにドリフト誤差を蓄積する可能性があります。姿勢指示器を動作状態に戻すには、FAST-ERECT ボタンを押します。*

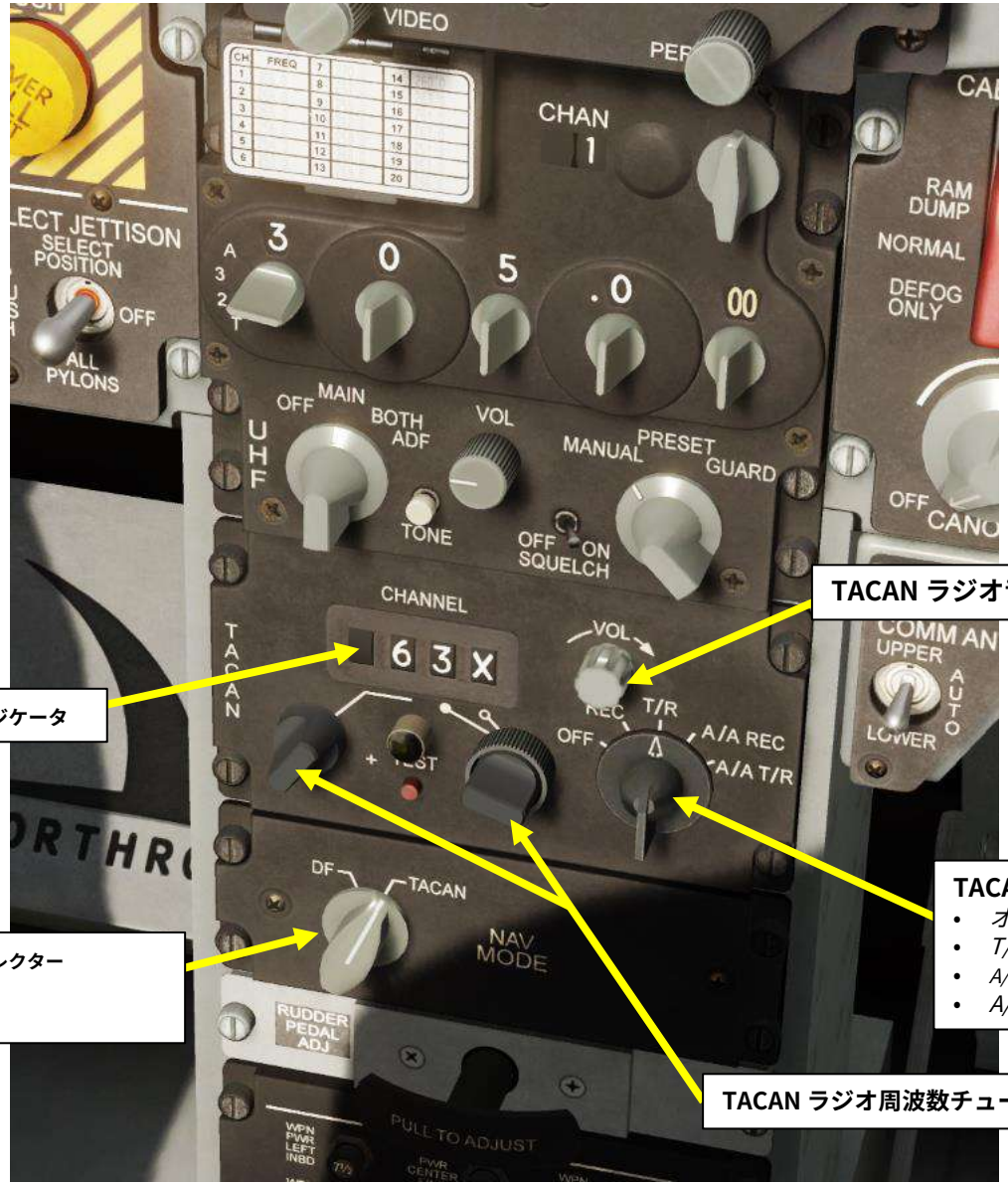



**コンパススイッチ**

- *DIRECT GYRO: コンパス カードは、最後の磁北方位角への向きを維持します。磁気感知は利用できず、表示される見出しは方向安定性のみに基づいています。*
- *MAGNETIC: 通常の操作モード。DIR GYRO から MAG に切り替えると、コンパス カードが自動的に高速スレーブになり、正しい磁気方位が示されます。カードは磁北を向いたままになります。*
- *FAST SLAVE: コンパス スイッチを FAST SLAVE に一瞬置くと、25 秒以内にコンパス カードが磁北に直立します。*

- *注記: FAST SLAVE を使用するとき、または DIR GYRO から MAG に戻るとき、または AC 電源が中断された後は、機体を少なくとも 30 秒間、加速せずにまっすぐ水平に維持する必要があります。連続する高速スレーブ サイクル試行の間に 2 分間待機します。*

# ナビゲーション機器の概要




**TACAN ラジオ音量**

**TACAN チャネル インジケータ**

**TACAN 無線モード**
- *オフ*
- *T/R (送信/受信)*
- *A/A REC*
- *A/AT/R*

**ナビゲーション モード セレクター**
- *DF（方向探知）*
- *タカン*

**TACAN ラジオ周波数チューニングノブ**

# 磁気偏差

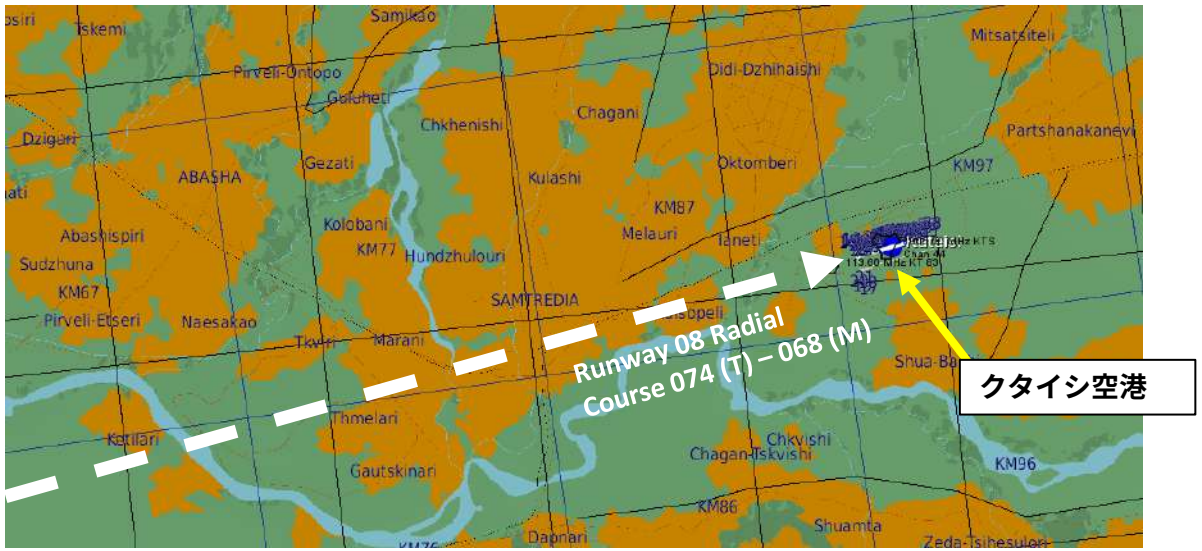
コンパスの針が指す方向は、磁北として知られています。一般に、これは正確には北磁極 (またはその他の一貫した位置) の方向ではありません。代わりに、コンパスは、地球の表面上および時間の経過とともに複雑に変化する局所的な地球磁場に合わせます。磁北と真北の局所的な角度差は、磁気偏角と呼ばれます。多くの**マップ座標**システムはに基づいています**真北**、および磁気偏角は、コンパスが示す北から真北の方向を決定できるように、地図の凡例に示されることがよくあります.磁北極のこの磁気偏角を説明してください (これは実際には sim でモデル化されており、かなりきれいです)。

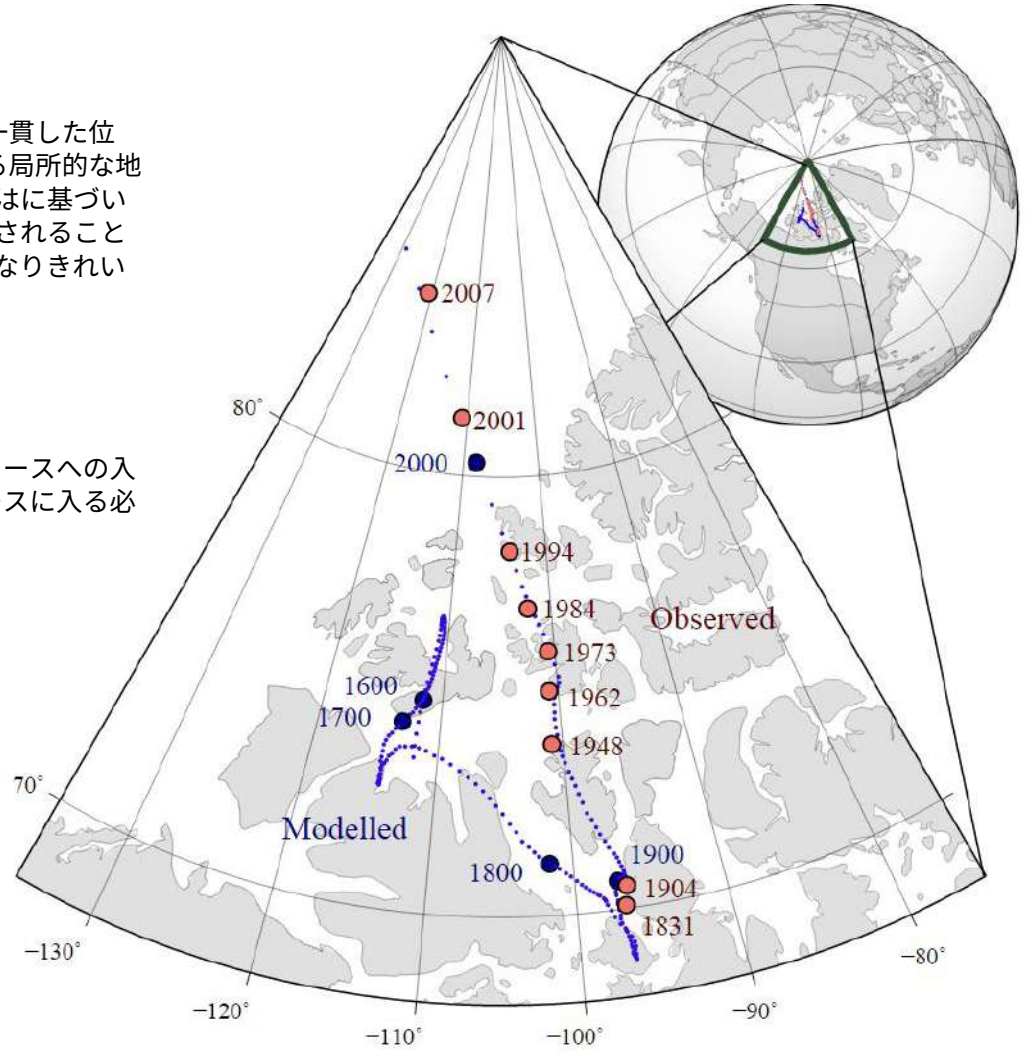
**真方位 = 磁気方位 + 磁気偏差**

例として、クタイシの F10 マップで読み取った滑走路の方位が 074 (真の方位) である場合、磁気コンパス コースへの入力は、074 を磁気偏差 (+6 度) で差し引いたもの、つまり 068 である必要があります。 HSI で 068 (M) のコースに入る必要があります。

**磁気偏角:**

- **コーカサスの + 6.4 度**
- **ネバダ州で + 14.2 度**
- **ペルシャ湾の + 1.3 度**
- - ノルマンディーの場合は 5 度
- **+ 0.2 度 (イギリス海峡)**
- **シリアは+5.2度**
- **マリアナは+0.9度**




1831 年から 2007 年にかけてのカナダ北極圏における地球の北磁極の移動。

# ADF (自動方向探知機) チュートリアル

注: DCS のほとんどの非指向性ビーコンは KHz 周波数範囲に設定されていますが、F-5 は MHz 範囲の周波数しか追跡できません。したがって、ADF を使用する方法は、地上ユニットに MHz 周波数範囲で無線信号を送信させることです。これは、ミッション エディターで行うことができます。
最初に、無線信号を送信するユニットでミッションを設定する必要があります。**250MHzのUHF FM周波数**.

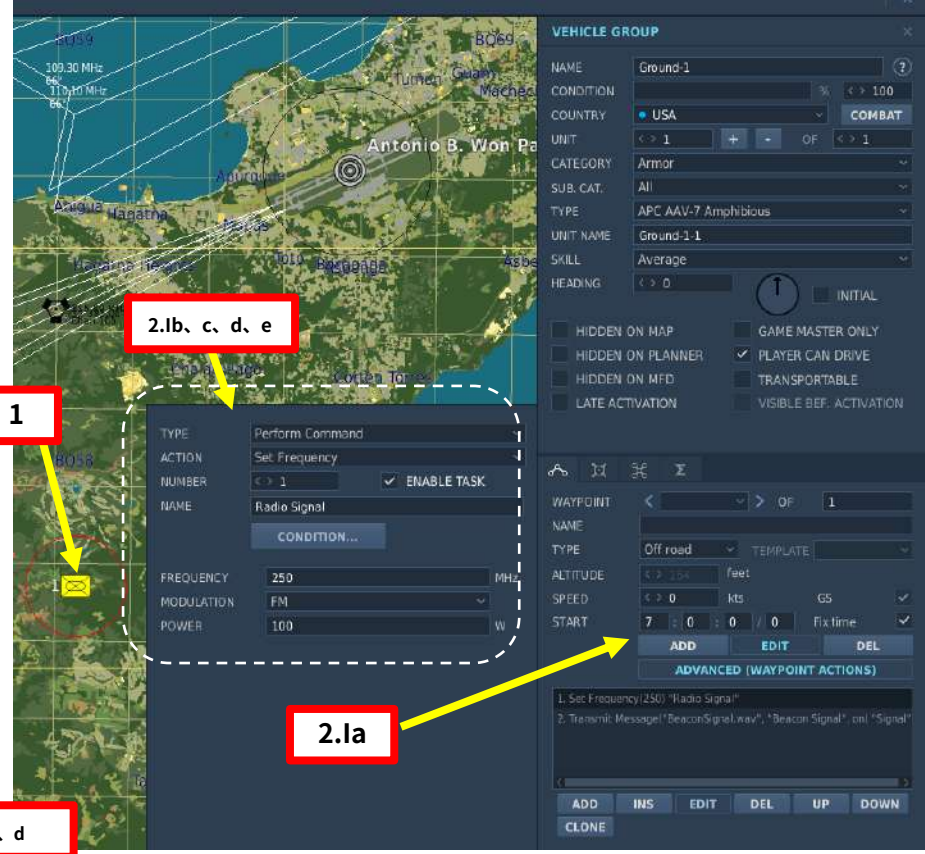
1.無線信号を送信するユニットを作成します
2. Waypoint 0 の ADVANCED (WAYPOINT ACTIONS) で

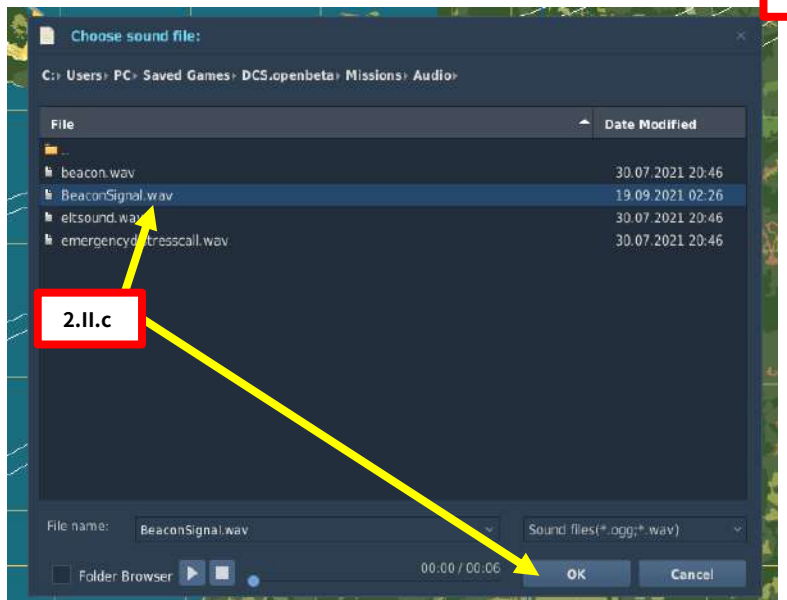
I. [追加] をクリックします

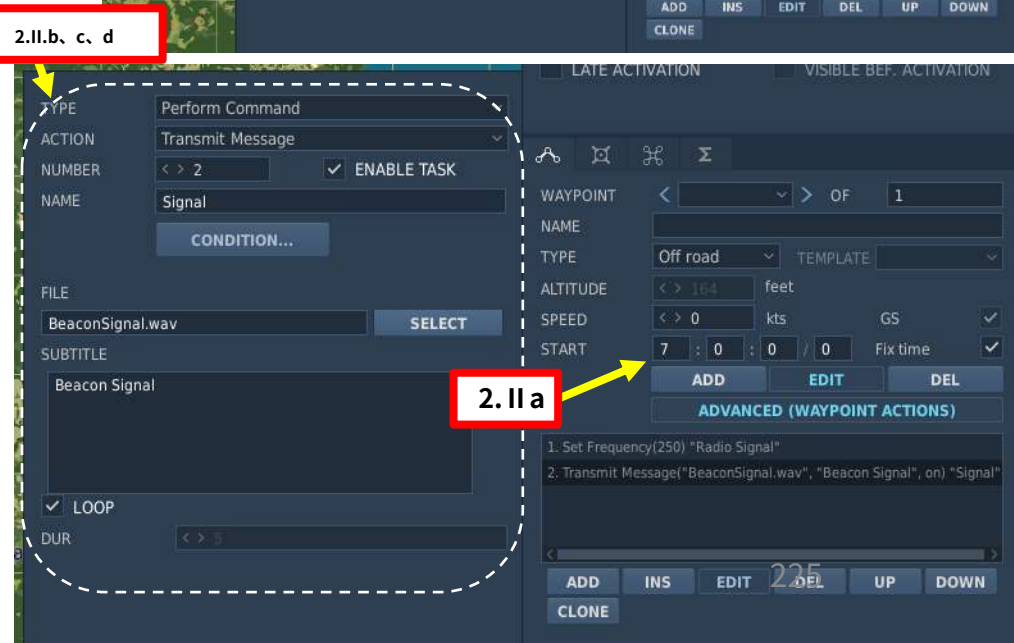
a) タイプの選択 - コマンドの実行
b) ACTION – SET FREQUENCY を選択します。
c) 周波数を有効な周波数 (250 MHz) に設定します。
d) FM バンドの選択
e) 電源を選択します (例: 100 W)

II . 追加をクリック

a) タイプの選択 - コマンドの実行
b) アクションを選択 – メッセージを送信
c) 遭難信号を含む有効な .wav または .ogg オーディオ ファイルを選択します。必要に応じて字幕を追加します。
d) ループを選択



# ADF (自動方向探知機) チュートリアル

以下は、無線送信機にホームする方法です。

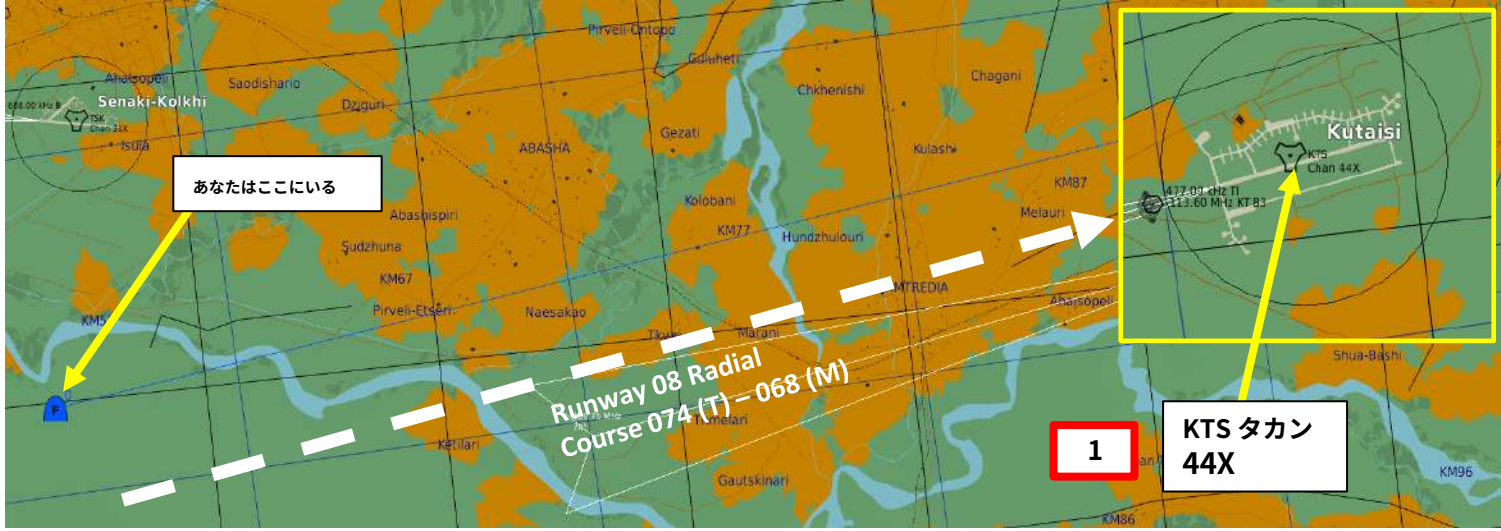
1. ミッションブリーフィングを読んで、車両が送信する UHF 周波数を決定します。私たちの場合、ビーコンは 250.000 MHz の周波数で送信する車両に配置されています。
2. UHF Radio Mode を ADF (Automatic Direction Finder) に設定します。
3. UHF 周波数モードを MANUAL に設定します。
4. UHF 周波数を 250.000 MHz に設定します。
5. ナビゲーション モード セレクターを DF (方向探知機) に設定します。
6. HIS (Horizo  ntal Situation Indicator) の小さな白い三角形で示される方向に向かって飛行します。

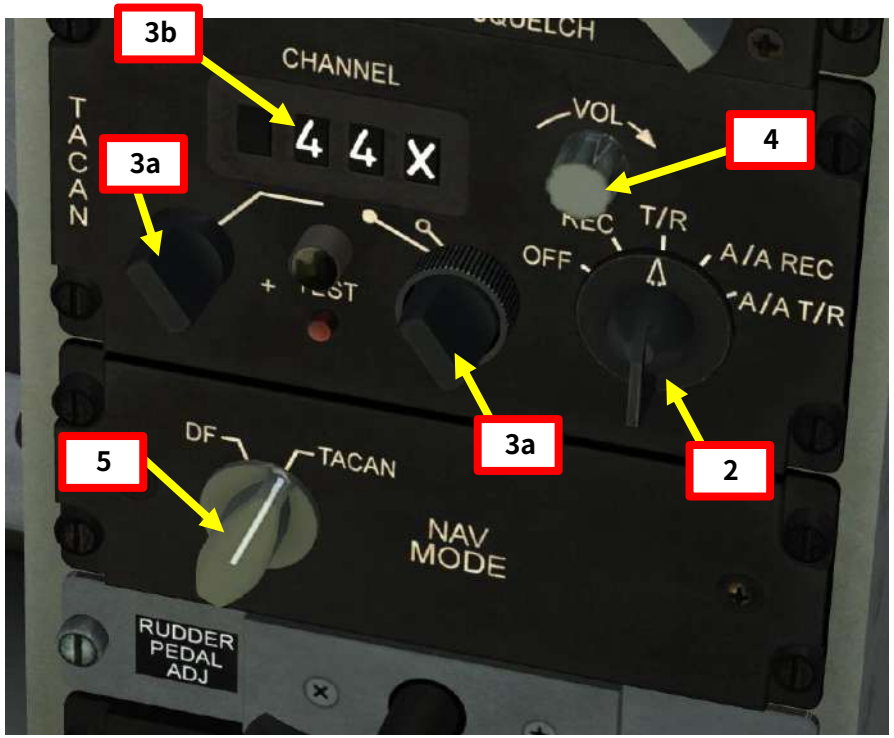
# ADF (自動方向探知機) チュートリアル

## タカンのチュートリアル

TACAN (Tactical Air Navigation) ステーションは、軍が通常使用するナビゲーション補助装置で、方向と距離のガイダンスを提供します。TACAN ビーコンは、飛行場、空中給油タンカー、さらには空母にも設置できます。

1.クタイシのTACAN 44Xを追跡します。
2. TACAN モードを送信/受信 (T/R) に設定します。
3. TACAN 周波数を 44X に設定します。(左右のノブでマウスホイールをスクロールして 44 に設定し、右のノブを右クリックして X に設定します)。
4. TACAN の音量を調整します – 必要に応じて。
5. NAVIGATION MODE を TACAN に設定します。
6. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) で、CRS ノブを使用してコースを 068 に設定します。



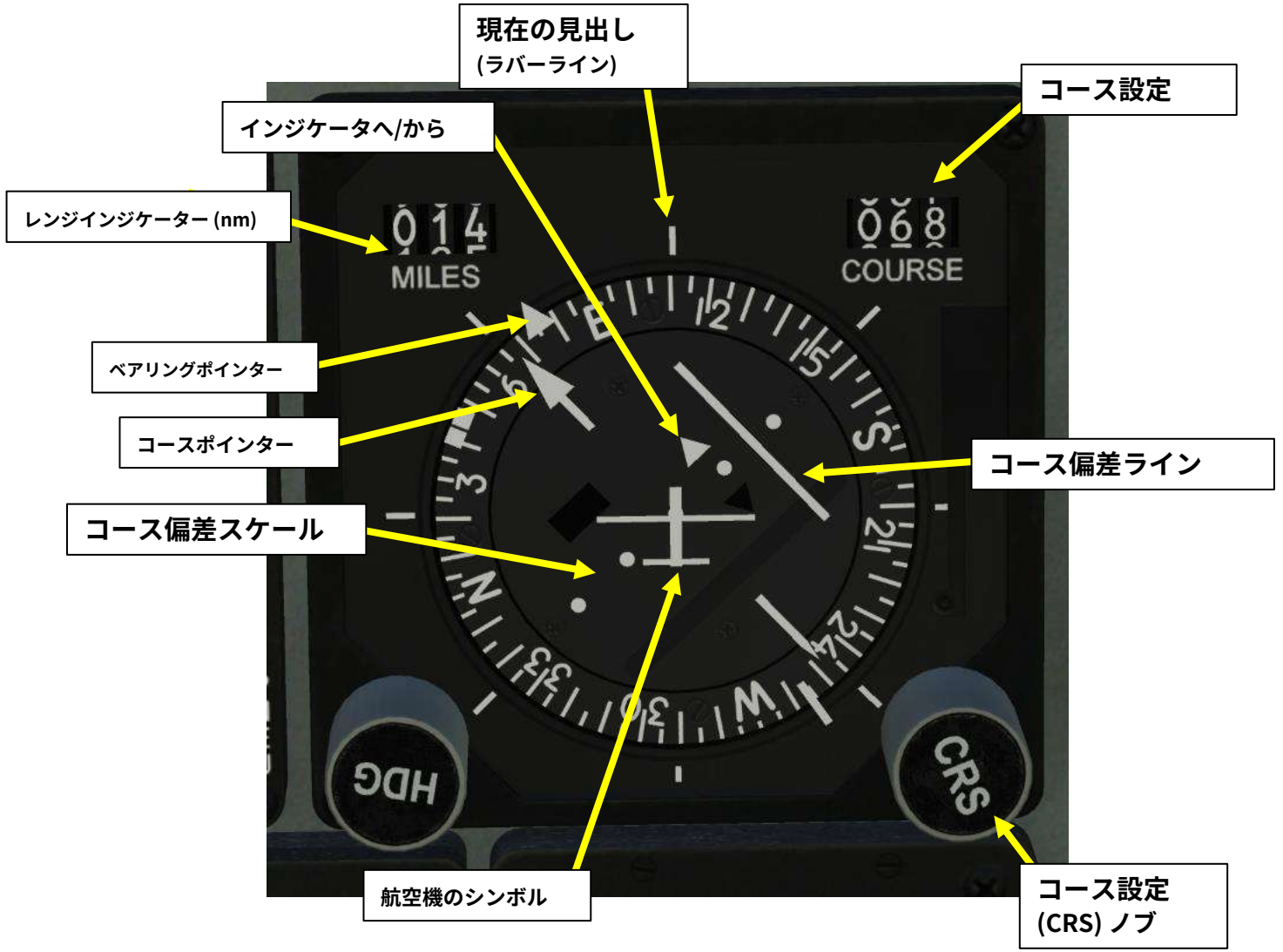



**タカン操作モード:**

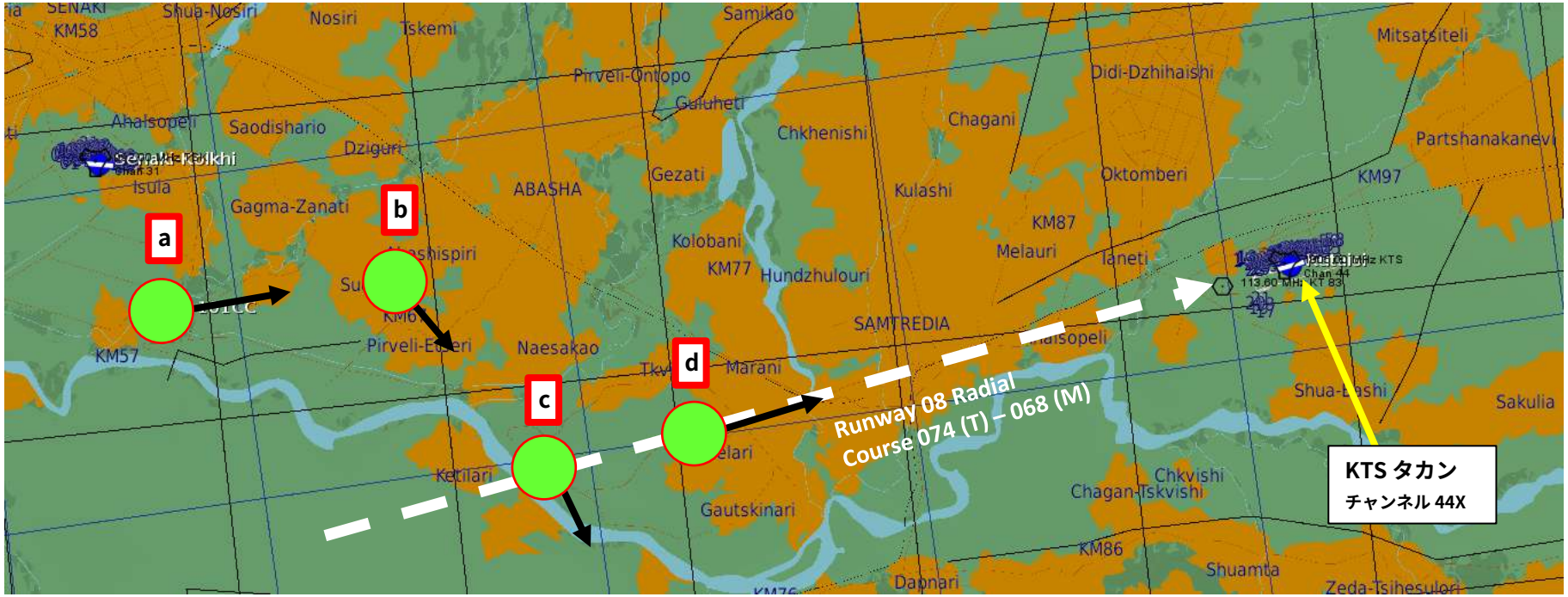
- **REC:**TACAN は受信モードでのみ動作し、方位、コース偏差、ステーション識別を提供します。
- **貸借対照表:**TACAN はトランシーバー モード (送受信) で動作し、方位、範囲、偏差、ステーション ID を提供します。これが最も一般的な選択肢になります。
- **A/A REC:**TACAN は空対空モードで動作し、TACAN を装備した航空機の方位、コース偏差、ステーション ID のみを受信できます。
- **A/AT/R**: TACAN は空対空トランシーバー モードで動作し、TACAN を装備した航空機の方位、範囲、偏差、およびステーション ID を提供します。

## タカンのチュートリアル

7. TACAN CDI (コース偏差インジケーター) 基準線に向かって機体を操縦します。ラジアルに近づくにつれて、HSI の中心線との線のずれは徐々に減少します。
8. TACAN ビーコンの方向は、ベアリング ポインターによって表示されます。
9. CDI (コース偏差インジケーター) は、TACAN ラジアル コース (068) からどれだけ離れているかを示します。
10. To / From インジケータ (白い三角形) は、ラジアルに向かっているのか、離れているのかを示します。
11. CDI 基準線が中央にある場合、これは 068 ラジアル上にいることを意味します。
12. 次に、TACAN ベアリング ポインター (またはコース ポインター) の方に向きを変えて、ラジアルを滑走路までたどります。



タカンのチュートリアル



タカンのチュートリアル

# 空戦

戦闘で MiG-21 と対峙する可能性が高いため、いくつかのヒントを紹介します。

MiG-21 はヒット アンド ラン戦術を使用したエネルギーと加速がすべてですが、F-5 は優れた敏捷性を備えているため、旋回戦では驚くほど危険です。

F-5 の主な利点は、レーダーで MiG-21 をより簡単に検出できることです。これにより、待ち伏せを慎重に計画することができます。MiG-21 は優れた上昇能力を備えているため、上昇中に追従しようとしないでください。F-5 のロール レートは、はさみでの戦闘で非常に役立ちます。これを有利に利用してください。

これは、F-5 の長所と短所を示す MiG-21 での戦闘技術に関する WAT による非常に有益なビデオです。

https://www.youtube.com/watch?v=Ibrvzon1ByA

## ミグ21

- より速い加速
- 偉大なエネルギー戦闘機
- より高速ですが、コンプレッサーのストールが発生する前に 1300 KIAS の速度制限があります
- レーダー誘導ミサイルとリアアスペクト R-60 Fox-2 (赤外線誘導ミサイル)
- レーダーがF-5Eよりも少し原始的であるため、状況認識が少ない
- より重要なワークロード
- IFFあり（レーダーで味方か敵か判別可能）
- F-5よりロールレートが小さい

## F-5E

- 使用と操作がより簡単に
- 状況認識のためのより良いキャノピービュー
- 全方位Aim-9P5 Fox 2（赤外線誘導ミサイル）
- レーダー誘導ミサイルなし
- MiG-21 よりわずかに回転率が高い
- MiG-21 より優れたレーダーですが、味方と敵を識別できません (IFF なし)
- 多くの空対地兵器を運ぶことができます

マルチプレイヤーで最高の MiG パイロットの 1 人である Hadwell によるその他の MiG-21 ビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=zXO-CdKUlRk

https://www.youtube.com/watch?v=OPh24YChcQw

https://www.youtube.com/watch?v=W0fHJUzb2E8

https://www.youtube.com/watch?v=8gH5cR7-x_Y

# 資力

**Belsimtek の F-5E3 マニュアル** https://www.digitalcombatsimulator.com/en/downloads/documentation/f5_flight_manual_en/

**F-5Eの完全な飛行マニュアル** http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=file&id=445

**476番目仮想格闘家データベース** http://www.476vfightergroup.com/downloads.php

**476 からの F-5E ウェポン デリバリ マニュアル番目バーチャルファイターグループ** http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=file&id=446

**476番目バーチャル格闘家グループYoutubeチャンネル** https://www.youtube.com/user/476vFG/videos

**空中戦チュートリアル ライブラリ – DCS F-5E タイガー (Youtube プレイリスト)** https://www.youtube.com/playlist?list=PLnyigzFtHeNoVFUIFFkc8Zvzvr2ZN3Qme

**Tricker - DCS F-5 チュートリアル (Youtube プレイリスト)** https://www.youtube.com/playlist?list=PL4a4myRJ63XvP8RFEKD2KREP0GAiZDBWI

**Bunyap Sims テスト フライト シリーズ – F-5E タイガー II** https://www.youtube.com/playlist?list=PLoiMNu5jyFzTWpTVFFz9wls4woqHzRloY

**WinchesterDelta の F-5E Tiger II チュートリアル** https://www.youtube.com/watch?v=h_AOkCka1dg

**ノースロップ F-5 フリーダム ファイター ドキュメンタリー** https://www.youtube.com/watch?v=AvDfs6s4tbA

# すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単なことではありません。パトレオン サポーター。以下の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むのを助けるために、非常に寛大な金額を寄付してくれました:

- マスターグレイブス
- チャズフライズ
- ラプターお父さん86
- シェイクスピア

digital combat series
Chuck_Owl
F-5E
TIGER II
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
A-10C 1.5.4
Bf 109 K-4 1.5.4 beta
C-101 2.1.0 Beta
CA 1.5.4
F-5E 1.5.4 WIP
F-86F 1.5.4
FC3 1.5.4
Fw 190 D-9 1.5.4
Hawk 1.5.4 Beta
Ka-50 1.5.4
L-39 1.5.4
M-2000C 1.5.4 Beta
Mi-8MTV2 1.5.4 beta
MiG-15bis 1.5.4
MiG-21bis 1.5.4
P-51D 1.5.4
SA342 1.5.4 beta
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 1.5.4.55169